

分类号 V412.4

学号 14019017

U D C

密级 公 开

工学博士学位论文

高超声速助推滑翔飞行器全程弹道
规划方法研究

博 士 生 姓 名 何 睿 智

学 科 专 业 航空宇航科学与技术

研 究 方 向 飞行动力学与控制

指 导 教 师 包为民 院 士

协助指导教师 汤国建 教 授

国防科技大学研究生院

二〇一七年十月

Study of All-course Trajectory Planning Approach for Hypersonic Boost-Glide Vehicles

Candidate: HE Ruizhi

**Supervisor: Prof. BAO Weimin
Prof. TANG Guojian**

**A dissertation
Submitted in partial fulfillment of the requirements
for the degree of PhD of Engineering
in Aeronautical and Astronautical Science and Technology
Graduate School of National University of Defense Technology
Changsha, Hunan, P. R. China
October, 2017**

目 录

摘 要	i
Abstract	iii
第一章 绪论	1
1.1 研究背景、目的和意义	1
1.2 高超声速助推滑翔飞行器研究概况	1
1.2.1 高超声速助推滑翔飞行器的起源	1
1.2.2 高超声速助推滑翔飞行器发展现状	2
1.3 相关弹道规划方法研究进展	4
1.3.1 助推滑翔式弹道快速规划方法	4
1.3.2 复杂约束下可行弹道规划方法	6
1.3.3 机动突防弹道规划方法	7
1.3.4 弹道优化方法	8
1.4 论文主要研究内容与组织结构	11
第二章 助推滑翔飞行器全程弹道规划问题建模与分析	12
2.1 全程弹道规划问题的运动建模	12
2.1.1 全程弹道分段建模	13
2.1.2 全程弹道统一化模型描述	17
2.2 约束条件建模及影响分析	19
2.2.1 约束条件建模	19
2.2.2 约束条件影响分析	21
2.3 交班点状态对全程弹道特性的影响分析	24
2.3.1 箭器分离点的影响	24
2.3.2 起滑点状态的影响	25
2.3.3 俯冲下压起始点状态的影响	27
2.4 小结	29
第三章 机动发射条件下全程弹道快速规划方法	30
3.1 全程弹道快速规划问题描述	30
3.2 助推段低弹道快速规划	31
3.2.1 程序角设计及发射诸元选取	31
3.2.2 发射诸元快速求解算法	33
3.2.3 助推段弹道仿真分析	34

3.3 考虑起滑点高度影响的初始下降段弹道规划	35
3.3.1 初始下降段弹道快速规划	36
3.3.2 基于 LQR 的偏差条件下可实现性验证	37
3.4 航程可解析预测的滑翔段弹道快速规划	43
3.4.1 阻力加速度剖面设计	43
3.4.2 剖面跟踪及侧向翻转逻辑	45
3.4.3 不同航程条件下滑翔段弹道仿真分析	46
3.5 俯冲段三维弹道快速设计	49
3.5.1 问题描述及转化	49
3.5.2 基于序列二次规划的俯冲段弹道设计	50
3.5.3 三维俯冲弹道仿真验证	51
3.6 全程弹道快速规划有效性验证	53
3.6.1 全程诸元解算模式	54
3.6.2 部分诸元解算模式	55
3.7 小结	56
第四章 禁飞区及航路点约束下可行弹道规划方法	57
4.1 问题描述及约束处理	57
4.2 考虑绕飞能力需求的助推段可调弹道规划	59
4.2.1 总体思路及能量调节策略	59
4.2.2 以速度为自变量的助推段程序角设计	60
4.2.3 大偏差条件下仿真验证	62
4.3 控制量平滑过渡的初始下降段弹道规划	64
4.3.1 控制量参数化建模	64
4.3.2 基于梯度的控制量参数求解	65
4.3.3 初始下降段仿真验证	66
4.4 考虑禁飞区及航路点约束的滑翔段弹道规划方法	67
4.4.1 基于准平衡滑翔条件弹道规划方法	68
4.4.2 基于三维加速度剖面的弹道规划方法	78
4.4.3 两种方法的对比	85
4.5 终端拦截区规避俯冲段弹道设计	86
4.5.1 问题描述及规避策略	86
4.5.2 满足三维落角约束的控制量求解	86
4.5.3 终端打击效果仿真验证	89
4.6 复杂约束条件下全程弹道规划可行性验证	91

4.6.1 交班点条件设置	91
4.6.2 全程弹道仿真验证	91
4.7 小结	92
第五章 覆盖能力判别及全程弹道优化设计方法	94
5.1 覆盖区域分析及弹道优化策略	94
5.2 基于间接法优化的覆盖能力判别	95
5.2.1 求解策略	95
5.2.2 最优指令求解	96
5.2.3 覆盖区域仿真分析	97
5.3 基于三维加速度剖面的覆盖区求解	99
5.3.1 三维加速度剖面规划	99
5.3.2 剖面跟踪实现	102
5.3.3 覆盖区域求解策略	103
5.3.4 仿真分析	104
5.4 基于 RPM 的分段弹道优化	107
5.4.1 助推段弹道优化	107
5.4.2 无动力飞行段弹道优化	109
5.5 最小能耗全程弹道优化仿真验证	113
5.5.1 仿真条件设置	114
5.5.2 结果分析	114
5.6 小结	115
第六章 结束语	117
6.1 主要研究成果与创新点	117
6.2 进一步研究的展望	119
致 谢	120
参考文献	121
作者在学期间取得的学术成果	129

表 目 录

表 2.1 气动参数及质量的偏差分布情况	23
表 2.2 不确定条件对约束走廊边界的影响	23
表 2.3 俯冲下压段终端条件设置	27
表 3.1 助推段射表	34
表 3.2 助推段低弹道仿真条件设置及参数迭代结果	34
表 3.3 初始下降段仿真条件设置	40
表 3.4 滑翔段初始和终端条件设置	47
表 3.5 D_c 值的变化对 S^* 值的影响	47
表 3.6 滑翔段不同目标点位置	48
表 3.7 滑翔段终端误差仿真结果	49
表 3.8 俯冲段典型算例设置	51
表 3.9 全程弹道射击诸元解算结果	55
表 4.1 助推段终端状态量设置	61
表 4.2 推力偏差条件下助推段终端状态	62
表 4.3 组合偏差条件设置	62
表 4.4 不同算例条件下威胁参数设置	71
表 4.5 航路点计算结果列表	76
表 4.6 滑翔段剖面参数计算结果列表	84
表 4.7 不同初始条件下的俯冲段终端状态量	90
表 4.8 全程弹道交班点条件设置	91
表 5.1 覆盖区求解初终端条件设置	98
表 5.2 禁飞区及航路点约束条件设置	110

图 目 录

图 1.1 “银鸟 (Silverbird)”飞行器	2
图 1.2 Snger 弹道与钱学森弹道	2
图 1.3 美国 HTV-2 发射示意图	3
图 1.4 AHW 三级助推火箭	3
图 1.5 AHW 滑翔载具	3
图 2.1 发射坐标系下矢量定义	16
图 2.2 经度求解示意图	16
图 2.3 当地地理坐标系下矢量定义	16
图 2.4 航迹偏航角求解示意图	16
图 2.5 约束走廊边界的影响特性分析	24
图 2.6 带升阻比修正约束走廊边界影响特性分析	24
图 2.7 助推滑翔飞行器全程弹道交班点示意图	24
图 2.8 全程弹道仿真结果图	25
图 2.9 走廊内阻力加速度剖面	26
图 2.10 高度随速度变化曲线	26
图 2.11 平滑条件下阻力加速度剖面	27
图 2.12 平滑条件下高度随速度变化曲线	27
图 2.13 不同初始高度条件下高度曲线	28
图 2.14 不同初始高度条件下速度倾角曲线	28
图 2.15 不同初始速度条件下高度曲线	28
图 2.16 不同初始速度条件下速度倾角曲线	28
图 3.1 助推滑翔飞行器全程弹道分段及弹道诸元选取	30
图 3.2 三级火箭飞行阶段示意图	31
图 3.3 俯仰程序角	31
图 3.4 初始发射方位角 A_0 的确定	32
图 3.5 关键参数求解流程图	33
图 3.6 助推段高度变化曲线	35
图 3.7 助推段热流密度变化曲线	35
图 3.8 初始下降段弹道规划流程图	36
图 3.9 初始下降段弹道示意图	37
图 3.10 标准轨迹控制量形式	37
图 3.11 偏差条件下初始下降段弹道	41

图 3.12 偏差条件下攻角变化曲线	41
图 3.13 偏差条件下倾侧角变化曲线	41
图 3.14 速度误差对比分析	42
图 3.15 速度倾角误差对比分析	42
图 3.16 蒙特卡洛打靶结果	42
图 3.17 攻角剖面	43
图 3.18 阻力加速度剖面	44
图 3.19 方位角误差	45
图 3.20 不同 D_c 值下的阻力加速度剖面	47
图 3.21 滑翔段控制量变化曲线	48
图 3.22 不同航程条件下的地面投影	48
图 3.23 滑翔段高度速度变化曲线	48
图 3.24 滑翔段剖面形式及跟踪结果	48
图 3.25 双参数求解问题	49
图 3.26 序列二次规划迭代收敛过程	50
图 3.27 不同目标条件下俯冲段三维弹道	51
图 3.28 特殊算例条件下俯冲段三维弹道	52
图 3.29 特殊算例条件下俯冲段速度曲线	52
图 3.30 特殊算例条件下俯冲段速度倾角曲线	52
图 3.31 特殊算例条件下俯冲段热流密度曲线	53
图 3.32 俯冲段过载变化曲线	53
图 3.33 俯冲段动压变化曲线	53
图 3.34 三维全程弹道	54
图 3.35 全程弹道速度变化曲线	54
图 3.36 全程弹道速度倾角变化曲线	54
图 3.37 走廊内实际 D-V 剖面	54
图 3.38 部分诸元迭代解算模式下全程弹道地面投影	56
图 4.1 复杂约束条件下全程弹道规划流程	58
图 4.2 助推段程序角参数求解示意图	59
图 4.3 助推段侧滑角参数化模型	60
图 4.4 标准条件下助推段三维弹道	61
图 4.5 推力偏差条件下助推段弹道曲线	62
图 4.6 推力偏差条件下助推段俯仰程序角	62
图 4.7 助推段终端高度误差	63

图 4.8 助推段终端速度倾角误差	63
图 4.9 助推段终端速度误差	63
图 4.10 助推段终端射程误差	63
图 4.11 助推段终端经度误差	63
图 4.12 助推段终端纬度误差	63
图 4.13 初始下降段倾侧角参数化设计	65
图 4.14 初始下降段倾侧角符号的确定	66
图 4.15 不同起滑点高度条件下的初始下降段弹道仿真结果	67
图 4.16 滑翔段弹道规划流程图	68
图 4.17 最小代价航迹搜索示意图	70
图 4.18 最小代价航迹几何规划结果	70
图 4.19 滑翔段高度与能量之间的解析关系	72
图 4.20 滑翔段倾侧角参数化形式	73
图 4.21 不同目标点条件下的滑翔段轨迹仿真结果图	77
图 4.22 不同目标点条件下滑翔段 D-E 剖面图	77
图 4.23 滑翔段地面轨迹规划结果对比	78
图 4.24 滑翔段控制量规划结果对比	78
图 4.25 基于三维剖面的分平面弹道规划流程图	79
图 4.26 不定攻角条件下纵向阻力加速度剖面规划	80
图 4.27 不同阻力加速度剖面对应的侧向走廊	82
图 4.28 阻力加速度剖面和侧向航向角剖面跟踪结果	84
图 4.29 不同目标点条件下的滑翔段弹道规划结果	84
图 4.30 两种滑翔段弹道规划方法的对比	85
图 4.31 拦截武器规避	86
图 4.32 复杂地形约束	86
图 4.33 终端打击效能约束	86
图 4.34 俯冲段相对运动示意图	87
图 4.35 转弯平面内相对运动	87
图 4.36 飞行器总过载示意图	88
图 4.37 俯冲段攻角曲线	89
图 4.38 俯冲段倾侧角曲线	89
图 4.39 俯冲段速度倾角随射程变化曲线	89
图 4.40 俯冲段航迹偏航角随射程变化曲线	89
图 4.41 俯冲段高度随射程变化曲线	90

图 4.42 俯冲段经纬度变化曲线	90
图 4.43 全程弹道三维视图	91
图 4.44 全程弹道地面投影	91
图 5.1 覆盖区域分析及弹道优化策略	94
图 5.2 覆盖区域求解问题转化	95
图 5.3 最优倾侧角曲线	98
图 5.4 最优弹道三维图	98
图 5.6 最优弹道高度随纵程变化曲线	98
图 5.7 最优弹道经纬度变化曲线	98
图 5.8 不同虚拟目标点条件下倾侧角曲线	99
图 5.9 覆盖区域及虚拟目标点分布	99
图 5.10 纵向阻力加速度剖面	100
图 5.11 正向走廊内剖面	101
图 5.12 侧向走廊边界形式	101
图 5.13 基于三维剖面的覆盖区域求解流程	103
图 5.14 终端落点位置求解	104
图 5.15 纵向剖面跟踪结果	105
图 5.16 航向角跟踪结果	105
图 5.17 标准走廊条件下覆盖区域	105
图 5.18 不确定条件下实际走廊边界	106
图 5.19 不确定条件下实际覆盖区	106
图 5.20 不确定条件下阻力加速度剖面	106
图 5.21 不确定条件下保守覆盖区	106
图 5.22 助推段 RPM 弹道优化结果	108
图 5.23 助推段动压攻角乘积项对比	109
图 5.24 基于 RPM 的无动力飞行段弹道地面投影	110
图 5.25 无动力飞行段攻角优化结果	111
图 5.26 无动力飞行段倾侧角优化结果	111
图 5.27 无动力飞行段高度优化结果	111
图 5.28 无动力飞行段速度倾角优化结果	111
图 5.29 无动力飞行段速度优化结果	112
图 5.30 无动力飞行段热流优化结果	112
图 5.31 无动力飞行段动压优化结果	112
图 5.32 无动力飞行段过载优化结果	112

图 5.33 基于 RPM 的俯冲段三维弹道.....	113
图 5.34 俯冲段高度优化结果	113
图 5.35 俯冲段速度优化结果	113
图 5.36 最小能耗全程弹道优化结果	114
图 5.37 最小能耗全程弹道高度图	115
图 5.38 最小能耗全程弹道速度图	115

摘 要

高超声速助推滑翔飞行器以其远程快速响应和大范围机动突防能力的优势,已成为近年来航天领域发展的热点和难点。本文以实现复杂多约束条件下的全程弹道规划为目标,基于对各飞行阶段弹道特性与飞行任务的分析,研究机动发射条件下全程弹道快速规划问题、禁飞区及航路点约束下可行弹道规划问题、覆盖能力判别和全程弹道优化问题。

开展了复杂约束条件下全程弹道规划问题建模与分析。1)建立了助推滑翔飞行器全程弹道运动模型,分析了不同飞行阶段状态量的定义和转化。2)考虑不同飞行阶段所面临的约束条件,建立了相应的数学描述模型,并重点针对环境及状态不确定条件,研究了不确定条件下的约束条件特性。3)针对全程弹道中三个交班点,研究了交班点状态对全程弹道特性的影响,为后续全程弹道规划奠定了基础。

研究了机动发射条件下全程弹道快速规划方法。1)针对机动发射及助推终端滑翔载荷释放需求,设计了助推段低弹道程序角模型,并利用牛顿迭代方法快速计算了相关诸元参数。2)设计了同时满足终端高度和起滑点约束的初始下降段控制量形式,并采用 LQR 方法验证了偏差条件下规划结果的可实现性。3)提出了滑翔段二次曲线形式的阻力加速度剖面规划策略,实现了滑翔段航程的解析预测,可应对飞行任务中不同航程条件的快速调整。4)基于序列二次规划方法对俯冲段三维弹道规划问题进行求解,有效提高了俯冲段三维调整能力,获得了更高精度俯冲段弹道。5)在全程诸元解算和部分诸元解算两种模式下,验证了全程弹道快速规划方法的有效性和收敛性。

针对禁飞区、航路点以及终端地形约束,研究了复杂多约束条件下的可行弹道规划方法。1)考虑禁飞区绕飞能力需求,提出了助推段能量调节策略,并以速度为自变量进行程序角设计,提高了偏差条件下的适应性。2)将初始下降段分为调整段和过渡段,建立了控制量参数化模型,在满足起滑点约束的前提下实现了禁飞区规避和航路点瞄准时刻控制量连续性。3)提出了基于准平衡滑翔和基于三维加速度剖面的滑翔段弹道规划方法,通过纵平面和侧平面的联合调整,实现了禁飞区规避和航路点穿越。4)考虑终端复杂地形规避约束条件,采用分平面设计思路,设计了满足终端三维落角的俯冲段三维弹道。5)给定各交班点条件,验证了复杂多约束条件下全程弹道规划可行性。严格满足禁飞区、航路点以及终端地形约束。

针对最优逼近、最小跳跃以及最小能耗等优化指标,研究了覆盖能力判别及全程弹道优化设计方法。1)针对虚拟目标点最优逼近最优控制问题,采用间接优化方法,对定攻角剖面下的最优倾侧角指令进行了求解,实现了当前初始条件下的覆盖区求解。2)采用不定攻角剖面的研究策略,基于三维加速度剖面遍历方法,同

时对纵向和侧向剖面进行设计，获得了攻角和倾侧角同时调节下的覆盖区域。3) 采用 RPM 优化方法，同时对状态量和控制量进行离散化，提出了高超声速助推滑翔飞行器分段优化策略。4) 以最小跳跃和最小能耗为优化指标，考虑全程飞行过程中的交班点条件，对全程最优弹道进行了求解。为助推滑翔飞行器能力表征以及飞行任务的制定奠定基础。

论文拓展了高超声速助推滑翔飞行器全程弹道规划与突防问题的研究范畴，其研究成果对未来高超声速运输系统和远程战略打击武器的发展具有重要借鉴意义。

关键词：助推滑翔飞行器；弹道规划；机动发射；准平衡滑翔；预测-校正；最优控制

Abstract

In recent years, hypersonic boost-glide vehicle has become a research hotspot in the aerospace field, due to the advantages of long-range rapid response and large-scale maneuver penetration. Based on the analysis of trajectory characteristics and flight missions at each flight stage, this paper studies the all-course trajectory planning problem under changing launching points, the feasible trajectory planning with no-fly zone and waypoint constraints, and the identification of coverage ability and trajectory optimization problem.

Modeling and analysis for all-course trajectory planning problem under complex constraints are carried out. 1) The dynamic model of the boost-glide vehicle is established, and the definition and transformation of the states at different phases are analyzed. 2) Considering the constraints in different phases, a mathematical description model is established, and the constraints under uncertain conditions are studied. 3) For the three transition points in the whole trajectory, the influence of the states of transition points is studied, which laid the foundation for the all-course trajectory planning.

The rapid trajectory generation method under changing launch point is studied. 1) A low-altitude program model of boost phase is designed and the related parameters are calculated quickly by Newton iterative method. 2) Parametric control variable of the initial descent phase which satisfies both the terminal height and the gliding constraint is designed. The feasibility of the planning result under the bias condition is verified by the LQR method. 3) The drag acceleration profile planning method is put forward, and the analytical prediction of gliding range is realized, which meets the rapid adjustment of different range conditions. 4) The Sequential Quadratic Programming method is used to solve the 3D trajectory planning problem in the dive phase, which effectively improves the adjustment ability of the dive phase with higher accuracy. 5) The validity and convergence of the whole trajectory rapid programming method are verified under two modes, that is, all-course calculation and partial calculation modes.

Aiming at the no-fly zone, waypoint and terrain constraints, a feasible trajectory planning method under complex multi-constraint conditions is studied. 1) Considering the avoiding of the no-fly zone, the energy regulation strategy in boost phase is proposed, and the program angle is designed with speed as the independent variable to improve the adaptability. 2) The initial descent phase is divided into the adjustment and transition phases, and the parametric models of the control variables are established. The continuity of the controller and the avoidance of the no-fly zones are achieved. 3) A gliding trajectory planning method based on quasi-equilibrium glide condition and the 3D acceleration profile is proposed. Through the joint adjustment of longitudinal plane and lateral plane, no-fly zone avoidance and waypoint crossing are

realized. 4) Considering the complex terminal terrain constraints, the sub-plane design method is adopted to realise the 3D trajectory of the dive phase. 5) Given the conditions of several transition points, the feasibility of all-course trajectory planning under complex and multi-constraint conditions is verified.

Aiming at the optimization indexes such as the optimal approach, the minimum jump and the minimum energy consumption, the footprint generation and the all-course trajectory optimization method are studied. 1) In order to solve the optimal control problem of virtual target approaching, an indirect optimization method is used. Landing footprint generation under the current initial conditions is achieved. 2) Based on the strategy of variable angle-of-attack profile, the longitudinal and lateral profiles are designed at the same time using the 3D acceleration profile planning method. Landing footprint under the joint adjustment of angle of attack and bank is obtained. 3) Based on the RPM, the states and the control variables are discretized at the same time, and the segmental optimization strategy of hypersonic boost-glide vehicles is proposed. 4) Taking the minimum jump and the minimum energy consumption as the optimization indexes, the all-course optimal trajectory is achieved, which laies the foundation for the development of the flight capability and the formulation of the flight mission.

This paper expands the scope of the research on the trajectory planning and penetration of hypersonic boost-glide vehicles. The research results have important reference for the future development of hypersonic transport system and the long-range strategic strike weapon.

Key words: boost-gliding vehicle, trajectory planning, maneuverable launch, quasi-equilibrium glide condition, prediction-correction, optimal control.

第一章 绪论

1.1 研究背景、目的和意义

高超声速滑翔飞行器是一种飞行速度超过 5 马赫、具有大升阻比气动外形、无动力飞行器，具有高速度、远航程、强机动性等特点，可在未来军事武器及民用运输领域发挥重要作用。发展高超声速滑翔飞行器技术对于增强我国国防实力，维护国家安全，具有重要的战略意义^{[1]-[4]}。

近年来世界各国开展了多次高超声速助推滑翔飞行器试验，例如美国分别在 2010 年 04 月和 2011 年 08 月进行了两次 HTV-2 飞行试验^[5]，虽然飞行试验未取得完全成功，但通过飞行试验美国已经掌握大量实测数据，发现了诸多地面试验未发现的问题。AHW 是与 HTV-2 同时期的一款陆军先进高超声速武器系统，也是美国近期大力发展和支持的滑翔飞行器试验项目，重点考核了空气动力，制导、导航与控制以及热防护等三项关键技术，而 2014 年 08 月的第二次试验则因为发射平台出现故障未能成功发射。从国内外发展情况来看，虽然高超声速助推滑翔飞行器具有诸多优势，应用前景诱人，但仍存在大量技术难题需要攻克，例如模型不准导致实际飞行偏差过大、飞行弹道复杂多样需考虑约束条件较多等。

高超声速滑翔飞行器通常采用助推-滑翔以及天基释放式滑翔弹道，其中助推-滑翔式弹道是较为常见也更加通用的形式^[6]，整个飞行过程分为助推段、初始下降段、滑翔段以及俯冲段，以接近 20 马赫速度实现 10000km 左右航程快速抵达。随着各国助推滑翔飞行器的进一步试飞，高超声速助推滑翔飞行器实战化进程日益推进，与之伴随的弹道规划领域相关关键性技术问题急需解决：多约束条件下的弹道快速规划^{[7]-[9]}、考虑拦截突防机动弹道设计^{[10]-[13]}以及全程弹道优化^{[14]-[16]}等。

综上所述，考虑复杂多约束条件下（主要为自身约束、航路点和禁避飞区约束）的全程弹道规划技术，尤其是弹道快速计算、机动弹道生成以及优化策略研究是高超声速助推滑翔飞行器有待解决的关键问题，也是本论文研究的重点内容。

1.2 高超声速助推滑翔飞行器研究概况

1.2.1 高超声速助推滑翔飞行器的起源

早在 1933 年，德国科学家 Eugen Sänger 就提出了一种助推跳跃滑翔式飞行器“银鸟”(Silverbird)^{[17][18]}的概念，并于 1944 年发表了名为“A Rocket Drive for Long Range Bombers”的技术报告。

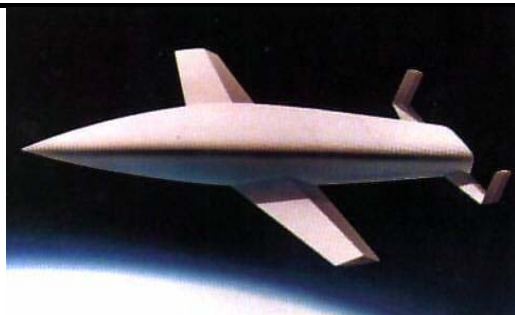


图 1.1 “银鸟 (Silverbird)”飞行器

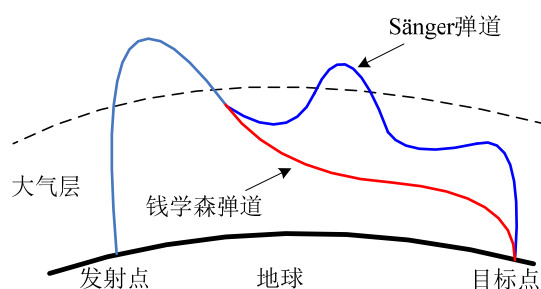


图 1.2 Sänger 弹道与钱学森弹道

Sänger 弹道和钱学森弹道是高超声速助推滑翔飞行器目前所采用的两种主要弹道形式^{[19]-[21]}，如图 1.2 所示。Sänger 弹道是一种助推跳跃滑翔弹道，即先通过火箭将滑翔载荷送入亚轨道高度，后在大气层边沿进行跳跃滑翔。而钱学森弹道则是一种近似平飞的助推滑翔弹道，通过气动力的调节，来实现远距离滑翔飞行。

1.2.2 高超声速助推滑翔飞行器发展现状

近年来，世界各军事强国均加大了在高超声速助推滑翔飞行器领域的投入，其中以美国和俄罗斯为典型代表。美国的代表性计划包括 BOMI, Dyna-Soar, Alpha Draco, BGRV, HGV^{[22][23]}以及 CAV^{[24][25]}等。此外，“先进高超音速武器”(AHW)^[27]项目、“战术助推滑翔”(TBG)项目^[28]以及俄罗斯的 Mig-105^[29]、“信天翁”(Albatross)项目^[30]和“4202”项目^[31]成为目前高超声速助推滑翔飞行器的主导。

1.2.2.1 美国助推-滑翔飞行器发展现状

目前美国正在开展的助推滑翔飞行器研制计划主要包括：“猎鹰(FALCON)计划”、“先进高超音速武器(AHW)项目”以及“战术助推滑翔(TBG)项目”。下面分别对这几个计划的发展现状进行综述。

(1) “FALCON”计划

2003 年 6 月，美国首次提出“Force Application and Launch from Continental 计划”，即“FALCON 计划”。该计划的短期目标是使用小型运载火箭发射 CAV 飞行器，具备 5000km 的初步作战能力，而长远目标是在两小时内，对全球任意目标进行精确打击。

2004 年 10 月，CAV 更名为高超声速技术验证飞行器(Hypersonic Technology Vehicle, HTV)，将该计划限制为非武器的技术验证。目前，原计划中的三架演示验证飞行器仅剩 HTV-2 还在继续开展相关研制工作，其飞行弹道如图 1.3 所示。

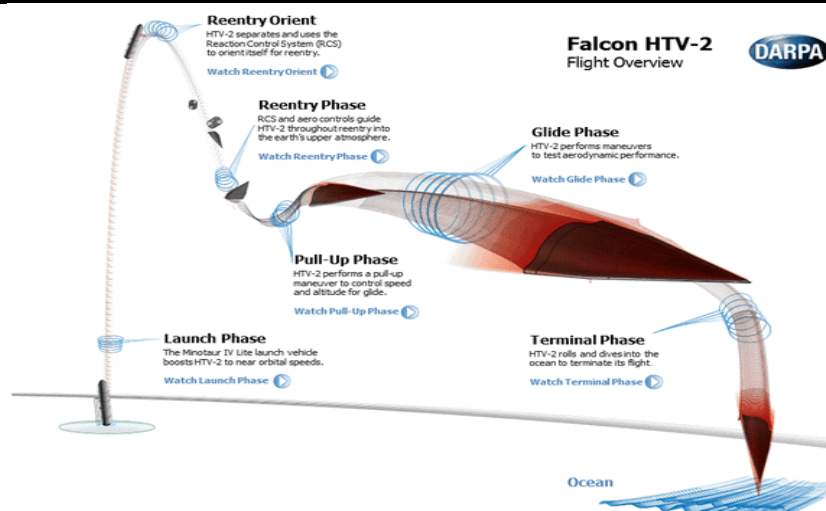


图 1.3 美国 HTV-2 发射示意图

其中，第一次飞行中过大的攻角指令导致较大偏航，并进一步耦合至滚转通道，导致控制系统达到极限，飞行失败。第二次飞行任务中，过快的飞行速度导致气动外壳受热损毁，机身出现较大裂口，飞行器坠毁。

(2) “先进高超音速武器 (AHW)项目”

AHW 项目^[27]是目前美国高超声速武器项目中较为成功的一个，已经进行了多次飞行验证试验。

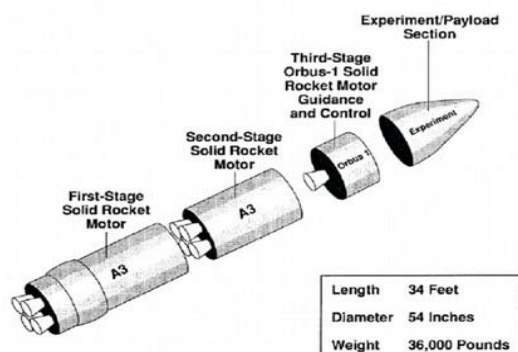


图 1.4 AHW 三级助推火箭



图 1.5 AHW 滑翔载具

AHW 采用三级固体火箭发射，其中第一级和第二级为北极星 A3 火箭，第三级为 Orbus 1a 火箭，如图 1.4 所示。高超音速滑翔体则采用带有小翼的锥形设计，重量约 400kg，如图 1.5 所示。2011 年 11 月 17 日进行了第一次的成功飞行，在半小时内实现了 3700 千米的飞行并精确命中目标。这一次飞行试验重点对空气动力以及相关的导航制导控制进行了技术验证。然而，2014 年 8 月 25 日，在 AHW 第二次飞行试验中，在起飞 4 秒后因发射台故障导致飞行器出现异常，飞行试验中止。

(3) “战术助推滑翔 (TBG)项目”

TBG 是对 HTV-2 相关研究计划的进一步延续,旨在进一步研究验证助推滑翔相关技术,提供空射或者海上射击的战术级武器^[28]。其关键技术主要包括热防护技术,材料开发与制造技术,制导导航与控制技术,飞行试验以及测试技术,高速导引头技术等。

1.2.2.2 俄罗斯助推-滑翔飞行器发展现状

俄罗斯在助推滑翔飞行器领域的研究也处在世界的前列,例如 Mig-105 概念飞行器^[29],它采用两级结构,第一级采用的是可重复使用高超声速飞机,而第二级为本身的升力体式飞行器。通过高超声速飞机加速至约 5 马赫时释放上面级,并继续加速爬升至近地轨道,随后升力体式飞行器完成长距离滑翔及着陆。Mig-105 飞行器曾进行多次飞行试验,积累了较多试验数据,并为“信天翁(Albatross)项目”和“4202 项目”提供了技术积累。

1.3 相关弹道规划方法研究进展

论文以高超声速助推滑翔飞行器为研究对象,针对实际应用中弹道快速解算、敏感区域规避、拦截突防、弹道优化等诸多复杂因素,开展全程弹道规划方法研究。目前,该领域研究现状及发展动态如下:

1.3.1 助推滑翔式弹道快速规划方法

现代战争中,作战反应能力直接影响导弹武器系统效能的发挥,甚至影响整个战争格局。缩短发射准备时间是提高导弹射前生存能力和打击效能的关键,尤其是在机动发射平台下要求根据当前发射点和目标点快速生成全程弹道,并对相关参数进行快速准确求解,因此,解决助推滑翔飞行器全程弹道快速规划问题显得尤为重要。

1.3.1.1 研究现状

在发射前对相关控制量进行快速设计,飞行过程中按照程序飞行,以实现事先规划好的飞行弹道,这是弹道规划领域较为常用的一种方式^[32]。近年来在弹道快速规划方面的研究主要集中在飞行策略设计^{[33]-[35]}、控制量参数化设计^{[36]-[40]}以及快速收敛的参数迭代算法^{[41][42]}。

通常情况下,将高超声速助推滑翔飞行器全程弹道分为火箭助推段和无动力飞行段。在传统助推段弹道设计中,针对的对象主要是采用高抛弹道模式的中远程弹道导弹,通常采用俯仰角程序设计的思路,利用基于标准弹道的摄动制导理论,按一定的状态量关机,以此来满足预定的飞行任务需求^[43]。射击参数被定义

为在发射前调整控制仪器和瞄准系统、在飞行中控制导弹运动状态的一组参数^[44]，其定义以及求解算法具有很强的针对性，与导弹类型、制导控制算法有着密切的联系。对于传统的弹道导弹，射击诸元主要指飞程序、关机泛函以及射击方位角，相关的诸元解算算法较为成熟。例如，在诸元选取方面，陈克俊^[45]、雍恩米^[46]在对海基、陆基以及潜射弹道导弹发射平台特性和全程弹道特性的分析基础上，分别提出了包括发射方位角、最大转弯攻角、三级程序角速度等不同类型的发射诸元，并对诸元参数影响和误差分布进行了研究。在诸元快速性解算方面，徐晓东^[47]将并行计算算法应用到诸元解算中，有效缩短了计算时间，郑伟^[48]和韦文书^[49]则从计算算法本身着手，采用多项式拟合、弹道解析近似以及智能搜索等方法，实现了射击诸元的快速准确求解。近年来，随着快速发射以及大范围射程覆盖能力需求的提出，在弹道规划和制导系统设计中逐渐摆脱对射前标准弹道的依赖，而是基于一定的简化模型^[50]，采用极大值原理解析推导在一系列指标下的助推段闭环控制量^{[51]-[55]}，然而，此类方法对模型的依赖较大且对大气层内的大偏差条件适应性不强。

在无动力飞行段弹道快速规划领域，应用最为广泛且较为成熟的，当属航天飞机阻力加速度剖面规划方法^[56]，该方法包含两个重要组成部分，即离线参考阻力加速度剖面规划部分和在线剖面跟踪部分，由于其假设整个再入过程为大圆弧且采用速度方位角误差走廊的设计形式来修正侧向误差，极大的简化了待飞航程的预测过程和倾侧角翻转逻辑，但与此同时也使得该方法难以满足新一代再入飞行器大横程条件下的机动需求。因此，国内外学者以航天飞机剖面规划为基础，提出了众多的改进方法，例如对剖面形式的改进^{[57]-[59]}、对跟踪算法的改进^{[60]-[65]}以及以 mease^[66]和 saraf^[67]为典型代表的同时考虑纵向平面和侧向平面剖面设计的三维弹道规划和跟踪制导，在一定程度上增加了再入飞行器的侧向机动性和轨迹精确性。与此同时，对于某些特殊的飞行任务来说，再入飞行器需要进行快速的目标点在线变更以及弹道重规划^{[68]-[72]}，这对现有的弹道快速规划方法提出了较大的挑战。最为常用的方法主要是对控制量进行参数化设计，例如，Lu^[73]提出了一种基于参数化模型的阻力加速度-能量剖面跟踪制导方法，shen^[74]将强约束轨迹规划问题分解为两个独立参数顺序搜索问题进行求解，通过迭代倾侧角转换点的位置和符号，实现了轨迹的快速生成。类似地，Xie^{[75]-[77]}基于降阶运动模型，将轨迹规划问题转化为一系列单参数搜索问题，Yu^[78]则将参考剖面 and 倾侧翻转时机进行参数化描述，以此来适应再入过程中的各种突发任务。再入轨迹在线重规划方法^{[79][80]}也得到了较好的发展，基于准平衡滑翔条件和基于预测校正的控制量求解就是其中的两大主导思路。Lu 和 Xue^[81]在深入分析准平衡滑翔特性的基础上，将动压、过载以及热流密度等过程约束条件转化为对倾侧角幅值的约束，极大地简化

了复杂过程约束的处理问题。Lu^[82]则进一步结合极大值理论，在定攻角剖面的前提下，获得了不同指标下的倾侧角控制律。近年来，预测校正方法也逐渐从火星再入^[83]拓展到大升阻比地球再入飞行器上^{[84][85]}，例如，Xu^[86]基于简化的运动模型，对航程及终端速度进行快速解析预测，以此来校正控制量参数，取得了较好的效果。Yong^[87]将再入轨迹分为预测校正段和在线重规划段进行研究，基于预设弹道分段点和人脑情绪学习模型智能控制器设计实现了再入轨迹的在线快速规划任务。为进一步提高预测校正算法的计算效率，Zhang^[88]基于简化运动模型，提出了一种在每一个周期仅进行一次修正的预测校正方法。

1.3.1.2 快速规划问题小结

总的来说，现阶段弹道快速规划方法多采用程序角设计的思路，基本方法和改进措施都集中在如何选取合适的参数、如何对参数进行快速求解上。忽略了控制量之间的相互影响，且在定攻角剖面的基础上进行倾侧角快速规划这一套思路在本质上依赖于对飞行器热流-攻角特性，需要前期进行大量仿真计算且极大的限制了飞行器飞行过程中动态的调整能力。现有快速规划方法的可调整范围小，即在事先离散化过程中已经将基本控制模式固定，在其基础上展开参数调整，本身就受到设计模型的束缚。

因此，有必要结合不同飞行阶段的弹道特性，在合理简化的前提下进行控制量设计，并提出快速收敛的求解算法，实现全程弹道的快速生成。

1.3.2 复杂约束下可行弹道规划方法

对于一些特殊的飞行任务^[89]，要求对重点城市及拦截区域进行绕飞规避，或者从遥测站上方通过以进行匹配。高超声速助推滑翔飞行器弹道规划问题转化为一个非常复杂的带有多种过程约束的可行弹道求解问题，因此，考虑复杂约束条件下的可行弹道规划方法成为近年来研究的热点。

1.3.2.1 研究现状

目前针对航路点和禁避飞区域约束的弹道规划算法在低速航空器^{[90][91]}航迹规划领域相对较为成熟，例如无人直升机、四旋翼飞行器等的城市障碍物绕飞，采用基于 Voronoi 图等几何规划算法可以获得较好的轨迹规划结果。但在高超声速助推滑翔飞行器弹道规划领域，由于高超声速条件下的复杂过程约束和动力学约束条件，使得其成为一个非常复杂的多约束可行弹道求解问题。随着美国空军全球打击计划的提出，高超声速助推滑翔飞行器不得不面临多种新型飞行任务，例如多载荷释放、特定区域侦查以及多威胁区域规避，一系列考虑航路点和禁避飞区域约束条件的高超声速飞行器可行弹道规划方法逐步产生^{[92][93]}。Jorris^[94]和

zhang^[95]等人将航路点和禁避飞区域作为飞行过程中的等式和不等式约束条件,对状态量和控制量进行离散化,利用直接搜索方法获得了满足航路点和禁避飞区域约束条件的最短时间弹道,wang^[96]则在剖面规划的基础之上,结合禁避飞区域中心点位置和威胁半径,以速度方位角误差为基准,引入侧向倾侧翻转逻辑,实现了对禁避飞区域的有效规避。另一方面,Xie 通过将禁避飞区域约束转化为边沿待飞航路点约束,基于参数化的倾侧角设计,将禁避飞区域绕飞问题转化为一系列参数迭代求解问题,利用预测校正的思路实现了复杂约束条件下的可行弹道规划。

1.3.2.2 可行弹道规划问题小结

综上所述,考虑禁避飞区域约束的可行弹道规划已成为研究的热点,现有研究主要是采用倾侧角多次翻转的策略来实现,攻角剖面通常只在翻转过程中进行微调以保证高度的相对平缓,仅有的攻角倾侧角联合调整方法需要借助大计算量的搜索软件来实现。考虑航路点和禁避飞区域的弹道规划尚存在较多问题急需解决,例如算法的收敛性问题和交班点控制量的连续性问题。

1.3.3 机动突防弹道规划方法

人为设计特殊的弹道机动直接穿越防御区,以提高防御方弹道预报和拦截的难度,实现有效突防。通过攻角和倾侧角的联合调整,高超声速滑翔飞行器可在高速度条件下实现形式多样的空间三维弹道。开展高超声速助推滑翔飞行器突防弹道设计方面的研究工作显得越来越紧迫。

1.3.3.1 研究现状

机动突防弹道设计主要是针对防御方拦截系统而采取的变过载、大范围机动突防策略,较为常见的机动模式包括 S 形机动、螺旋式机动^[97]、摆式机动^[98]。不同飞行阶段面临的威胁不同^[99],因此在助推段主要考虑快速短时间助推,无动力飞行段则主要考虑纵向以及横侧向的大范围机动。现有的研究工作主要针对反舰导弹以及弹道导弹机动,顾文锦针对反舰导弹末段机动控制^[100],采用过载控制技术,以正弦轨迹为基本单元,完成了多种不同形式的弹道机动方式。曾家有^[101]则从虚拟目标的角度,通过不同虚拟目标之间的导引切换,实现了大范围空域内的机动飞行。在机动指令的获取上主要采取两种方式:第一种即直接设计函数形式的控制量指令,直接以随机震荡或者周期变化指令形式实现机动弹道;第二种则采用动力学逆的思路,首先设计三维空间内的机动弹道形式,通过需要过载的解算,将机动弹道形式映射为攻角、倾侧角控制指令,从而实现离线设计的机动弹道。机动突防弹道设计中另一个较为重要的方面即机动与打击任务实现之间的协调问题,已有的研究方法主要包括串联和并联模式,前者采用先机动后导引的思

路实现机动模式下的高精度打击任务，而后者则通过将机动指令和导引指令以一定权值求和的方式来实现，取得了相对较好的效果。针对滑翔飞行器机动突防效果测评，国内外学者也从探测概率、脱靶量等角度开展了一系列分析研究^{[102]-[104]}，Remzi^[105]在假设拦截武器采用比例导引的前提下，比较分析了多种不同机动形式弹道的突防效果，然而，在高超声速飞行器目标探测、跟踪以及拦截问题中，由于缺乏对实际系统以及模型参数的精确掌握，未能考虑系统延时、环境变化等客观存在的情况，仅仅从数学假设角度来进行对比和分析往往不能让人信服。

现有突防弹道设计方法主要应用在弹道导弹中，例如美国的潘兴-II，北极星以及俄罗斯的拥有全程机动技术的“白杨-M”洲际弹道导弹，采用的机动突防弹道形式主要有“S”形机动弹道、螺旋机动弹道和跳跃弹道等。从现有的飞行试验来看，多种机动模式均可在弹道导弹中得以实现，且空间机动比平面机动更加复杂，其突防性能也优于平面机动^{[106][107]}。进一步，Yang^[108]通过引入随机项，提出了随机机动策略，从仿真的角度实现了随机机动弹道，但在工程实现上存在的问题。Li^[109]通过研究弹道导弹螺旋机动的产生机理，利用反馈线性化方法实现了再入飞行中的螺旋机动控制过程。另一方面，Zarchan^[110]从拦截导弹控制的角度，对摆动式机动突防的效果进行了深入分析。近年来，国内外学者对高超声速助推滑翔飞行器的机动弹道设计及制导研究较为关注，虽然已经出现了较多最优制导^[111]以及鲁棒自适应制导^[112]方法，在弹道精度方面具有较大的提升，但在同时考虑机动和突防方面的联合研究进展缓慢。对于机动突防条件下的任务执行，通常采用两种方式，一种方式是先机动后导引，以串联的方式实现。另一种方式是在导引指令中引入机动变化参数，以实现带机动的导引过程。例如，Zhu^[113]同时考虑导引精度和机动效果，基于最优控制方法，提出了最优机动策略。Jung^[114]在比例导引的基础上，进一步引入弹道机动，并研究了基于人工智能方法的次优制导律。

1.3.3.2 机动突防弹道问题小结

在机动弹道设计领域，现有的研究工作主要针对反舰导弹以及弹道导弹，主要为小型低速导弹以及控制模式相对简单的弹道导弹，在滑翔飞行器应用中主要采用的是简单的S型过载弹道设计方法，为一种人为的、无目的机动方式。

考虑到目前针对高超声速助推滑翔飞行器机动突防方面的研究较少，尤其是针对助推段和初始下降段的突防弹道设计研究。有必要在全程弹道威胁分析的基础上，研究不同飞行阶段的突防策略以及机动弹道的可实现问题。

1.3.4 弹道优化方法

弹道优化技术^{[115]-[119]}作为高超声速飞行器关键技术之一，可为高超声速飞行

器覆盖能力分析以及轨迹特性分析提供支撑,为充分发挥其飞行性能,更好的完成飞行任务提供技术保障。弹道优化的实质就是带状态约束和控制约束的非线性最优控制问题,对于高超声速飞行器而言,其优化目标主要为覆盖区域最大^[120]、总加热量最小^[121]、终端速度最大^[122]以及落点距离最小等。

1.3.4.1 研究现状

针对弹道优化的最优控制求解可以追溯到 20 世纪 50 年代,Fried 在 1959 年首次将弹道优化问题归结为最优化问题,紧接着 Duncan 在其专著中总结提炼出弹道优化的航程、载荷以及飞行时间等性能指标描述。在早期变分法基础上发展而来的 Pontryagin 极小值原理和贝尔曼的动态规划方法是最优控制问题求解的基础,随着 Pontryagin 极小值原理以及动态规划方法的进一步发展,为约束条件下最优控制问题求解提供了有效方法,比较典型的是阮春荣在 1981 年出版的专著《大气中飞行的最优轨迹》^[123],系统的阐述了最优化理论在最优无动力飞行、超音速巡航飞行、超音速转弯飞行等领域的应用,提出了一整套适应于飞行器弹道优化的最优控制优化理论。Barron^[124]则进一步利用改进的间接法提高了优化方法的快速性和全局最优性。20 世纪 70 年代以后,随着计算机技术的迅猛发展,弹道优化的另一重大分支直接法得到广泛应用^[125]。直接法的基本思路即将最优控制问题中的变量进行参数化,从而转化为非线性规划问题进行求解。Hull^[126]利用增广型 Lagrange 函数将带约束问题转化为无约束问题开展最优控制问题求解。20 世纪 90 年代以后,多种智能优化方法的进一步应用拓展了弹道优化的基本思路 and 手段,例如遗传算法、粒子群算法、模拟退火方法等。近年来,随着弹道优化方法的不断发展,还逐渐出现了动态规划方法以及快速搜索随机树方法等新方法,在算法优化速度以及全局最优性方面得到有效提高。

现阶段针对高超声速飞行器的弹道优化技术主要从强约束条件^[127]、多目标优化、不确定性多学科优化^[128]等方面开展,致力于解决高超声速飞行器所特有的强约束、强不确定性条件下弹道优化问题。

1.3.4.2 方法分类

按是否直接对性能指标函数寻优将弹道优化方法分为直接优化方法和间接优化方法。最早出现的是直接优化方法,其基本思想为利用不同的非线性规划方法对状态变量和控制变量进行寻优,使得目标函数达到全局极值点。间接优化方法的核心思想即 Pontryagin 极大值原理,在控制集 U 中选择最优控制 U^* ,使得哈密顿函数在每一瞬时都是极大值。

间接优化法即基于 Pontryagin 极大值原理的最优控制量求解,解决的是一类两点边值问题,其基本思路为:首先,定义寻找增广性能指标;然后,求解最优控

制量使得存在非零的协态变量，分别满足状态方程、伴随方程、绝对极大值条件以及终端横截条件；最后，获得关于伴随变量以及自身状态量的最优控制解析表达式，求解当前状态下的飞行器最优控制律，进而获得飞行器最优轨迹。

间接优化法实际上是经过严格的数学理论推导实现的“处处最优”，国内外在最优轨迹、最优转弯以及最优巡航等方面进行了深入的研究，提出了一系列优化指标，如最短时间、最小热流密度、最大覆盖区域等。阮春荣自 20 世纪 70 年代开始研究基于变分法和极值理论的最优轨迹问题，分析了最优轨迹的一般特性以及飞行器模型的论证。Vasile 采用间接法研究了一系列跳跃轨迹的最优性求解问题。Lu 基于准平衡滑翔假设将过程约束转化为对状态量的约束，进一步分析探讨了带约束条件下的间接优化问题。近年来间接优化方法还被进一步应用在上升段优化^[129]、气动辅助变轨以及最优机动模式等领域。

直接优化法的基本思路是将变量离散并参数化，从而将最优控制问题转化为非线性规划（NLP）问题，然后结合数值优化方法进行求解^[130]。控制变量通常采用参数化方法进行离散，将连续控制问题转化为离散参数寻找问题。状态变量则主要采用在节点间多项式族的方式来表示状态变量与时间的关系，并且通过选择配点使得多项式求导获得的 $\dot{x}$ 和实际运动方程右函数 $\dot{x}$ 相等，从而将微分方程形式转化为多项式约束进行求解。直接优化法出现时间较早，但由于其计算量大、存储要求高，直到近年来才得到广泛的应用。Nelson 以及 Frank 等人对连续最优控制问题离散并参数化，将其应用于飞行器航迹优化，取得了较好的优化效果。C. R. Hargraves 等人首次提出直接配置法的研究思路，状态向量采用多项式的形式进行描述，采用序列二次规划方法对轨迹优化问题进行了求解。进一步，以高斯伪谱法为典型代表的多种直接优化算法被应用在助推段弹道优化设计中，在传统弹道导弹助推段模式基础上，以参数化设计为基本思路，开展了一系列能量最优以及过载最小弹道优化设计。

1.3.4.3 弹道优化问题小结

最优弹道规划方法是目前研究得相对较多的领域，但针对助推滑翔飞行器这类新型的，具有复杂任务背景以及多约束条件下的弹道优化方法仍然存在较多的问题急需解决。直接法计算量大，且对模型参数化策略过于依赖，要求设计者对飞行器特性及控制量模式进行深入的分析，以尽量接近的方式进行参数化次优求解。而间接法推导过程复杂，不具有统一的最优模式，初值敏感，协态变量无物理意义等难点至今未能得到很好的解决，而且，由于间接法推导过程中的最优性条件导致对飞行过程约束条件很难处理。

综上所述，助推滑翔飞行器全程弹道优化的重点是最优控制问题的转化、建模以及约束条件的处理，必须结合具体飞行任务，开展相应的弹道优化方法研究。

1.4 论文主要研究内容与组织结构

论文以高超声速助推滑翔飞行器为研究对象,研究机动发射条件下全程弹道快速规划、禁飞区及航路点约束下可行弹道规划、以及覆盖能力判别和全程弹道优化设计方法。论文研究内容共分为六章,组织结构如下:

第一章为绪论。介绍了论文的研究背景、目的和意义,并对高超声速助推滑翔飞行器的起源和发展现状进行了介绍,然后对弹道规划领域的国内外研究进展进行了重点综述,最后介绍了论文的研究内容和组织结构。

第二章为论文的研究基础。建立了统一坐标系定义下的全程弹道规划模型;给出了助推滑翔飞行过程中不同阶段的约束条件,并对约束条件的影响进行了分析;对全程弹道中的关键交班点条件进行了研究。

第三章研究机动发射条件下全程弹道快速规划方法。选取了关键发射诸元参数,提出了基于梯度的诸元快速求解算法;设计了满足终端高度约束的初始下降段弹道,并基于 LQR 方法对偏差条件下可实现性进行了分析;基于简化的阻力加速度剖面,设计了航程可解析预测的滑翔段弹道规划方法;采用序列二次规划方法对俯冲段三维弹道进行了快速设计;最后,在全程诸元解算和部分诸元解算两种模式下对全程弹道快速规划有效性进行了验证。

第四章重点研究考虑禁飞区和航路点等复杂约束条件下的可行弹道规划方法。提出了以速度为自变量的助推段程序角设计思路以及侧滑角能量调节策略;建立了控制量平滑过渡的初始下降段倾侧角参数化模型和求解算法;提出了基于准平衡滑翔条件和三维加速度剖面的滑翔段弹道规划方法,并对两种方法进行了对比;针对终端复杂地形规避问题,提出了满足终端三维落角约束的俯冲段弹道规划方法;并在复杂约束条件下对全程弹道规划可行性进行了验证。

第五章研究覆盖能力判别及全程弹道优化设计方法。提出了最近抵达的弹道优化策略,研究了基于间接优化方法的覆盖能力判别方法,获得了当前状态下的最优指令;提出了攻角和倾侧角联合调整的基于三维加速度剖面的覆盖区求解方法;基于 RPM 优化方法,采用分段优化的策略进行了弹道优化研究;以最小能耗为优化指标,开展了最小能耗全程弹道仿真验证。

第六章是论文的结束语,总结了论文的研究内容、创新点以及阶段性成果,明确了值得进一步研究的问题。

第二章 助推滑翔飞行器全程弹道规划问题建模与分析

飞行器运动建模是开展助推滑翔飞行器全程弹道规划的基础。针对飞行器特性,基于合理的假设条件,对模型进行简化及转换,可以在很大程度上降低复杂约束弹道规划问题的求解难度,保证快速有效地获得收敛解。目前,国内外在助推滑翔飞行器运动建模问题研究中,主要是采用分段建模的思路,即在发射坐标系下对有动力的火箭助推段进行建模,而在半速度坐标系下对无动力滑翔段进行状态描述。助推段状态量包括三个方向的位置和速度,无动力飞行段状态量包括高度、相对地速、经度、地心纬度、航迹角以及航迹偏航角。考虑到不同飞行阶段所处环境以及自身动力学特性的差异较大,有必要研究适用于全程弹道规划问题的运动建模方法,并开展相应的弹道影响特性分析。

助推滑翔飞行器在全程飞行过程中受到多种严格的约束条件限制,主要包括热流、动压、过载、控制量约束以及终端位置、速度和角度等状态约束。全程弹道规划过程中必须以满足约束条件为前提。进一步,由于在不同飞行阶段需要考虑的主要约束条件具有不同的形式和特性,且在一些特殊飞行任务中需要考虑例如航路点和禁飞区等约束条件,因此,有必要对上述约束条件进行数学建模,分析飞行过程中约束条件的影响特性。

本章的研究工作是开展后续研究的基础。首先,在统一坐标系定义的基础上,采用分段建模和统一化模型描述的方式,对高超声速助推滑翔飞行器全程弹道进行了建模。推导了不同坐标系下状态量描述的相互转换关系,并分别对两种建模方式的优势和不足进行了分析。其次,建立了不同飞行阶段所面临的主要约束条件的数学模型,对相关约束条件进行了转化,并分析了偏差条件对约束走廊特性的影响。最后,从全程弹道特性的角度,分析了全程飞行过程中三个关键交班点状态的影响特性,即箭器分离点、起滑点以及俯冲下压起始点。

结构安排如下:2.1节建立了全程弹道规划问题的运动模型;2.2节开展了约束条件建模及影响分析;2.3节分析了交班点状态对全程弹道特性的影响;2.4节是对本章工作的小结。

2.1 全程弹道规划问题的运动建模

作为高超声速助推滑翔飞行器全程弹道规划问题研究的基础,针对不同飞行阶段的弹道特性和控制模式,采用了两种运动建模方式,即分段建模以及全程弹道统一化运动建模。对全文所用到的坐标系进行了统一定义,并对不同阶段采用的不同转序进行了阐述。对相关欧拉角进行了区别并对全程统一描述所存在的问

题和解决措施进行了分析研究。在运动建模过程中,存在以下几点假设条件:

- 1) 假设地球为旋转椭球;
- 2) 助推段的火箭推力始终沿着飞行器体轴方向;
- 3) 无动力飞行段采用 **BTT 转弯模式**,侧滑角为零。

2.1.1 全程弹道分段建模

根据不同飞行阶段的受力形式和弹道特性,将全程弹道分为有动力的火箭助推段和无动力的再入飞行段。为方便对相关控制量和状态量的直观描述,分别在发射坐标系下和 **半速度坐标系** 下进行运动建模。

1) 助推段

在助推段,采用发射坐标系作为描述助推器运动的参考坐标系。状态量选取为发射坐标系下的三个位置分量 $[x, y, z]^T$ 和三个速度分量 $[v_x, v_y, v_z]^T$,飞行过程中所受到的力主要包括推力 $\mathbf{P}$ 、气动力 $\mathbf{R}$ 、控制力 $\mathbf{F}_c$ 、引力 $\mathbf{G}$ 、附加哥氏力 $\mathbf{F}_k'$ 、哥氏惯性力 $-2m\boldsymbol{\omega}_e \times \frac{\delta \mathbf{r}}{\delta t}$ 以及离心惯性力 $-m\boldsymbol{\omega}_e \times (\boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{r})$ 。

助推器在发射坐标系下的运动方程为:

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v} \\ m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{P} + \mathbf{R} + \mathbf{F}_c + \mathbf{G} + \mathbf{F}_k' - m\boldsymbol{\omega}_e \times (\boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{r}) - 2m\boldsymbol{\omega}_e \times \frac{\delta \mathbf{r}}{\delta t} \\ \frac{dm}{dt} = \dot{m} \end{cases} \quad (2.1)$$

对助推段受力的具体形式进行分析,如下:

$$\begin{aligned} m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m \begin{bmatrix} \frac{dv_x}{dt} & \frac{dv_y}{dt} & \frac{dv_z}{dt} \end{bmatrix}^T &= \mathbf{G}_B \begin{bmatrix} P - X_{1c} \\ Y_{1c} + 2\dot{m}\omega_{Tz1}x_{1e} \\ Z_{1c} - 2\dot{m}\omega_{Ty1}x_{1e} \end{bmatrix} + \mathbf{G}_V \begin{bmatrix} -C_x q S_M \\ C_y q S_M \\ -C_z q S_M \end{bmatrix} \\ &+ m \frac{\mathbf{g}'_r}{r} \begin{bmatrix} x + R_{ox} \\ y + R_{oy} \\ z + R_{oz} \end{bmatrix} + m \frac{\mathbf{g}_{\omega e}}{\omega_e} \begin{bmatrix} \omega_{ex} \\ \omega_{ey} \\ \omega_{ez} \end{bmatrix} - m \mathbf{A} \begin{bmatrix} x + R_{ox} \\ y + R_{oy} \\ z + R_{oz} \end{bmatrix} - m \mathbf{B} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.2)$$

其中, P 为发动机沿体轴方向推力大小, $-X_{1c}, Y_{1c}, Z_{1c}$ 以及 $2\dot{m}\omega_{Tz1}x_{1e}, -2\dot{m}\omega_{Ty1}x_{1e}$ 分别为控制力和附加哥氏力在体坐标系下分量。控制量为攻角 α 和侧滑角 β , 隐含在气动参数 C_x, C_y, C_z 的相关函数中。矩阵 $\mathbf{A}$ 和矩阵 $\mathbf{B}$ 分别为:

$$A = \begin{bmatrix} \omega_{ex}^2 - \omega_e^2 & \omega_{ex}\omega_{ey} & \omega_{ez}\omega_{ex} \\ \omega_{ex}\omega_{ey} & \omega_{ey}^2 - \omega_e^2 & \omega_{ey}\omega_{ez} \\ \omega_{ez}\omega_{ex} & \omega_{ey}\omega_{ez} & \omega_{ez}^2 - \omega_e^2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & -2\omega_{ez} & 2\omega_{ey} \\ 2\omega_{ez} & 0 & -2\omega_{ex} \\ -2\omega_{ey} & 2\omega_{ex} & 0 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

$$\begin{bmatrix} \omega_{ex} \\ \omega_{ey} \\ \omega_{ez} \end{bmatrix} = \omega_e \begin{bmatrix} \cos B_0 \cos A_0 \\ \sin B_0 \\ -\cos B_0 \sin A_0 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

引力相关项的表达式为

$$g'_r = -\frac{fM}{r^2} \left[1 + J \left(\frac{a_e}{r} \right)^2 (1 - 5 \sin^2 \phi) \right] \quad (2.5)$$

$$g_{\omega e} = -2 \frac{fM}{r^2} J \left(\frac{a_e}{r} \right)^2 \sin \phi \quad (2.6)$$

值得注意的是, 由于助推滑翔飞行器采用垂直发射模式, 在发射坐标系至箭体坐标系以及速度坐标系的转换过程中, 均采用 3-2-1 转序。

2) 无动力飞行段

在地心坐标系 $O_E X_e Y_e Z_e$ 中, 对无动力飞行段运动方程的矢量形式进行描述:

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{r}}{dt} &= \mathbf{V} \\ \frac{d\mathbf{V}}{dt} &= \mathbf{G} + \mathbf{R} - 2\boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{V} - \boldsymbol{\omega}_e \times (\boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{r}) \end{aligned} \quad (2.7)$$

该阶段为无动力飞行段, 状态量选取为 $\mathbf{X} = [v_2, \theta_2, \sigma_2, \phi_2, \lambda_2, r_2]^T$, 分别代表速度、当地速度倾角、航迹偏航角、纬度、经度以及地心矢经。由于再入飞行段长时间处于水平飞行状态, 因此在坐标转换过程中采用 2-3-1 转序。

将相关运动方程在半速度坐标系下描述:

$$\begin{cases} \dot{v}_2 = -\frac{\rho v_2^2 S_m C_D}{2m} + g'_r \sin \theta_2 + g_{\omega e} (\cos \sigma_2 \cos \theta_2 \cos \phi_2 + \sin \theta_2 \sin \phi_2) \\ \quad + \omega_e^2 r_2 (\cos^2 \phi_2 \sin \theta_2 - \cos \phi_2 \sin \phi_2 \cos \sigma_2 \cos \theta_2) \\ \dot{\theta}_2 = \frac{\rho v_2^2 S_m C_L \cos \nu_2}{2m v_2} - \frac{\rho v_2^2 S_m C_Z \sin \nu_2}{2m v_2} + \frac{g'_r \cos \theta_2}{v_2} - 2\omega_e \sin \sigma_2 \cos \phi_2 + \frac{v_2 \cos \theta_2}{r_2} \\ \quad + \frac{g_{\omega e}}{v_2} (\cos \theta_2 \sin \phi_2 - \cos \sigma_2 \sin \theta_2 \cos \phi_2) + \frac{\omega_e^2 r_2}{v_2} (\cos \phi_2 \sin \phi_2 \cos \sigma_2 \sin \theta_2 + \cos^2 \phi_2 \cos \theta_2) \\ \dot{\sigma}_2 = -\frac{\rho v_2^2 S_m C_L \sin \nu_2}{2m v_2 \cos \theta_2} - \frac{\rho v_2^2 S_m C_Z \cos \nu_2}{2m v_2 \cos \theta_2} - \frac{g_{\omega e} \sin \sigma_2 \cos \phi_2}{v_2 \cos \theta_2} + \frac{\omega_e^2 r_2 (\cos \phi_2 \sin \phi_2 \sin \sigma_2)}{v_2 \cos \theta_2} \\ \quad + \frac{v_2 \tan \phi_2 \cos \theta_2 \sin \sigma_2}{r_2} - 2\omega_e (\sin \phi_2 - \cos \sigma_2 \tan \theta_2 \cos \phi_2) \end{cases}$$

(2.8)

$$\begin{cases} \dot{\phi}_2 = \frac{v_2 \cos \theta_2 \cos \sigma_2}{r_2} \\ \dot{\lambda}_2 = -\frac{v_2 \cos \theta_2 \sin \sigma_2}{r_2 \cos \phi_2} \\ \dot{r}_2 = v_2 \sin \theta_2 \end{cases} \quad (2.9)$$

其中, 引力相关项 $g'_r, g_{\omega e}$ 的表达式如公式(2.5)和(2.6)所示。飞行过程中, 控制量为攻角 α_2 和倾侧角 ν_2 , 通过对这两个角度的连续调整, 实现预期的飞行弹道。

3) 段间衔接点状态量转化

在分段建模过程中, 前一个阶段的终端状态点将作为后一个阶段的初始点。由于两个阶段运动模型是在不同坐标系下构建的, 因此必须将段间衔接点的状态量从发射坐标系下转换到半速度坐标系下。

$$[x, y, z, v_x, v_y, v_z]^T \rightarrow [v_2, \theta_2, \sigma_2, \phi_2, \lambda_2, r_2]^T \quad (2.10)$$

其中, 速度及地心距的表达式为

$$v_2 = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \quad (2.11)$$

$$r_2 = \sqrt{(x + R_{ox})^2 + (y + R_{oy})^2 + (z + R_{oz})^2} \quad (2.12)$$

纬度值可由地心矢经 $\mathbf{r}$ 和地球自转角速度 $\boldsymbol{\omega}_e$ 之间的关系获得:

$$\phi_2 = \sin^{-1} \left(\frac{\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\omega}_e}{r \omega_e} \right) = \sin^{-1} \left[\frac{(x + R_{ox})\omega_{ex} + (y + R_{oy})\omega_{ey} + (z + R_{oz})\omega_{ez}}{r \omega_e} \right] \quad (2.13)$$

无动力飞行段的当地速度倾角定义为速度和当地水平面的夹角, 因此可以通过地心矢经 $\mathbf{r}$ 和速度矢量 $\mathbf{v}$ 的相对关系获得当地速度倾角的表达式:

$$\theta_2 = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}}{rv} = \frac{(x + R_{ox})v_x + (y + R_{oy})v_y + (z + R_{oz})v_z}{rv} \quad (2.14)$$

在经度的求解过程中, 首先我们定义 $\mathbf{m}$ 为起点在发射点, 平行于赤道平面指向正东方向的单位矢量, $\mathbf{n}$ 为起点在发射点, 平行于赤道平面且与 $\mathbf{m}$ 垂直指向外侧的单位矢量, 它们在发射坐标系下的坐标为:

$$\mathbf{m} = [\sin A_0 \quad 0 \quad \cos A_0]^T \quad (2.15)$$

$$\mathbf{n} = [-\sin B_0 \cos A_0 \quad \cos B_0 \quad \sin A_0 \sin B_0]^T \quad (2.16)$$

如图 2.1 和图 2.2 所示:

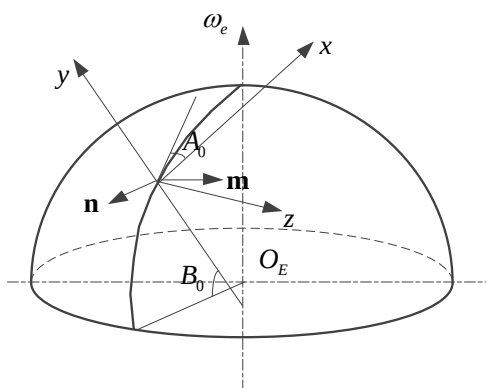


图 2.1 发射坐标系下矢量定义

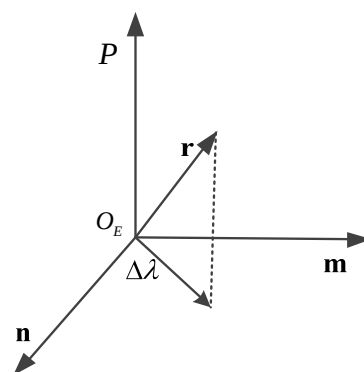


图 2.2 经度求解示意图

因此，经度的表达式为

$$\lambda_2 = \lambda_{20} + \tan^{-1} \left(\frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{r}}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}} \right) \quad (2.17)$$

将速度在当地地理坐标系下进行描述

$$\mathbf{v}_T = M_3[-\phi_2] M_1[\Delta\lambda] M_3[B_0] M_2[A_0] [v_x, v_y, v_z]^T \quad (2.18)$$

如图 2.3 和图 2.4 所示

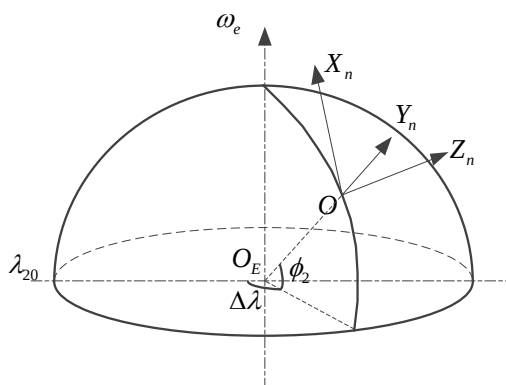


图 2.3 当地地理坐标系下矢量定义

可以获得航迹偏航角的表达式为：

$$\begin{aligned} \sigma_2 &= \sin^{-1} \left(\frac{v_{Tz}}{v \cos \theta} \right) \\ &= \sin^{-1} \left[\frac{(\sin B_0 + 1) \sin A_0 \cos A_0 v_x - \sin A_0 \cos B_0 v_y + (\cos^2 A_0 - \sin^2 A_0 \sin B_0) v_z}{v \cos \theta} \right] \end{aligned} \quad (2.19)$$

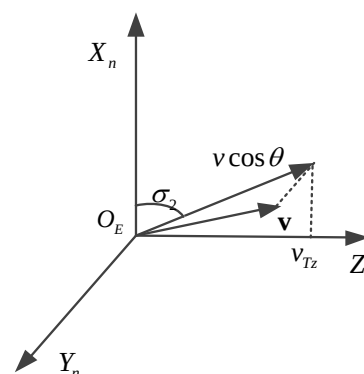


图 2.4 航迹偏航角求解示意图

2.1.2 全程弹道统一化模型描述

1) 运动学方程

按定义半速度坐标系的 Z 轴在当地地理坐标系 OXZ 平面内, 因此这两个坐标系只存在着两个欧拉角。

$$\begin{bmatrix} v_{xT} \\ v_{yT} \\ v_{zT} \end{bmatrix} = M_2[\sigma] M_3[-\theta] \begin{bmatrix} v \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \cos \theta \cos \sigma \\ v \sin \theta \\ v \sin \sigma \cos \theta \end{bmatrix} \quad (2.20)$$

运动学方程为:

$$\begin{cases} \dot{r} = v_{yT} = v \sin \theta \\ \dot{\lambda} = v_{zT} / r \cos \phi = \frac{v \cos \theta \sin \sigma}{r \cos \phi} \\ \dot{\phi} = v_{xT} / r = \frac{v \cos \theta \cos \sigma}{r} \end{cases} \quad (2.21)$$

2) 动力学方程

取北天东坐标系 $e-x_e y_e z_e$ 为参考系, 它是一个动参考系且相对于惯性坐标系以地球自转角速度转动, 所以有

$$m \frac{\delta^2 \mathbf{r}}{\delta t^2} = \mathbf{P} + \mathbf{R} + m\mathbf{g} - m\mathbf{a}_e - m\mathbf{a}_k \quad (2.22)$$

其中, $-m\mathbf{a}_e$ 为离心惯性力, $-m\mathbf{a}_k$ 为哥式惯性力。

为了能在半速度坐标系中建立全程质心动力学方程, 将式(2.22)各项投影到半速度坐标系中, 得到

$$\begin{aligned} m \begin{bmatrix} \dot{v} \\ v(\dot{\theta} - \frac{v \cos \theta}{r}) \\ -v(\dot{\sigma} \cos \theta - \frac{v \tan \phi \cos^2 \theta \sin \sigma}{r}) \end{bmatrix} &= H_B \begin{bmatrix} P_{x1} \\ P_{y1} \\ P_{z1} \end{bmatrix} + H_V \begin{bmatrix} -D \\ L \\ Z \end{bmatrix} + mg_r \begin{bmatrix} \sin \theta \\ \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix} \\ &+ mg_{oe} H_T \begin{bmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \\ 0 \end{bmatrix} + H_T \begin{bmatrix} -m\omega_e^2 r \cos \phi \sin \phi \\ m\omega_e^2 r \cos^2 \phi \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{ezH} & \omega_{eyH} \\ \omega_{ezH} & 0 & -\omega_{exH} \\ -\omega_{eyH} & \omega_{exH} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2mv \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.23)$$

将对应的方向余弦阵 H_B 、 H_V 、 H_T 代入式(2.23)并展开成便于积分的形式

$$\begin{cases}
\dot{v} = \frac{P_{xh}}{m} - \frac{\rho v^2 S_m C_D}{2m} + g'_r \sin \theta + g_{\omega e} (\cos \sigma \cos \theta \cos \phi + \sin \theta \sin \phi) \\
\quad + \omega_e^2 r (\cos^2 \phi \sin \theta - \cos \phi \sin \phi \cos \sigma \cos \theta) \\
\dot{\theta} = \frac{P_{yh}}{mv} + \frac{\rho v^2 S_m C_L \cos \nu}{2mv} - \frac{\rho v^2 S_m C_Z \sin \nu}{2mv} + \frac{g'_r \cos \theta}{v} - 2\omega_e \sin \sigma \cos \phi + \frac{v \cos \theta}{r} \\
\quad + \frac{g_{\omega e}}{v} (\cos \theta \sin \phi - \cos \sigma \sin \theta \cos \phi) + \frac{\omega_e^2 r}{v} (\cos \phi \sin \phi \cos \sigma \sin \theta + \cos^2 \phi \cos \theta) \\
\dot{\sigma} = -\frac{P_{zh}}{mv \cos \theta} - \frac{\rho v^2 S_m C_L \sin \nu}{2mv \cos \theta} - \frac{\rho v^2 S_m C_Z \cos \nu}{2mv \cos \theta} - \frac{g_{\omega e} \sin \sigma \cos \phi}{v \cos \theta} + \frac{\omega_e^2 r (\cos \phi \sin \phi \sin \sigma)}{v \cos \theta} \\
\quad + \frac{v \tan \phi \cos \theta \sin \sigma}{r} - 2\omega_e (\sin \phi - \cos \sigma \tan \theta \cos \phi) \\
\dot{\phi} = \frac{v \cos \theta \cos \sigma}{r} \\
\dot{\lambda} = -\frac{v \cos \theta \sin \sigma}{r \cos \phi} \\
\dot{r} = v \sin \theta
\end{cases} \quad (2.24)$$

其中, P_{xh} 、 P_{yh} 、 P_{zh} 分别为推力在半速度系中的分量, v 为飞行器相对地球速度, θ 为当地速度倾角, σ 为航迹偏航角, r 为地心距, λ 和 ϕ 分别为经度纬度。 ω_e 为地球旋转角速度, ρ 为大气密度, h 为高度, m 为飞行器质量, S 为飞行器参考面积。控制参数包括 α, β 以及倾侧角 ν , 对于轴对称的远程火箭而言, 倾侧角通常为零。

3) 主要问题及解决措施

当采用公式(2.24)所示的全程弹道统一化模型来描述全程飞行状态时, 面临的主要问题是速度倾角为 90° 时所带来的方程奇异问题。即航迹偏航角项

$$\begin{aligned}
\dot{\sigma} = & -\frac{P_{zh}}{mv \cos \theta} - \frac{\rho v^2 S_m C_L \sin \nu}{2mv \cos \theta} - \frac{\rho v^2 S_m C_Z \cos \nu}{2mv \cos \theta} - \frac{g_{\omega e} \sin \sigma \cos \phi}{v \cos \theta} \\
& + \frac{\omega_e^2 r (\cos \phi \sin \phi \sin \sigma)}{v \cos \theta} + \frac{v \tan \phi \cos \theta \sin \sigma}{r} - 2\omega_e (\sin \phi - \cos \sigma \tan \theta \cos \phi)
\end{aligned} \quad (2.25)$$

当飞行器处于垂直起飞和接近地面固定目标时刻, 速度倾角接近 90° , 分母为零, 方程奇异。为避免此现象, 可按 3-2-1 转动次序得到速度坐标系, 将全程运动方程进行改写

$$\begin{bmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \\ \frac{dz}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \cos \theta \cos \sigma \\ v \sin \theta \cos \sigma \\ -v \sin \sigma \end{bmatrix} \quad (2.26)$$

$$\begin{aligned} m \begin{bmatrix} \dot{v} \\ v\dot{\theta} \cos \sigma \\ -v\dot{\sigma} \end{bmatrix} &= \mathbf{H}_V \mathbf{V}_B \begin{bmatrix} P - X_{1c} \\ Y_{1c} + 2\dot{m}\omega_{Tx1}x_{1e} \\ Z_{1c} - 2\dot{m}\omega_{Ty1}x_{1e} \end{bmatrix} + \mathbf{H}_V \begin{bmatrix} -C_x q S_M \\ C_y q S_M \\ -C_z q S_M \end{bmatrix} \\ &+ m \frac{g'_r}{r} \mathbf{H}_V \mathbf{V}_G \begin{bmatrix} x + R_{ox} \\ y + R_{oy} \\ z + R_{oz} \end{bmatrix} + m \frac{g_{\omega e}}{\omega_e} \mathbf{H}_V \mathbf{V}_G \begin{bmatrix} \omega_{ex} \\ \omega_{ey} \\ \omega_{ez} \end{bmatrix} \\ &- m \mathbf{H}_V \mathbf{V}_G \mathbf{A} \begin{bmatrix} x + R_{ox} \\ y + R_{oy} \\ z + R_{oz} \end{bmatrix} - m \mathbf{H}_V \mathbf{V}_G \mathbf{B} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.27)$$

值得注意的是,即便是采用 3-2-1 转序,解决了速度倾角为 90° 情况下的分母为零方程奇异问题,但是,当采用 3-2-1 转序下的航迹偏航角为 90° 时,同样会带来分母 $\cos \sigma = 0$ 的问题。因此,必须结合实际的飞行任务,对转序以及其对应的运动模型进行合理选取。

2.2 约束条件建模及影响分析

在助推滑翔飞行器全程弹道飞行过程中,受到极为复杂且严格的过程约束以及终端约束,在弹道规划中必须对这些约束条件进行仔细分析和处理,避免对飞行器结构、热防护以及控制系统造成损害,顺利完成飞行任务。

2.2.1 约束条件建模

1) 助推段

区别于弹道式飞行器,高超声速助推滑翔飞行器的助推段终端约束主要包括高度、速度以及速度倾角约束条件:

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow t_f} h(t) = h_f \\ \lim_{t \rightarrow t_f} v(t) = v_f \\ \lim_{t \rightarrow t_f} \theta(t) = \theta_f \end{cases} \quad (2.28)$$

其中, t_f 为助推终端飞行时间。进一步,从全程弹道的角度出发,助推段终端方

位角误差也同样作为约束条件之一。

$$\Delta\psi = 0 \quad (2.29)$$

在助推段，除了典型的过载约束、动压约束以及热流密度约束条件之外，攻角约束以及动压攻角乘积约束可描述为：

$$\begin{cases} \alpha(t) < \alpha_{\max} \\ q\alpha(t) < n_{q_{\max}} \end{cases} \quad (2.30)$$

其中， $q = \rho v^2 / 2$ 为动压。

此外，火箭助推过程的一些特殊约束也需要考虑，例如在一二级火箭分离前后，考虑到级间分离稳定性，需要将俯仰角保持为常值，分离高度不小于 23km。二级点火 40s 左右后在高度不低于 50km 的情况下抛掉头罩。

2) 无动力飞行段

在无动力飞行阶段，典型的过程约束条件为驻点热流密度约束、动压约束以及过载约束：

$$\begin{aligned} \dot{Q} &= k\rho^{0.5}V^{3.15} \leq \dot{Q}_{\max} \\ q &= \rho V^2 / 2 \leq q_{\max} \\ n &= \sqrt{L^2 + D^2} / g_0 \leq n_{\max} \end{aligned} \quad (2.31)$$

为进一步确保飞行轨迹相对平坦，还需引入准平衡滑翔条件作为软约束进行处理，如下：

$$L \cos \sigma_0 + v^2 / r - g = 0 \quad (2.32)$$

过程约束中，除上述典型约束条件之外，还需重点考虑航路点和禁避飞区域约束。航路点约束主要是针对测绘以及有效载荷释放等特殊任务条件下的过程约束条件，通常只是对弹下点的经纬度位置约束，对通过该点的速度、时间以及航向等状态量不做过多要求，可以描述为：

$$\begin{aligned} |\tilde{\lambda} - \lambda_{zi}| &\leq \varepsilon_{\lambda} \\ |\tilde{\phi} - \phi_{zi}| &\leq \varepsilon_{\phi} \end{aligned} \quad (2.33)$$

其中， λ_{zi} 和 ϕ_{zi} 为第 i 个航路点的经纬度， $\tilde{\lambda}$ 和 $\tilde{\phi}$ 为弹下点投影中离该航路点最近的点， ε_{λ} 和 ε_{ϕ} 均为预设小量。

禁飞区域约束条件则主要是针对防御方动能拦截武器威胁以及重点城市规避所提出的另一种特殊的过程约束条件，通常在三维空间内简化为底部为圆形，高度不限定的禁飞区域：

$$(\lambda - \lambda_i)^2 + (\phi - \phi_i)^2 > R_i^2 \quad (2.34)$$

其中， λ_i 和 ϕ_i 为第 i 个禁飞区中心点经纬度， R_i 为其对应的半径。

控制量约束也是过程约束条件的一部分，主要包括攻角和倾侧角的幅值和变化率约束：

$$\begin{aligned} \alpha &\in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}], \nu \in [\nu_{\min}, \nu_{\max}] \\ \dot{\alpha} &\leq \dot{\alpha}_{\max}, \dot{\nu} \leq \dot{\nu}_{\max} \end{aligned} \quad (2.35)$$

3) 交班点

在高超声速助推滑翔飞行器全程弹道中，较为重要的三个交班点分别为：箭器分离点、起滑点以及俯冲下压起始点。

由于该型飞行器所采用的是助推滑翔模式，因此箭器分离点约束条件即为助推段终端约束条件。

滑翔起点是初始下降段和滑翔段的衔接点，该交班点约束条件的设置与飞行器当前状态有关：

$$\left| \frac{dr}{dv} - \left(\frac{dr}{dv} \right)_{QEGC} \right| < \delta \quad (2.36)$$

其中， δ 为常值小量， $\frac{dr}{dv}$ 为当前状态下地心矢经对速度的导数，可由动力学方程

获得， $\left(\frac{dr}{dv} \right)_{QEGC}$ 表示 $\frac{dr}{dv}$ 在标准起滑点的数值，由准平衡滑翔条件获得：

$$\frac{dr}{dv} = \frac{v \sin \theta}{-D - g \sin \theta} \quad (2.37)$$

$$\left(\frac{dr}{dv} \right)_{QEGC} = \frac{SC_L \cos \nu_{QEGC} \rho v + 2mv/r}{mv^2/r^2 + \rho v^2 SC_L \cos \nu_{QEGC} / 2h_s} \quad (2.38)$$

俯冲下压起始点约束也就是“能量交班点”约束条件，主要包括对能量以及位置的约束：

$$\left| E_f - E_{TAEM} \right| \leq \varepsilon_E, \left| \tilde{\lambda}_f - \tilde{\lambda}_f^* \right| \leq \varepsilon_\lambda, \left| \tilde{\phi}_f - \tilde{\phi}_f^* \right| \leq \varepsilon_\phi \quad (2.39)$$

其中， E_f 为滑翔段终端实际能量， E_{TAEM} 为能量交班点预设能量， $\tilde{\lambda}_f, \tilde{\phi}_f$ 为滑翔终端实际经纬度， $\tilde{\lambda}_f^*, \tilde{\phi}_f^*$ 为滑翔段终端预设经纬度， $\varepsilon_d, \varepsilon_E, \varepsilon_\lambda, \varepsilon_\phi$ 为常值小量。

2.2.2 约束条件影响分析

在实际飞行过程中，我们将典型的约束条件转化为对阻力加速度的约束，并以此为依据构建约束走廊：

$$\begin{aligned}
D(E) &\leq D_{\dot{Q}}(E) = \frac{C_D S_r \dot{Q}_{\max}^2}{2mk^2 v^{4.3}} \\
D(E) &\leq D_n(E) = \frac{n_{\max} g_0}{\sqrt{1 + (L/D)^2}} \\
D(E) &\leq D_q(E) = \frac{q_{\max} C_D S_r}{m} \\
D(E) &\geq D_{eg}(E) = \frac{D}{L} \left(g - \frac{v^2}{r} \right)
\end{aligned} \tag{2.40}$$

下面对约束条件的影响因素进行分析, 主要包括气动升力系数、气动阻力系数以及质量等几个方面的因素。考虑到质量偏差为小量, 对约束走廊边界的影响主要体现在升力系数以及阻力系数上, 根据公式(2.40), 对其进行一阶泰勒展开:

$$\begin{cases}
D \leq D_{\dot{Q}_{\max}} \approx K_{\dot{Q}} \left(1 + \frac{\Delta C_D}{C_D} - \frac{\Delta m}{m} \right) \\
D \leq D_{q_{\max}} \approx K_q \left(1 + \frac{\Delta C_D}{C_D} - \frac{\Delta m}{m} \right) \\
D \leq D_{n_{\max}} \approx K_n \left(1 + \frac{\Delta C_D C_L^2 / C_D - \Delta C_L C_L}{C_D^2 + C_L^2} \right) \\
D \geq D_{eg} \approx K_{eg} \left(1 + \frac{\Delta C_D}{C_D} - \frac{\Delta C_L}{C_L} \right)
\end{cases} \tag{2.41}$$

其中

$$K_{\dot{Q}} = \frac{S_r \dot{Q}_{\max}^2}{2K_h^2 V^{2k-2}} \frac{C_D}{m}, K_q = q_{\max} S_r \frac{C_D}{m}, K_n = \frac{n_{\max} g_0}{(1 + (C_L / C_D)^2)^{1/2}}, K_{eg} = \frac{C_D}{C_L} \left(g - \frac{V^2}{r} \right) \tag{2.42}$$

令 Err 和 $RErr$ 分别代表相对误差和绝对误差, 其表达式为:

$$Err_{\dot{Q}} = K_{\dot{Q}} \left(\frac{\Delta C_D}{C_D} - \frac{\Delta m}{m} \right), RErr_{\dot{Q}} = \frac{\Delta C_D}{C_D} - \frac{\Delta m}{m} \approx \frac{\Delta C_D}{C_D} \tag{2.43}$$

$$Err_q = K_q \left(\frac{\Delta C_D}{C_D} - \frac{\Delta m}{m} \right), RErr_q = \frac{\Delta C_D}{C_D} - \frac{\Delta m}{m} \approx \frac{\Delta C_D}{C_D} \tag{2.44}$$

$$Err_n = K_n \frac{\Delta C_D C_L^2 / C_D - \Delta C_L C_L}{C_D^2 + C_L^2}, RErr_n = \frac{\Delta C_D C_L^2 / C_D - \Delta C_L C_L}{C_D^2 + C_L^2} \tag{2.45}$$

$$Err_{eg} = K_{eg} \left(\frac{\Delta C_D}{C_D} - \frac{\Delta C_L}{C_L} \right), RErr_{eg} = \frac{\Delta C_D}{C_D} - \frac{\Delta C_L}{C_L} \tag{2.46}$$

考虑到两个服从高斯分布的变量之和也服从高斯分布, 因此, 飞行走廊边界也服从如下的分布条件:

$$D_{\dot{Q}_{\max}} \sim N(K_{\dot{Q}}, \sigma_{D_{\dot{Q}_{\max}}}^2), \sigma_{D_{\dot{Q}_{\max}}}^2 = K_{\dot{Q}}^2 \left[\left(\frac{\sigma_{\Delta C_D}}{C_D} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta m}}{m} \right)^2 \right] \quad (2.47)$$

$$D_{q_{\max}} \sim N(K_q, \sigma_{D_{q_{\max}}}^2), \sigma_{D_{q_{\max}}}^2 = K_q^2 \left[\left(\frac{\sigma_{\Delta C_D}}{C_D} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta m}}{m} \right)^2 \right] \quad (2.48)$$

$$D_{n_{\max}} \sim N(K_n, \sigma_{D_{n_{\max}}}^2), \sigma_{D_{n_{\max}}}^2 = K_n^2 \left[\left(\frac{\sigma_{\Delta C_D}}{C_D} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta C_L}}{C_L} \right)^2 \right] \quad (2.49)$$

$$D_{eg} \sim N(K_{eg}, \sigma_{D_{eg}}^2), \sigma_{D_{eg}}^2 = K_{eg}^2 \left[\left(\frac{\sigma_{\Delta C_D}}{C_D} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta C_L}}{C_L} \right)^2 \right] \quad (2.50)$$

令气动升力系数偏差、气动阻力系数偏差以及质量偏差服从如表 2.1 所示的 3σ 分布情况:

表 2.1 气动参数及质量的偏差分布情况

	$\Delta C_D / C_D$	$\Delta C_L / C_L$	$\Delta(L/D) / (L/D)$	$\Delta m / m$
3σ	15%	15%	15%	5%

对约束走廊边界影响较大的是气动参数, 如表 2.2 所示:

表 2.2 不确定条件对约束走廊边界的影响

	$\Delta C_D / C_D (+15\%)$	$\Delta C_L / C_L (+15\%)$	$\Delta C_D / C_D (+15\%)$ $\Delta C_L / C_L (+15\%)$	$\Delta C_D / C_D (+15\%)$ $\Delta C_L / C_L (-15\%)$
Err_q	0.85~1.93	0	0.85~1.93	0.85~1.93
Err_n	1.18~1.39	-1.39~-1.18	0	2.36~2.78
$Err_{\dot{Q}}$	0.48~12.98	0	0.48~12.98	0.48~12.98
Err_{eg}	0.18~0.43	-0.43~-0.18	0	0.36~0.86
$RErr_q$	0.15	0	0.15	0.15
$RErr_n$	0.1302~0.1372	-0.1372~-0.1302	0	0.2604~0.2743
$RErr_{\dot{Q}}$	0.15	0	0.15	0.15
$RErr_{eg}$	0.15	-0.15	0	0.3

在走廊边界影响因素中, 阻力系数偏差比升力系数偏差带来的影响要大。约束走廊的上边界取决于阻力系数 $\Delta C_D / C_D$ 取值+15%而升力系数 $\Delta C_L / C_L$ 取值-15%, 而下边界取决于阻力系数 $\Delta C_D / C_D$ 取值-15%且升力系数 $\Delta C_L / C_L$ 取值+15%, 如图 2.5 所示。进一步, 对升阻比偏差范围进行约束, 限制其范围在 15%以内, 进一步对约束走廊的边界形式进行分析, 如图 2.6 所示:

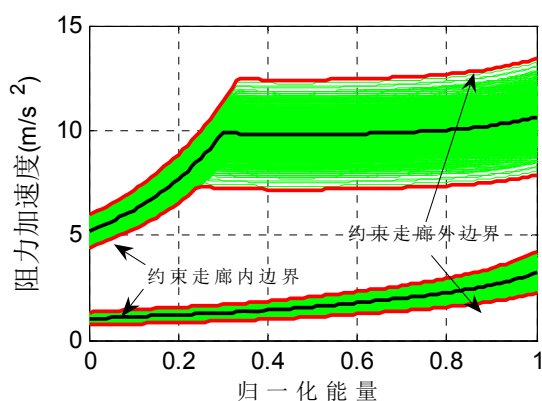


图 2.5 约束走廊边界的影响特性分析

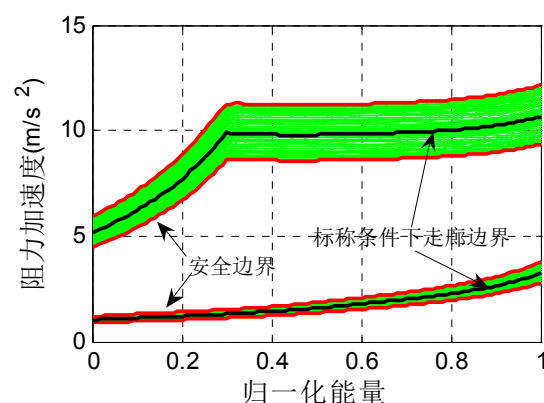


图 2.6 带升阻比修正约束走廊边界影响特性分析

2.3 交班点状态对全程弹道特性的影响分析

全程弹道交班点主要为：箭器分离点、起滑点以及俯冲下压起始点，如图 2.7 所示：

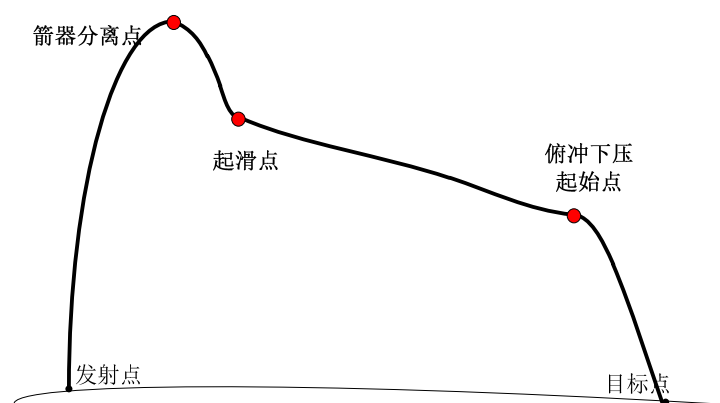


图 2.7 助推滑翔飞行器全程弹道交班点示意图

这三个交班点的状态选择对全程弹道特性具有显著的影响，下面分别就三个交班点的状态影响进行分析讨论。

2.3.1 箭器分离点的影响

重点考察高弹道模式和低弹道直接起滑两种不同模式对全程弹道的影响。两种模式下均采用同一运载器，通过设计不同程序角完成助推段弹道设计。为进一步分析不同箭器分离点条件下的全程弹道特性，从时间、高度、速度以及纵程几个方面开展分析对比。模式一为传统高弹道模式：将飞行器推送至 100km 高度释放，经过初始下降段调整，到达 55km 滑翔起点；模式二为直接起滑模式，即通过程序角设计，弹道快速下压，在 55km 直接释放进入滑翔阶段。

仿真条件设置为, 初始发射点为 $(0^\circ, 0^\circ)$, 正东发射。迭代计算获得相关控制量为: 助推高弹道模式最大负攻角 6.51° , 三级俯仰角速度 $0.78^\circ/\text{s}$; 直接起滑模式最大负攻角 7.34° , 三级俯仰角速度 $0.39^\circ/\text{s}$ 。

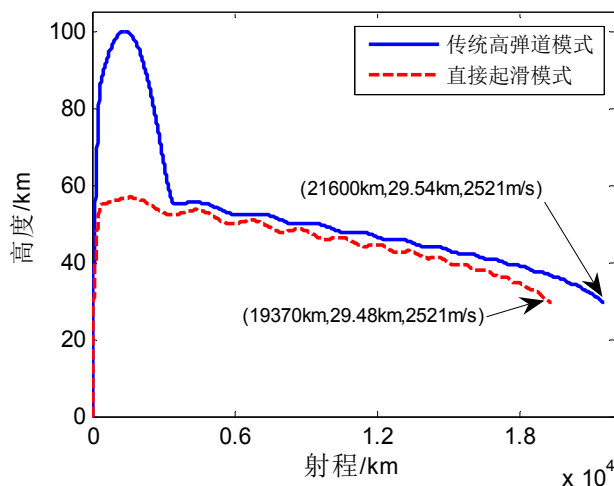


图 2.8 全程弹道仿真结果图

从仿真结果来看, 传统高弹道模式由于存在高弹道自由飞行段以及后续的初始下降段调整, 从发射点至起滑点之间的飞行航程较远, 达到 3492km , 而低弹道直接起滑模式弹道在火箭关机后直接释放飞行器, 使其进入滑翔起点, 该模式从发射点至起滑点之间的飞行航程较短仅为 424km , 传统高弹道模式弹道耗时 643s 将飞行器推送至起滑点, 而直接起滑模式仅耗时 183s 。进一步, 虽然两种模式弹道最终均在 55km 高度上完成起滑点要求, 但是, 传统高弹道模式由于飞行时间长。直接起滑模式由于需要大程序角的快速转弯, 法向过载有所增加。

2.3.2 起滑点状态的影响

在初始下降段的终端, 必须结合飞行器的实际状态对飞行器气动调整能力进行评判, 以保证飞行器平稳地进入到滑翔段飞行, 这个临界点称之为起滑点。通常情况下, 该起滑点状态评判标准有两种: 第一、阻力加速度达到一定值; 第二、满足准平衡滑翔条件。

首先, 我们分析第一种情况, 即当阻力加速度值到达一定值时, 认为飞行器气动能力足够, 在该点转换为平衡滑翔飞行。

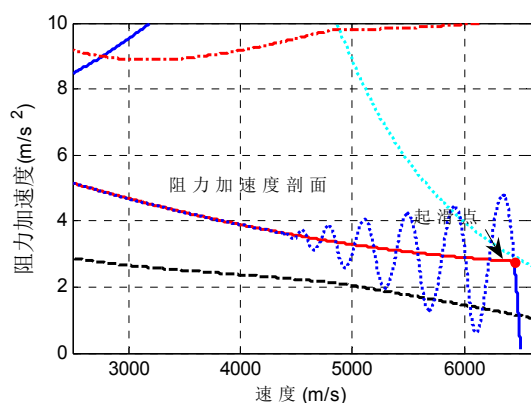


图 2.9 走廊内阻力加速度剖面

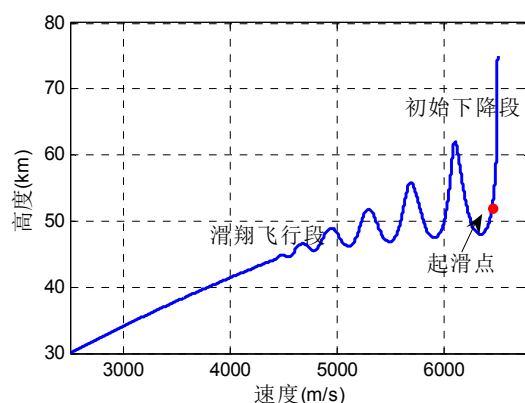


图 2.10 高度随速度变化曲线

从图 2.9 可以看到, 随着高度的下降, 阻力加速度值逐渐增加。当满足预设阻力加速度临界值时, 飞行器转化为滑翔段飞行。由于在起滑点状态选择时, 仅仅只考虑了飞行器当前能力, 而未考虑当前所处的实际状态, 飞行器强制进入滑翔段飞行, 引起了较大的高度跳跃。虽然在滑翔飞行段末期飞行器平稳收敛至参考阻力加速度剖面, 但由于在进入滑翔段的飞行初期, 大范围的阻力加速度震荡使得约束条件超过边界, 这在实际飞行过程中是绝对不允许的。

进一步, 分析第二种情况, 即准平衡滑翔条件。将准平衡滑翔条件进一步用公式(2.51)所示的平衡状态代替

$$\left| \frac{dr}{dv} - \left(\frac{dr}{dv} \right)_{QEGC} \right| < \delta \quad (2.51)$$

其中 δ 为常值小量

$$\frac{dr}{dv} = \frac{v \sin \theta}{-D - g \sin \theta} \quad (2.52)$$

$(dr/dv)_{QEGC}$ 为准平衡滑翔条件在当前点的斜率, 可由下式对速度求微分获得:

$$L \cos \nu = g - \frac{V^2}{r} \quad (2.53)$$

其中 L 为升力加速度, 大气密度表达式为 $\rho = \rho_0 e^{-h/h_s}$, $h_s \approx 7.11\text{km}$ 。

因此, 准平衡滑翔条件可转化为

$$\frac{1}{2} \rho_0 e^{-h/h_s} v^2 C_L S \cos \nu = mg - \frac{mV^2}{r} \quad (2.54)$$

其中 C_L 为升力系数, ν 为倾侧角。假设地球为旋转圆球, $\dot{r} = \dot{h}$ 。对公式(2.54)进行微分, 获得

$$\left(\frac{dr}{dv} \right)_{QEGC} = \frac{SC_L \cos \nu \rho v + 2mv/r}{mv^2/r^2 + \rho v^2 SC_L \cos \nu / 2h_s} \quad (2.55)$$

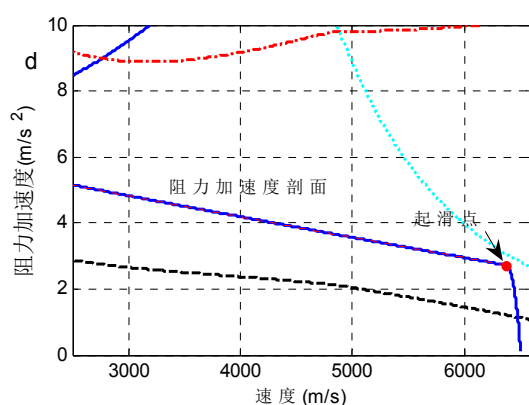


图 2.11 平滑条件下阻力加速度剖面

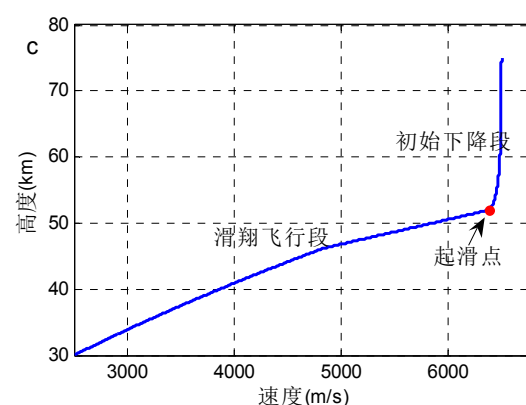


图 2.12 平滑条件下高度随速度变化曲线

从仿真结果可以看出，当选用公式(2.51)作为起滑点状态评判标准时，飞行器能够平稳的从初始下降段过渡至滑翔阶段，高度无明显跳跃，且严格满足热流密度约束条件。进一步，由于该起滑点的平稳过渡，在后续滑翔段飞行中，实际阻力加速度剖面与参考阻力加速度剖面相一致。

2.3.3 俯冲下压起始点状态的影响

俯冲下压段飞行器需要完成对姿态、位置和速度的调整，实现复杂的终端约束条件。而下压起始点状态的选择，对于飞行任务的圆满完成起到非常重要的作用。即当飞行器处于何种状态时开始俯冲下压，直接影响到终端状态可调节范围，进而影响到终端任务的实现情况。通常情况下，俯冲下压起始点的状态需要人为选定，当飞行器满足该条件时，转换为俯冲段飞行。下面在相同终端约束条件下，重点分析起始点状态对整个俯冲下压段的影响：

首先，分析起始点高度对俯冲下压段弹道特性的影响。六条俯冲下压段弹道的终端条件设置如表 2.3 所示，初始高度设置为 28km 至 37km，初始速度均为 2000m/s。

表 2.3 俯冲下压段终端条件设置

	数值
经度/(°)	1.5
纬度/(°)	0
高度/(km)	0
速度倾角/(°)	-60

仿真结果如图 2.13 和图 2.14 所示：

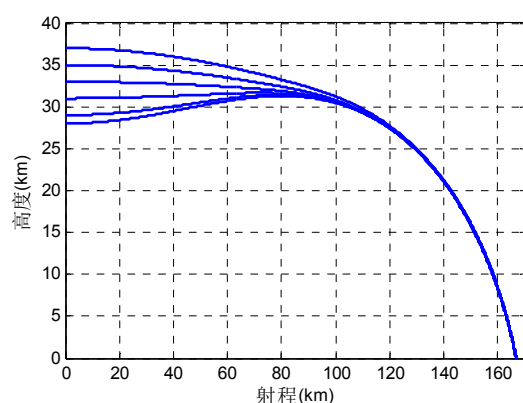


图 2.13 不同初始高度条件下高度曲线

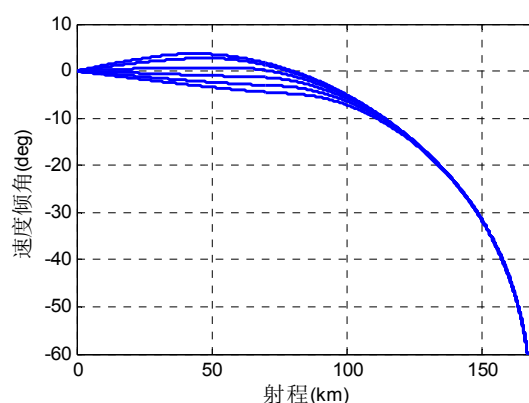


图 2.14 不同初始高度条件下速度倾角曲线

通过俯冲段攻角和倾侧角的联合调整，六条弹道均能满足终端的高度、位置以及角度约束条件。当初始高度相对较低时，为满足终端速度倾角以及航程约束条件，飞行器存在一个先爬升后下压的飞行过程。相应的，从速度倾角变化曲线上可以看出，该条件下速度倾角值先增大，后减小。

终端约束条件设置与前一仿真条件相同，进一步将初始速度分别设置为 1500, 1700, 1900, 2100, 2300m/s，初始高度均为 32km。

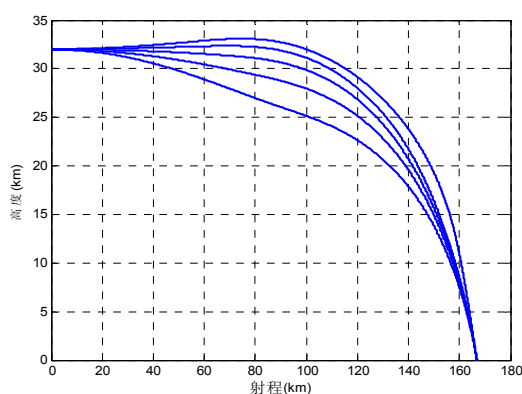


图 2.15 不同初始速度条件下高度曲线

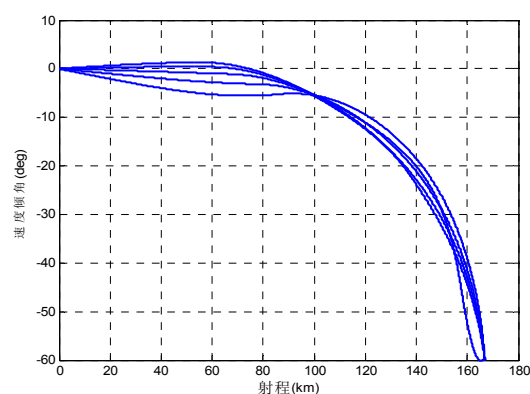


图 2.16 不同初始速度条件下速度倾角曲线

从仿真结果可以看出，下压起始点速度对俯冲段弹道特性影响较大，不同的初始速度条件下，俯冲段弹道形式差异较大。当初始速度较大时，飞行器无法进行快速下压，需要经历一个先拉升后俯冲下压的过程，从物理含义上理解即为能力调整的一个过程，以此来满足终端的位置和角度要求。在速度倾角变化曲线上则体现的是先增大，后逐渐降低至预设值。

2.4 小结

本章针对助推滑翔飞行器全程弹道规划问题开展了运动建模以及相关的分析工作，是后续研究工作的基础。主要工作总结如下：

1) 为简化复杂多约束条件下的弹道规划问题，实现不同飞行阶段的弹道状态匹配和统一，在同一坐标系定义和转序的基础上，构建了分段运动模型和全程弹道统一化模型。对全文中运动状态的符号描述进行了规范，分析了不同运动模型在使用中的注意事项，确保全程弹道的快速有效规划。

2) 深入分析了高超声速助推滑翔飞行器全程飞行中的约束条件特性，对典型约束条件进行了数学建模。进一步，通过对约束条件的转化，构建新型阻力加速度走廊，并考虑不确定因素，对约束边界的影响特性进行了分析。结果表明，气动系数的测量准确性对约束边界的精确计算至关重要。

3) 针对助推滑翔飞行器不同飞行阶段之间衔接点特性，深入研究了箭器分离点、起滑点以及俯冲下压起始点的状态选择对全程弹道的影响。为后续弹道分段以及飞行过程中状态量切换的基准选择奠定了基础。

第三章 机动发射条件下全程弹道快速规划方法

本章以助推滑翔飞行器为研究对象,从作战应用的角度出发,针对机动发射条件下发射诸元的快速求解需求,选取了 7 个关键性参数作为发射诸元,并提出了相匹配的诸元解算算法,简化了全程弹道待求解诸元参数且有效缩短了诸元求解时间。该方法将全程弹道分为火箭助推段和无动力飞行段,其中,无动力飞行段又进一步划分为初始下降段、滑翔段和俯冲段。通过 7 个发射诸元的快速调整,可在满足多种过程及交班点约束条件的前提下,快速实现不同发射点至预设目标的全程弹道。与传统方法不同的是,本部分内容在射击诸元选取及解算中,重点考虑助推滑翔飞行器控制特性及弹道分段模式,针对弹道最高点约束、起滑点约束以及俯冲起点约束条件,采用参数化迭代的基本思路,依次满足不同飞行阶段的飞行任务。为提高机动发射条件下诸元求解速度,在全程诸元重计算模式的基础上,又进一步提出了一种具有广泛应用前景的部分诸元重计算模式,并在以 880km 为边长的正方形机动发射范围、中心弹道航程 7000km 的设置条件下对算法有效性进行了仿真验证。

3.1 全程弹道快速规划问题描述

将全程弹道分为助推段、初始下降段、滑翔段以及俯冲攻击段进行研究,重点针对机动发射条件下弹道诸元解算的快速性需求,选取了 7 个关键性弹道诸元,如图 3.1 所示。

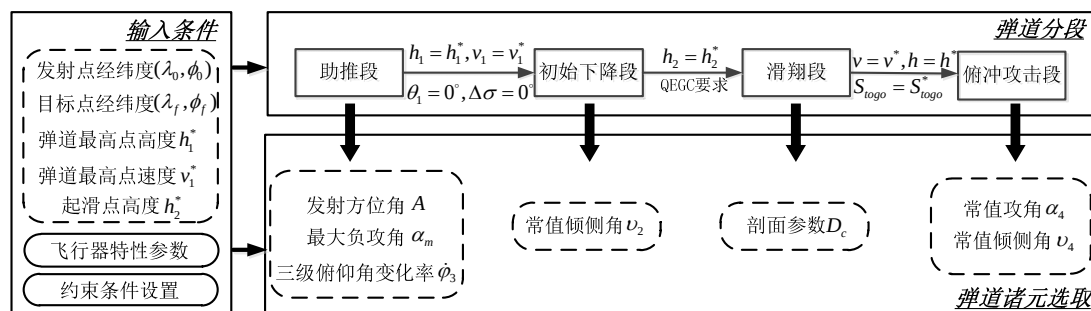


图 3.1 助推滑翔飞行器全程弹道分段及弹道诸元选取

在助推段,将俯仰角设计为以时间为自变量的程序角形式,并采用三级火箭串联助推模式实现助推段终端箭器分离点约束条件,弹道诸元选取为发射方位角 A 、最大负攻角 α_m 以及三级俯仰角变化率 $\dot{\phi}_3$ 。在初始下降段,采用定攻角剖面及常值倾侧角控制模式,通过对常值倾侧角 v_2 的迭代,在满足过程约束的前提下实现起滑点高度要求,常值倾侧角 v_2 为该段弹道诸元。在滑翔段,基于加速度剖面规划的基本思路,在定攻角剖面的前提下,将 D - V 剖面设计为二次曲线的形式,

取 $(v_0 + v_f)/2$ 点处的阻力加速度值 D_c 作为滑翔段弹道设计诸元, 其值可根据滑翔段设计航程解析求解。在俯冲攻击段, 采用序列二次规划方法对常值攻角 α_4 和常值倾侧角 ν_4 进行快速求解。

3.2 助推段低弹道快速规划

在助推段, 采用三级火箭串联助推模式, 具有五个不同的飞行阶段, 分别为垂直起飞段、负攻角转弯段、重力转弯段、定轴飞行段以及常值俯仰角速度飞行段, 如图 3.2 所示:

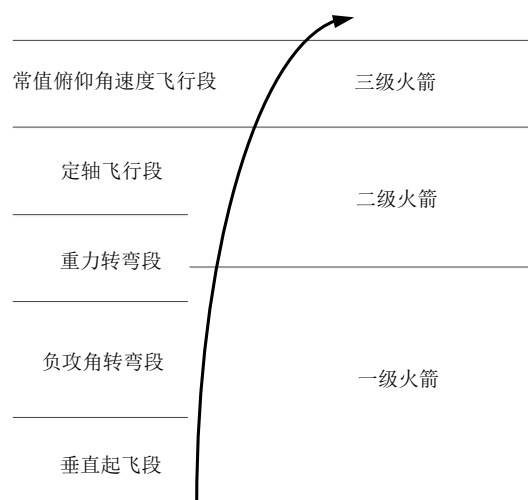


图 3.2 三级火箭飞行阶段示意图

3.2.1 程序角设计及发射诸元选取

助推段的飞行任务是将滑翔飞行器按要求推送至箭器分离点, 分离点约束条件包括高度、速度、速度倾角以及速度方位角。选取俯仰角为助推段的控制变量, 通过对俯仰角的调整, 满足终端约束条件。俯仰程序角设计为如下形式:

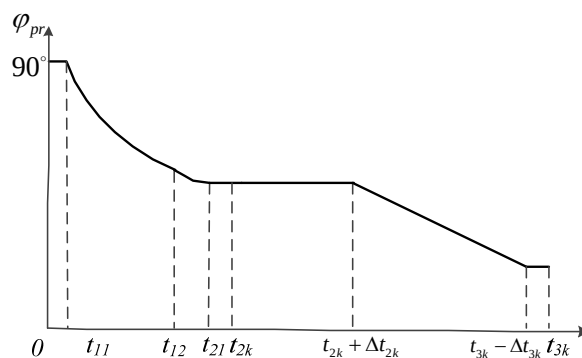


图 3.3 俯仰程序角

一、二级飞行程序:

$$\varphi(t) = \begin{cases} 90^\circ & 0 \leq t \leq t_{11} \\ \alpha(t) + \theta(t) & t_{11} < t \leq t_{12} \\ \theta(t) & t_{12} < t \leq t_{21} \\ \varphi(t_{21}) & t_{21} < t \leq t_{2k} \end{cases} \quad (3.1)$$

$t_{11}, t_{12}, t_{21}, t_{2k}$ 分别为垂直起飞段结束时间、负攻角转弯段结束时间、重力转弯段结束时间以及定轴飞行段结束时间，攻角 $\alpha(t)$ 的表达式为：

$$\begin{aligned} \alpha(t) &= -\alpha_m \sin^2 f(t) \\ f(t) &= \frac{\pi(t-t_{11})}{K(t_{12}-t) + (t-t_{11})} \end{aligned} \quad (3.2)$$

其中， K 为攻角转弯参数，本节中取为 0.5。

三级飞行政序：

$$\varphi(t) = \begin{cases} \varphi(t_{2k}) & t_{2k} \leq t < t_{2k} + \Delta t_{2k} \\ \varphi(t_{2k}) - \dot{\varphi}_3(t - t_{2k} - \Delta t_{2k}) & t_{2k} + \Delta t_{2k} \leq t < t_{3k} - \Delta t_{3k} \\ \varphi(t_{3k} - \Delta t_{3k}) & t_{3k} - \Delta t_{3k} \leq t < t_{3k} \end{cases} \quad (3.3)$$

其中， $\dot{\varphi}_3$ 为常值俯仰角变化率， t_{3k} 为三级关机时刻。

助推段终端定义为当地速度倾角为零时刻。将上述设计参数中最为敏感且对弹道特性影响较大的三个参数：发射方位角 A 、最大负攻角 α_m 以及三级俯仰角变化率 $\dot{\varphi}_3$ 作为助推段弹道诸元进行设计求解。为尽量减短机动发射时弹道诸元的解算时间，且考虑到滑翔飞行器在无动力飞行段具有极强的侧向机动调整能力，将发射方位角 A 直接取为连接初始点和目标点的大圆弧与正北向的夹角，如图 3.4 所示：

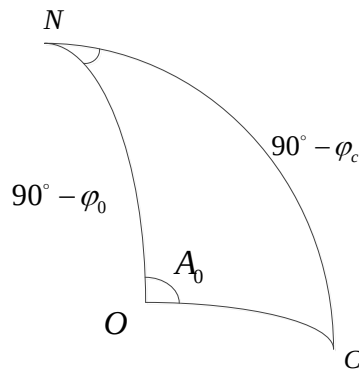


图 3.4 初始发射方位角 A_0 的确定

其中， N 为北极点， λ_0 和 φ_0 分别为发射点 O 的经度和纬度值。 λ_c 和 φ_c 为目标点 C 的对应经纬度。由此，初始发射方位角 A_0 可以描述为：

$$\begin{aligned}
 \cos \beta &= \sin \varphi_0 \sin \varphi_c + \cos \varphi_0 \cos \varphi_c \cos \Delta \lambda \\
 \sin A_0 &= \frac{\cos \varphi_c \sin \Delta \lambda}{\sin \beta} \\
 \cos A_0 &= \frac{\sin \varphi_c - \cos \beta \sin \varphi_0}{\sin \beta \cos \varphi_0} \\
 \tan A_0 &= \frac{\cos \varphi_c \sin \Delta \lambda \cos \varphi_0}{\sin \varphi_c - \cos \beta \sin \varphi_0}
 \end{aligned} \tag{3.4}$$

3.2.2 发射诸元快速求解算法

选取最大负攻角和俯仰角速度作为待求解的关键参数。进一步，通过初始发射方位角的调整，来满足终端方位角误差约束条件。这几个关键参数的求解过程如图 3.5 所示：

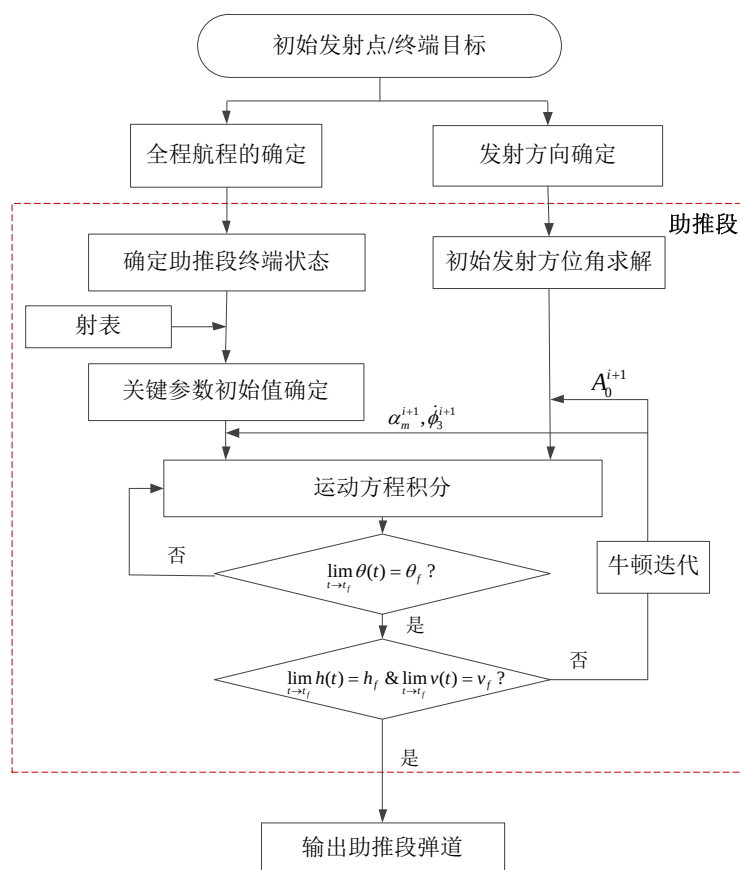


图 3.5 关键参数求解流程图

步骤 1：基于初始发射点和终端目标点位置，求解全程弹道的总航程并确定发射方向；

步骤 2：确定助推段终端约束条件，包括高度以及速度等，以此来满足全程航程的需求；

步骤 3：基于球面三角理论，计算发射方位角的初始值；

步骤 4: 根据总航程对射表进行搜索, 确定 $\alpha_m^{i+1}, \dot{\phi}_3^{i+1}$ 的迭代初始值;

表 3.1 助推段射表

	h_f	v_f	$\alpha_m^0, \dot{\phi}_3^0$
航程 1	h_{f1}	v_{f1}	$(\alpha_{m1}^0, \dot{\phi}_{31}^0)$
航程 2	h_{f2}	v_{f2}	$(\alpha_{m2}^0, \dot{\phi}_{32}^0)$
...	...	...	...

步骤 5: 选取当地速度倾角为零为仿真终止条件, 基于终端高度、速度以及方位角误差等约束条件, 对相关关键参数进行快速求解。求解过程如下所示:

$$\begin{bmatrix} A^{(k+1)} \\ \alpha_m^{(k+1)} \\ \dot{\phi}_3^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^{(k)} \\ \alpha_m^{(k)} \\ \dot{\phi}_3^{(k)} \end{bmatrix} + J \cdot \begin{bmatrix} H_m - h^{(k)} \\ V_m - v^{(k)} \\ 0 - \Delta\psi^{(k)} \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial A^{(k)}} & \frac{\partial h}{\partial \alpha_m^{(k)}} & \frac{\partial h}{\partial \dot{\phi}_3^{(k)}} \\ \frac{\partial v}{\partial A^{(k)}} & \frac{\partial v}{\partial \alpha_m^{(k)}} & \frac{\partial v}{\partial \dot{\phi}_3^{(k)}} \\ \frac{\partial \Delta\psi}{\partial A^{(k)}} & \frac{\partial \Delta\psi}{\partial \alpha_m^{(k)}} & \frac{\partial \Delta\psi}{\partial \dot{\phi}_3^{(k)}} \end{bmatrix}^{-1} \quad (3.6)$$

其中, $A^{(k)}, \alpha_m^{(k)}, \dot{\phi}_3^{(k)}$ 代表第 K 次的迭代结果, 而 $A^{(k+1)}, \alpha_m^{(k+1)}, \dot{\phi}_3^{(k+1)}$ 则代表第 $K+1$ 次的结果。一旦满足终端约束条件, 结束该迭代过程, 输出该助推段弹道以及相关的关键参数 $A^*, \alpha_m^*, \dot{\phi}_3^*$ 。

3.2.3 助推段弹道仿真分析

低弹道模式的特点在于其助推段弹道要求快速转弯、快速压低弹道, 终端的交班点高度低, 速度大, 因此, 在传统助推-高抛-滑翔模式的基础上, 将交班点高度设为 57.8km, 终端速度增加 20m/s, 以研究该直接起滑模式飞行弹道特性, 仿真条件设置及程序角迭代结果如表 3.2 所示:

表 3.2 助推段低弹道仿真条件设置及参数迭代结果

	终端条件设置		程序角迭代结果	
	终端高度	终端速度	最大负攻角	常值俯仰角速度
传统助推模式	100km	6850m/s	6.25°	0.73°/s
直接起滑模式	57.8km	6870m/s	7.15	0.45°/s

从程序角迭代结果来看, 通过最大负攻角以及常值俯仰角参数的调整, 可以实现终端高度 57.8km, 终端速度 6870m/s 的弹道需求, 该直接起滑模式下最大负

攻角相对幅值较大, 常值俯仰角速度幅值相对较小, 即实现在飞行初期的快速弹道转弯, 压低弹道, 实现直接起滑。

仿真结果如图 3.6 和图 3.7 所示:

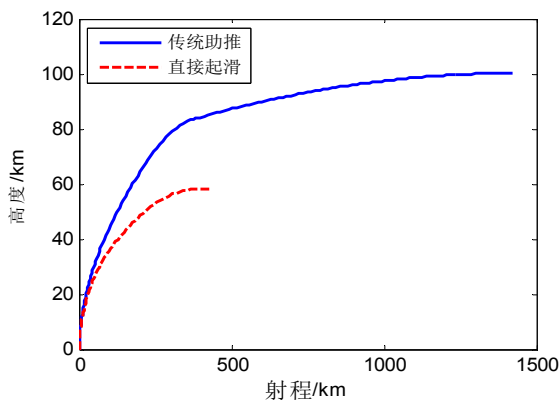


图 3.6 助推段高度变化曲线

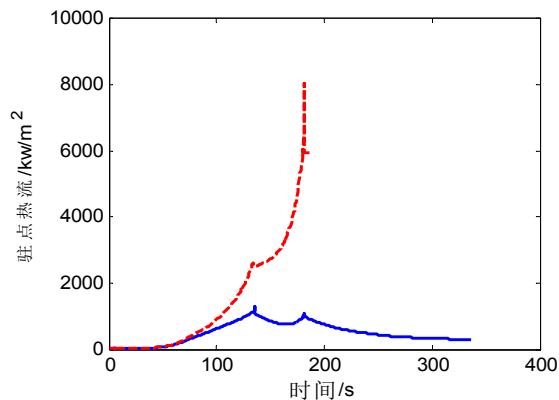


图 3.7 助推段热流密度变化曲线

相比于传统助推弹道, 直接起滑模式下飞行器弹道快速压低, 速度倾角快速调整至零, 发动机熄火后的自由飞行时间短, 因此整个助推段飞行的纵程较短。

从驻点热流密度对比曲线可以看出, 直接起滑模式下飞行器所受驻点热流为原弹道的 4 倍。从过载分析上可以看出, 直接起滑模式下由于飞行器在低层大气中需要快速进行弹道转弯, 将速度倾角从 90° 变化至 0° , 因此在定轴飞行段尤其是常值俯仰角速度飞行段飞行器法向过载明显加大。

3.3 考虑起滑点高度影响的初始下降段弹道规划

初始下降段是介于助推段和滑翔段的过渡飞行阶段。在助推段末端, 主发动机停止工作, 但一般尚未达到滑翔飞行段的起滑条件, 需要通过攻角和倾侧角的不断调整, 使得滑翔飞行器经历一段初始下降段过渡, 达到滑翔段起点要求。

初始下降段由于气动力小, 导致控制能力较弱, 宜将控制量设计成简单的形式。整个初始下降段, 除了过程动压、热流、过载约束条件以外, 还有一个最为重要的终端约束条件, 即滑翔接口条件, 该滑翔接口即整个初始下降段的最终飞行目标和调整目的, 滑翔接口点条件设置有多种, 包括把阻力加速度达到一定值, 以及将速度倾角变化率大于零最为临界条件。考虑到本节中设计的初始下降段终端要求弹道已经拉平, 因此将滑翔接口条件设置为:

- 1、速度倾角等于零, 即 $\gamma = 0$;
- 2、速度倾角的变化率大于等于零, 即 $L \cos \sigma + (V^2 - 1/r)/r \geq 0$ 。

3.3.1 初始下降段弹道快速规划

正如前面所提到的，初始下降段的飞行任务为引导飞行器至一定的高度，使得飞行器气动升力足够满足准平衡滑翔条件。

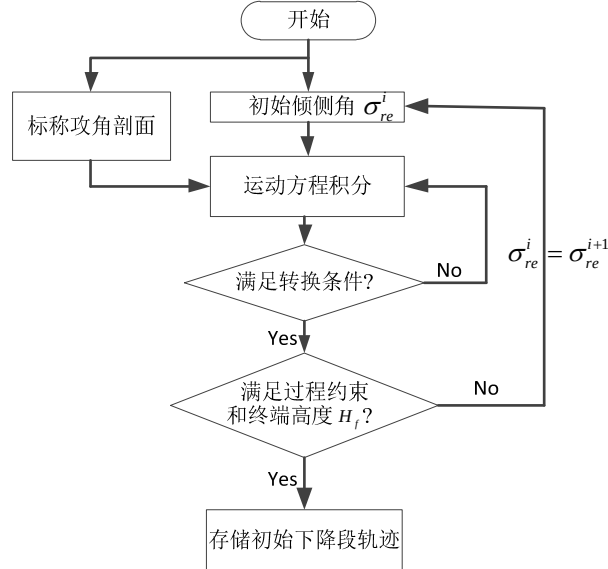


图 3.8 初始下降段弹道规划流程图

在定攻角剖面的基础上，对常值倾侧角 v_2 进行迭代，以满足终端起滑点需求：

$$L \cos v + v^2 / r - g = 0 \quad (3.7)$$

通常情况下该平衡滑翔条件用下式代替：

$$\left| \frac{dr}{dv} - \left(\frac{dr}{dv} \right)_{QEGC} \right| < \delta \quad (3.8)$$

其中， δ 为常值小量， $\frac{dr}{dv}$ 为当前状态下地心矢经对速度的导数，可由运动方程获

得， $\left(\frac{dr}{dv} \right)_{QEGC}$ 表示 $\frac{dr}{dv}$ 在标准起滑点的数值，由准平衡滑翔条件获得：

$$\frac{dr}{dv} = \frac{v \sin \gamma}{-D - g \sin \gamma} \quad (3.9)$$

$$\left(\frac{dr}{dv} \right)_{QEGC} = \frac{SC_L \cos \sigma_{QEGC} \rho v + 2mv / r}{mv^2 / r^2 + \rho v^2 SC_L \cos \sigma_{QEGC} / 2h_s} \quad (3.10)$$

以平衡滑翔条件作为仿真终止条件，以终端预设高度 h_2^* 为迭代目标，对常值倾侧角进行迭代：

$$v_2^{(i+1)} = v_2^{(i)} - \frac{v_2^{(i)} - v_2^{(i-1)}}{h^{(i)} - h^{(i-1)}} (h^{(i)} - h_2^*) \quad (3.11)$$

其中, h 为满足平衡滑翔条件时刻的实际高度, h_2^* 为预设高度, 其数值可根据热流密度需求合理选择。

3.3.2 基于 LQR 的偏差条件下可实现性验证

初始下降段标准轨迹设计即获得合适的飞程序角使得飞行器从起始点平缓过渡到滑翔接口点, 且满足过程约束、终端约束及控制量约束。

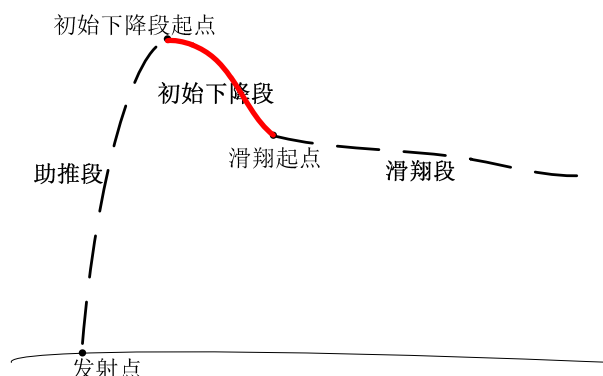


图 3.9 初始下降段弹道示意图

初始下降段飞行高度通常在 60 至 100km, 大气密度稀薄, 气动调整能力较弱, 不适宜对侧向进行大范围调整, 从设计的角度来说, 需要采用较简单的控制模式, 获得相对较为平缓的轨迹。因此, 考虑将该阶段飞行控制模式设计为定攻角剖面和常值倾侧角控制模式:

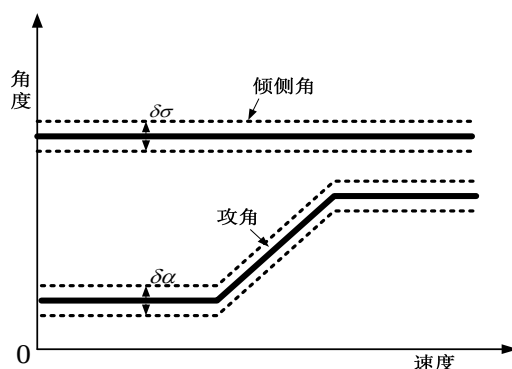


图 3.10 标准轨迹控制量形式

首先设计攻角剖面, 选取为速度的分段线性函数, 在高速段采用大攻角飞行, 低速段采用小攻角飞行, 以满足热流密度约束条件, 保证飞行过程中热防护系统工作正常。以终端滑翔起点要求为仿真终止条件, 通过对常值倾侧角迭代, 获得满足终端高度要求的初始下降段标准轨迹。

进一步, 不考虑地球自转, 并假设地球为均质圆球, 则简化的纵平面动力学方程为

$$\begin{cases} \dot{h} = V \sin \gamma \\ \dot{V} = -D - g \sin \gamma \\ \dot{\gamma} = (V / (R_e + h) - g / V) \cos \gamma + L \cos \sigma / V \end{cases} \quad (3.12)$$

其中, 阻力加速度、升力加速度以及大气密度可分别表示为

$$\begin{aligned} D &= C_D \frac{\rho V^2}{2m} S \\ L &= C_L \frac{\rho V^2}{2m} S \\ \rho &= \rho_0 e^{-h/h_s} \end{aligned} \quad (3.13)$$

为方便在方程线性化过程中对气动参数导数的处理, 将气动参数 C_D, C_L 拟合为多项式形式:

$$\begin{aligned} C_D &= d_1 \alpha^2 + d_2 \alpha + d_3 \\ C_L &= l_1 \alpha + l_2 \end{aligned} \quad (3.14)$$

对纵向运动方程在标准轨迹附近线性化

$$\begin{aligned} \delta \dot{h} &= \sin \gamma \cdot \delta V + V \cos \gamma \cdot \delta \gamma \\ \delta \dot{V} &= -D_h \cdot \delta h - D_V \cdot \delta V - g \cos \gamma \cdot \delta \gamma - D_\alpha \cdot \delta \alpha \\ \delta \dot{\gamma} &= \left[-\frac{V}{(R_0 + h)^2} \cos \gamma + \frac{L_h}{V} \cos \sigma \right] \cdot \delta h \\ &\quad + \left[\left(\frac{1}{R_0 + h} + \frac{g}{V^2} \right) \cos \gamma + \frac{V L_V - L}{V^2} \cos \sigma \right] \cdot \delta V \\ &\quad - \left(\frac{V}{R_0 + h} - \frac{g}{V} \right) \sin \gamma \cdot \delta \gamma + \frac{L_\alpha}{V} \cos \sigma \cdot \delta \alpha - \frac{L}{V} \sin \sigma \cdot \delta \sigma \end{aligned} \quad (3.15)$$

其中,

$$\begin{cases} D_h = -D / h_s \\ L_h = -L / h_s \end{cases} \quad \begin{cases} D_V = 2D / V \\ L_V = 2L / V \end{cases} \quad (3.16)$$

$$\begin{cases} D_\alpha = (2d_1 \alpha + d_2) D / C_D \\ L_\alpha = l_1 L / C_L \end{cases} \quad (3.17)$$

将高度、速度以及速度倾角构成系统状态列向量 $\delta \mathbf{x} = [\delta h \quad \delta V \quad \delta \gamma]^T$, 控制量为 $\delta \mathbf{u} = [\delta \alpha \quad \delta \sigma]^T$, 在标准轨迹特征点处, 线性化的运动方程可写为线性时不变系统形式:

$$\delta \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \delta \mathbf{x} + \mathbf{B} \delta \mathbf{u} \quad (3.18)$$

其中

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & \sin \gamma & V \cos \gamma \\ -D_h & -D_v & -g \cos \gamma \\ A_1 & A_2 & -\left(\frac{V}{R_0 + h} - \frac{g}{V}\right) \sin \gamma \end{bmatrix} \quad (3.19)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -D_\alpha & 0 \\ \frac{L_\alpha}{V} \cos \sigma & -\frac{L}{V} \sin \sigma \end{bmatrix} \quad (3.20)$$

A_1 和 A_2 分别为矩阵元素, 其表达式为

$$\begin{aligned} A_1 &= -\frac{V}{(R_0 + h)^2} \cos \gamma + \frac{L_h}{V} \cos \sigma \\ A_2 &= \left(\frac{1}{R_0 + h} + \frac{g}{V^2} \right) \cos \gamma + \frac{VL_v - L}{V^2} \cos \sigma \end{aligned} \quad (3.21)$$

为了实现对标准轨迹的跟踪, 使 $\delta \mathbf{x}$ 趋于 0, 可以作为线性二次型调节问题求解, 取标准的线性二次型性能指标:

$$J(\delta \mathbf{u}(\cdot)) = \int_0^\infty (\delta \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \delta \mathbf{x} + \delta \mathbf{u}^T \mathbf{R} \delta \mathbf{u}) dt \quad (3.22)$$

其中, $\mathbf{Q}$ 和 $\mathbf{R}$ 称为性能指标加权阵, 为对角阵, 其值的不同将直接影响跟踪系统性能。由表达式可以直观看出, $\mathbf{Q}$ 与跟踪精度直接相关, 一般来讲取得越大精度越高, $\mathbf{R}$ 与控制量直接相关, 值取得越大控制量越省。

$$\begin{aligned} \delta \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \delta \mathbf{x} &= Q_1 \delta h^2 + Q_2 \delta V^2 + Q_3 \delta \gamma^2 \\ \delta \mathbf{u}^T \mathbf{R} \delta \mathbf{u} &= Q_4 \delta \alpha^2 + Q_5 \delta \sigma^2 \end{aligned} \quad (3.23)$$

传统的 Bryson 选取原则为:

$$Q_1 \delta h_{\max}^2 = Q_2 \delta V_{\max}^2 = Q_3 \delta \theta_{\max}^2 = R_1 \delta \alpha_{\max}^2 = R_2 \delta \sigma_{\max}^2 \quad (3.24)$$

考虑到这种直接的固定参数选取方式, 往往带来对不同偏差条件的自适应调整能力弱等问题, 为了将权值矩阵的选取直接与期望的直观要求建立联系, 同时考虑适应于不同的偏差条件, 将偏差项以一定的形式进行反馈, 提出如下性能指标加权矩阵形式, 以速度项权值 Q_2 为例:

$$Q_2 = \frac{a + (\Delta V / \delta V_{\max})^r}{\delta V_{\max}^2} \quad (3.25)$$

a 为常值项, 通过该常值项的设置, 保证跟踪系统的稳定性, 即当飞行过程中状态量偏差 ΔV 为零时, 常值项 a 的存在, 保证线性二次型性能指标权值矩阵中与

V 相关的对角元素值 Q_2 非零。进一步, 考虑到 $\delta V_{\max}$ 为设置的允许误差最大值, 系统状态偏差通常小于该允许值, 因此, a 的取值范围可取为 $(0,1]$ 。

$(\Delta V / \delta V_{\max})^r$ 为补偿项, 其中 ΔV 为测量获得的状态偏差, $\delta V_{\max}$ 为允许误差。采用 $\Delta V / \delta V_{\max}$ 的形式是为了对相关状态量允许误差进行归一化, 并且, 通过 r 的调节, 可以适当调整 $(\Delta V / \delta V_{\max})^r$ 项在整个权值 Q_2 中所占的比例, r 可取为分数, 增加其可调节性。

至此, 线性二次型最优调节问题模型已经建立, 根据庞特里亚金极小值原理可对其进行求解, 最优控制反馈为

$$\delta u = -R^{-1}B^T P \delta x = -K \delta x \quad (3.26)$$

$$PA + A^T P + Q - PBR^{-1}B^T P = 0 \quad (3.27)$$

获得最优反馈之后, 结合参考轨迹的参考控制量, 二者累加得实际飞行过程中施加的控制量

$$u = u_{ref} + \delta u \quad (3.28)$$

以高超声速滑翔飞行器 CAV-H 为仿真对象, 其气动参考面积为 0.4839m^2 , 质量为 907kg , 设置最大攻角为 15° , 最大倾侧角为 60° , 初始条件设置如表 3.3 所示:

表 3.3 初始下降段仿真条件设置

速度(m/s)	高度(km)	航迹角($^\circ$)	经度($^\circ$)	纬度($^\circ$)	航向角($^\circ$)
6500	70	0	0	0	0

终端条件设置为满足起滑要求, 即速度倾角为零且速度倾角变化率大于零。进一步, 初始下降段环境因素复杂, 且飞行器自身状态偏差较大, 主要考虑的偏差条件包括初始高度偏差、初始速度偏差、初始速度倾角偏差和大气密度、气动参数偏差。

相关参数设置如下

$$\begin{aligned} a &= 1, r = 1 \\ \delta h_{\max} &= 2\text{km}, \delta V_{\max} = 10\text{m/s}, \delta \theta_{\max} = 0.2^\circ \\ \delta \alpha_{\max} &= 5^\circ, \delta \sigma_{\max} = 15^\circ \end{aligned} \quad (3.29)$$

基于改进线性二次型调节器, 进行初始下降段规划结果可实现性验证, 如图 3.11 所示。其中, 红色实线表示标准状态下飞行弹道, 其它六条弹道分别表示初始高度拉偏 0.6km , 初始速度拉偏 30m/s , 初始速度倾角拉偏 0.1° , 升力系数拉偏 30% , 阻力系数拉偏 30% , 大气密度拉偏 30% 情况下的初始下降段实际弹道。

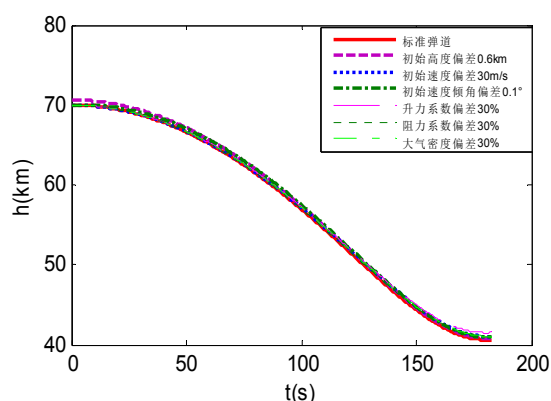


图 3.11 偏差条件下初始下降段弹道

改进自适应跟踪方法是将偏差量以一定形式反馈到攻角、倾侧角控制量上，最终完成对偏差条件的修正。对攻角和倾侧角变化曲线进行记录，如图 3.12 和图 3.13 所示：

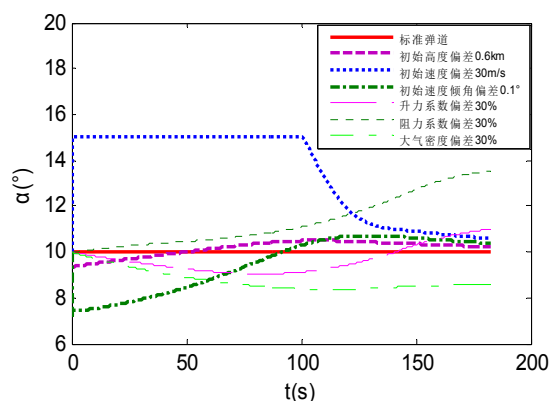


图 3.12 偏差条件下攻角变化曲线

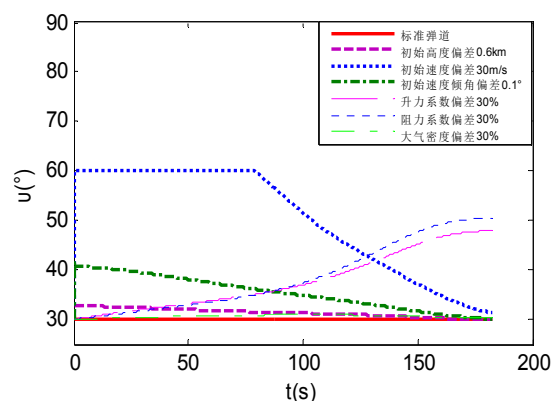


图 3.13 偏差条件下倾侧角变化曲线

从不同偏差条件下初始下降段弹道仿真结果来看，该改进自适应跟踪方法能够实现对初始偏差以及过程偏差的修正。整个飞行过程中对速度倾角偏差、速度偏差和气动偏差较为敏感，尤其是在飞行初期，调整能力较弱，控制量往往达到饱和状态。随着飞行高度的降低，气动调整能力逐渐增强，需要的控制量减小至可控范围内，实现对偏差量的有效修正，最终收敛。

权值自适应修正方法与传统 Bryson 选取方法之间的主要差别在于权值矩阵 $\mathbf{Q}$ 和 $\mathbf{R}$ 上，传统方法权值矩阵主要凭借经验进行离线的选取，整个飞行过程为定值，而本节提出的通过状态误差反馈，对权值进行在线自适应修正的方法，可以自适应对偏差较大的状态量进行有针对性的修正，例如，当速度正向偏差 30m/s，其它状态量均为标准设计值时，改进方法由于 $(\Delta V / \delta V_{\max})^r$ 项的存在，将自适应调整速度项权值，适当的放宽对速度倾角的性能限制，由此，有针对性的对偏差较大的状态量进行修正。

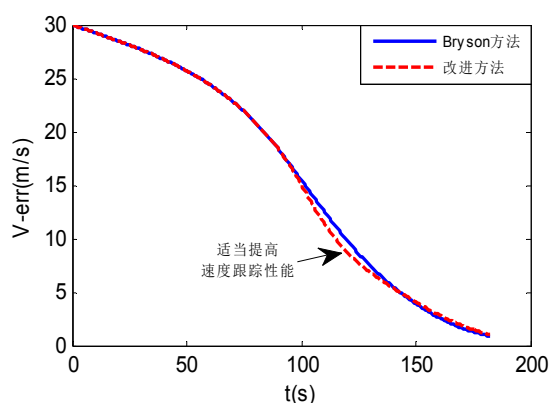


图 3.14 速度误差对比分析

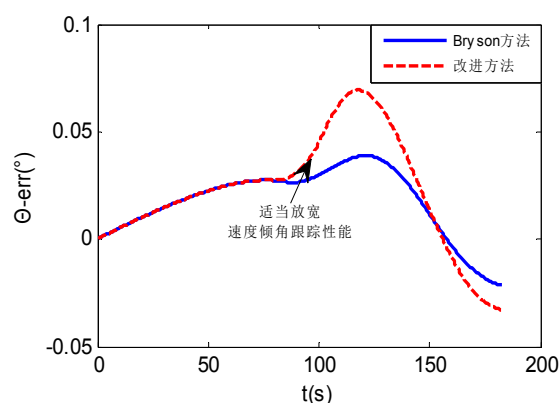


图 3.15 速度倾角误差对比分析

图 3.14 和图 3.15 的仿真结果表明, 本节提出的基于改进线性二次型调节器的自适应跟踪方法, 可以根据当前状态偏差, 自适应调整不同状态量之间的权值关系, 对偏差较大的状态量进行补偿修正, 而对偏差较小的状态量进行适当放宽, 其实质为一种飞行器修正能力的在线自适应调整方法。

3.2.3 蒙特卡洛打靶

偏差条件设置和 3.2.1 节相同, 进行 200 次蒙特卡洛打靶试验, 仿真结果如图 3.16 所示。

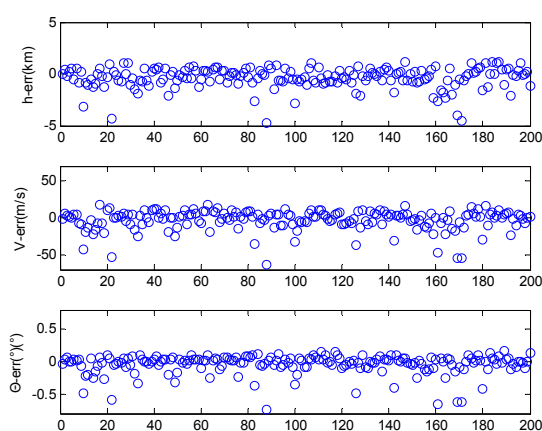


图 3.16 蒙特卡洛打靶结果

从仿真结果可以看出, 由于初始下降段气动调整能力有限, 该改进自适应跟踪方法对正向偏差修正能力强, 而对负向偏差修正能力较弱, 因此, 在初始下降段弹道跟踪方案研究中应考虑初始下降段飞行能力, 合理设计标准轨迹并给制导系统预留足够的攻角倾侧角控制余量。

进一步, 高超声速滑翔飞行器初始下降段调整能力有限, 对标准轨迹的跟踪必须依据合理的准则对有限能力进行分配。本节提出的以误差作为反馈量对加权矩阵进行修正的自适应跟踪方法, 能够根据实际偏差情况, 自适应调整高度、速度、速度倾角这三个状态量的加权值, 当飞行过程中某一项状态偏差较大时, 相

应的权值增加，有意的对该项偏差进行纠正，实现对标准轨迹的自适应跟踪。该方法相比于传统的 Bryson 选取原则来说，具有更好的偏差修正效果。

3.4 航程可解析预测的滑翔段弹道快速规划

现有滑翔段轨迹规划方法将弹道规划问题划分为纵向规划和侧向规划问题来研究，这种规划策略已经被证明是合理有效的。通常情况下，倾侧角幅值由纵向规划模块决定，倾侧角符号由侧向规划模块得出。然而，当滑翔段轨迹规划中需要在线重规划弹道，例如多目标条件下滑翔段轨迹规划，这些传统的弹道规划方法则无法满足快速性计算需求，导致规划失败。

在本节中，将滑翔段轨迹快速规划问题转化为一个单参数搜索问题进行求解：

步骤 1: 将攻角设置为速度的分段线性函数；

步骤 2: 根据初终端状态求解 (v_0, D_0) ， (v_f, D_f) 以及待飞航程 S_{togo} ；

步骤 3: 将 D-V 剖面设计为二次曲线形式， $((v_0 + v_f)/2, D_c)$ 中的 D_c 值作为待设计参数，该参数需要根据待飞航程进行调整；

步骤 4: 设计纵向和侧向规划模块，获得倾侧角幅值和正负号。

3.4.1 阻力加速度剖面设计

纵向规划模块的主要任务是获得攻角和倾侧角幅值。攻角为速度的分段线性函数，如下：

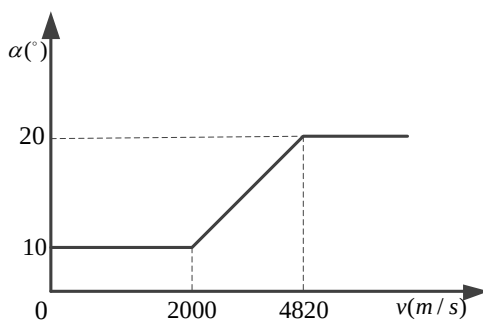


图 3.17 攻角剖面

当选定 (v_0, h_0) ， (v_f, H_f) 的数值以及攻角剖面， D_0 和 D_f 可从下式求得：

$$D = \frac{C_D}{2m} \rho v^2 S \quad (3.30)$$

待飞航程 S_{togo} 为：

$$S_{togo} = a \cos(\sin \phi_0 \sin \phi_f + \cos \phi_0 \cos \phi_f \cos(\lambda_f - \lambda_0)) R_0 \quad (3.31)$$

将 D-V 剖面设置为二次曲线形式， D_c 为待设计参数

$$D(v) = av^2 + bv + c \quad (3.32)$$

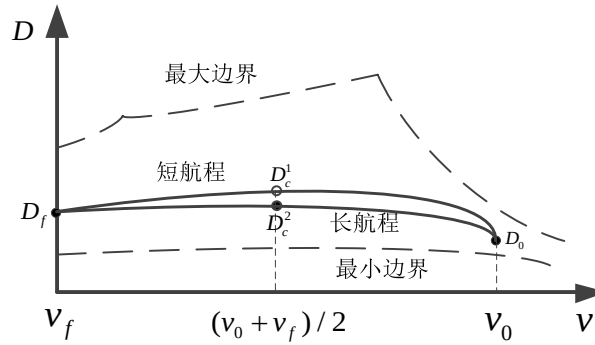


图 3.18 阻力加速度剖面

a, b, c 为二次曲线的系数，其表达式为

$$\begin{aligned} a &= \frac{2(D_0 - 2D_c + D_f)}{(v_0 - v_f)^2} \\ b &= -\frac{D_0 v_0 + 3D_0 v_f - 4D_c v_0 - 4D_c v_f + 3D_f v_0 + D_f v_f}{(v_0 - v_f)^2} \\ c &= \frac{D_0 v_0 v_f + D_0 v_f^2 - 4D_c v_0 v_f + D_f v_0^2 + D_f v_0 v_f}{(v_0 - v_f)^2} \end{aligned} \quad (3.33)$$

剖面对应的航程 S^* 为

$$S^* = -\int_{v_0}^{v_f} \frac{v}{av^2 + bv + c} dv \quad (3.34)$$

令 $S^* = S_{togo}$ ，结合公式(3.31)，(3.33)和公式(3.34)，可以求解 D_c 的值，其为航程 S_{togo} 的解析函数。至此，待飞航程和参数 D_c 之间的关系就建立起来了， D_c 与待飞航程一一对应，因此， D_c 的值可以用如下公式进行求解

$$D_c^{i+1} = D_c^i + \mu \frac{S_{togo} - S_i^*}{K'} \quad (3.35)$$

其中 $K' = \left. \frac{\partial S^*}{\partial D_c} \right|_{D_c = D_c^i}$ ， $\mu = 0.5$ 为松弛因子。

进一步

$$|\sigma^*| = \left| \arccos \left[\frac{D}{L} \cdot \left(Q + \frac{4h_s c}{v^2} + \frac{h_s b}{v} \right) \right] \right| \quad (3.36)$$

其中 $Q = \frac{1}{D} \left(\frac{v^2}{r} - g \right)$ 。

3.4.2 剖面跟踪及侧向翻转逻辑

侧向翻转逻辑模块的任务是通过方位角误差走廊，获得倾侧角 σ^* 的符号，该走廊如图 3.19 所示。

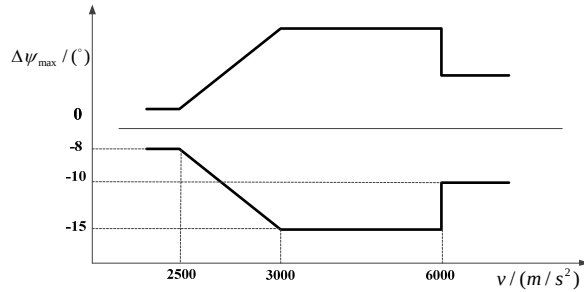


图 3.19 方位角误差

方位角误差 $\Delta\psi = \psi_T - A_0$ ，其中 ψ_T 为速度方位角， A_0 为位置方位角。当方位角误差 $|\Delta\psi| \geq |\Delta\psi_{\max}|$ ，倾侧角进行变号以减小该角度偏差。

前面的规划子模块已经获得了阻力加速度参考轨迹以及侧向方位角误差走廊，这就意味着倾侧角的标称幅值和符号已经获得。进一步，设计了一个轨迹跟踪控制器以使得飞行器引导至预先设置的目标点处：

$$(L \cos \sigma / D) = (L \cos \sigma^* / D) + \delta (L \cos \sigma^* / D) \quad (3.37)$$

其中， $L \cos \sigma^* / D$ 可以从标称阻力加速度剖面获得(3.36)，而且

$$\delta (L \cos \sigma^* / D) = f_1' \delta D + f_2' \delta \dot{D} \quad (3.38)$$

为了求解系数 f_1', f_2' ，由

$$\frac{\dot{\rho}}{\rho} = -\frac{\dot{h}}{h_s} \quad (3.39)$$

因为 $D = C_D \rho v^2 S / 2m$ ，有

$$\frac{\dot{D}}{D} = \frac{\dot{\rho}}{\rho} + \frac{2\dot{v}}{v} + \frac{\dot{C}_D}{C_D} \quad (3.40)$$

结合公式(3.39)和公式(3.40)

$$\dot{h} = -h_s \left(\frac{\dot{D}}{D} + \frac{2\dot{v}}{v} - \frac{\dot{C}_D}{C_D} \right) \quad (3.41)$$

即

$$\ddot{h} = \dot{v}\gamma + v\dot{\gamma} = -D \frac{\dot{h}}{v} + \left(\frac{v^2}{r} - g \right) + (L \cos \sigma / D) \cdot D \quad (3.42)$$

另一方面，从公式(3.41)获得

$$\ddot{h} = -h_s \left(\frac{2\dot{D}}{v} + \frac{2D^2}{v^2} + \frac{\ddot{D}}{D} - \frac{\dot{D}^2}{D^2} + \frac{\dot{C}_D^2}{C_D^2} - \frac{\ddot{C}_D}{C_D} \right) \quad (3.43)$$

因此

$$\delta\ddot{D} + \left(\frac{D_{ref}^2}{h_s} f_2' + \frac{3D_{ref}}{v} - \frac{2\dot{D}_{ref}}{D_{ref}} \right) \delta\dot{D} + \beta \cdot \delta D = 0 \quad (3.44)$$

其中

$$\beta = \left[\frac{D_{ref}^2}{h_s} f_1' + 3\dot{D}_{ref} \left(\frac{\dot{D}_{ref}}{D_{ref}^2} - \frac{1}{v} \right) + \frac{4D_{ref}^2}{v^2} - \frac{1}{h_s} \left(\frac{v^2}{r} - g \right) - \frac{2\ddot{D}_{ref}}{D_{ref}} \right] \quad (3.45)$$

将公式(3.44)与 $\delta\ddot{D} + 2\xi\omega\delta\dot{D} + \omega^2\delta D = 0$ 进行对比, 解得系数 f_1', f_2' 的表达式为

$$f_1' = \frac{h_s}{D_{ref}^2} \left[\omega^2 + 3\dot{D}_{ref} \left(\frac{1}{v} - \frac{\dot{D}_{ref}}{D_{ref}^2} \right) - \frac{4D_{ref}^2}{v^2} + \frac{1}{h_s} \left(\frac{v^2}{r} - g \right) + \frac{2\ddot{D}_{ref}}{D_{ref}} \right] \quad (3.46)$$

$$f_2' = \frac{h_s}{D_{ref}^2} \left(2\xi\omega + \frac{2\dot{D}_{ref}}{D_{ref}} - \frac{3D_{ref}}{v} \right) \quad (3.47)$$

由于 $\delta\dot{D}$ 很难进行在线求解, 因此, 用 $\delta\dot{h}$ 来代替 $\delta\dot{D}$:

$$\delta(L \cos \sigma^* / D) = f_1 \delta D + f_2 \delta \dot{h} \quad (3.48)$$

结合公式(3.42)和公式(3.40), $\delta\dot{D}$ 和 $\delta\dot{h}$ 的关系为

$$\delta\dot{D} = - \left(\frac{\dot{h}_{ref}}{h_s} + \frac{4D_{ref}}{v} - \frac{\dot{C}_{D_{ref}}}{C_{D_{ref}}} \right) \delta D - \frac{D_{ref}}{h_s} \delta \dot{h} + \frac{2D_{ref}^2}{v^2} \delta v \quad (3.49)$$

令 $\delta v \equiv 0$ 以及 $\dot{C}_{D_{ref}} = 0$, f_1, f_2 的最终形式为

$$f_1 = f_1' - f_2' \left(\frac{\dot{h}_{ref}}{h_s} + \frac{4D_{ref}}{v} \right) \quad (3.50)$$

$$f_2 = -f_2' \frac{D_{ref}}{h_s} \quad (3.51)$$

3.4.3 不同航程条件下滑翔段弹道仿真分析

利用 CAV-H 仿真模型进行了算法验证。该飞行器质量为 907kg, 气动参考面积为 0.4839m², 最大可用攻角 20°, 最大升阻比攻角为 10°。过程约束条件设置为: 驻点热流密度峰值 $\dot{Q}_{\max} = 1500 \text{kw/m}^2$, 动压峰值 $q_{\max} = 100 \text{kpa}$, 过载峰值 $n_{\max} = 3g$ 。

初始状态和终端状态设置如表 3.4 所示

表 3.4 滑翔段初始和终端条件设置

初始状态	数值	终端状态	数值
h_0	75km	h_f^1	52km
λ_0	15.65°	v_f	2500m/s
ϕ_0	0°	h_f	30km
v_0	6500	$\Delta\psi_f$	8°
γ_0	0°	S^-	135km
ψ_0	-90°	---	---

其中, h_f^1 为初始下降段终端高度, $\Delta\psi_f$ 为终端方位角误差, S^- 为滑翔终端点与预期目标点之间的距离。

从公式(3.30)我们可以得到 $D_0 = 2.7198, D_f = 5.1506$ 。

正如前面所提到的, D_c 的数值和剖面待飞航程 S^* 是一一对应的, 如图 3.20 和表 3.5 所示。

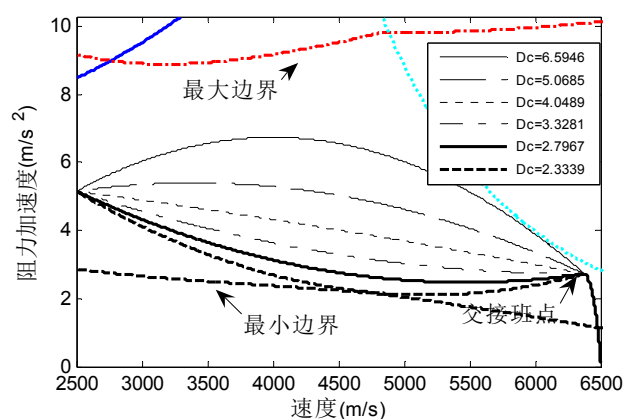
图 3.20 不同 D_c 值下的阻力加速度剖面

图 3.20 显示了六条不同 D_c 取值下的阻力加速度剖面, 正如我们所看到的那样, 越靠上端的阻力加速度剖面其对应的航程越短。按照表 3.5 列写的初始和终端条件, 约束条件设置为 $\dot{Q}_{\max} = 1500 \text{ kw/m}^2$, $q_{\max} = 100 \text{ kpa}$, $n_{\max} = 3g$, 可实现航程覆盖范围为 3295.7km 至 6756.8 km。

表 3.5 D_c 值的变化对 S^* 值的影响

D_c	S^*
6.5946	3295.7km
5.0685	3965.6 km
4.0489	4635.5 km
3.3281	5305.3 km
2.7967	5975.2 km
2.3339	6756.8 km

至此,该方法可以应用于不同航程条件下滑翔段轨迹的快速规划问题求解中。如表 3.6 所示,记录了三个不同的目标点坐标。目标点 1 是在飞行前事先选定的,而目标点 2 和目标点 3 则为在线注入。值得注意的是,目标点 2 是在进入滑翔转换点之前注入的而目标点 3 是在滑翔飞行过程中注入,因此,设计参数 D_c 的值必须在线快速调整以引导飞行器至新的目标点。

表 3.6 滑翔段不同目标点位置

编号	(λ_f, ϕ_f)
目标 1	$(70.5^\circ, 0^\circ)$
目标 2	$(65^\circ, -10^\circ)$
目标 3	$(71.5^\circ, 5^\circ)$

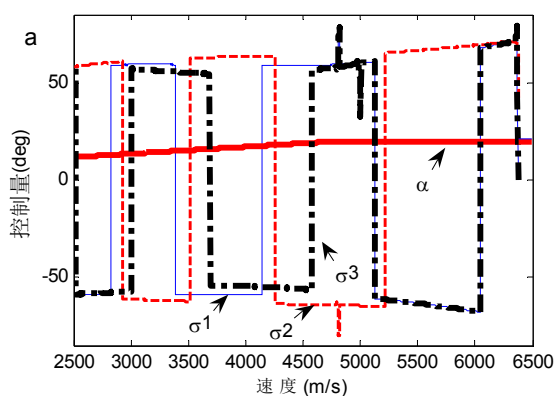


图 3.21 滑翔段控制量变化曲线

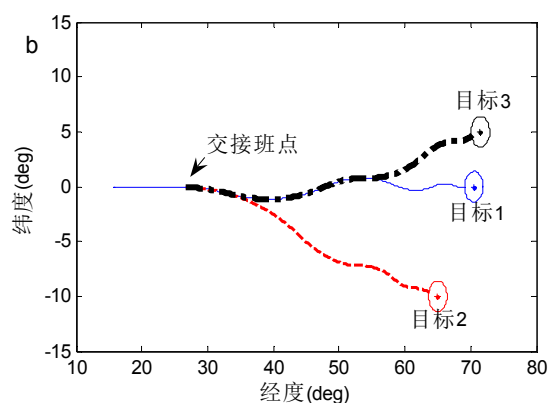


图 3.22 不同航程条件下的地面投影

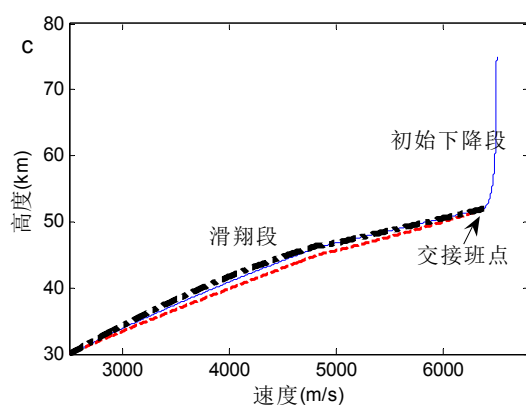


图 3.23 滑翔段高度速度变化曲线

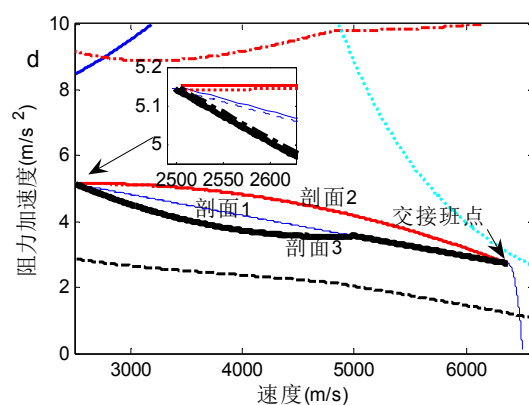


图 3.24 滑翔段剖面形式及跟踪结果

如上述仿真结果图所示,选取了三个不同的目标点。其中,目标点 1 为飞行前设置,目标点 2 和目标点 3 为在线注入。利用本节提出的方法理论,获得了三条可满足终端能量交班点条件且终端方位误差角 $\Delta\psi_f$ 足够小的滑翔段轨迹。图 3.21 显示了整个飞行过程中的控制量曲线,其中,倾侧角利用剖面跟踪器解得。飞行过程中总过只有四至六次倾侧翻转时机,然而,由于 dD/dv 值的突变,在图 3.21

中存在四个控制量的抖动点。本节中设计了三个不同航程的滑翔段弹道来验证算法的有效性,结果如图 3.22 和图 3.23 所示,三条轨迹均在 52km 高度实现初始下降段和滑翔段的平滑轨迹过渡。图 3.24 描述的是参考阻力加速度剖面以及跟踪轨迹,该剖面和跟踪轨迹都是在一个由四种过程约束条件组成的飞行走廊内。

速度被当作终端仿真截止条件,因此终端速度均为 $v_f = 2500\text{m/s}$,终端高度偏差 Δh_f ,终端方位角偏差 $\Delta \psi_f$ 以及终端距离 S^- (能量交班点与预先设置的目标点之间的距离) 如表 3.7 所示。

表 3.7 滑翔段终端误差仿真结果

编号	$\Delta h_f (\text{km})$	$\Delta \psi_f (^\circ)$	$S^- (\text{km})$
1	0.012	2.47	142.3
2	0.014	7.23	148.1
3	0.013	7.14	130.0

本节提出的航程可解析预测的滑翔段弹道快速规划方法,最大特点在于将不同航程条件下弹道规划问题转化为一个简单的参数迭代求解问题。参数 D_c 为二次型参考阻力加速度剖面的调节参数,直接决定了滑翔段的航程。因此,本节运用了牛顿迭代法来求解参数数值,以满足不同航程条件下多目标点轨迹规划的需求。

3.5 俯冲段三维弹道快速设计

3.5.1 问题描述及转化

通过设定滑翔段和俯冲段交班点的待飞航程 S_{togo}^* ,来保证俯冲攻击段足够的飞行能力且满足多种过程约束条件。基于常值攻角和常值倾侧角假设,采用翻转下压的攻击模式对地面固定目标进行打击。整个俯冲攻击段弹道设计和参数解算问题转化为一个双参数求解问题:

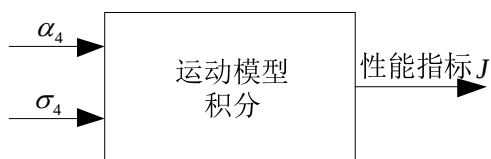


图 3.25 双参数求解问题

待求解参数为常值攻角 α_4 和常值倾侧角 σ_4 , 指标函数 J 定义为实际落点和目标点之间的球面距离。采用计算效率相对较高的序列二次规划算法对该最参数搜索问题进行求解。

3.5.2 基于序列二次规划的俯冲段弹道设计

前述章节已经把俯冲段三维弹道快速规划问题转化为带约束的参数搜索问题，该问题可以描述为：

$$\begin{aligned} \min & f(x), \quad x \in R^n, \\ \text{s.t.} & h_i(x) = 0, \quad i \in \varepsilon = \{1, 2, \dots, l\}, \\ & g_i(x) \leq 0, \quad i \in L = \{1, 2, \dots, m\} \end{aligned} \quad (3.52)$$

其中， x 为控制量，即常值攻角 α^* 和常值倾侧角 v^* ， $h_i(x), g_i(x)$ 分别为等式和不等式约束。 $f(x)$ 为如公式(3.53)所示的指标函数，其物理意义即实际的终端位置偏差。

俯冲段弹道设计的目标函数选取为实际落点和目标点之间的球面距离，其表达式为

$$f(x) = J = R \cdot \arccos(\sin \phi_f \sin \phi + \cos \phi_f \cos \phi \cos(\lambda_f - \lambda)) \quad (3.53)$$

其中， R 为地球半径， λ_f 为目标点经度， ϕ_f 为目标点纬度， λ 为实际落点经度， ϕ 为实际落点纬度。

$$\begin{aligned} \alpha_{\min} &\leq \alpha^* \leq \alpha_{\max} \\ v_{\min} &\leq v^* \leq v_{\max} \end{aligned} \quad (3.54)$$

序列二次规划方法的基本思想是：在每一步迭代过程中，通过求解如下所示的二次子问题获得下降方向，逐步减小目标函数值，直至取得该问题的最优解。

$$\begin{aligned} \min & \nabla f(x^k)^T d + 0.5 d^T B_k d, \quad x \in R^n, \\ \text{s.t.} & \nabla g_i(x^k)^T d + g_i(x^k) \leq 0, \quad i \in L = \{1, 2, \dots, m\} \end{aligned} \quad (3.55)$$

对于该俯冲段弹道设计问题，其搜索过程和目标函数值如图 3.26 所示。

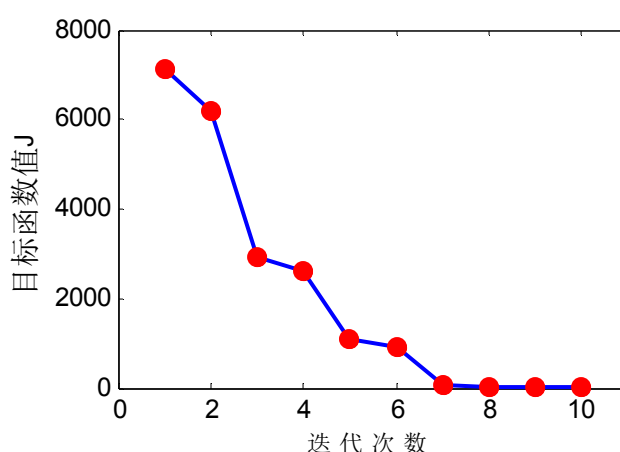


图 3.26 序列二次规划迭代收敛过程

仿真结果可以看到，经过十次参数迭代，终端位置误差逐渐减小收敛至零，最终的误差值满足设计要求。即通过控制量参数的逐步搜索，实现了俯冲段三维弹道的快速生成。

3.5.3 三维俯冲弹道仿真验证

即在可行域内搜索攻角 α_4 和倾侧角 σ_4 的值, 使得目标函数 J 取到极小值。

表 3.8 俯冲段典型算例设置

初始状态				目标点状态		诸元参数	
经度	纬度	高度	速度	经度	纬度	α_4	σ_4
188.5821°	40.5123°	30km	2500m/s	190°	40°	4.4971°	200.096°
				190°	40.1°	5.7877°	225.557°
				190.1°	40°	4.2113°	215.498°
				190.1°	40.1°	5.5662°	235.467°

从表中数据可以看出, 俯冲段飞行距离越短, 需要的攻角越大, 而倾侧角的主要作用即完成侧向平面内偏差的修正。

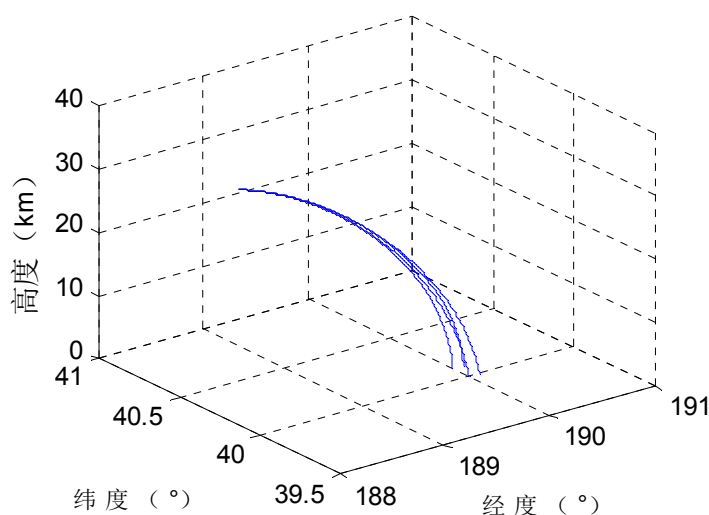


图 3.27 不同目标条件下俯冲段三维弹道

俯冲段弹道飞行任务为对地面固定目标点进行精确打击, 考虑到终端落角约束, 通常对俯冲段起始点高度以及起始点待飞航程进行事先设计。在本节中, 设计高度为 35km, 待飞航程为 135km, 由于最终是面向全程弹道设计而言的, 因此, 该高度、航程设计需要在前述的滑翔段航程以及滑翔段终点要求进行事先考虑和设计。

进一步, 以正东方向弹道为例, 采用典型弹道分析俯冲段速度、速度倾角、热流、过载以及动压条件变化情况。在该算例中, 地面给定目标点位置为 $(70^\circ, 0^\circ)$, 采用前述俯冲段弹道设计方法, 生成满足任务需求的俯冲段三维弹道。该典型弹道的仿真结果如图 3.28 所示:

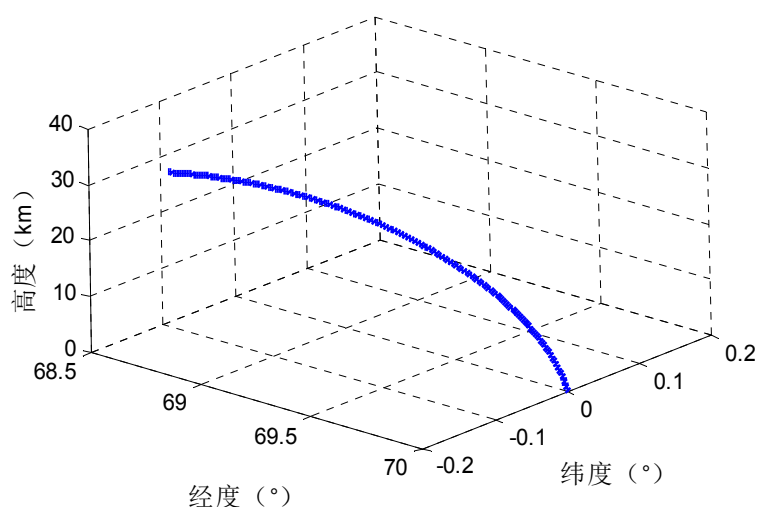


图 3.28 特殊算例条件下俯冲段三维弹道

从三维弹道仿真结果图中可以看出,通过倾侧翻转正攻角飞行,飞行器实现弹道快速下压,并最终导向要求的终端目标点。整个飞行过程弹道相对平滑,以类似抛物线的形式进行飞行,整个飞行过程中弹道高度变化 35km,飞行航程 135km。

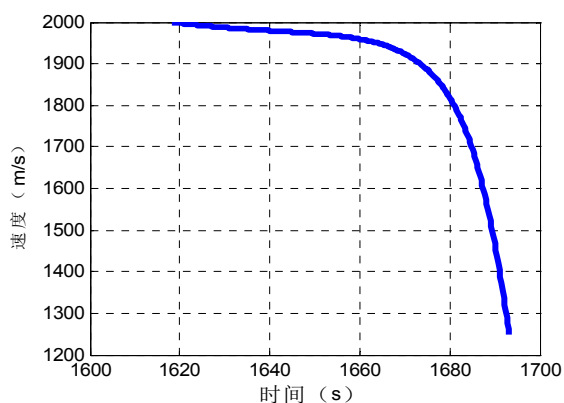


图 3.29 特殊算例条件下俯冲段速度曲线

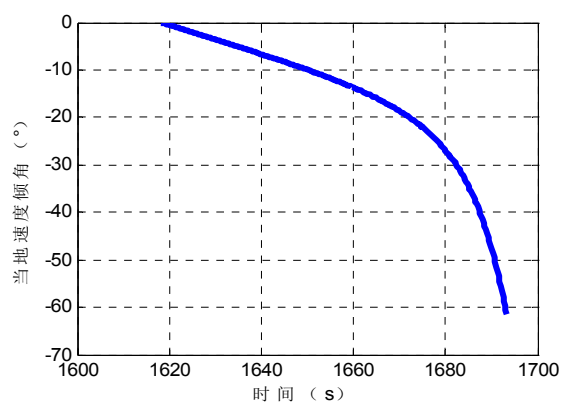


图 3.30 特殊算例条件下俯冲段速度倾角曲线

整个俯冲段速度从 2000m/s 变化至 1250m/s,速度损失量为 750m/s,终端速度倾角为 -61° ,可满足对地面固定目标点的近似垂直打击。可以看到,整个俯冲段飞行的过程中,随着高度的逐渐降低速度逐渐减小,尤其是在接近终点时,飞行速度快速下降。

进一步,俯冲段是飞行器整个飞行阶段过载、动压约束条件最为苛刻的阶段,因此,约束条件也是需要进行重点考虑的,如下图所示:

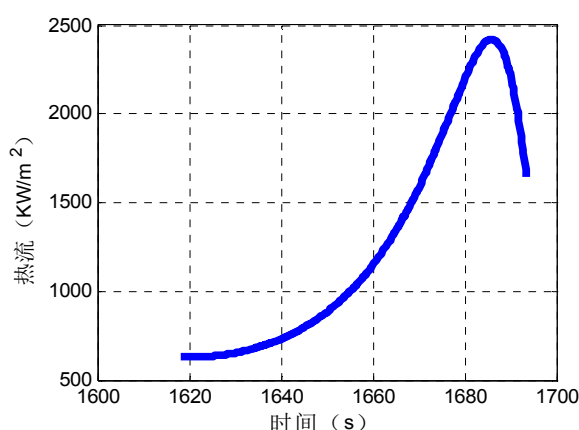


图 3.31 特殊算例条件下俯冲段热流密度曲线

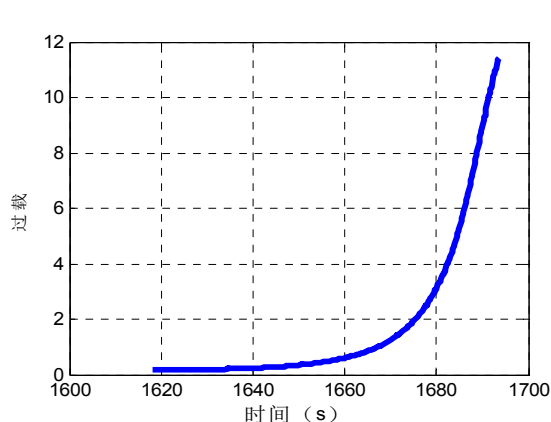


图 3.32 俯冲段过载变化曲线

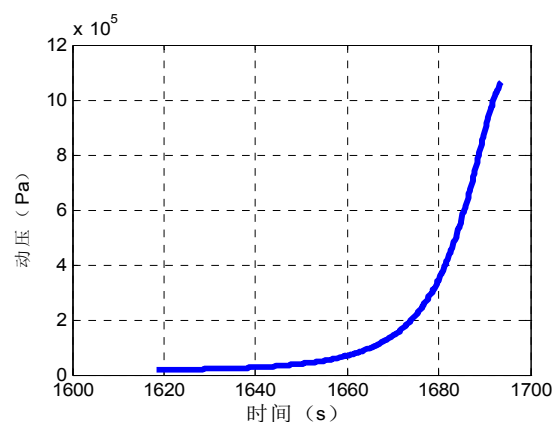


图 3.33 俯冲段动压变化曲线

从俯冲段约束条件满足情况来看，过载和动压是相对来说较为苛刻的，与滑翔段相比较而言，俯冲段由于大气密度较大，过载通常达到 $10g$ 左右，动压则会达到 $1000kpa$ 。如果需要对相关约束情况进行调整，有效途径之一为，对前述俯冲起点高度和待飞航程进行调整，以此来调节俯冲段飞行速度、航程以及整个速度倾角调整过程，满足需要的俯冲段弹道需求。

3.6 全程弹道快速规划有效性验证

本小节内容旨在对前述弹道设计及诸元解算算法的正确性和收敛性进行仿真验证。机动发射区域定义为以 $(111.4^\circ, 38.5^\circ)$ 为中心，以 $880km$ 为边长的正方形区域。为避免奇异，初始时刻速度倾角设置为 89.9° 。目标点选取为 $(190^\circ, 40^\circ)$ 。攻角剖面采用前期 20° 大攻角飞行，后逐步过渡到 10° 最大升阻比攻角的形式，驻点热流密度、动压以及过载等过程约束条件设置为 $\dot{Q}_{\max} = 1500kw/m^2$ ， $q_{\max} = 100kpa$ 以及 $n_{\max} = 3g$ 。各飞行阶段之间的交班点条件设置如下：弹道最高点高度 $h_1^* = 90km$ 、

速度 $v_1^* = 6500 \text{ m/s}$ ；起滑点高度 $h_2^* = 52 \text{ km}$ ；滑翔段终端高度 $h^* = 30 \text{ km}$ 、速度 $v^* = 2500 \text{ m/s}$ ，待飞航程 $S_{\text{togo}}^* = 135 \text{ km}$ 。

3.6.1 全程诸元解算模式

在机动发射区域内选取 200 个随机发射点，对同一地面固定目标进行垂直打击。利用上述弹道诸元解算算法，对每条助推滑翔飞行器全程弹道的弹道诸元进行重计算，对比分析机动区域内不同弹道的弹道诸元以及弹道特性，如图 3.34-图 3.37 所示：

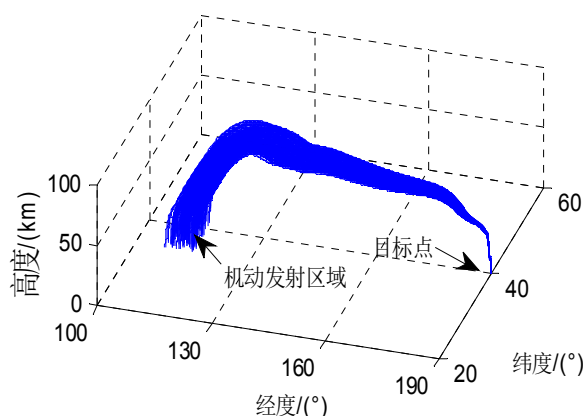


图 3.34 三维全程弹道

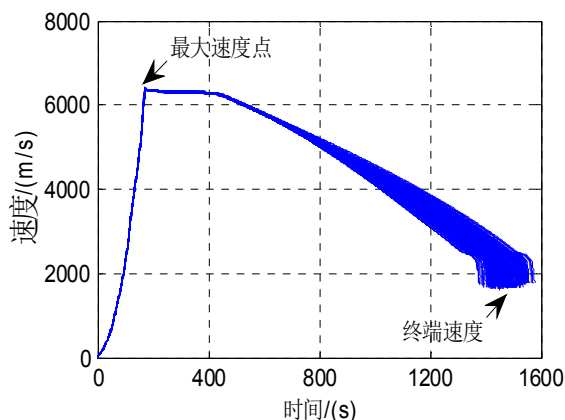


图 3.35 全程弹道速度变化曲线

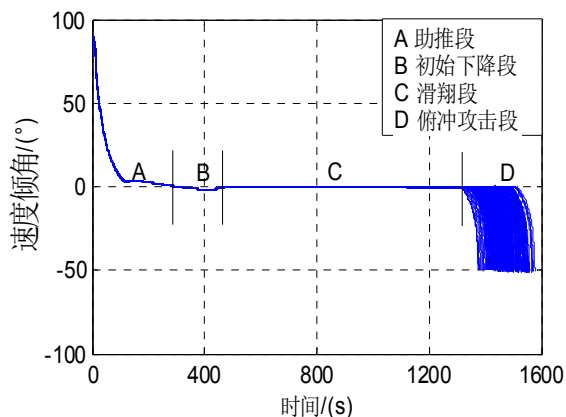


图 3.36 全程弹道速度倾角变化曲线

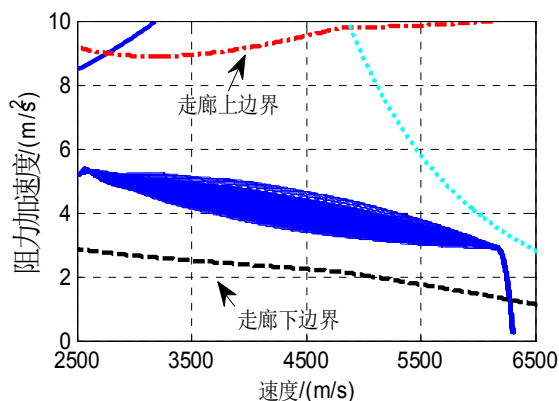


图 3.37 走廊内实际 D-V 剖面

从仿真结果图可以看出，利用本节所提出的全程弹道诸元定义及解算算法，可快速解算 200 条不同发射点、不同航程的全程弹道，实现机动发射条件下对固定目标点进行精确打击的任务需求。图 3.34 表示的是全程弹道三维视图，从图中可以看到，全程弹道分为助推段、初始下降段、滑翔段以及俯冲攻击段，各段之间的交班点过渡平缓。滑翔段时间占整个全程弹道的 65% 左右，为主要飞行阶段，且弹道形式平滑满足平衡滑翔条件。图 3.35 和图 3.36 为全程弹道的速度、速度倾角变化曲线，箭器分离点飞行器速度最高，达到 6000 m/s，速度倾角变化曲线则直观的反映了各个飞行阶段状态，包括 90° 垂直起飞，逐渐转弯达到 0° 箭器分离点，

在初始下降段速度倾角先减小，后逐渐拉升，满足起滑点需求后进入平衡滑翔段，速度倾角保持为小量，当达到俯冲下压起始点后，飞行器翻转，进行俯冲攻击，到达目标点时速度倾角值约为 -50° 。图 3.37 显示的是走廊内不同弹道的实际 D-V 剖面情况，可以看出 200 条不同条件下的全程弹道均满足走廊要求，且航程越短的弹道 D-V 剖面越靠走廊上侧，即阻力加速度越大。

对发射点分别为正方形发射区域中心点和四个顶点的 5 条全程弹道诸元进行记录，如表 3.9 所示：

表 3.9 全程弹道射击诸元解算结果

	中心弹道	弹道 1	弹道 2	弹道 3	弹道 4
发射方位角 A	61.42	61.79	65.49	60.68	58.03
最大负攻角 α_m	12.65	12.54	12.54	12.67	12.53
俯仰角变化率 $\dot{\phi}_3$	0.056	0.066	0.064	0.058	0.068
常值倾侧角 ν_2	0.00	0.00	-13.67	0.00	-12.88
剖面参数 D_c	4.141	3.947	5.011	4.292	3.435
常值攻角 α_4	5.55	5.64	5.20	5.43	4.50
常值倾侧角 ν_4	-130.6	-129.3	-137.9	-133.4	-159.9

从诸元解算结果来看，5 条不同弹道的全程弹道诸元中，主要差异体现在滑翔段剖面参数 D_c ，而在助推段、初始下降段以及俯冲段诸元调整幅度有限。这是由于在机动发射条件下，主要通过滑翔段航程调整来实现全程弹道的不同航程需求，而在其它飞行阶段，飞行任务及求解目标基本不变，即助推段主要为满足终端箭器分离点的高度、速度、速度倾角约束；初始下降段为满足起滑点平衡滑翔需求；俯冲段为在 2500m/s 速度、30km 高度以及 135km 航程的预设条件下，实现对固定目标的打击。

3.6.2 部分诸元解算模式

为进一步提高机动发射条件下助推滑翔飞行器弹道诸元的求解速度，提出了一种部分诸元迭代解算模式，即在机动发射的条件下，在助推段直接采用中心弹道对应的助推段诸元，而在无动力飞行阶段的弹道诸元求解过程中将中心弹道对应的弹道诸元作为迭代初值，进行部分诸元迭代解算。部分诸元解算模式可以有效减少诸元解算时间，在机动发射条件下具有非常好的适应性。下面，利用与方案一相同的仿真条件，对部分诸元解算方案的可行性进行验证。仿真结果如图 3.38 所示：

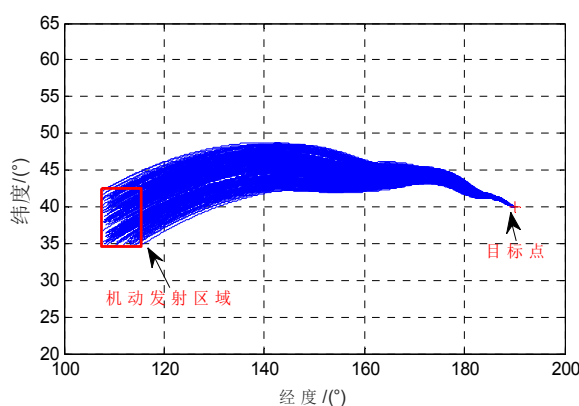


图 3.38 部分诸元迭代解算模式下全程弹道地面投影

从仿真结果可以看出，在部分诸元迭代解算模式下，同样可对 200 条全程弹道进行快速求解，且由于在助推段不对弹道诸元进行迭代计算，在后续飞行阶段以中心弹道诸元作为迭代初值，极大的缩短了机动发射条件下诸元求解时间，能够实现较大机动范围内任意发射点至目标点的弹道诸元求解以及全程弹道的快速生成，在战场实战环境下具有重大的应用前景。与此同时，我们也必须意识到部分诸元迭代解算模式还存在一些不足，例如，由于助推段弹道诸元不进行重计算，箭器分离点的高度、速度存在一定范围的不确定性，虽然该不确定性可由后续飞行段逐步迭代修正，但对飞行器制导控制系统而言还是存在一定的隐患，因此，在后续研究中将重点针对这一问题进行完善。

3.7 小结

本章以高超声速助推滑翔飞行器为对象，针对机动发射这一特殊任务需求，提出了一套完整的全程弹道诸元及诸元快速解算算法，通过研究得出以下结论：

- 1) 通过对本章所提出的 7 个弹道诸元的调整，可实现机动发射条件下不同航程的全程弹道，对地面固定目标点进行精确打击；
- 2) 采用全程诸元重计算模式，需根据发射点位置、目标点位置以及不同飞行阶段的交班点状态进行相关参数的迭代求解，通过将中心点弹道诸元作为迭代初值并引入松弛因子，有效提高了机动发射条件下迭代算法的适应性和收敛性；
- 3) 采用部分诸元重计算模式，可在全程诸元重计算的基础上，进一步降低诸元计算准备时间，有效提高其战场适应性，但在一定程度上增加了箭器分离点的高度和速度不确定性。

第四章 禁飞区及航路点约束下可行弹道规划方法

随着全球快速打击概念的提出,高超声速助推滑翔飞行器不得不面临多种新型飞行任务,例如多载荷释放、特定区域侦查以及多威胁区域规避,这就要求飞行器在考虑航路点和禁避飞区约束条件下规划出一条可行弹道,实现复杂飞行任务。本章从全程弹道的角度出发,考虑复杂多约束条件及任务需求,针对不同飞行阶段的特点,完成了全程可行弹道规划研究。首先,考虑绕飞能力,提出以速度为自变量的助推段可调弹道规划方法;其次,针对起滑点控制量平滑过渡需求,基于控制量参数化模型,利用梯度搜索法获得了满足要求的初始下降段弹道;进一步,针对禁飞区威胁以及航路点复杂约束条件,研究了基于准平衡滑翔条件和基于三维加速度剖面的滑翔段弹道规划方法;最后,考虑终端地形以及防御约束条件,提出了满足三维终端落角的俯冲段弹道设计方法。开展了全程弹道综合仿真验证,测试了针对复杂飞行任务的全程弹道规划的有效性和收敛性。

4.1 问题描述及约束处理

考虑禁飞区及航路点约束下的可行弹道规划需要解决两个重要问题:首先是针对复杂约束条件的转换和处理;其次是根据飞行器能力,如何设计控制量的表现形式,实现快速有效的弹道收敛。

高超声速助推滑翔飞行器在全程飞行中面临着包括热流密度约束、动压约束、过载约束、控制量约束等典型过程约束条件以及终端状态量约束。此外,针对防御方拦截区以及测绘航路点的特殊约束条件也成为近年来研究的热点。在本章中,约束条件的转化和处理是按照不同飞行阶段的特性开展的。在助推段,飞行器采用火箭助推的形式,主要考虑的约束条件为动压攻角乘积项,以保证结构安全。此外,由于助推段采用多级火箭连续助推模式,对级间分离点、抛整流罩高度等均有严格约束,这在程序角设计中均有所考虑。对于初始下降段,由于飞行高度较高,大气密度稀薄,主要考虑的约束条件是热流密度,即通过终端起滑点高度来限制热流密度的最大值。在滑翔段,考虑的约束条件较为复杂,包括热流密度、动压、过载、禁飞区以及航路点约束。本章采用了两种思路进行约束条件处理,第一种,基于准平衡滑翔条件的弹道规划方法,将禁飞区转化为若干个虚拟航路点约束进行处理,而将其它约束转化为控制量最大幅值约束。第二种,基于三维剖面设计的弹道规划方法,将典型约束条件转化到阻力加速度-能量平面内进行边界描述,构成可规划空间,而将禁飞区和航路点约束作为飞行过程的检测点,进行控制量迭代。俯冲段弹道设计考虑的约束条件主要是动压和过载,通过对俯冲

起始点状态的严格约束来实现。

不同飞行阶段的控制量表现形式截然不同，这与各阶段飞行任务紧密相关。例如，为满足不同绕飞能力的调节需求，在火箭助推段，其任务主要为终端速度的大范围有效调节。因此，助推段程序角设计中进一步引进了侧滑角控制策略，且以速度为自变量进行飞行，进一步提高大推力偏差条件下的适应性。初始下降段的任务为飞行器状态的初期调整，采用较为简单的常值控制量形式，满足终端起滑点过渡，实现飞行阶段切换。滑翔段飞行任务较为复杂，即要求实现终端的能量、位置需求，还需要满足禁飞区及航路点约束。在基于平衡滑翔假设的弹道规划方法中，对控制量进行参数化建模，并基于梯度进行参数求解。另一方面，基于三维剖面的弹道规划方法则通过对纵向阻力加速度和侧向加速度剖面的设计，在可规划空间内，实现复杂约束条件下的快速有效规划。考虑到设计过程中引入的诸多简化条件，上述两种方法的规划结果均采用了对应的轨迹跟踪器，进行全状态下的仿真验证。俯冲段的飞行任务是对地面固定目标点的精确打击。考虑到终端掩体以及拦截区域约束条件，要求俯冲段终端满足三维打击角的精确要求。因此，在本章内容中采用基于实时误差的攻角和倾侧角联合调整策略，以满足任务需求。最终，考虑全程弹道不同飞行阶段的交班点条件，开展了从发射点到终端目标点的全程弹道可行性验证。复杂约束条件下的全程弹道规划流程如图 4.1 所示：

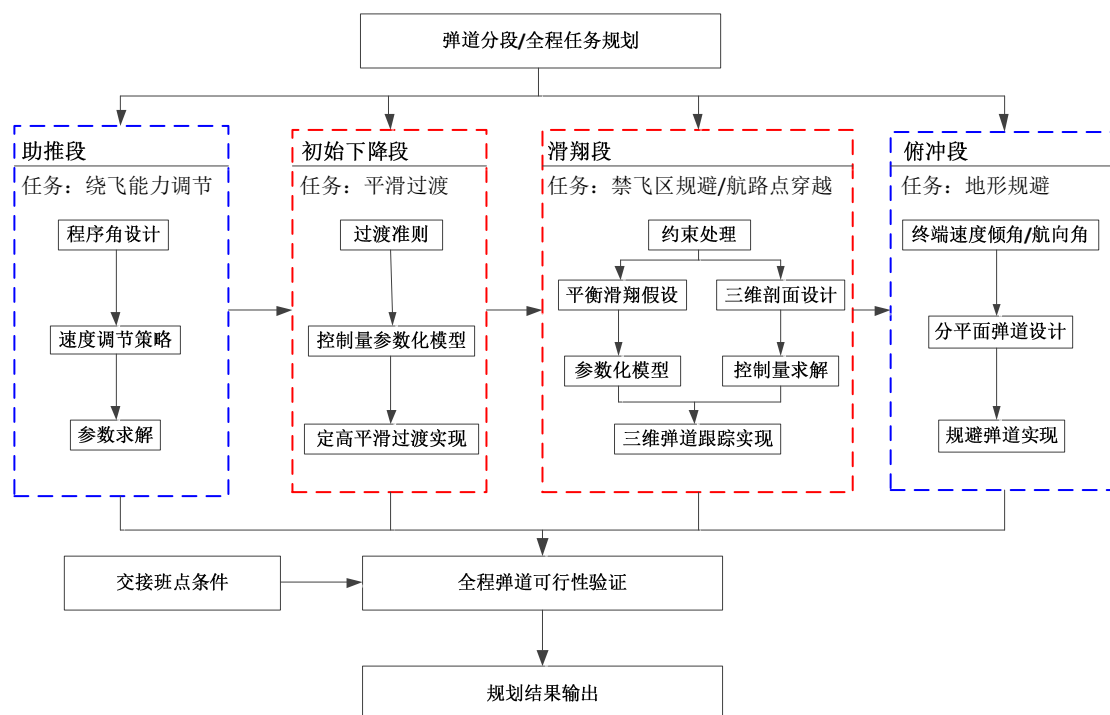


图 4.1 复杂约束条件下全程弹道规划流程

4.2 考虑绕飞能力需求的助推段可调弹道规划

本节内容主要针对高超声速助推滑翔飞行器复杂任务条件,开展考虑绕飞能力需求的助推段可调弹道规划方法研究,以满足助推段终端高度、速度、速度倾角以及方位角误差约束条件。在此基础上,进一步考虑推力偏差、气动系数偏差以及大气密度偏差条件,分析当以速度为自变量进行程序角飞行时助推段弹道的偏离程度,并与传统飞行模式进行对比。

4.2.1 总体思路及能量调节策略

考虑绕飞能力需求,采用内外环迭代求解的思路进行助推段可调弹道快速规划。内环主要通过俯仰程序角中两个关键参数 $\alpha_m, \dot{\varphi}_3$ 以及侧滑角关键参数 β_m 的迭代解算,实现期望的终端高度、速度以及速度倾角。外环则通过对发射方位角的求解,进一步校正终端航迹偏航角偏差,使终端速度方向指向预设目标点。

参数求解过程如图 4.2 所示:

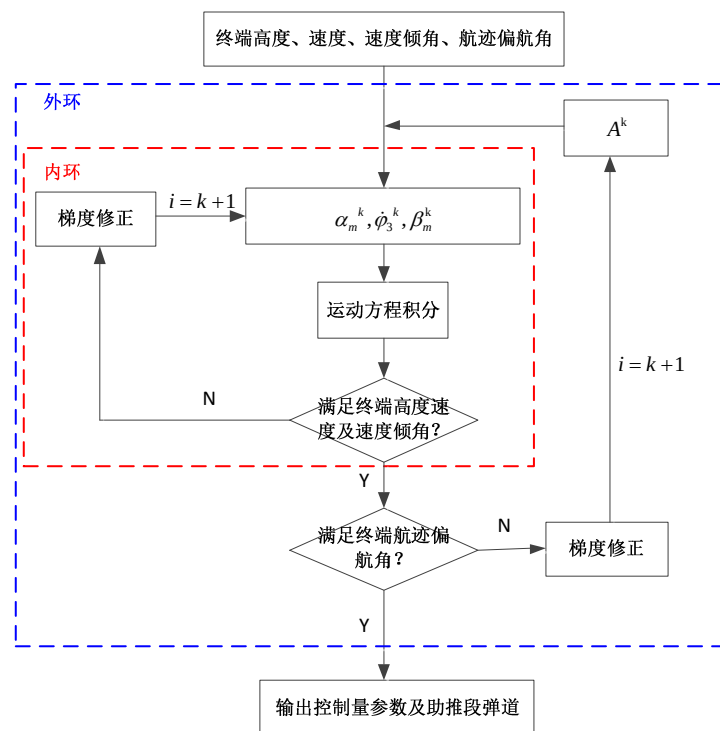


图 4.2 助推段程序角参数求解示意图

值得注意的是,由于外环发射方位角的调整,会在一定程度上影响当前俯仰、侧滑程序角条件下的终端高度和速度等状态量。因此,为了同时满足终端高度、速度、速度倾角以及航迹偏航角要求,需要进行多次迭代。计算过程中主要的计算量体现在内环迭代,用以精确满足相关状态量要求。外环的迭代次数较少,仅仅对航迹偏航角这一单变量进行求解。

4.2.2 以速度为自变量的助推段程序角设计

为满足考虑绕飞能力需求的助推段可调弹道规划，在纵平面内程序角规划的基础上，进一步引入侧滑角控制模型，以实现终端速度的精确调整，如图 4.3 所示：

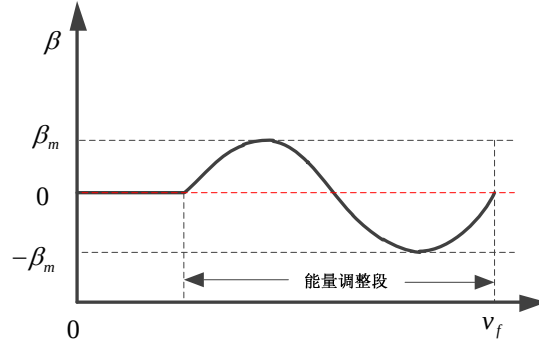


图 4.3 助推段侧滑角参数化模型

由于在飞行初期速度较小且处于稠密大气层内，不适宜做侧向摆动。因此，该侧滑角控制模型设置为前期为零，后期进行正弦摆动形式。将能量调整段定义为从侧滑角非零时刻开始至终端速度 v_f 时刻，在该阶段，飞行器利用自身侧滑摆动进行能量消耗，通过摆动幅值 β_m 的调整，实现不同绕飞能力需求下的终端速度控制。

进一步，由于侧滑角的引入会对纵向高度、速度以及速度倾角带来影响，侧滑角幅值的调整会耦合至俯仰角程序中去，因此在参数迭代求解中必须对雅可比矩阵进行扩维，同时考虑三个参数的影响：

$$\begin{bmatrix} \alpha_m^{(k+1)} \\ \dot{\phi}_3^{(k+1)} \\ \beta_m^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_m^k \\ \dot{\phi}_3^k \\ \beta_m^k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial \alpha_m^k} & \frac{\partial h}{\partial \dot{\phi}_3^k} & \frac{\partial h}{\partial \beta_m^k} \\ \frac{\partial v}{\partial \alpha_m^k} & \frac{\partial v}{\partial \dot{\phi}_3^k} & \frac{\partial v}{\partial \beta_m^k} \\ \frac{\partial \theta}{\partial \alpha_m^k} & \frac{\partial \theta}{\partial \dot{\phi}_3^k} & \frac{\partial \theta}{\partial \beta_m^k} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} H_m - h^{(k)} \\ V_m - v^{(k)} \\ 0 - \theta^{(k)} \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

以预设的终端高度、速度以及速度倾角为迭代结束点，同时考虑程序角设计中三个关键参数，即最大负攻角 α_m 、俯仰角速度 $\dot{\phi}_3$ 以及侧滑角幅值 β_m 对终端状态的影响，基于梯度对相关参数进行迭代，获得收敛解。对于终端航迹偏航角的要求，则通过对发射方位角的调整来实现，如下所示

$$A^{(k+1)} = A^{(k)} - \frac{A^{(k)} - A^{(k-1)}}{\Delta \psi_f^{(k)} - \Delta \psi_f^{(k-1)}} (\Delta \psi_f^{(k)} - 0) \quad (4.2)$$

当采用上述参数化模型以及参数迭代算法进行求解时，可以快速获得满足终

端状态约束的助推段弹道，形成一套标准条件下的助推段程序角控制量。

典型终端条件设置如表 4.1 所示，在标准条件下对算法的正确性进行了检测，可以看到实际终端条件严格满足设计值，实现了预定的助推段飞行任务。

表 4.1 助推段终端状态量设置

	设计值	实际值
终端高度(km)	55	54.99
终端速度(m/s)	6500	6499.7
终端速度倾角(°)	0	-0.002
终端方位角误差(°)	0	-1.2

标准条件下的助推段三维弹道如图 4.4 所示，与传统助推模式相类似，助推飞行过程中经历了垂直起飞段、负攻角转弯段、重力转弯段以及常值俯仰角速度转弯段，经过一系列程序转弯和侧向调整，实现了考虑绕飞能力需求的助推段可调弹道快速规划。

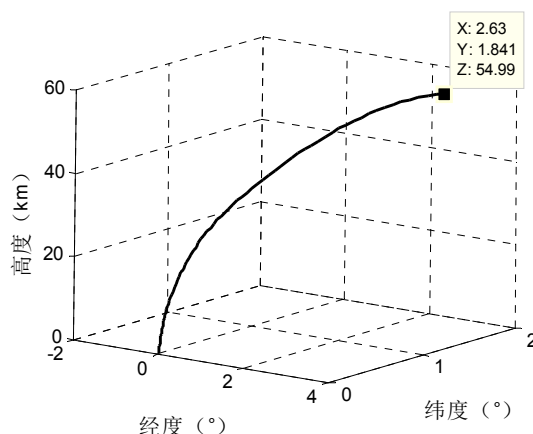


图 4.4 标准条件下助推段三维弹道

仅从标准条件下的弹道求解来看，本节内容和 3.2 节求解类似，均采用的是固定程序角飞行。下面，进一步考虑大推力偏差条件，对本节提出的以速度为自变量的程序角设计方法进行考察。

对于助推段程序角设计，通常的装订模式有两种：关键诸元装订模式和以时间为自变量的装订模式。关键诸元装订模式即仅装订关键诸元，相关程序角均采用设计好的函数形式。以时间为自变量的装订模式则是将时间-程序角序列全部装订，实际飞行过程中以时间为自变量对程序角进行插值获得当前时间下的程序角控制量。考虑到实际飞行过程中，由于推力偏差或者环境偏差影响，实际的飞行状态会偏离标准状态，而速度项又是体现当前能量的关键参数，因此本节提出了一种新的以速度为自变量的装订模式，即将速度-程序角序列全部装订，实际飞行过程中以速度为自变量对程序角进行插值获得当前状态下的程序角控制量。

考虑推力偏差为-5%，将三种装订模式下的助推段弹道与标准条件下的助推段

弹道进行对比, 分析各自的状态偏离程度, 仿真结果如下:

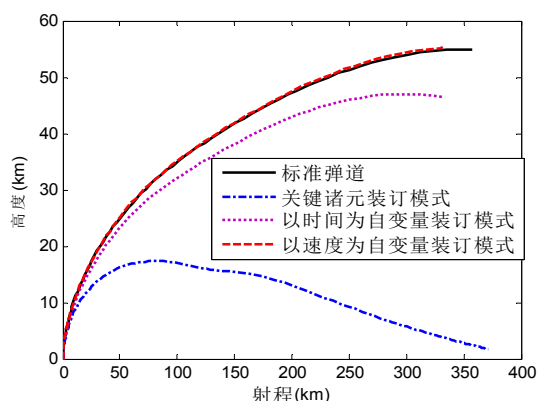


图 4.5 推力偏差条件下助推段弹道曲线

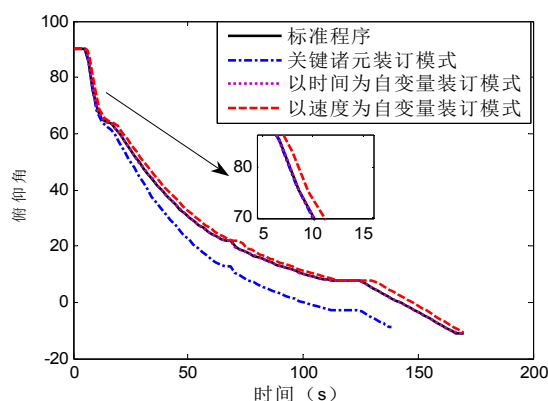


图 4.6 推力偏差条件下助推段俯仰程序角

进一步, 对助推段终端状态量进行记录, 如表 4.2 所示。

表 4.2 推力偏差条件下助推段终端状态

	标准弹道	关键诸元 装订模式	以时间为自变量 装订模式	以速度为自变量 装订模式
终端高度(km)	55	任务失败	46.56	55.24
终端速度(m/s)	6500		5982	6111
终端速度倾角(°)	0		-1.52	0.85
终端方位角误差(°)	0		-1.46	-1.51

从上述仿真结果可以得出结论: 由于传统俯仰程序角中包含当地速度倾角项, 因此当存在推力偏差时, 助推器本身的状态偏差进一步叠加至俯仰程序角中, 导致飞行任务失败。相比于以时间为自变量装订模式, 以速度为自变量设计的程序角所获得的实际弹道更接近于标准弹道, 当助推火箭可提供推力较小时, 负攻角转弯起始时间相应后移, 一定程度上减小了高度项和速度项的偏差。

4.2.3 大偏差条件下仿真验证

为进一步考察以速度为自变量的助推段程序角设计方法在偏差条件下所体现的特性, 在本节内容中, 同时考虑推力偏差、气动系数偏差以及大气密度偏差, 对比以速度为自变量和以时间为自变量两种模式下的弹道偏离程度。

组合偏差条件设置如表 4.3 所示:

表 4.3 组合偏差条件设置

推力偏差	3σ ---5%	侧向力系数偏差	3σ ---10%
升力系数偏差	3σ ---10%	大气密度偏差	3σ ---10%
阻力系数偏差	3σ ---10%	---	---

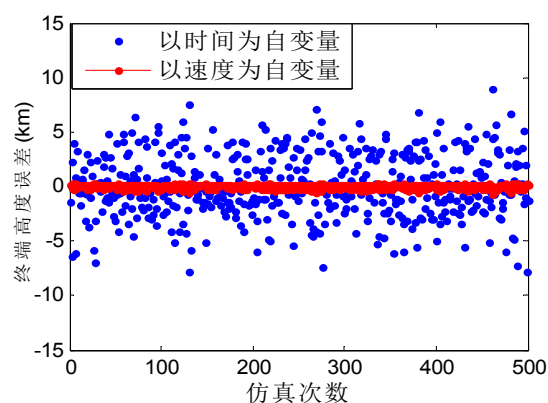


图 4.7 助推段终端高度误差

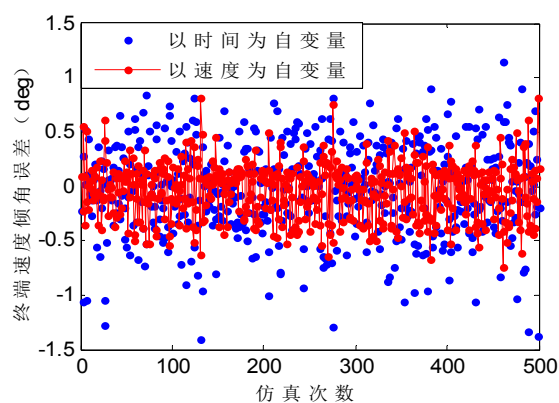


图 4.8 助推段终端速度倾角误差

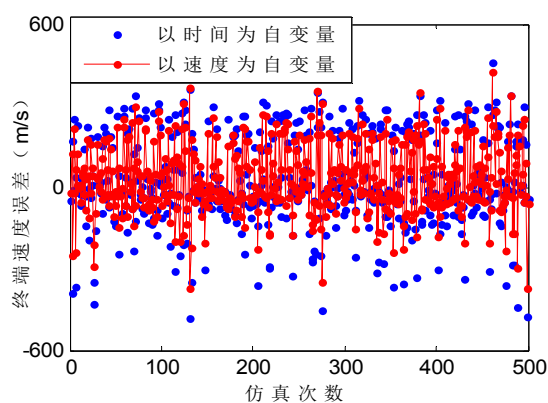


图 4.9 助推段终端速度误差

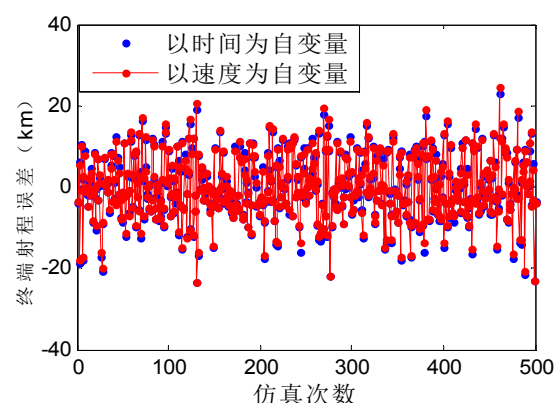


图 4.10 助推段终端射程误差

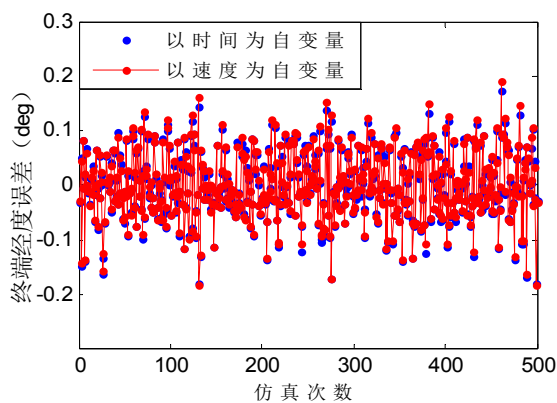


图 4.11 助推段终端经度误差

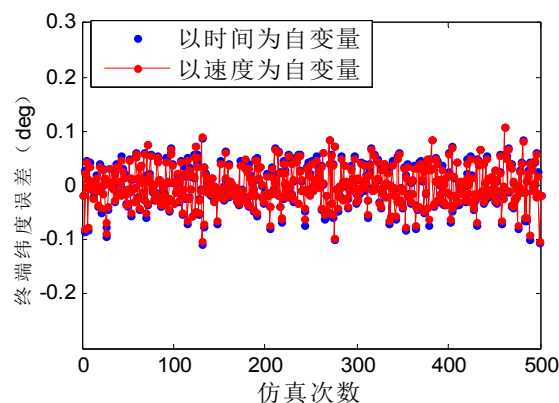


图 4.12 助推段终端纬度误差

在组合偏差的情况下,以速度为自变量的程序角装订模式具有一定的优势,纵平面内的终端状态误差明显减小,例如高度、速度以及速度倾角项。然而,与位置相关的终端误差项,即经度误差、纬度误差、射程误差,并没有得到有效的减小。这主要是由于纵平面内的相关状态量与当前速度紧密相关,在偏差条件下当以速度为自变量进行程序飞行时,纵平面内相关状态量会得到一定的修正。

4.3 控制量平滑过渡的初始下降段弹道规划

将初始下降段弹道规划问题视为满足终端状态约束及倾侧角控制约束的质心控制问题。采用标称攻角和参数化倾侧角飞行，利用牛顿迭代算法对相关参数进行快速求解，使得其在特定高度满足起滑点条件，且终端倾侧角平滑过渡。在本节内容中，初始下降段被分为调整段和过渡段进行设计。

4.3.1 控制量参数化建模

标称攻角采用以能量为自变量的分段线性函数形式，倾侧角作为独立的待设计变量。初期采用大攻角飞行，后逐步过渡到最大升阻比攻角，考虑到初始下降段的飞行任务为飞行状态和控制量的初期调整，以满足滑翔起点需求 $L \cos \sigma_0 + v^2 / r - g = 0$ 以及终端状态量约束，从而更平滑的进入滑翔阶段，因此，我们可以将初始下降段的飞行任务进行数学描述为：

1) 准平衡滑翔条件： $L \cos \sigma_0 + v^2 / r - g = 0$

2) 滑翔起点高度要求： $h_f = h^*$

3) 滑翔起点倾侧角平滑过渡： $v_f = v_{QEGC}$

通常情况下，准平衡滑翔条件用以下条件来代替：

$$\left| \frac{dr}{dv} - \left(\frac{dr}{dv} \right)_{QEGC} \right| < \delta \quad (4.3)$$

其中， δ 为常值小量， $\frac{dr}{dv}$ 为当前状态下地心矢经对速度的导数，可由动力学方程

获得， $\left(\frac{dr}{dv} \right)_{QEGC}$ 表示 $\frac{dr}{dv}$ 在标准起滑点的数值，由准平衡滑翔条件获得：

$$\frac{dr}{dv} = \frac{v \sin \gamma}{-D - g \sin \gamma} \quad (4.4)$$

$$\left(\frac{dr}{dv} \right)_{QEGC} = \frac{SC_L \cos \sigma_{QEGC} \rho v + 2mv / r}{mv^2 / r^2 + \rho v^2 SC_L \cos \sigma_{QEGC} / 2h_s} \quad (4.5)$$

为了同时满足初始下降段的三种终端约束条件，在本节研究中，进一步将初始下降段划分为调整段和过渡段，且将倾侧角设计为以高度 h 为自变量的分段线性函数，通过对相关参数的迭代求解来实现最终的飞行任务。倾侧角分段参数化形式如图 4.13 所示：

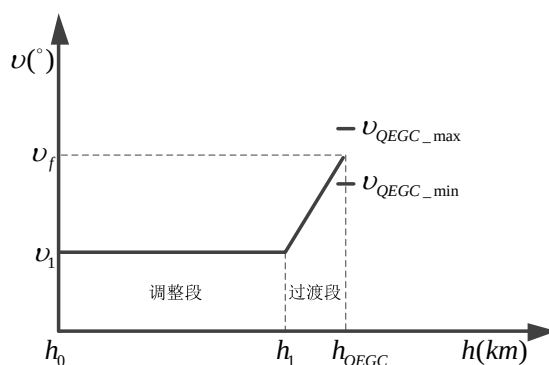


图 4.13 初始下降段倾侧角参数化设计

将初始下降段的整个飞行过程分为调整段和过渡段，调整段的主要任务为对终端起滑点高度的调整，而过渡段则主要是为了使得飞行器在到达起滑点高度时，倾侧角控制量 ν_f 与该点起滑所需要的倾侧角 ν_{QEGC} 相等，达到平滑过渡的目的。值得注意的是，由于不同控制模式下飞行器终端速度不同，该点所需的倾侧角 ν_{QEGC} 也不同，因此， ν_{QEGC} 为一个变化的量。

倾侧角形式为：

$$\nu = \begin{cases} \nu_1 & h_0 \geq h \geq h_1 \\ \nu_1 + \frac{\nu_f - \nu_1}{h_1 - h_{QEGC}}(h_1 - h) & h_1 > h \geq h_{QEGC} \end{cases} \quad (4.6)$$

其中， h 为飞行器当前高度， h_0 为初始点高度， h_{QEGC} 为人为设置的终端起滑点高度， h_1 为调整段和过渡段分界点高度， ν_1 为调整段常值倾侧角设计幅值， ν_f 为过渡段终端倾侧角幅值，且满足飞行条件 3，即 $\nu^* = \nu_{QEGC}$ 。

4.3.2 基于梯度的控制量参数求解

ν_{QEGC} 的范围 $[\nu_{QEGC_min}, \nu_{QEGC_max}]$ 是确定的，其求解过程如下：由准平衡滑翔方程 $L \cos \sigma_0 + v^2 / r - g = 0$ ，当给定攻角剖面以及起滑点高度后，起滑点所需倾侧角幅值由该点的速度唯一决定，而初始下降段的速度损失量为一个已知的区间范围，因此可以通过初始下降段终端的速度范围 $[V_{min}, V_{max}]$ 来预测滑翔起点所需要的倾侧角幅值范围，即

$$\nu_{QEGC_min(max)} = \arccos \left(\frac{g - V_{min(max)}^2 / r}{L} \right) \quad (4.7)$$

至此，当给定攻角剖面以及终端起滑点高度时，初始下降段倾侧角设计参数中需要迭代求解的只有两个，即调整段常值倾侧角 ν_1 和分界点高度 h_1 ，仿真过程

中以条件 1 作为截止条件，求解过程如下：

步骤一：确定攻角剖面，由初始速度以及终端起滑点高度 h_{QEGC} 求解终端速度范围 $[V_{\min}, V_{\max}]$ ，利用公式(4.7)，确定终端倾侧角范围 $[\nu_{QEGC_min}, \nu_{QEGC_max}]$ ；

步骤二：在终端倾侧角范围内选取合适的终端倾侧角 ν_f 初值，例如 $\nu_f = (\nu_{QEGC_min} + \nu_{QEGC_max}) / 2$ ；

步骤三：固定调整段常值倾侧角 ν_1 ，对分界点高度 h_1 进行单参数迭代，使得起滑点高度满足要求。值得注意的是，常值倾侧角 ν_1 幅值越小，终端起滑点高度可调节范围越大，应针对具体情况进行合理选取。

步骤四：利用当前起滑点速度和起滑点高度，求解当前状态下 ν_{QEGC} 值，若 $|\nu_f - \nu_{QEGC}| < \delta$ ，则停止迭代，否则，令 $\nu_f = \nu_{QEGC}$ ，返回至步骤三重复进行。通常情况下，迭代 5 次以内即可满足条件。

倾侧角符号则由初始时刻速度方位角和位置方位角共同决定：

$$\text{sign}(\nu) = -\text{sign}(\sigma_0 - \psi_{LOS}) \quad (4.8)$$

其中， σ_0 为再入点航迹偏航角， ψ_{LOS} 为再入点到第一个瞄准点的视线与再入点航线之间的夹角，如图 4.14 所示：

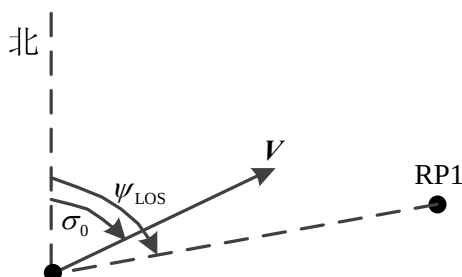


图 4.14 初始下降段倾侧角符号的确定

在整个初始下降段飞行过程中，由于飞行时间较短且侧向飞行距离不大，因此在确定倾侧角初期符号后，飞行过程中不对倾侧角符号进行更改。

4.3.3 初始下降段仿真验证

起滑点是初始下降段和滑翔段的重要衔接点，而起滑点高度是整个再入轨迹设计中的关键弹道参数，其值直接影响到飞行器整个飞行过程中的驻点热流密度峰值，且对整个后续滑翔飞行影响较大，本节所提出的初始下降段弹道规划算法可对起滑点高度进行预先设置，以保证在弹道规划过程中对最大驻点热流密度具备可调节能力。为验证其对不同起滑点高度的适应性，分别设置起滑点高度为 50.5km，50.7km 以及 51.0km。如图 4.15 所示，三条初始下降段弹道均满足任务

需求以及各种过程及终端约束,起滑点高度误差分别为 10.3m、12.3m 和 4.6m。

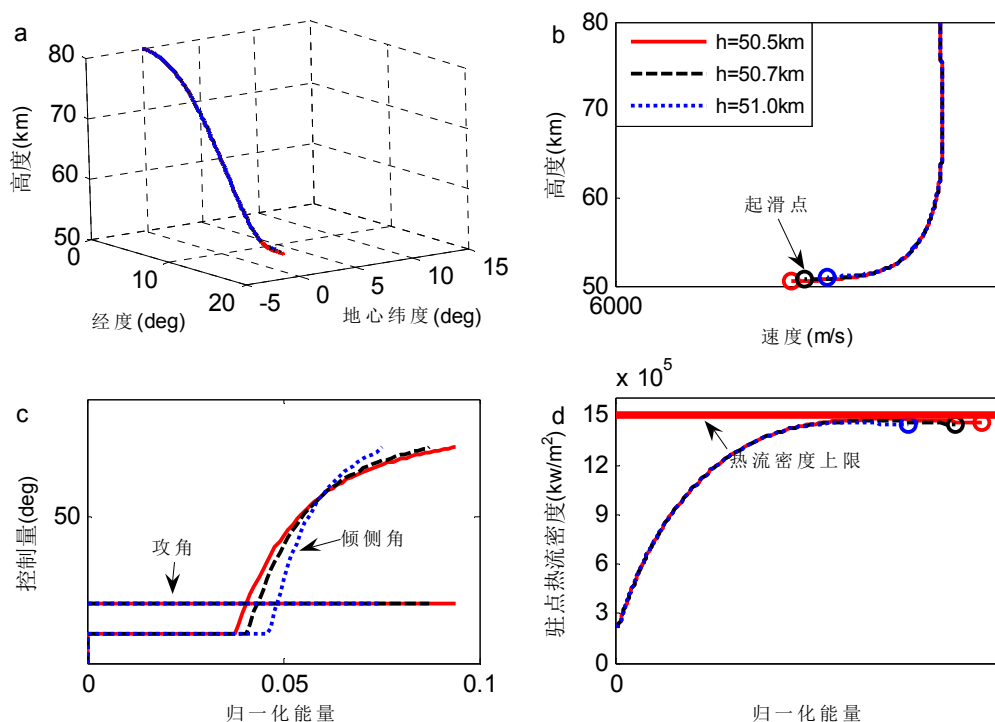


图 4.15 不同起滑点高度条件下的初始下降段弹道仿真结果

通过仿真结果我们可以看出,起滑点高度越低驻点热流密度峰值越大,正如 50.5km 高度的轨迹已经非常接近热流密度约束上限。通过进一步仿真可以得出以下结论,在当前攻角剖面以及初始条件状态下,初始下降段采用零倾侧角飞行终端起滑点高度最高,随着倾侧角幅值的逐渐增大终端起滑点高度越低。

4.4 考虑禁飞区及航路点约束的滑翔段弹道规划方法

针对禁飞区和航路点等复杂约束条件,本章采用两种不同方法开展了滑翔段弹道快速规划方法研究。第一种方法是基于准平衡滑翔条件的弹道规划方法,该方法首先基于几何规划算法,结合禁避飞区域中心点位置和威胁半径等因素,对待飞航路点进行快速求解,然后,采用简化的侧向平面内方程,基于预测-校正的思路对参数化后的倾侧角幅值和每个子段翻转点位置进行快速求解,进一步,将高度设计为以能量为自变量的解析函数,并利用准平衡滑翔条件对纵平面内的相关状态量进行解析计算,最后,利用 LQR 最优跟踪调节器,对三维弹道规划结果的物理可实现性进行了验证。第二种方法是基于三维加速度剖面的弹道规划方法,该方法提出了一种新的攻角和倾侧角联合调整的滑翔段轨迹规划方法,实现了复杂禁飞区约束条件下的轨迹快速生成。由于攻角剖面可连续调整,飞行器机动能力大大提升。且进一步利用倾侧角的逐渐过渡,取代了传统倾侧角大幅度翻转逻

辑，极大的降低了控制系统跟踪难度。

4.4.1 基于准平衡滑翔条件弹道规划方法

在滑翔段弹道设计中，采用基于参数化预测校正的弹道规划方法，实现了满足多个禁避飞区域和航路点约束的滑翔段可行弹道生成。滑翔段弹道规划流程如图 4.16 所示。

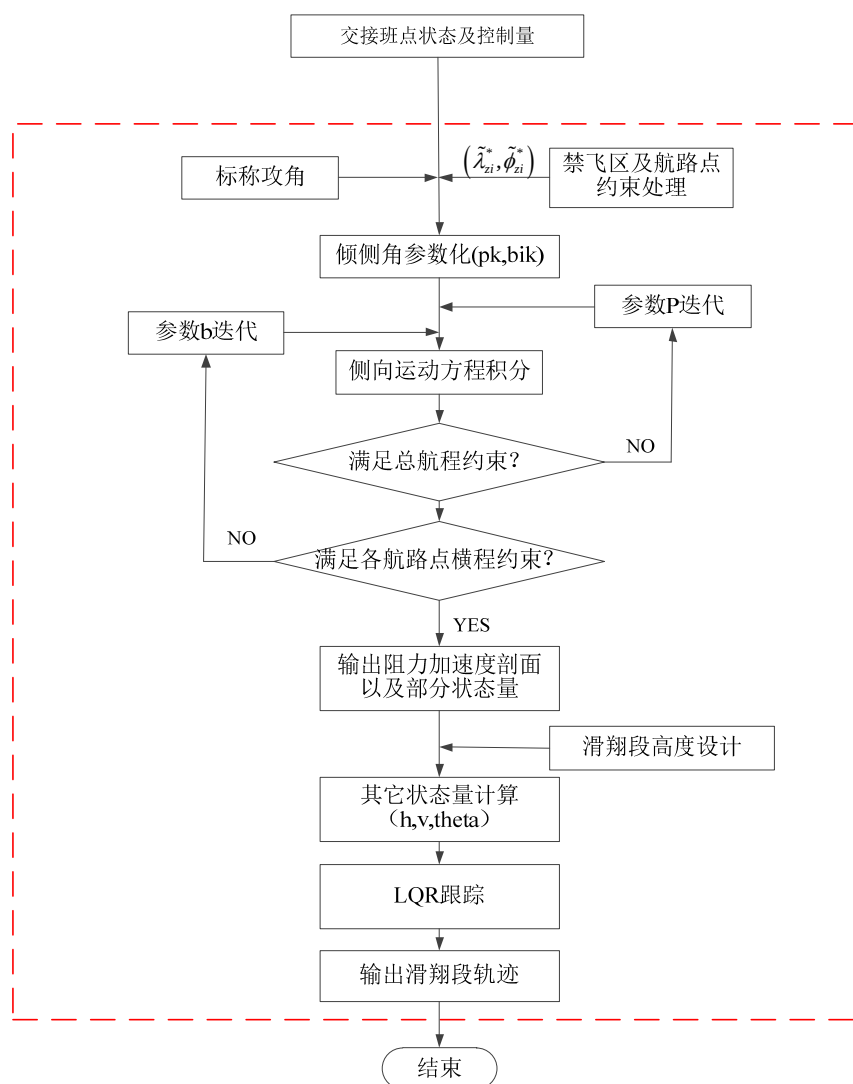


图 4.16 滑翔段弹道规划流程图

首先采用几何规划方法，结合多个禁避飞区域中心点位置和威胁半径，以能量损失最小为优化指标，规划出二维平面内最优几何弹道。然后针对每一个禁避飞区域，在二维平面内几何弹道上选取一个绕飞航路点，并基于若干个绕飞航路点对滑翔段弹道进行分段。进一步，在每一个子段内，利用简化的侧向平面内运动方程，将经度、纬度、航向角三个与侧向运动相关的状态量独立出来，并假设在每一个子段仅进行一次倾侧角翻转，对控制量 $(L/D)\sin\psi$ 进行参数化设计，基

于预测校正的思路对相关参数进行快速求解,以满足过程航路点和终端目标点位置约束。在纵向平面内,将高度设计为以能量为自变量的解析函数,基于准平衡滑翔假设条件,对当前状态下的速度倾角以及相对地速进行解析计算。最后,采用 LQR 最优调节器,对前述弹道规划结果进行跟踪,获得满足实际动力学约束及多种过程及终端约束的滑翔段弹道,从而验证前述弹道规划方法的物理可实现性。

4.4.1.1 运动方程简化

高超声速助推滑翔飞行器在整个滑翔飞行阶段速度倾角为小量,即 $\cos \theta \approx 1$, 将其代入运动方程中,可将飞行器运动方程中的状态相关量 (λ, ϕ, σ) 解耦出来:

$$\frac{d\sigma}{dE} = \frac{-\tan \phi \sin \sigma}{\tilde{r}} \left(\frac{1}{D} \right) - \frac{1}{V^2} \left(\frac{L}{D} \sin \nu \right) + C_{\sigma 1} + C_{\sigma 2} \quad (4.9)$$

$$\frac{d\lambda}{dE} = -\frac{\sin \sigma}{\tilde{r} \cos \phi} \left(\frac{1}{D} \right) \quad (4.10)$$

$$\frac{d\phi}{dE} = -\frac{\cos \sigma}{\tilde{r}} \left(\frac{1}{D} \right) \quad (4.11)$$

式中, $C_{\sigma 1}$ 和 $C_{\sigma 2}$ 分别简化为

$$\begin{aligned} C_{\sigma 1} &= -\frac{1}{VD} (2\omega_{ex}) \\ C_{\sigma 2} &= \frac{\tilde{r}}{V^2 D} (\omega_{ex} \omega_{ey} \cos \sigma - \omega_{ex} \omega_{ez} \sin \sigma) \end{aligned} \quad (4.12)$$

假设攻角剖面给定且地心矢经 r 设计为以能量为自变量的解析函数,则状态量 (λ, ϕ, σ) 的值仅与倾侧角相关量 $(L/D) \sin \nu$ 有关。

4.4.1.2 禁飞区规避策略及航路点转化

采用基于航路点飞行的滑翔段规避策略对多个禁避飞区域进行规避:首先,以离散点的形式对经纬度平面进行描述,将最小搜索单元设计为以当前点为中心点的单位圆周,然后,选择合适的代价函数在整个二维区域内寻找最小代价航迹,最后基于这条最小代价航迹,确定待通过航路点。

最小代价航迹的搜索步骤如下:从当前节点开始,计算每一个下一步可能到达的节点的代价,选择最低代价的网格节点作为下一步搜索的起始点,由此类推下去,直到到达预定的目标点为止。代价函数形式为

$$J_i = l_1^i + \sum_{j=1}^n \frac{m_j R_j^2}{d_j^i} \quad (i=1, 2, \dots, 8) \quad (4.13)$$

其中, n 表示禁飞区域个数, l_1^i 为当前搜索点与目标点之间的距离, d_j^i 为当前搜索点与第 j 个禁避飞区域中心点之间的距离, R_j 为第 j 个禁避飞区域半径, m_j 为第 j

个禁避飞区域的威胁参数，通常根据禁避飞区域威胁程度进行设定，威胁越大参数数值越大。搜索图示如图 4.17 所示。

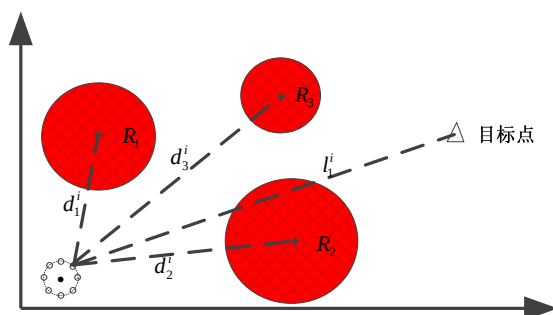


图 4.17 最小代价航迹搜索示意图

航路点确定规则：在经纬度二维平面内，连接初始点和目标点，该条直线的斜率为

$$k = \frac{\phi_f - \phi_0}{\lambda_f - \lambda_0} \quad (4.14)$$

过禁避飞区域中心点做该条直线的若干条垂线，每个禁避飞区域对应一条垂线，该垂线的表达式为

$$y = \phi_i - \frac{x - \lambda_i}{k} \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (4.15)$$

对于最小代价航迹上的某一个点 (λ^*, ϕ^*) ，其与禁避飞区域垂线之间的距离为

$$d_i = \frac{|\lambda^* - \lambda_i + k(\phi^* - \phi_i)|}{\sqrt{1 + k^2}} \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (4.16)$$

对应于每一个禁避飞区域的垂线，选择与垂线距离最近的点作为待飞航路点，待飞航路点个数与禁避飞区域个数相等。公式(4.16)中 m_j 表示第 j 个禁避飞区域的威胁参数，其参数取值对最小代价航迹具有较大的影响，如图 4.18 所示：

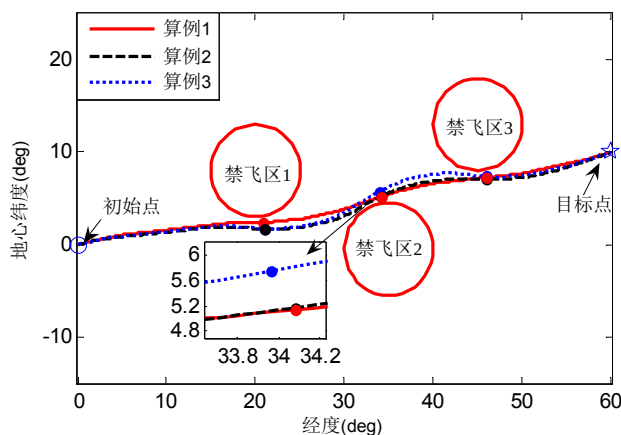


图 4.18 最小代价航迹几何规划结果

三个算例对应的威胁参数取值如表 4.4 所示：

表 4.4 不同算例条件下威胁参数设置

算例编号	威胁参数 m_1	威胁参数 m_2	威胁参数 m_3
1	1	1	1
2	2	2	2
3	2	3	2

通过分析对比算例 1 和算例 2，可以得出结论，在相同参数比值条件下，威胁参数数值越大，最小代价航迹越弯曲，当威胁参数值均为零时，最小代价航迹为连接初始点和终端目标点的一条直线。进一步，对比算例 2 和算例 3，可以发现，针对某一个禁避飞区域，当其威胁参数值越大，最小代价航迹就越是远离该禁避飞区域，对应的待飞航路点离该禁避飞区域中心点越远。

4.4.1.3 弹道规划算法

将攻角设计为以能量为自变量的分段线性函数，利用上述简化运动方程，将滑翔段弹道规划问题转化为对倾侧角相关量 $(L/D)\sin\psi$ 的快速求解问题，令 $u = (L/D)\sin\psi$ ，由准平衡滑翔条件可得：

$$D = \frac{g - v^2/r}{(L/D)\cos\psi} \quad (4.17)$$

典型的过程约束条件为：

$$\begin{aligned} D_{\dot{Q}} &= \frac{C_D S_{\text{ref}} V^2}{2mk^2} \left(\frac{\dot{Q}_{\text{max}}}{V^{3.15}} \right)^2 \\ D_q &= \frac{C_D S_{\text{ref}} q_{\text{max}}}{m} \\ D_n &= \frac{g_0 n_{\text{max}}}{\sqrt{(L/D)^2 + 1}} \end{aligned} \quad (4.18)$$

可获得阻力加速度 D 的上限：

$$D_{\text{max}} = \min(D_{\dot{Q}}, D_q, D_n) \quad (4.19)$$

代入侧向控制量表达式，有

$$|u|_{\text{max}} = \sqrt{(L/D)^2 - (g - v^2/r)^2 / D_{\text{max}}^2} \quad (4.20)$$

与 Xie^[75]中倾侧角求解部分的方法相类似，基于参数化设计的思路对控制量 u 的幅值和符号进行迭代求解，本节弹道规划方法的主要不同点在于高度项和速度倾角项的设计，通过高度 h 的全程解析定义，使得飞行过程中高度变化相对平缓，且基于准平衡滑翔条件给出了当前高度下的速度倾角解析表达式，避免了由于弹道分段所引起的状态量跳变问题。

运动方程是以能量 E 为积分自变量的，因此将高度 h 设计为以归一化能量 E

为自变量的解析函数:

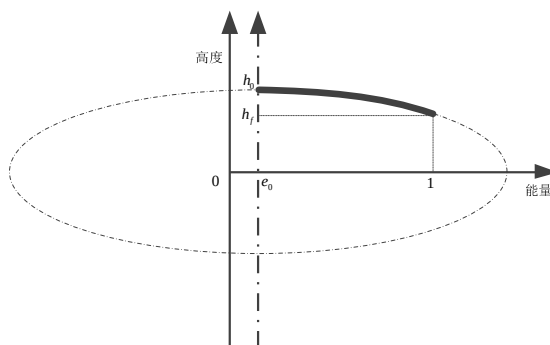


图 4.19 滑翔段高度与能量之间的解析关系

辅助曲线为基本椭圆:

$$\frac{(e-e_0)^2}{a^2} + \frac{h^2}{b^2} = 1 \quad (4.21)$$

高度 h 与能量 E 一一对应:

$$h = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - (e-e_0)^2} \quad (4.22)$$

其中, (a, b) 参数值可由初始条件 (e_0, h_0) 和终端条件 $(1, h_f)$ 解出:

$$a = \frac{1-e_0}{\sqrt{1-(h_f/h_0)^2}} \quad (4.23)$$

$$b = h_0$$

进一步, 结合能量公式, 可以得到飞行器速度 v 的表达式:

$$v = \sqrt{2[e + \mu / (R_0 + h)]} \quad (4.24)$$

结合准平衡滑翔公式和速度公式(4.24)可以得到:

$$\rho = \frac{1}{C_L S_{ref} \cos \nu} \left[\frac{mg}{E + \mu / (R_0 + h)} - \frac{1}{R_0 + h} \right] \quad (4.25)$$

将其对能量 E 求导:

$$\frac{d\rho}{dE} = \frac{-4mg}{C_L v^4 S_{ref} \cos \nu} \quad (4.26)$$

由大气密度公式

$$\rho = \rho_0 \exp(-h/h_s) \quad (4.27)$$

以及运动方程

$$\frac{dr}{dE} = -\frac{\sin \theta}{D} \quad (4.28)$$

得到

$$\frac{d\rho}{dE} = \frac{\rho \sin \theta}{Dh_s} \quad (4.29)$$

比较公式(4.26)和公式(4.29)，并假设速度倾角 θ 为小量，可得其解析表达式为

$$\theta = \frac{D}{L} \cdot \frac{-2gh_s}{v^2 \cos \nu} \quad (4.30)$$

其中，倾侧角 ν 由侧向弹道规划结果给出，下面对侧向弹道规划方法进行描述。

利用前面章节提出的禁避飞区域规避策略，将多个禁避飞区域约束转化为最小代价航迹上 N 个必经点 $(\lambda_i^*, \phi_i^*) i=1, 2, \dots, N$ 约束条件，进一步，假设终端目标点位置为 (λ_f, ϕ_f) ，以该 $N+1$ 个点为弹道节点，对滑翔段弹道进行分段，整个滑翔段弹道规划问题归结为：第一、实现弹道子段内的弹道生成，满足子段初始点和目标点位置约束条件；第二、段间控制变量平滑过渡。

控制量 u 采用如图 4.20 所示的参数化形式，辅助曲线基本形式为

$$(x - m_i)^2 = 2p_i(y - n_i) \quad i=1, 2, \dots, N+1 \quad (4.31)$$

其中， m_i, n_i, p_i 为第 i 个子段辅助曲线相关参数，若固定辅助曲线最大值为 A ，则有

$$\begin{aligned} n_i &= A - (\lambda_i - \lambda_{i-1})^2 / 8p_i \\ m_i &= (\lambda_{i-1} + \lambda_i) / 2 \end{aligned} \quad (4.32)$$

令各个子段辅助曲线的 p_i 值均等于 p ，则所有的辅助曲线只有唯一的可调节参数 p 。

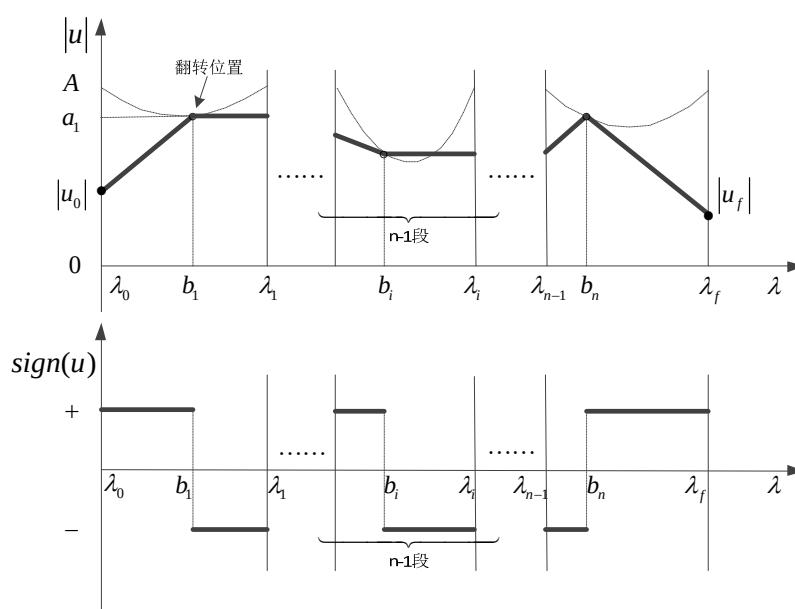


图 4.20 滑翔段倾侧角参数化形式

假设在每一个子段内仅采用一次倾侧角翻转，记任意一个子段内翻转点位置

为 b_i , 辅助曲线上对应点函数值为 a_i , 连接初始点控制量 $(\lambda_{i-1}, u_{i-1}^*)$ 和翻转点 (b_i, a_i) , 构成线性控制量形式, 且在 b_i 点翻转后保持控制量幅值 $|u| = a_i$ 不变。至此, 将滑翔段弹道规划问题转化为参数 p 和若干个倾侧翻转点位置 b_i 的迭代求解问题:

$$uncertain = \begin{Bmatrix} p \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_{N+1} \end{Bmatrix} \quad (4.33)$$

参数 p 主要影响的状态量是总航程, 而各个子段中的翻转点位置参数 b_i 影响的则主要是各个子区间内的横程, 因此, 可通过参数 p 和参数 b_i 的联合调整, 在满足总航程的前提下, 达到不同分段点的横程需求, 从而完成滑翔段弹道规划。

初始时刻控制量 u_0 可由初始下降段终端状态获得:

$$u_0 = (L_0 / D_0) \sin v_{QEGC} \quad (4.34)$$

其中, v_{QEGC} 为起滑点倾侧角, L_0 / D_0 由初始下降段终端马赫数和标称攻角共同决定。

由于滑翔段终端为能量交班点, 其高度、速度均已知, 结合拟平衡滑翔条件可求解终端时刻控制量 u_f 幅值:

$$|u_f| = (1 / D_f) \sqrt{L_f^2 - (g - v_f^2 / r)^2} \quad (4.35)$$

其中, L_f, D_f 分别为滑翔终端升力加速度和阻力加速度, 由滑翔终端马赫数和标称攻角共同决定。进一步, 由于在每个子段内仅进行一次倾侧翻转, 因此, 终端时刻控制量 u_f 的符号可由初始时刻的控制量符号唯一确定。参数迭代步骤如下:

步骤 1: 根据禁避飞区域位置, 利用前述规避策略, 对滑翔段弹道进行分段。

步骤 2: 利用滑翔段初终端条件, 求解高度项与能量项的解析函数关系。

步骤 3: 假设每一个子段内均采用一次倾侧翻转, 且翻转位置为中心点。

步骤 4: 利用牛顿迭代算法确定 p 的值以满足总航程需求。由于在换极模型中可用经度 λ 来描述纵程角, 因此牛顿迭代格式可表示为

$$p^{(i+1)} = p^{(i)} - \frac{p^{(i)} - p^{(i-1)}}{\lambda_f^{(i)} - \lambda_f^{(i-1)}} (\lambda_f^{(i)} - \lambda_f) \quad (4.36)$$

步骤 5: 从第一个子段开始, 逐段对反转点位置 b_k 进行迭代计算, 直至各参考点处的横程误差达到指定范围且满足终端约束条件。

步骤 6: 基于前述步骤确定的参数 p 和每个子段的参数 b_k , 重新计算纵程, 若

实际弹道纵程满足要求，结束算法；否则，重复 Step 4~Step 5。

4.4.1.4 轨迹跟踪及仿真验证

为验证滑翔段轨迹规划结果的可实现性，引入线性二次型调节器对轨迹规划结果进行跟踪。

令

$$\delta X = \begin{bmatrix} r - r^* \\ \lambda - \lambda^* \\ \phi - \phi^* \\ \theta - \theta^* \\ \sigma - \sigma^* \end{bmatrix}, \delta U = \begin{bmatrix} \delta \alpha \\ \delta \nu \end{bmatrix} \quad (4.37)$$

其中， $r^*, \lambda^*, \phi^*, \theta^*, \sigma^*$ 为滑翔飞行器状态量，可由弹道规划算法获得， $\delta \alpha, \delta \nu$ 分别为攻角增量和倾侧角增量。因此，利用线性化方程，获得

$$\delta \dot{X} = A \delta X + B \delta U \quad (4.38)$$

其中，矩阵 A 和 B 由运动方程线性化得到。

性能指标选取为

$$J = \int_0^\infty [\delta X^T Q \delta X + \delta U^T R \delta U] dt \quad (4.39)$$

其中， Q 和 R 分别为状态量权值矩阵和控制量权值矩阵，均为对角矩阵，可由 Bryson 准则获得。

解得

$$\delta U = -R^{-1} B^T P \delta X = -K \delta X \quad (4.40)$$

其中， K 为最优反馈增益矩阵， P 为如下 Riccati 代数方程的解

$$PA + A^T P + Q - PBR^{-1}B^T P = 0 \quad (4.41)$$

获得最优反馈之后，结合参考控制量，二者累加得实际飞行过程中的控制指令

$$u = u_{ref} + \delta u \quad (4.42)$$

本部分研究中，利用 CAV-H 模型，采用前述弹道规划方法对复杂约束条件下的滑翔段可行弹道进行了规划。为满足热流约束条件且纵程能力足够大，将标称攻角设计为以能量为自变量的分段线性函数，且前期采用 20° 大攻角飞行，后逐步过渡到 10° 最大升阻比攻角。驻点热流密度、动压以及过载等过程约束条件设置为 $\dot{Q}_{\max} = 1500000 \text{ kw/m}^2, q_{\max} = 100 \text{ kpa}, n_{\max} = 3g$ ，控制量幅值约束及变化率约束为 $\alpha \in [5^\circ, 25^\circ], \nu \in [-90^\circ, 90^\circ], \dot{\alpha} \leq 5^\circ/\text{s}$ ，以及 $\dot{\nu} \leq 20^\circ/\text{s}$ 。

在以下仿真算例中，初始点条件和终端交班点能量均事先给定，利用前面所

提出的弹道规划算法离线计算控制量,使得飞行器在满足多禁避飞区域以及各种其它过程约束条件的前提下,完成飞行任务。起始点经纬度均为 0 ,且高度为 80km ,速度 6500m/s ,速度倾角为 0° ,航迹偏航角为 78° ,滑翔段终端能量交班点状态为高度 30km ,终端速度为 2500m/s 。共设置了 2 个算例来进行相关算法的仿真验证:

1) 不同终端约束条件弹道规划

本部分内容旨在对弹道规划算法的适应性进行考核,禁避飞区域共两个,第一个禁避飞区域中心点为 $(21.5^\circ, 14.5^\circ)$,半径为 890km ,第二个禁避飞区域中心点为 $(44.5^\circ, -1^\circ)$,半径为 890km ,且均为圆柱形禁避飞区域。选取了三个不同的目标点进行仿真验证,分别为 $(55^\circ, 10^\circ)$, $(58^\circ, 13^\circ)$, $(60^\circ, 12^\circ)$,且要求起滑点高度均为 50.5km 。利用前面所描述的弹道规划算法,获得了三条满足过程约束及终端约束的滑翔弹道,基于几何算法的航路点计算结果如表 4.5 所示,从计算结果可以看出,虽然三条轨迹初始状态相同且所设置的禁避飞区相同,但从全局轨迹有效规避的角度来说,算法求解过程中对 2 个航路点位置进行了微调。

表 4.5 航路点计算结果列表

	航路点1	航路点2
轨迹1	$(23.491^\circ, 3.615^\circ)$	$(42.746^\circ, 8.477^\circ)$
轨迹2	$(23.674^\circ, 5.011^\circ)$	$(42.089^\circ, 9.983^\circ)$
轨迹3	$(23.603^\circ, 4.184^\circ)$	$(42.443^\circ, 9.086^\circ)$

整个飞行过程中的状态量以及相关控制量如图 4.21 所示,其中,图 a 显示的是三条弹道的弹下点投影,从仿真结果可以看出,规划出来的弹道均穿越计算出的航路点,最终到达终端目标点位置,并对禁避飞区域进行了成功规避。飞行过程中的高度-速度变化曲线如图 b 所示,三条不同目标点弹道均在 50.5km 处实现起滑,但由于飞行过程中需要对多个禁避飞区域进行绕飞,需要进行一定的侧向机动,在高度平面上带来了一定的小幅度跳跃,可通过对航路点的进一步微调来调整子段的纵程和横程条件,从而减小跳跃。图 c 所示为飞行过程中的攻角和倾侧角变化曲线,从图中可以看出,初始下降段和滑翔段交班点处倾侧角控制量平缓过渡,整个飞行过程中经过了三次倾侧角翻转,实现了最终的飞行任务,且为满足终端准平衡滑翔条件,三条轨迹终端倾侧角均收敛到 -49.3° 。三条飞行轨迹的速度倾角均在 $\pm 2^\circ$ 以内,且在 50.5km 交班点处速度倾角变化率为零,满足起滑点条件,顺利转入滑翔段飞行,如图 d 所示。

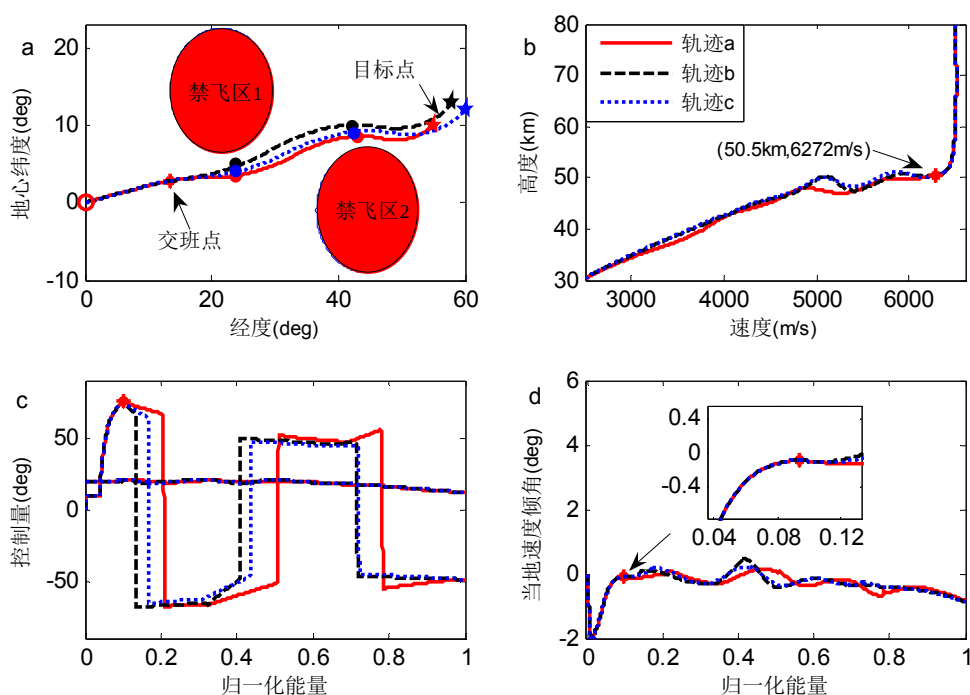


图 4.21 不同目标点条件下的滑翔段轨迹仿真结果图

图 4.22 显示的是飞行过程中的约束条件满足情况，可以看出，在飞行初期飞行器热流密度接近临界条件但仍在走廊内，且在其后的飞行过程中严格满足过载、动压约束条件。走廊内显示的是飞行过程中的 D-E 曲线，每一条轨迹对应的 D-E 曲线均存在 3 个突变点，这是由于在 3 个子段中均存在倾侧角翻转点，从而导致对应点处的阻力加速度值有小幅度的快速变化。

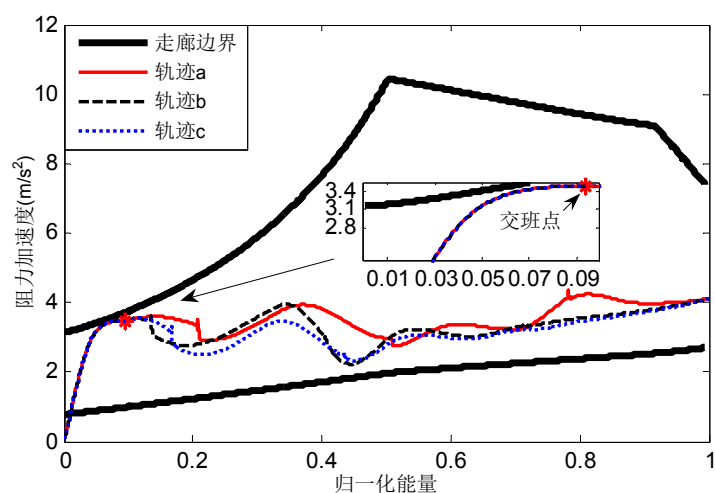


图 4.22 不同目标点条件下滑翔段 D-E 剖面图

2) 多禁避飞区域弹道规划

本节所提出的弹道规划算法相比于传统方法具有三点改进：第一、起滑点高度可人为设置；第二、交班点处倾侧角控制量过渡平缓；第三、禁避飞区域规避

过程中, 整个滑翔轨迹不依赖于禁避飞区域边缘点。

初始点状态设置与前面算例相同, 禁避飞区域选取为 3 个, 其中心点位置分别为 $(23^{\circ}, 13^{\circ})$ 、 $(38^{\circ}, -2^{\circ})$ 以及 $(45^{\circ}, 17^{\circ})$, 半径为 890km、890km 和 880km, 终端点位置为 $(60^{\circ}, 10^{\circ})$, 仿真结果如图 4. 23 和图 4. 24 所示, 从图中可以看出, 传统方法在初始下降段采用常值倾侧角飞行, 对起滑点高度不进行控制, 且当飞行器到达起滑点状态后, 直接将倾侧角切换为滑翔段所需的大倾侧角, 存在大幅度的倾侧角快速调整过程, 对控制系统而言会带来一定的隐患。相比之下, 本章提出的可行弹道规划方法由于在初始下降段引入调整段设计思路, 可对起滑点高度进行有效控制, 且通过调整段的倾侧角平缓过渡, 交班点倾侧角幅值已达到准平衡滑翔需求, 可直接转入平衡滑翔飞行。进一步, 从图 4. 23 中可以看出, 传统方法是以禁避飞区域的边沿点作为航路点约束开展弹道规划的, 其对禁避飞区边沿点的依赖较大, 且增加了飞行器被拦截概率, 当禁避飞区较多时, 逐个边沿点的穿越会带来一定的能量浪费, 而本节所提出的基于几何法的航路点选取策略, 可针对不同禁避飞区域的威胁程度, 结合初始点和目标点位置, 几何规划出一条能量损失较小且可对所有禁避飞区域进行有效规避的飞行轨迹, 从而对相应的航路点进行求解并完成后续物理可实现弹道的规划和控制量生成。

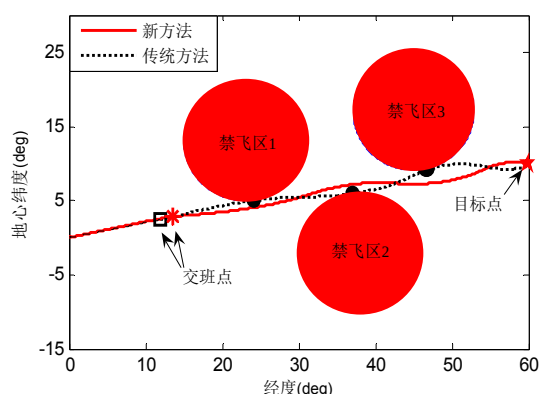


图 4. 23 滑翔段地面轨迹规划结果对比

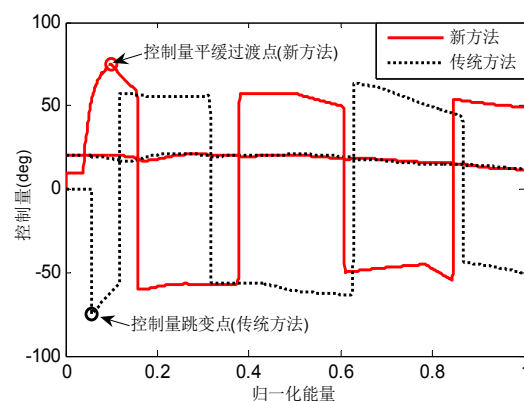


图 4. 24 滑翔段控制量规划结果对比

4.4.2 基于三维加速度剖面的弹道规划方法

基于三维加速度剖面的弹道规划方法不依赖于传统的定攻角剖面 and 倾侧角翻转逻辑, 而是采用攻角和倾侧角连续调整的策略, 实现了多约束条件下的可行弹道规划, 极大的提高了飞行器气动调整能力, 且由于飞行过程中无倾侧角翻转, 有效降低了控制系统的指令跟踪难度。首先, 考虑攻角连续可调, 构建了多约束条件下的新型纵向阻力加速度能量走廊, 并将走廊内飞行剖面设计为分段线性函数的形式, 以实现航程以及禁避飞区域绕飞能力的调整。其次, 基于准平衡滑翔条件, 获得当前阻力加速度剖面条件下对应的侧向升阻比走廊边界, 将侧向剖面

设计为走廊上下边界的单参数插值拟合结果。最后，通过对纵向剖面参数和侧向插值参数的迭代求解，获得了满足多种复杂约束条件的可行弹道，并利用设计的PID跟踪算法，对轨迹规划结果的制导可实现性进行了验证。

在滑翔段弹道设计中，考虑禁避飞区域约束条件，将弹道规划分为纵向平面规划和侧向平面规划两个部分进行研究。抛弃传统的定攻角剖面和倾侧角翻转模式，采用攻角和倾侧角连续调整的思路，有效避免了倾侧角翻转所带来的控制系统跟踪问题，并充分发挥飞行器气动调整能力，实现了大幅度侧向绕飞条件下的滑翔段可行弹道。弹道规划流程如图4.25所示：

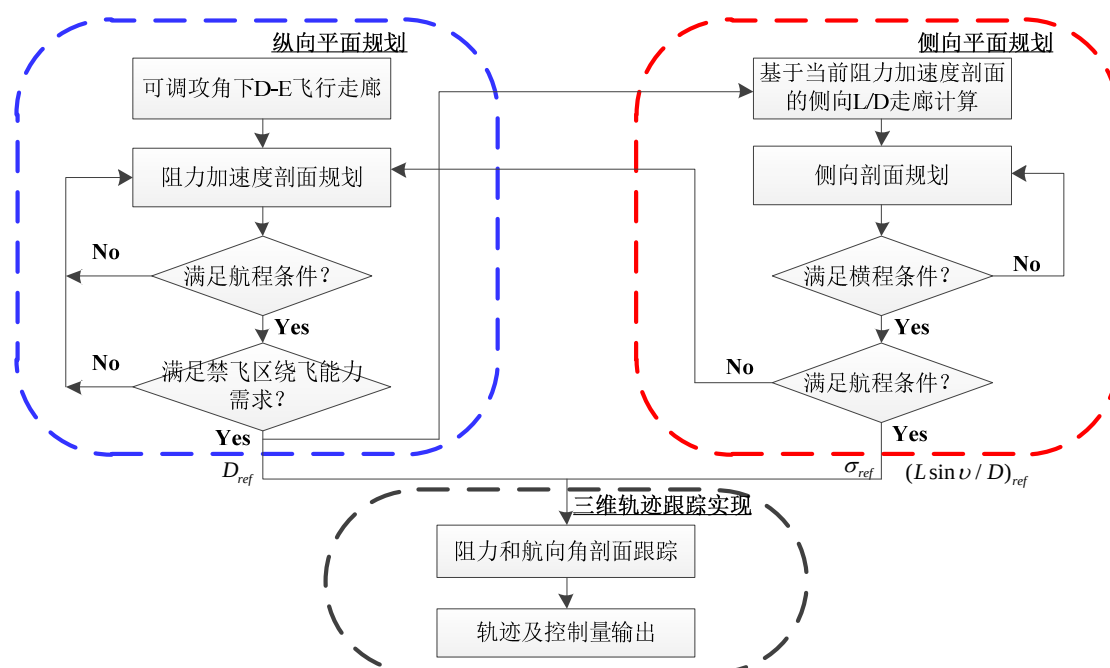


图 4.25 基于三维剖面的分平面弹道规划流程图

- 步骤 1：根据攻角可调节范围和约束条件，构建新型阻力加速度走廊；
- 步骤 2：考虑禁飞区绕飞能力和航程需求，对纵向阻力加速度剖面进行规划；
- 步骤 3：基于当前阻力加速度剖面，构建侧向 L/D 走廊边界；
- 步骤 4：将侧向剖面设计为走廊上下边界的插值结果，并根据横程需求，基于简化的侧向运动方程，对权值进行迭代求解，以消除横程误差；
- 步骤 5：检测是否满足航程需求，若满足，进行步骤 6，否则，回到步骤 2；
- 步骤 6：根据规划的参考阻力加速度 D_{ref} 以及侧向 $(L \sin v / D)_{ref}$ ，获得参考控制量 α_{ref}, v_{ref} ，结合参考航向角 σ_{ref} ，利用设计的 PID 跟踪器，同时对阻力加速度和航向角剖面进行跟踪，获得最终的控制量和三维弹道。

4.4.2.1 纵向平面规划

将典型的驻点热流密度约束、动压约束、过载约束以及准平衡滑翔约束转化

为:

$$\begin{aligned}
 D(E) &\leq D_{\dot{Q}}(E) = \frac{C_D S \dot{Q}_{\max}^2}{2mk^2 v^{4.3}} \\
 D(E) &\leq D_n(E) = \frac{n_{\max} g_0}{\sqrt{1 + (L/D)^2}} \\
 D(E) &\leq D_q(E) = \frac{q_{\max} C_D S}{m} \\
 D(E) &\geq D_{eg}(E) = \frac{D}{L} \left(g - \frac{v^2}{r} \right)
 \end{aligned} \tag{4.43}$$

考虑攻角为不定值, 当允许攻角在 $[10^\circ, 20^\circ]$ 区间时, 最大阻力加速度 $D_{\max}$ 随着攻角的增加而增加, 且最小阻力加速度 $D_{\min}$ 随着攻角的增加而减小。因此, 可以在纵向平面内构建不定攻角条件下的阻力加速度和能量走廊, 并将阻力加速度剖面选取为分段线性函数的形式, 如图 4.26 所示:

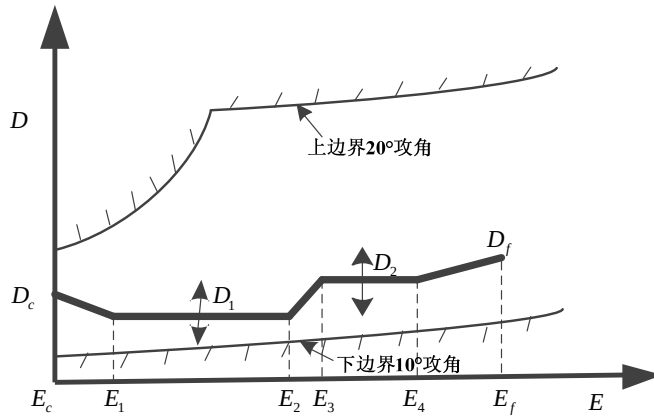


图 4.26 不定攻角条件下纵向阻力加速度剖面规划

其中, 阻力加速度剖面共包含两个常值段, 第一个阶段主要是为了调整禁避飞区域绕飞能力, 第二个阶段主要是为了调整末端机动能力以及航程大小。剖面参数中 (E_c^*, D_c^*, E_f^*) 由初终端条件决定, 进一步, 为简化剖面参数的迭代过程, 固定参数 (E_1, E_2, E_3, E_4) 和 D_f , 将 D_1, D_2 参数值选为迭代参数, 即

$$uncertain = \{D_1, D_2\} \tag{4.44}$$

对于任意一条连接 (E_a, D_a) 和 (E_b, D_b) 的直线而言, 其对应的航程为

$$S_{ab} = -\int_{E_a}^{E_b} (1/D(E))(e_f - e_0) dE = \begin{cases} \frac{(E_a - E_b)(e_f - e_0)}{D_a} & \text{if } D_a = D_b \\ (e_f - e_0) \left(\frac{E_b - E_a}{D_b - D_a} \ln \frac{D_a}{D_b} \right) & \text{else} \end{cases} \tag{4.45}$$

利用公式(4.45), 可建立起总航程与参数 D_1, D_2 之间的关系

$$S(D_1, D_2) = \sum_{i=1}^5 S_i \quad (4.46)$$

令待飞航程为 S^* , 首先设置 $D_2 = D_1$, 根据公式(4.46), 利用牛顿迭代法对剖面参数 D_1 进行求解。进一步, 对禁飞区边沿检测点进行检测, 若未成功绕开禁飞区, 以定步长的方式对 D_1 进行微调, 并重新计算 D_2 的参数值。

4.4.2.2 侧向平面规划

滑翔段当地速度倾角 θ 为小量, 令 $\cos \theta \equiv 1$, 代入运动方程可得:

$$\frac{d\sigma}{dE} = \frac{-\tan \phi \sin \sigma}{\tilde{r}} \left(\frac{1}{D} \right) - \frac{1}{V^2} \left(\frac{L}{D} \sin \nu \right) + C_{\sigma 1} + C_{\sigma 2} \quad (4.47)$$

$$\frac{d\lambda}{dE} = -\frac{\sin \sigma}{\tilde{r} \cos \phi} \left(\frac{1}{D} \right) \quad (4.48)$$

$$\frac{d\phi}{dE} = -\frac{\cos \sigma}{\tilde{r}} \left(\frac{1}{D} \right) \quad (4.49)$$

其中, $C_{\sigma 1}$ 和 $C_{\sigma 2}$ 为与地球自转角速度相关的量。在给定纵向 D-E 剖面的前提下, 状态量 (λ, ϕ, σ) 的值仅与侧向 $L_z = (L/D) \sin \nu$ 有关, 因此可进一步通过侧向 L_z -E 剖面的规划, 实现全程弹道规划任务。

侧向走廊的上下边界由当前阻力加速度剖面直接决定。利用准平衡滑翔条件可得:

$$D = \frac{g - v^2/r}{(L/D) \cos \nu}, \left| \frac{L}{D} \sin \nu \right| = \frac{L}{D} \sqrt{1 - \cos^2 \nu} \quad (4.50)$$

其中, r 为地心距, 可近似由以下公式获得:

$$r \approx r_f + (r_c - r_f) \sqrt{1 - e^2} \quad (4.51)$$

对于 $[0, 1]$ 区间内任意归一化能量 e , 当阻力加速度 D 给定时, 由公式(4.50)得

$$\left| \frac{L}{D} \sin \nu \right| = \sqrt{\left(\frac{L}{D} \right)^2 - \left(\frac{g - v^2/r}{D} \right)^2} \quad (4.52)$$

令 α^* 为满足当前阻力加速度 D 的攻角值, $\alpha_{\min} = \max(10^\circ, \alpha^*)$ 且 $\alpha_{\max} = 20^\circ$, 那么, 在攻角范围 $[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ 内, 升阻比 L/D 单调递减, 由此可得 $(L/D) \sin \nu$ 的上下边界。

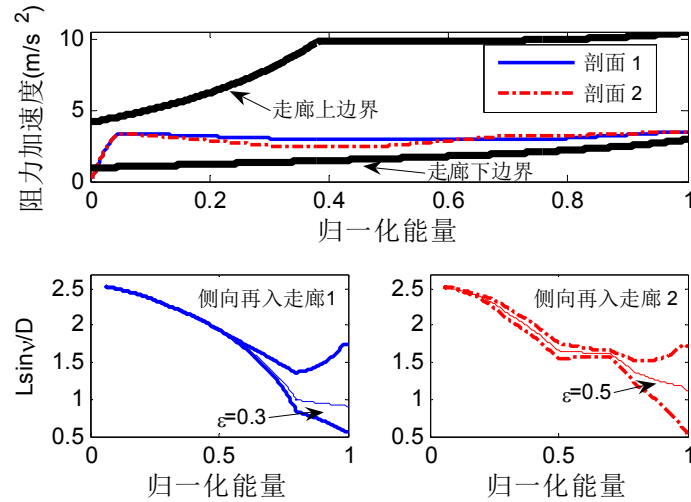


图 4.27 不同阻力加速度剖面对应的侧向走廊

图 4.27 显示的是两条不同阻力加速度剖面对应的侧向 L/D 走廊,由式(4.50)可知,其小于零的部分和大于零的部分沿 X 轴对称,在图中没有复述。可以看到,侧向走廊的上下边界由纵向阻力加速度剖面直接决定,进一步,将侧向剖面设计为走廊上下边界的插值结果,其表达式为:

$$\frac{L}{D} \sin v = Lz_{\min} + \varepsilon(Lz_{\max} - Lz_{\min}) \quad (4.53)$$

其中, $Lz_{\max}$ 为侧向走廊上边界, $Lz_{\min}$ 为下边界, ε 为权值系数,取值范围为 $[0,1]$,在侧向弹道规划中通过对该权值系数的迭代求解,来消除横向误差。

4.4.2.3 三维轨迹跟踪实现

考虑攻角连续可调节,对于当前能量下的点 $[D, (L/D)\sin v]$,均有唯一的控制量 (α_{ref}, v_{ref}) 与之相对应:

由于

$$(L/D)\cos v = aD^2 + b \quad (4.54)$$

其中

$$\begin{aligned} a &= -h_s v^2 \\ b &= h_s v^2 D \left(\frac{C_D''}{C_D} - \frac{C_D'^2}{C_D^2} \right) + D' \left(2h_s + \frac{C_D' h_s v^2}{C_D} \right) - \frac{4Dh_s}{v^2} \\ &\quad + \left(g - \frac{v^2}{r} \right) \frac{1}{D} + (C_{\theta 1} + C_{\theta 2}) v^2 \end{aligned} \quad (4.55)$$

结合公式(4.54)和已知条件 $[D, (L/D)\sin v]$, 令 $L_z = (L/D)\sin v$, 可以对参考控制量 (α_{ref}, v_{ref}) 进行求解:

$$\begin{aligned}\frac{L}{D}(\alpha_{ref}, Ma) &= \sqrt{L_z^2 + (aD'' + b)^2} \\ \sin \nu_{ref} &= L_z / \left[\frac{L}{D}(\alpha_{ref}, Ma) \right]\end{aligned}\quad (4.56)$$

进一步，设计了一个同时跟踪纵向阻力加速度剖面 and 侧向航向角剖面的跟踪器，通过对倾侧角的微调，实现对三维轨迹的跟踪。

以阻力加速度误差 $\Delta D = D - D_{ref}$ 为自变量，构建二阶系统：

$$\Delta D'' + 2\xi\omega\Delta D' + \omega^2\Delta D + k_1\int\Delta DdE = 0 \quad (4.57)$$

以航向角偏差 $\Delta\sigma = \sigma - \sigma_{ref}$ 为自变量，构建一阶系统：

$$\Delta\sigma' + k_2\omega\Delta\sigma + k_3\int\Delta\sigma dE = 0 \quad (4.58)$$

其中， k_2, k_3 分别为比例项系数和积分项系数。

联合公式(4.54)和公式(4.57)，可得

$$L \cos \nu / D = a(-b + D_r'' + 2\xi\omega\Delta D' + \omega^2\Delta D + k_1\int\Delta DdE) \quad (4.59)$$

$$L \sin \nu / D = -v^2 \cos \theta \left(\frac{\tan \phi \cos \theta \sin \sigma}{rD} - C_{\sigma 1} - C_{\sigma 2} + \sigma_{ref}' + k_2\omega\Delta\sigma + k_3\int\Delta\sigma dE \right) \quad (4.60)$$

令 $A = L \sin \nu / D$ 且 $B = L \cos \nu / D$ ，联立公式(4.59)和公式(4.60)可以获得最终的控制量指令：

$$\begin{aligned}\alpha &= \alpha_{ref} \\ \nu &= \tan^{-1}(A/B)\end{aligned}\quad (4.61)$$

4.4.2.4 仿真验证及分析

CAV-H 高超声速滑翔飞行器特性如下：气动参考面积为 0.48m^2 ，质量大约为 907kg ，最大升阻比 3.5，且在 10° 攻角至 20° 攻角范围内升阻比单调变化。仿真过程中驻点热流密度、动压以及过载等过程约束条件设置为 $\dot{Q}_{\max} = 1500\text{kw}/\text{m}^2$ ， $q_{\max} = 100\text{kpa}$ ， $n_{\max} = 3g$ ，控制量幅值约束及变化率约束为 $\alpha \in [10^\circ, 20^\circ]$ ， $\nu \in [-89^\circ, 89^\circ]$ ， $\dot{\alpha} \leq 5^\circ/\text{s}$ ，且 $\dot{\nu} \leq 20^\circ/\text{s}$ 。

任务方案及初终端条件设置如下：从初始点 $(0^\circ, 0^\circ)$ 开始，完成对中心点为 $(35^\circ, 1^\circ)$ 半径为 100km 的禁飞区的绕飞，并抵达最终目标位置。整个飞行过程必须严格满足过程约束条件。初始高度设置为 $h_0 = 80\text{km}$ ，初始速度为 $v_0 = 6500\text{m}/\text{s}$ ，初始速度倾角 $\theta_0 = 0^\circ$ ，航迹偏航角为 $\sigma_0 = 60^\circ$ 。TAEM 能量交班点选取为速度 $v_f = 1965\text{m}/\text{s}$ ，高度 $h_f = 32\text{km}$ 且与预设目标点距离为 100km 。在纵向阻力加速度剖面设计中参数 $E_1 = 0.3, E_2 = 0.5, E_3 = 0.7, E_4 = 0.8, D_f = 3.5$ 。

选取了三个不同的目标点进行仿真验证,分别为 $(58^\circ, -7.9^\circ)$, $(51.6^\circ, -7^\circ)$, $(62^\circ, -6.9^\circ)$ 。利用前面所描述的弹道规划算法,首先对纵向阻力加速度剖面 and 侧向升降比剖面进行了规划,然后利用前述轨迹跟踪器,对三维轨迹进行了跟踪实现。纵向剖面 and 侧向剖面的相关参数计算结果如表 4.6 所示:

表 4.6 滑翔段剖面参数计算结果列表

	D_1	D_2	ε
轨迹1	2.512	3.271	0.791
轨迹2	2.867	3.835	0.532
轨迹3	2.511	3.012	0.214

三条轨迹的纵向阻力加速度剖面 and 侧向偏航角剖面跟踪情况如图 4.28 所示。滑翔阶段阻力加速度剖面由五段线段组成,其中重点对两段常值段进行迭代求解以满足绕飞能力需要和航程需要。飞行过程中,纵向阻力加速度跟踪器较好的跟踪上了规划的阻力加速度剖面,最大跟踪误差为 0.02m/s^2 ,对于侧向航向角剖面跟踪,由于其变化较为平缓,角度跟踪误差在 1° 以内。

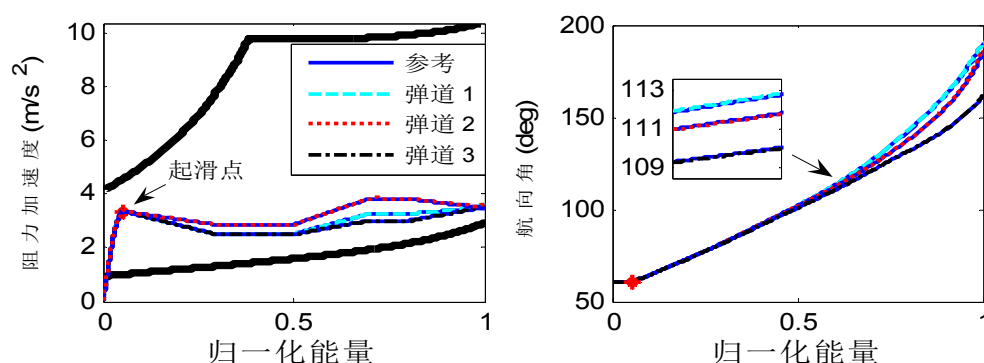


图 4.28 阻力加速度剖面 and 侧向航向角剖面跟踪结果

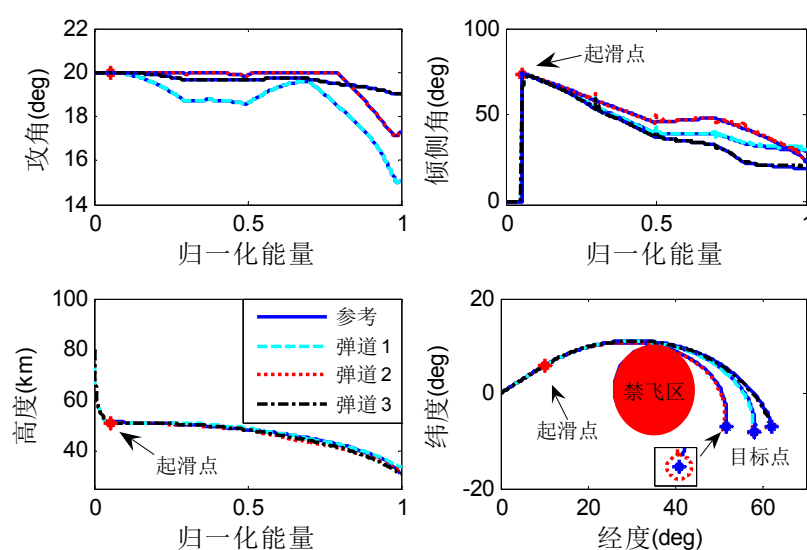


图 4.29 不同目标点条件下的滑翔段弹道规划结果

飞行过程中的控制量及相关状态量的参考值和实际值如图 4.29 所示。通过纵

向剖面 and 侧向剖面的联合调整, 快速生成了三条可行弹道, 实现了对禁避飞区域的大范围侧向绕飞, 并满足不同终端目标点约束条件。

三条弹道均满足平衡滑翔假设条件, 高度变化平缓、无跳跃。在控制量模式上, 抛弃了传统的定攻角剖面 and 倾侧角翻转逻辑, 采用攻角和倾侧角联合调整的思路, 在满足多种复杂过程约束条件下, 充分发挥出飞行器飞行能力。

4.4.3 两种方法的对比

将基于准平衡滑翔条件的弹道规划方法记为方法一, 且将基于三维加速度剖面的弹道规划方法记为方法二。在相同的仿真条件下, 对滑翔段弹道形式和控制量形式进行对比, 仿真结果如图 4.30 所示。

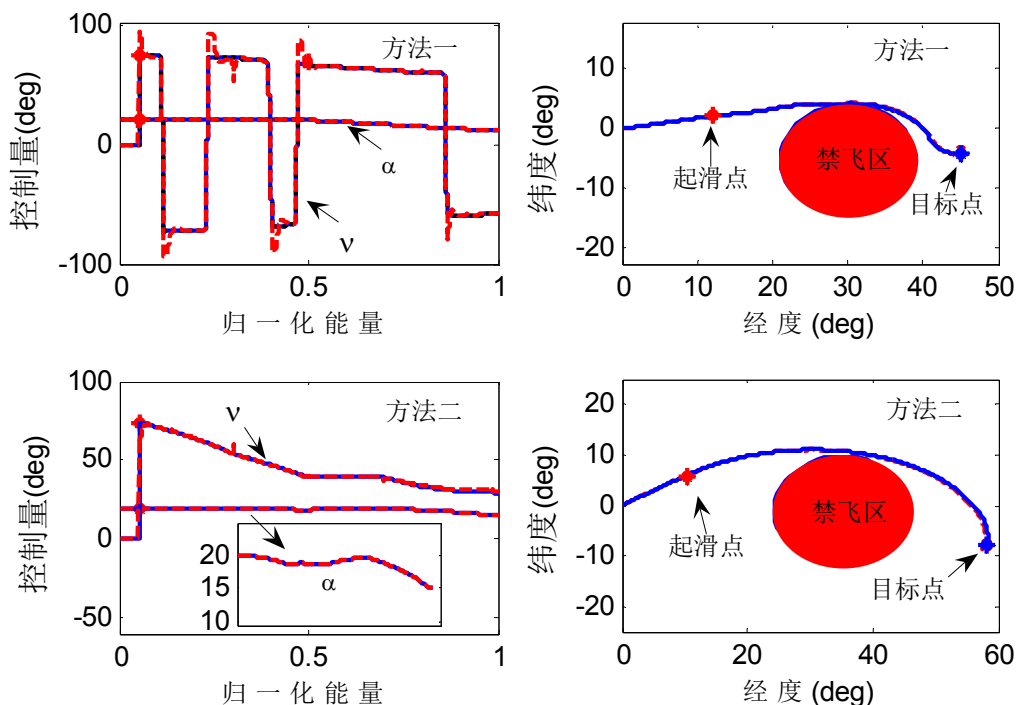


图 4.30 两种滑翔段弹道规划方法的对比

方法一在禁避飞区域绕飞时, 采用侧向方位角误差走廊的思路进行, 当方位角误差大于一定值时, 对倾侧角进行翻转, 以此来修正侧向误差。当靠近目标点时, 相似的, 假设存在一次倾侧角翻转, 通过对翻转位置的迭代, 引导飞行器至预设目标点。该方法是一种典型的控制量参数化迭代方法, 由于对控制量模型参数化基本假设, 限制了飞行器能力的发挥, 且采用倾侧角翻转逻辑, 使得飞行过程中存在 5 次倾侧角翻转。方法二采用攻角和倾侧角联合调整的思路, 在完成绕飞的前提下, 抵达预设目标点。该方法采用的是纵向和侧向联合调整的基本思路, 可根据需要的绕飞能力和预设目标点位置, 对纵向阻力加速度剖面 and 侧向升阻比剖面进行合理规划, 并利用 PID 跟踪器对规划结果进行跟踪实现。从仿真结

果来看, 整个飞行过程中控制量变化平稳, 其中, 攻角可根据当前状态能力需要进行自行调整, 倾侧角则连续变化且不翻转。跟踪器未出现较大的超调, 成功实现了大范围侧向绕飞条件下的远程目标点抵达任务。

4.5 终端拦截区规避俯冲段弹道设计

俯冲段是全程弹道飞行的最终阶段, 以实现最终的飞行任务。考虑到俯冲段面临拦截威胁以及复杂地形约束条件, 本节重点开展满足终端三维打击角约束的俯冲段弹道设计方法研究。

4.5.1 问题描述及规避策略

在俯冲段弹道设计问题中, 重点考虑三种特殊任务需求: 第一种, 正面拦截武器规避。采用终端绕飞, 从背面对目标进行打击。第二种, 考虑终端复杂地形约束的地面打击。即考虑山地等复杂约束条件, 在规避的同时实现打击任务。第三种, 考虑掩体条件下的终端打击效能。在对桥梁、机场等特殊目标进行打击时, 必须以一定的打击角才能对其构成有效损伤。



图 4.31 拦截武器规避

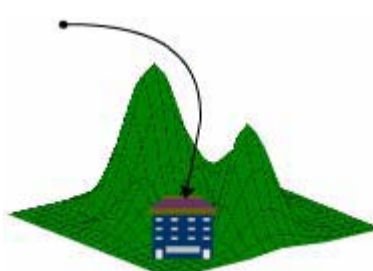


图 4.32 复杂地形约束

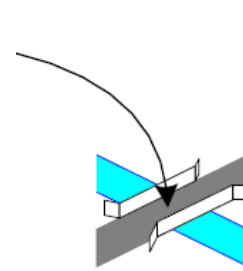


图 4.33 终端打击效能约束

上述情况均要求对俯冲段末端三维落角进行精确控制, 才能满足复杂约束条件下的俯冲段飞行任务。三维落角既包括俯冲平面内的终端速度倾角, 也包括转弯平面内的航迹偏航角:

$$\begin{aligned}\theta_f &= \theta^* \\ \psi_f &= \psi^*\end{aligned}\quad (4.62)$$

其中, θ^* 和 ψ^* 分别为预设终端速度倾角和航迹偏航角。

4.5.2 满足三维落角约束的控制量求解

首先, 考虑俯冲平面和转弯平面的相互影响, 建立耦合条件下的俯冲段相对运动方程。

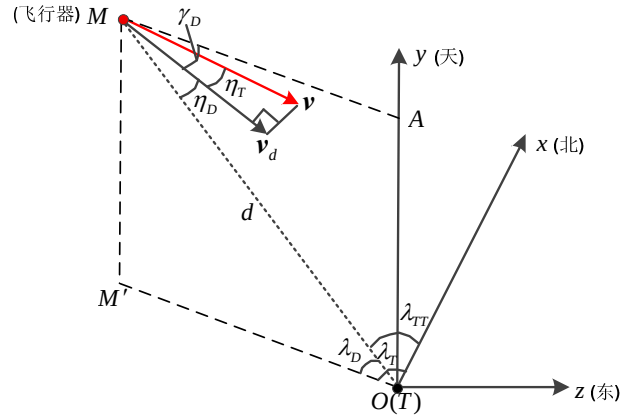


图 4.34 俯冲段相对运动示意图

其中, λ_D 为俯冲平面内的视线角, λ_{TT} 为视线方向与正北向的夹角, 在俯冲平面内和转弯平面内存在下面两个等式:

$$\begin{cases} d\dot{\lambda}_D = v \cos \eta_T \sin \eta_D \\ d\dot{\lambda}_{TT} = v \sin \eta_T \cos \eta_D \end{cases} \quad (4.63)$$

进一步对其求导可得

$$\begin{cases} \dot{d}\dot{\lambda}_D + d\ddot{\lambda}_D = \dot{v} \cos \eta_T \sin \eta_D - v\dot{\eta}_T \sin \eta_T \sin \eta_D + v\dot{\eta}_D \cos \eta_T \cos \eta_D \\ \dot{d}\dot{\lambda}_{TT} + d\ddot{\lambda}_{TT} = \dot{v} \sin \eta_T \cos \eta_D + v\dot{\eta}_T \cos \eta_T \cos \eta_D - \dot{\eta}_D v \sin \eta_T \sin \eta_D \end{cases} \quad (4.64)$$

整理后, 有

$$\begin{cases} \dot{d}\dot{\lambda}_D + d\ddot{\lambda}_D = \frac{\dot{v}}{v} d\dot{\lambda}_D - v\dot{\eta}_T \sin \eta_T \sin \eta_D - \dot{\eta}_D d \\ \dot{d}\dot{\lambda}_{TT} + d\ddot{\lambda}_{TT} = \frac{\dot{v}}{v} d\dot{\lambda}_{TT} - v\dot{\eta}_D \sin \eta_T \sin \eta_D - \dot{\eta}_T d \end{cases} \quad (4.65)$$

在转弯平面内有

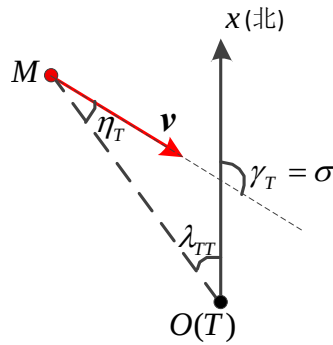


图 4.35 转弯平面内相对运动

根据几何关系

$$\begin{cases} \eta_D = \lambda_D + \gamma_D \\ \eta_T = \pi - \lambda_{TT} - \gamma_T \end{cases} \quad (4.66)$$

定义 $T_{go} = -d/\dot{d}$ ，可以得到耦合条件下的相对运动方程

$$\begin{cases} \ddot{\lambda}_D = \left(\frac{\dot{v}}{v} + \frac{2}{T_{go}} \right) \dot{\lambda}_D - \frac{v \sin \eta_T \sin \eta_D}{d} (\dot{\lambda}_{TT} - \dot{\gamma}_T) + \frac{1}{T_{go}} \dot{\gamma}_D \\ \ddot{\lambda}_{TT} = \left(\frac{\dot{v}}{v} + \frac{2}{T_{go}} \right) \dot{\lambda}_{TT} - \frac{v \sin \eta_T \sin \eta_D}{d} (\dot{\lambda}_D + \dot{\gamma}_D) - \frac{1}{T_{go}} \dot{\gamma}_T \end{cases} \quad (4.67)$$

在俯冲段末端，飞行器沿平面内飞行，侧向角度 η_T 为小量。文献[43]提出了一种纵平面内满足终端速度倾角约束的控制量形式

$$n_y = v \dot{\gamma}_D = -4v \dot{\lambda}_D - \frac{2v}{T_g} (\lambda_D + \gamma_{DF}) \quad (4.68)$$

进一步，对侧向平面内运动进行分析，在满足速度倾角约束条件的同时满足终端航迹偏航角。

$$n_z = v \dot{\gamma}_T = -4v \dot{\lambda}_T \cos \lambda_D - \frac{2v(\lambda_T - \gamma_{TF}) \cos \lambda_D}{T_{go}} \quad (4.69)$$

在整个飞行过程中，利用飞行器实时状态、目标点位置解算出总过载，采用动力学逆的方法，利用总过载 N 的大小及方向实时确定攻角 α 和倾侧角 ν 。

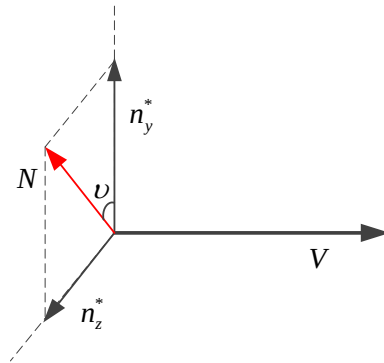


图 4.36 飞行器总过载示意图

总过载 N 的幅值为：

$$N = \sqrt{n_y^2 + n_z^2} \quad (4.70)$$

对攻角 α 进行气动反差值以满足：

$$C_L(\alpha, Ma)qS = N \quad (4.71)$$

迭代公式为：

$$\alpha_{i+1} = \alpha_i + (N^* - N_i) \frac{\Delta \alpha}{N' - N_i} \quad (4.72)$$

其中， N' 为攻角取 $\alpha_i + \Delta \alpha$ 时刻的总过载值。

进一步，倾侧角表达式为：

$$\nu = \arctan(n_z / n_y) \quad (4.73)$$

4.5.3 终端打击效果仿真验证

采用高超声速滑翔飞行器 CAV-H 模型,对上述俯冲段弹道规划方法有效性进行仿真验证。初始高度设置为 30km,速度 2000m/s,航迹偏航角为 100° ,初始经纬度均设置为 0° 。终端约束条件为经度 1.5° ,纬度 -0.5° ,终端速度倾角为 -60° ,终端航迹偏航角为 120° 。过程控制约束设置如下:最大总过载小于 $20g$,最大攻角小于 20° ,攻角的变化率小于 $5^\circ/\text{s}$,倾侧角变化率小于 $20^\circ/\text{s}$ 。

考虑到初始速度倾角是俯冲段弹道设计中影响较大的状态量,设置不同的初始速度倾角值,对弹道规划算法的鲁棒性进行分析。从仿真结果可以看到,通过攻角和倾侧角的联合调整,实现了不同条件下的俯冲段任务。相关控制量和弹道形式如下图所示。

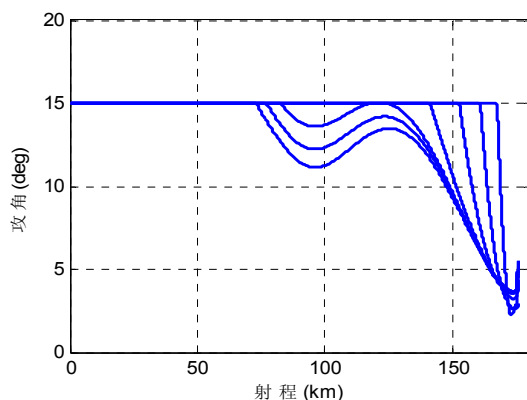


图 4.37 俯冲段攻角曲线

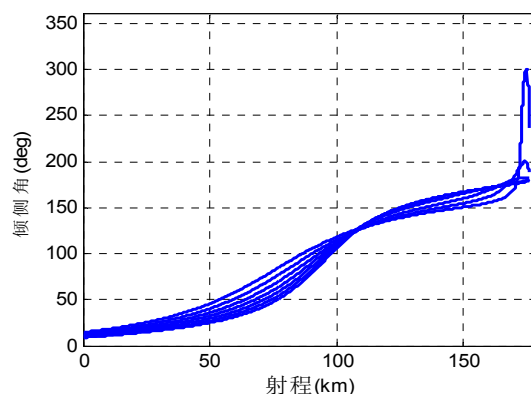


图 4.38 俯冲段倾侧角曲线

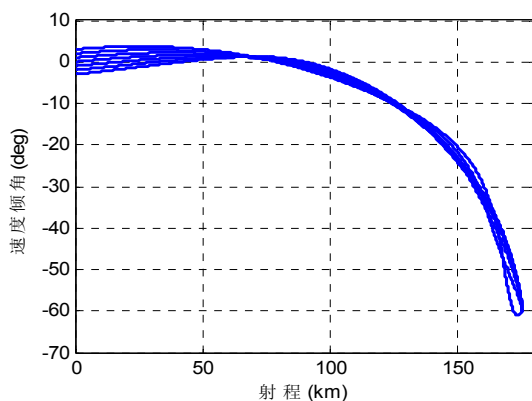


图 4.39 俯冲段速度倾角随射程变化曲线

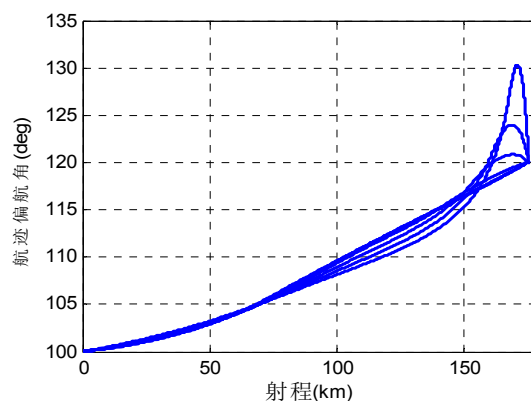


图 4.40 俯冲段航迹偏航角随射程变化曲线

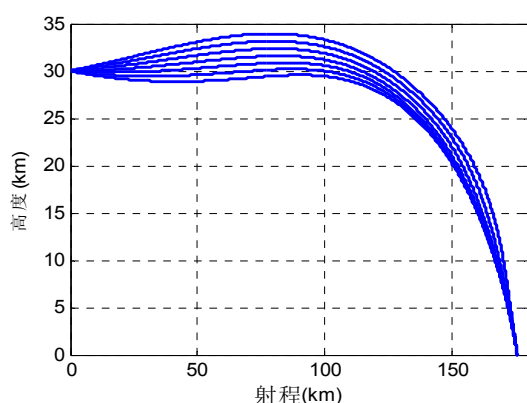


图 4.41 俯冲段高度随射程变化曲线

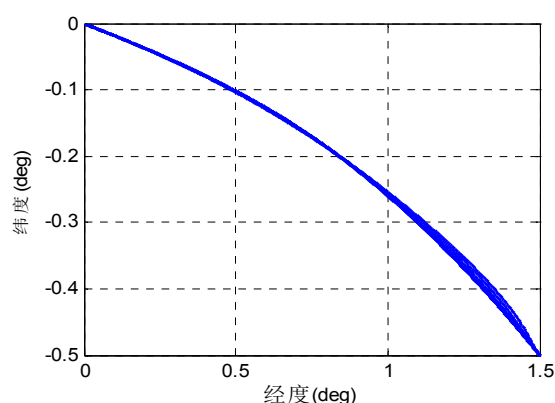


图 4.42 俯冲段经纬度变化曲线

上述仿真试验验证了复杂约束条件下俯冲段弹道规划方法的有效性。在满足终端位置约束的同时，终端速度倾角以及终端航迹偏航角均收敛至设计值。从高度图以及经纬度图上可以看到，当初始速度倾角存在常值偏差时，利用 4.5.2 节提出的控制指令解算算法，可以同时在纵向平面内和侧向平面内进行弹道调节，满足三维弹道需求。当初始速度倾角为正值时，在飞行初期进行弹道拉升，后俯冲下压。当速度倾角为负值时，存在一个先下压后拉升，最后再俯冲下压的调节过程。因此，从上述仿真结果图还可以得到一个结论，即俯冲段弹道形式和当前状态下的飞行能力和任务设置紧密相关，必须根据实际的任务需求，从全程弹道的角度，对俯冲段任务进行合理规划。

各俯冲段弹道的终端状态量如表 4.7 所示：

表 4.7 不同初始条件下的俯冲段终端状态量

初始速度倾角(°)	终端位置误差(m)	终端速度(m/s)	终端速度倾角(°)	终端航迹偏航角(°)
3	1.59	1261	-60.00	119.99
2	4.01	1292	-60.01	119.99
1	4.18	1290	-60.02	120
0	4.65	1283	-60.02	120
-1	2.41	1274	-60.01	120
-2	1.92	1263	-60.01	120
-3	0.84	1253	-60.00	120

在考虑截断误差的前提下，各俯冲段弹道终端位置误差均在 5m 以内，终端速度倾角误差小于 0.02° ，终端航迹偏航角误差小于 0.01° 。从终端速度对比情况来看，初始速度倾角项对俯冲段速度损失影响较大，且对于初始速度倾角为负值的情况，飞行器必须在低层空间内进行三维弹道调整，以同时实现纵向和侧向的终端约束条件，速度损失量更大。

4.6 复杂约束条件下全程弹道规划可行性验证

由于在前面章节中采用的是分段设计的思路，对算法的有效性检测仅限于在段内的仿真计算。因此，本节内容旨在考虑各交班点平滑性以及全程弹道的能量分配合理性的基础上，开展复杂约束条件下全程弹道规划可行性验证。

4.6.1 交班点条件设置

全程弹道中共包含 3 个交班点，即箭器分离点、起滑点以及俯冲下压起始点。各交班点条件设置如表 4.8 所示

表 4.8 全程弹道交班点条件设置

	高度	速度	速度倾角
箭器分离点	80km	6500m/s	0°
起滑点	50.5km	---	---
俯冲下压起始点	30km	2500m/s	---

4.6.2 全程弹道仿真验证

在前述交班点条件设置的基础上，将发射点位置和目标点位置分别选取为 $(-3^{\circ}, -0.8^{\circ})$ 和 $(62^{\circ}, 13^{\circ})$ ，终端速度倾角为 -60° ，终端航迹偏航角为 -140° 。禁飞区 1 的中心点位置为 $(21.5^{\circ}, 14.5^{\circ})$ ，禁飞区 2 的中心点位置为 $(44.5^{\circ}, -1^{\circ})$ ，半径均为 890km。

采用本章前面部分所提出的各段弹道规划算法，考虑复杂约束条件以及交班点连续性条件，开展了全程弹道规划有效性的仿真验证。进一步，考虑终端正面拦截区规避需求，验证了终端绕飞以及背面打击的可行性。仿真结果如图 4.43 和图 4.44 所示。

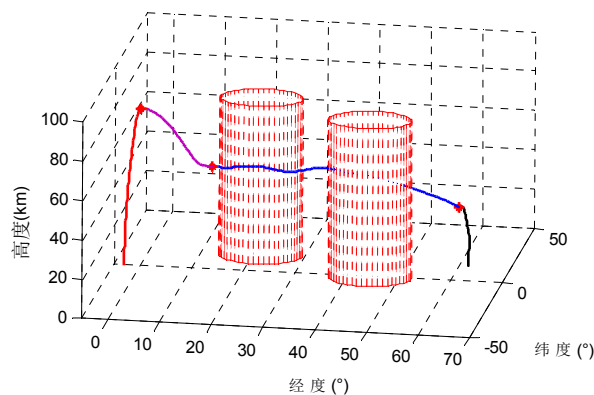


图 4.43 全程弹道三维视图

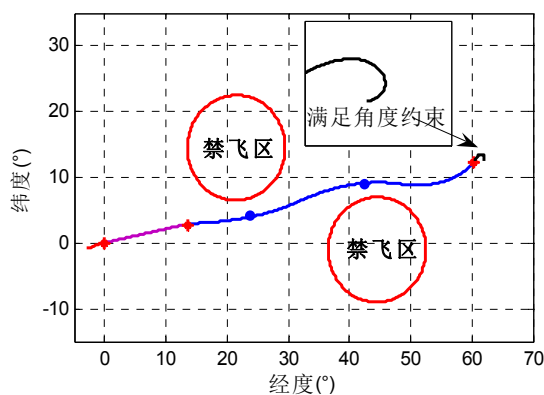


图 4.44 全程弹道地面投影

从仿真结果可以看出，在各交班点条件合理设置的前提下，助推滑翔飞行器

从发射点出发,经历火箭助推、初始下降调整、滑翔飞行,最终进行俯冲下压实现了全程飞行任务。在助推段,通过侧向运动规划,对速度进行了精确调节,以满足后续飞行需求。经过初始下降段的状态调整,飞行器平稳的进入起滑点,无高度跳跃。滑翔段飞行弹道严格满足禁飞区以及航路点约束条件,并以预设能量和进入俯冲下压起始点,满足剩余航程需求。在俯冲段,飞行器进行快速弹道下压,通过纵向和侧向的联合调整,满足了终端落点位置精度要求,且同时满足了纵向速度倾角约束和侧向航迹偏航角约束,有效绕开了正面拦截,对地面固定目标点进行了背面攻击。

综上所述,在全程能量合理分配的基础上,本章所提出的考虑绕飞能力需求的助推段可调弹道规划方法、控制量平滑过渡的初始下降段弹道规划方法、考虑禁飞区及航路点约束的滑翔段弹道规划方法以及终端拦截区域规避俯冲段弹道设计方法,在全程弹道设计中是可行的,满足各交班点平滑性以及复杂多约束条件下的快速规划需求。

4.7 小结

本章研究了考虑禁飞区约束、航路点约束以及终端三维落角约束的助推滑翔飞行器全程弹道规划方法。

考虑绕飞能力需求,采用纵向平面规划和侧向平面规划相结合的方式,对考虑终端速度控制的助推段弹道设计方法进行了研究。提出了以速度为自变量的助推段程序角设计方法,有效提高了推力偏差条件下的助推段弹道规划方法适应性。

为进一步提高飞行器起滑点处的平稳性,将初始下降段进一步划分为过渡段和调整段,提出了一种控制量平滑过渡的初始下降段弹道规划方法。首先,对传统准平衡滑翔条件进行转化,获得了起滑点过渡准则。其次,提出了控制量参数化模型,并基于梯度迭代算法对相关参数进行了快速解算。最后,在不同高度条件下对初始下降段弹道规划方法的有效性进行了验证。

针对禁飞区及航路点复杂约束条件,提出了两种多约束条件下的滑翔段弹道规划方法。第一种是基于准平衡滑翔条件的弹道规划方法。在定攻角剖面的条件下,建立了倾侧角参数化控制模型,并利用准平衡滑翔条件,构建约束条件和控制量边界之间的关系。以禁飞区及航路点为基准进行弹道分段,在段间进行单次倾侧翻转,实现了航路点有效规避及航路点穿越。第二种是基于三维加速度剖面的弹道规划方法。通过对纵向阻力加速度走廊和侧向升阻比走廊的参数化规划,实现了复杂约束条件下三维弹道规划。该方法通过纵平面和侧平面的联合调整,同时将攻角和倾侧角作为待求解控制量,有效地提高了飞行能力。且由于在飞行过程中倾侧角连续变化无翻转,指令更为平滑。

考虑终端拦截区以及终端地形约束条件，提出了一种满足三维落角约束的俯冲段弹道设计方法。该方法在满足终端落点位置约束的同时，还满足速度倾角以及航迹偏航角约束条件，能有效避开目标点正面防御武器威胁以及障碍地形设置，对地面固定目标进行精确打击。

最终，在复杂约束条件以及全程交班点条件设置基础上，对全程弹道规划的连续性和可行性进行了验证。仿真结果表明，采用上述弹道规划方法可以实现复杂约束条件下的助推滑翔飞行器全程弹道，完成飞行任务。

第五章 覆盖能力判别及全程弹道优化设计方法

助推滑翔飞行器飞行能力是在任务规划以及目标点选择过程中考虑的重要因素。任务制定方必须在覆盖能力判别的基础上,开展相关的弹道规划,并为全程弹道的可优化空间提供依据。本章重点开展了基于间接法和直接法优化的覆盖能力判别和全程弹道优化设计方法。首先,基于间接法优化的思路,将覆盖区域求解问题转化为不可达点抵近问题,在定攻角剖面的基础上,获得了当前初始条件下的覆盖区域。其次,采用攻角和倾侧角同时调整的策略,在三维走廊内,对纵向阻力加速度和侧向升阻比剖面进行规划,获得了满足复杂约束条件的覆盖区域。最后,以上述覆盖区域为基准,对全程弹道进行了合理设置,并采用RPM优化方法,对平滑弹道以及最小能耗弹道进行了优化设计。

5.1 覆盖区域分析及弹道优化策略

提出了两种覆盖区域求解方法,即基于间接法优化和基于三维加速度剖面规划的覆盖区域求解方法。进一步,采用RPM优化,分别以弹道最平滑和最小能耗为优化指标,对助推滑翔飞行器全程弹道进行了优化。

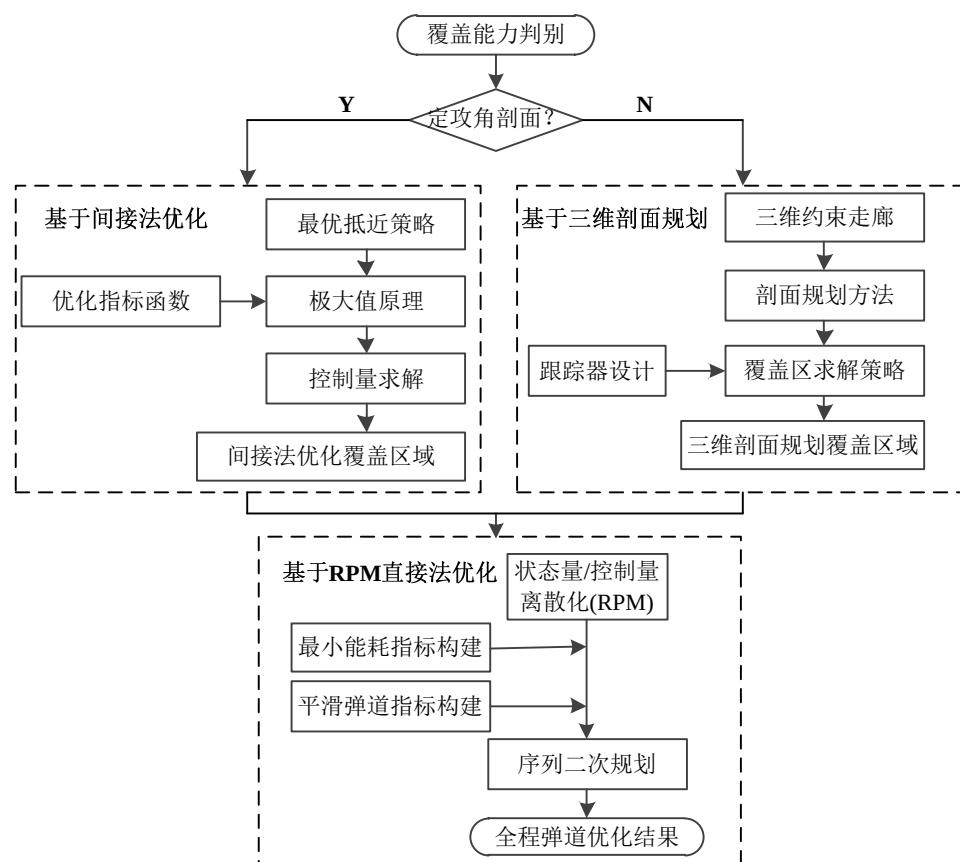


图 5.1 覆盖区域分析及弹道优化策略

5.2 基于间接法优化的覆盖能力判别

将覆盖区域求解问题转化为一系列不可达目标点的趋近问题，基于极大值原理，采用间接优化方法对给定初始条件下的覆盖能力进行判别。首先，在不可达点趋近策略的基础上，构建终端距离最小性能指标，对最优控制问题进行描述。其次，在定攻角剖面的前提下，采用最优控制理论，获得倾侧角最优控制指令。最后，合理设置一系列不可达虚拟目标点，实现当前初始条件下的覆盖区域解算。

5.2.1 求解策略

在初始航向给定的前提下，飞行器可通过一定的倾侧角调整实现侧向机动，从而形成一定的可达区域。通过覆盖区域快速计算方法可获得给定初始条件下覆盖区域，从而科学合理选择目标点，区分可执行飞行任务和不可执行飞行任务。

在覆盖区域求解中，需要进行一定的问题转换，基本思路如下：

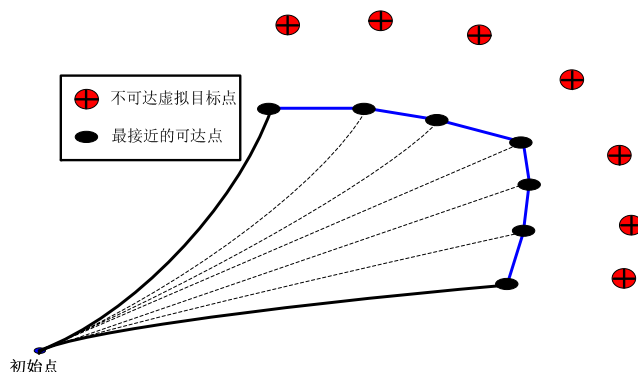


图 5.2 覆盖区域求解问题转化

在距离初始点较远的区域，设置一系列不可达的虚拟目标点，采用最优控制理论，选取性能指标为滑翔段终点和不可达虚拟目标点之间的距离最小，开展最优控制求解。获得不同虚拟目标点所对应的飞行弹道后，即实现整个覆盖区域的快速计算。

飞行器动态系统的状态由具有 n 个状态分量 $x^i (i=1,2,\dots,n)$ 的列向量 $\bar{x}$ 来确定，系统则由一组运动方程或状态方程的微分方程组所确定： $\dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x}, \bar{u}, t)$ 。最优控制，即寻求一个最优控制律 $\bar{u}^*(t)$ ，使某个包含初始状态、末端状态的函数： $J = J(\bar{x}_0, t_0, \bar{x}_f, t_f)$ 具有极值点。把微分方程组写成 $\dot{\bar{x}} - \bar{f} = 0$ ，引进拉格朗日乘子向量 $\bar{P}$ ，它是具有 n 个分量 $P_i (i=1,2,\dots,n)$ 的行向量，称为状态向量 $\bar{x}$ 的伴随向量。创建增广性能指标：

$$I = J - \int_{t_0}^{t_f} \bar{P}(\dot{\bar{x}} - \bar{f})dt = J - \int_{t_0}^{t_f} (\bar{P}d\bar{x} - Hdt) \quad (5.1)$$

其中, $H = \bar{P} \cdot \bar{f}$ 称为飞行器动态系统的哈密顿函数。

5.2.2 最优指令求解

在进行最优控制求解时, 抓住主要矛盾, 对模型进行简化处理: 一、重力加速度 $g(r)$ 等于常值 g_0 ; 二、 γ 值很小, 且假设变化率为零; 三、 r 始终为常值, r 变化率为零; 四、不考虑地球自转, 即将运动方程组中的哥氏加速度与牵连加速度影响因素舍去。

由 $\dot{\gamma} = 0$ 可得:

$$L \cos \sigma + (V^2 - 1) = 0 \quad (5.2)$$

进一步有:

$$\begin{aligned} L &= \frac{1 - V^2}{\cos \sigma} \\ D &= \frac{1}{C_L / C_D} \frac{1 - V^2}{\cos \sigma} \end{aligned} \quad (5.3)$$

简化后的动力学方程为:

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \frac{V \sin \psi}{\cos \phi} \\ \dot{\phi} = V \cos \psi \\ \dot{V} = -\frac{1}{C_L / C_D} \frac{1 - V^2}{\cos \sigma} \\ \dot{\psi} = \frac{1}{V} [(1 - V^2) \tan \sigma + V^2 \sin \psi \tan \phi] \end{cases} \quad (5.4)$$

最大覆盖区域求解最终归结到如何实现对给定不可达虚拟目标点的“最接近”问题, 即在给定的初始条件下, 通过倾侧角调整, 实现滑翔末端最靠近不可达虚拟目标点 T , 即当飞行器末端能量 e_f 达到预定值时, S_f 最小。

终端要求:

$$e_f = 1/r_f - V_f^2 / 2 \quad (5.5)$$

性能指标:

$$\min J = \min[-\cos S_f] = \min\{-[\sin \phi_p \sin \phi_f + \cos \phi_p \cos \phi_f \cos(\theta_p - \theta_f)]\} \quad (5.6)$$

最优倾侧角控制律:

$$\tan \sigma = \frac{(1 - 1/V^2)(c_1 \sin \phi + c_2 \cos \theta \cos \phi + c_3 \sin \theta \cos \phi)}{c_1 \cos \phi \sin \psi + c_2 (\sin \theta \cos \psi - \cos \theta \sin \psi \sin \phi) - C_3}, |\sigma| < \pi / 2 \quad (5.7)$$

其中

$$C_3 = c_3 (\sin \theta \sin \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \psi) \quad (5.8)$$

下面, 对倾侧角最优控制律表达式中的三个参数 c_1, c_2, c_3 进行求解。

已知伴随变量:

$$\begin{aligned} p_{\theta_f} &= \cos \Phi_T \cos \phi_f \sin(\theta_T - \theta_f) = c_1 \\ p_{\phi_f} &= \sin \Phi_T \cos \phi_f - \cos \Phi_T \sin \phi_f \cos(\theta_T - \theta_f) \\ &= c_2 \sin \theta_f - c_3 \cos \theta_f \\ p_{\psi_f} &= -c_1 \sin \phi_f - (c_2 \cos \theta_f + c_3 \sin \theta_f) \cos \phi_f = 0 \end{aligned} \quad (5.9)$$

因此, 可以得到 c_1, c_2, c_3 的表达式为:

$$\begin{aligned} c_1 &= \cos \Phi_T \cos \phi_f \sin(\theta_T - \theta_f) \\ c_2 &= \sin \theta_f \sin \Phi_T \cos \phi_f - \cos \Phi_T \sin \phi_f \sin \theta_T \\ c_3 &= -\cos \theta_f \sin \Phi_T \cos \phi_f + \cos \Phi_T \sin \phi_f \cos \theta_T \end{aligned} \quad (5.10)$$

为方便表述, 将地球固连坐标系绕 z 轴正向旋转 θ_T , c_1, c_2, c_3 表达式进一步改写为:

$$\begin{aligned} c_1 &= -\cos \Phi_T \cos \phi_f \sin \tilde{\theta}_f \\ c_2 &= \sin \tilde{\theta}_f \sin \Phi_T \cos \phi_f \\ c_3 &= -\cos \tilde{\theta}_f \sin \Phi_T \cos \phi_f + \cos \Phi_T \sin \phi_f \end{aligned} \quad (5.11)$$

易知:

$$c_2 = -c_1 \tan \Phi_T \quad (5.12)$$

在倾侧角表达式分子分母同时除以 $\sqrt{c_1^2 + c_3^2}$, 不影响最终结果。因此, 我们可以引入如下定义:

$$\begin{aligned} c_1 &= \sin \lambda \\ c_3 &= \cos \lambda \end{aligned} \quad (5.13)$$

最终将整个最优化求解问题转化为对参数 $\lambda \in (0, 2\pi)$ 的求解。求解步骤如下:

- 1) 对 λ 进行初始猜想, 假设为 π ;
- 2) 求解倾侧角控制律, 以终端能量 $e = e_f^*$ 为仿真结束条件进行动力学方程积分, 记录状态变量以及伴随变量的值;
- 3) 检查方程 $p_{\psi_f} = -c_1 \sin \phi_f - c_2 \cos \theta_f \cos \phi_f - c_3 \sin \theta_f \cos \phi_f$ 是否为零, 若非零, 利用牛顿法进行 λ 更新, 重复步骤 2, 直至满足要求。

5.2.3 覆盖区域仿真分析

在本节内容中, 主要对当前状态下的最大覆盖能力进行计算, 初终端条件设置如表 5.1 所示:

表 5.1 覆盖区求解初终端条件设置

初始状态		终端状态	
初始高度	初始速度	终端高度	终端速度
58km	6718m/s	30km	2000m/s

初始经纬度为 $(0^{\circ}, 0^{\circ})$ ，选取不可达虚拟目标点为 $(160^{\circ}, 35^{\circ})$ ，优化目标为：滑翔终端尽量靠近虚拟目标点，利用前面推导的最优控制律进行求解，对最优倾侧角、状态量进行分析研究，仿真结果如下所示。

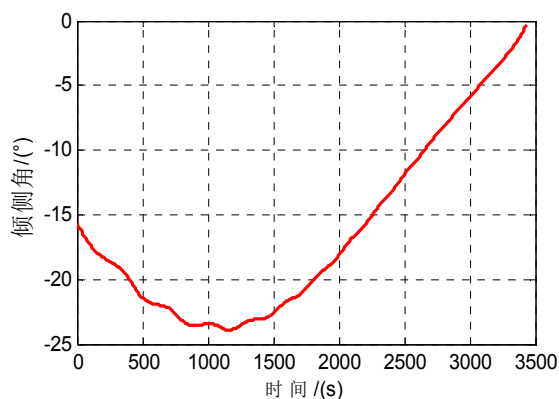


图 5.3 最优倾侧角曲线

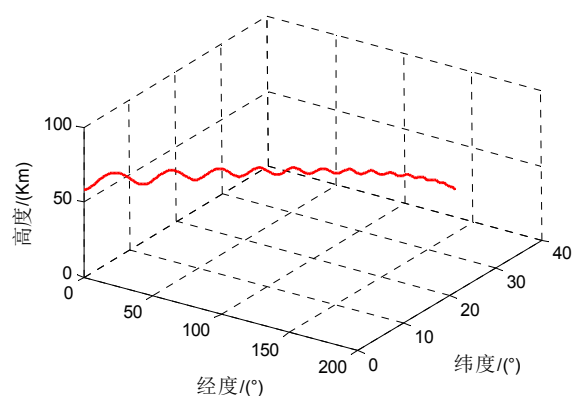


图 5.4 最优弹道三维图

该仿真结果为整个覆盖区域中的一条典型弹道。图 5.3 清晰的反应了整个飞行阶段的倾侧角变化情况，最大为 -23.9° ，最小为 0° ，图 5.4 则为该飞行器滑翔段的三维轨迹，可以看到该滑翔段轨迹高度跳跃较小，基本满足准平衡滑翔条件，说明前期所做的简化假设是可行的。

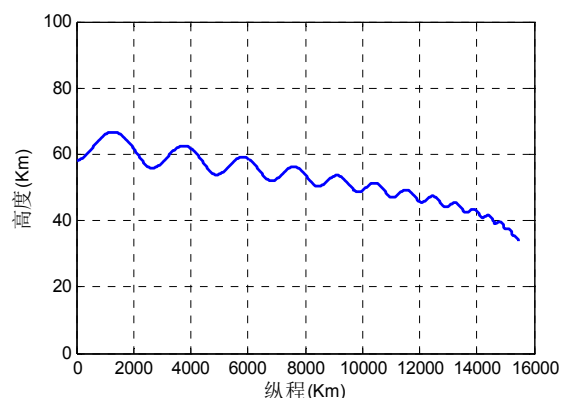


图 5.5 最优弹道高度随纵程变化曲线

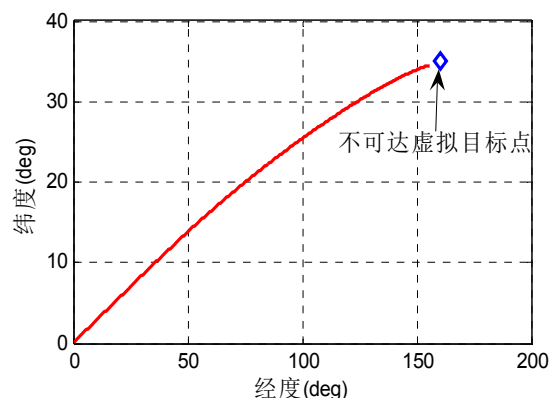


图 5.6 最优弹道经纬度变化曲线

进一步，在相同初始条件下考虑不同虚拟目标点，进行高超声速滑翔飞行器覆盖区域快速计算。

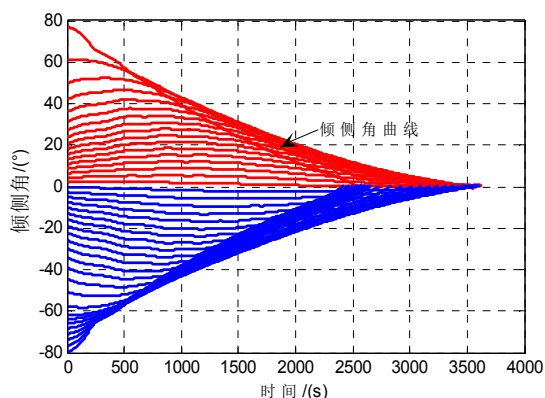


图 5.7 不同虚拟目标点条件下倾侧角曲线

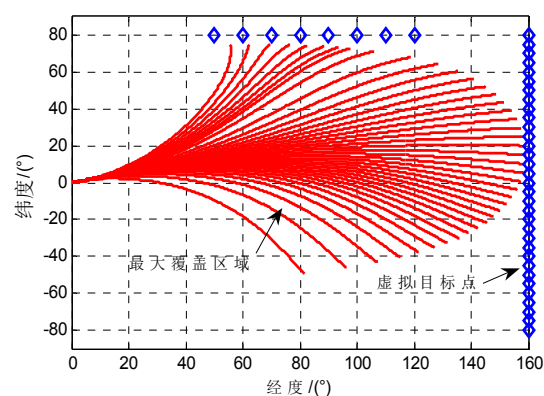


图 5.8 覆盖区域及虚拟目标点分布

利用 5.2.2 小节推导的最优倾侧角控制律, 获得如图 5.7 所示的针对 33 个不同虚拟目标点的全区域倾侧角曲线, 即完成当前初始状态下的覆盖区域快速计算, 如图 5.8 所示, 当前仿真条件下滑翔段覆盖区域呈现“扇形”分布。从图 5.8 也可以看出, 两边的飞行轨迹通常耗时较短, 中间区域飞行轨迹耗时长, 最长的飞行时间和最短飞行时间相差约 1194s。

5.3 基于三维加速度剖面的覆盖区求解

本节提出了一种基于三维加速度剖面规划的飞行器覆盖区域解算算法, 解决了复杂多约束条件下的覆盖区域快速求解问题。该方法采用攻角和倾侧角联合调整的策略, 提高了飞行器气动调整能力, 获得了更大的覆盖区域。且由于准平衡滑翔条件的引入, 保证了所有弹道高度变化平缓无跳跃。首先, 考虑攻角连续可调, 基于准平衡滑翔条件, 构建了新型的纵向阻力加速度走廊和侧向升阻比走廊, 并将走廊内剖面形式设计为上下边界的插值拟合结果。其次, 基于 PID 理论, 设计了三维剖面跟踪器, 实现了对应弹道的生成。最后, 在走廊内对剖面插值参数进行了遍历, 获得了满足多种复杂约束条件的覆盖区域。

5.3.1 三维加速度剖面规划

首先, 将攻角剖面作为全程可调节变量, 构建可调节攻角条件下的新型走廊。由于偏差条件均满足高斯正态分布, 基于 3σ 理论构建不确定走廊的边界条件。其表达式为

$$\begin{cases} D_{up\max} = \min\{D_{\dot{Q}_{\max}} + 3\sigma_{D_{\dot{Q}_{\max}}}, D_{n_{\max}} + 3\sigma_{D_{n_{\max}}}, D_{q_{\max}} + 3\sigma_{D_{q_{\max}}}\} \\ D_{up\min} = \min\{D_{\dot{Q}_{\max}} - 3\sigma_{D_{\dot{Q}_{\max}}}, D_{n_{\max}} - 3\sigma_{D_{n_{\max}}}, D_{q_{\max}} - 3\sigma_{D_{q_{\max}}}\} \end{cases} \quad (5.14)$$

相应的, 考虑偏差条件的走廊上下边界可描述为:

$$\begin{cases} D_{lowmax} = D_{eg} + 3\sigma_{D_{eg}} \\ D_{lowmin} = D_{eg} - 3\sigma_{D_{eg}} \end{cases} \quad (5.15)$$

在区间 $[11^\circ, 20^\circ]$ 内, 攻角越大 $D_{\dot{Q}_{max}}, D_{n_{max}}, D_{q_{max}}$ 越大, 而 D_{eg} 则越小。为了保证安全飞行, 最终的走廊上下边界表达式为

$$\begin{aligned} D_{up} &= \min\{D_{\dot{Q}_{max}} - 3\sigma_{D_{\dot{Q}_{max}}}, D_{n_{max}} - 3\sigma_{D_{n_{max}}}, D_{q_{max}} - 3\sigma_{D_{q_{max}}}\}_{\alpha=20^\circ} \\ D_{low} &= \{D_{eg} + 3\sigma_{D_{eg}}\}_{\alpha=11^\circ} \end{aligned} \quad (5.16)$$

进一步, 为了保证阻力加速度剖面的连续性, 首先, 将走廊上下边界进行拟合, 如下:

$$\begin{aligned} \tilde{D}_{up} &= a_1 E^5 + b_1 E^4 + c_1 E^3 + d_1 E^2 + e_1 E + f_1 \\ \tilde{D}_{low} &= a_2 E^3 + b_2 E^2 + c_2 E + d_2 \end{aligned} \quad (5.17)$$

阻力加速度剖面设计为走廊上下边界的插值结果:

$$D^* = \tilde{D}_{low} + \varepsilon_1 (\tilde{D}_{up} - \tilde{D}_{low}) \quad (5.18)$$

以 $\varepsilon_1 = 0.1$ 为例, 如图 5.9 所示:

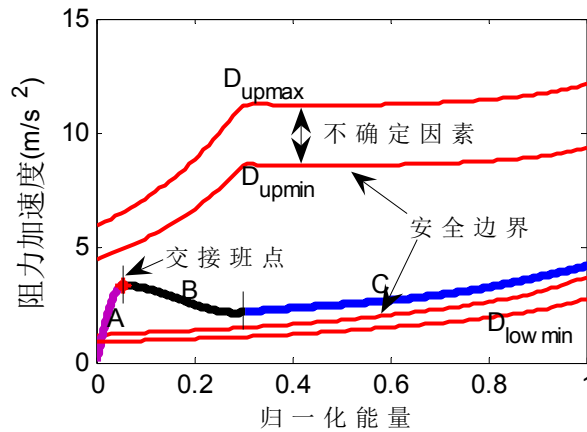


图 5.9 纵向阻力加速度剖面

图 5.9 中, 阶段 A 为初始下降段。该阶段大气稀薄, 采用较为简单的控制模式, 直到飞行器进入准平衡滑翔条件。

阶段 B 是一个转换阶段, 以保证从交班点平滑过渡到如公式(5.18)所示的插值曲线。本节中, 阶段 B 和阶段 C 连接点处能量值选取为 0.3。为了保证全程阻力加速度值和其导数值连续, 采用了三次多项式曲线, 如公式(5.19)所示。保证了整个飞行过程中的控制指令平滑无跳跃。

$$D_{tran} = a_3 E^3 + b_3 E^2 + c_3 E + d_3 \quad (5.19)$$

阶段 C 采用的剖面为走廊上下边界的插值结果, 如公式(5.18)所示。在该阶段, 阻力加速度值取决于插值系数 ε_1 的大小。其值越大, 阻力加速度值越大, 对应的航程越短。

当阻力加速度值 D 给定时, 侧向运动主要由 $L \sin \nu / D$ 决定, 根据准平衡滑翔条件有

$$D = \frac{g - V^2 / r}{(L / D) \cos \nu} \quad (5.20)$$

进一步

$$\left| \frac{L}{D} \sin \nu \right| = \sqrt{\left(\frac{L}{D} \right)^2 - \left(\frac{g - v^2 / r}{D} \right)^2} \quad (5.21)$$

令 α^* 为满足当前阻力加速度值 D^* 对应的攻角值, $\alpha_{\min} = \max(11^\circ, \alpha^*)$ 。在 $[\alpha_{\min}, 20^\circ]$ 区间内, 随着攻角的增加, 升阻比单调递减。因此, 当阻力加速度值给定时, 可以根据公式(5.21)对上下边界进行求解。令 $u_y = |L \sin \nu / D|$, u_y^* 设计为侧向走廊上下边界的插值结果:

$$u_y^* = |L \sin \nu / D|_{\alpha=\alpha_{\min}} + \varepsilon_2 (|L \sin \nu / D|_{\alpha=\alpha_{\min}} - |L \sin \nu / D|_{\alpha=20^\circ}) \quad (5.22)$$

u_y^* 代表的是侧向指令 $L \sin \nu / D$ 的实际值, 反映的是当前阻力加速度条件下的侧向倾侧翻转程度, 其值越大, 倾侧翻转程度越大, 侧向运动越明显。考虑到准平衡滑翔这一约束条件, 利用公式(5.19), 可以获得当前状态下的侧向可翻转程度上下限, 即 $|L \sin \nu / D|_{\alpha=\alpha_{\min}}$ 和 $|L \sin \nu / D|_{\alpha=20^\circ}$ 。进一步, 利用插值系数 ε_2 构建与上下限相关的函数关系, 通过插值系数 ε_2 的调节来调节侧向指令的幅值大小, 从而间接控制侧向运动所引起的横程变化, 以满足任务设计要求。例如, 当 $\varepsilon_1 = 0.1$ 时, 侧向走廊如图 5.11 所示。

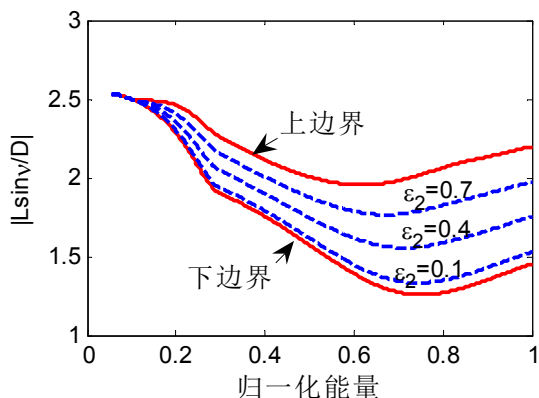


图 5.10 正向走廊内剖面

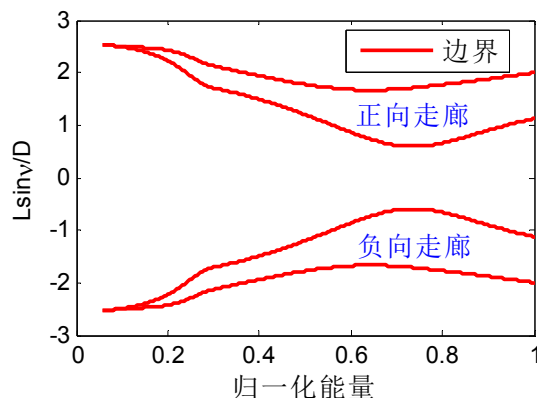


图 5.11 侧向走廊边界形式

图 5.11 所示的是正平面和负平面内侧向走廊边界的形式和特性。负平面内侧向走廊与正向平面的侧向走廊关于 x 轴对称。正如图中所示, 侧向走廊的上下边界直接由当前状态下的阻力加速度决定。也就是说, 当前状态下的不同阻力加速度值可能导致截然不同的侧向边界。

5.3.2 剖面跟踪实现

有且仅有一组控制变量 $(\alpha_{ref}, \nu_{ref})$ 对应于当前能量下的 $[D, (L/D)\sin \nu]$:

$$\begin{aligned} \frac{L}{D}(\alpha_{ref}, Ma) &= \sqrt{(L/D)^2 \sin^2 \nu + (aD'' + b)^2} \\ \sin \nu_{ref} &= \frac{L \sin \nu}{D} / \left[\frac{L}{D}(\alpha_{ref}, Ma) \right] \end{aligned} \quad (5.23)$$

其中

$$\begin{aligned} a &= -h_s V^2 \\ b &= -\frac{C_D'^2 h_s V^2 D}{C_D^2} + D' \left(2h_s + \frac{C_D' h_s V^2}{C_D} \right) - \frac{4Dh_s}{V^2} \\ &\quad + \left(g - \frac{V^2}{r} \right) \frac{1}{D} + (C_{\theta 1} + C_{\theta 2}) V^2 \end{aligned} \quad (5.24)$$

该部分提出了一种同时跟踪纵向阻力加速度剖面和侧向航向角剖面的跟踪方法:

二阶线性阻力加速度误差方程可描述为:

$$\Delta D'' + 2\xi\omega\Delta D' + \omega^2\Delta D + k_1 \int \Delta D dE = 0 \quad (5.25)$$

类似的, 定义一阶线性航向角误差方程:

$$\Delta \sigma' + k_2\omega\Delta\sigma + k_3 \int \Delta\sigma dE = 0 \quad (5.26)$$

其中, k_1 , k_2 和 k_3 分别为微分和比例系数。

由于

$$(L/D)\cos \nu = aD'' + b \quad (5.27)$$

有

$$L \cos \nu / D = -b + a(D_r'' + 2\xi\omega\Delta D' + \omega^2\Delta D + k_1 \int \Delta D dE) \quad (5.28)$$

进一步

$$L \sin \nu / D = -V^2 \cos \theta \left(\frac{\tan \phi \cos \theta \sin \sigma}{rD} - C_{\sigma 1} - C_{\sigma 2} + \sigma_{ref}' + k_2\omega\Delta\sigma + k_3 \int \Delta\sigma dE \right) \quad (5.29)$$

公式(5.23)中的被作为实际指令。令 $A = L \sin \nu / D$, $B = L \cos \nu / D$, $C = (L/D)_{ref}$, η 为权值系数, 取值范围在 0 到 1 之间。由此, 倾侧角度可从公式(5.28)和(5.29)中求解得到。

$$\nu = \eta \sin^{-1}(A/C) + (1-\eta) \operatorname{sgn}(A) \left| \cos^{-1}(B/C) \right| \quad (5.30)$$

5.3.3 覆盖区域求解策略

覆盖区域分为沿飞行方向左侧轨迹和右侧轨迹，其求解过程如图 5.12 所示。

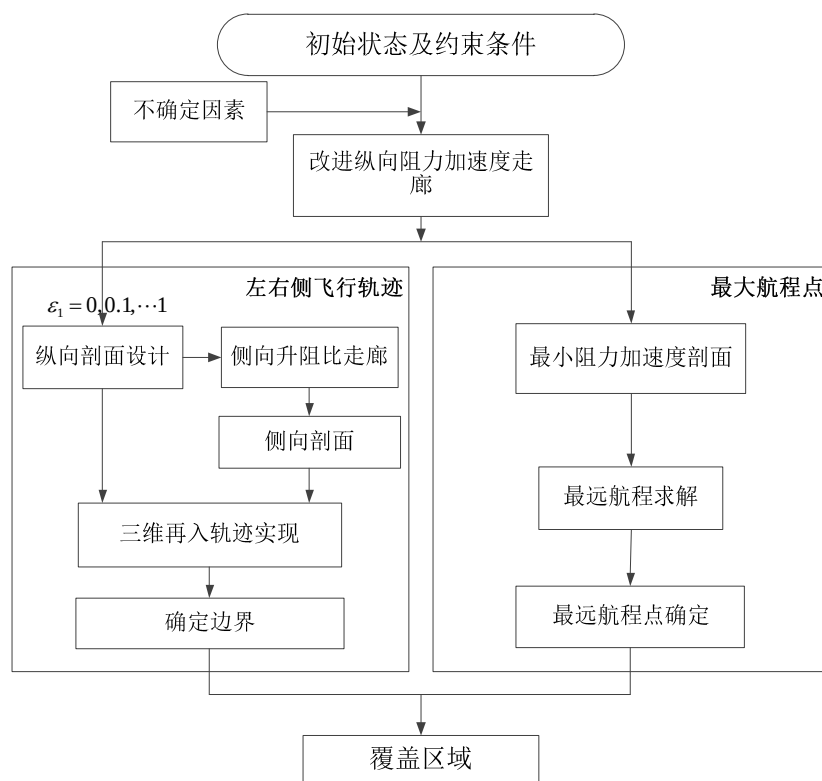


图 5.12 基于三维剖面的覆盖区域求解流程

基于三维加速度剖面规划理论，可以快速获得覆盖区域的左侧和右侧边界。在纵向平面内，对插值系数 ε_l 从 0 至 1 进行遍历，获得不同航程条件下的飞行弹道。对于每一个纵向阻力加速度剖面，均有一个侧向走廊与之对应。当前状态下的侧向 $L \sin \nu / D$ 的最大值被用来做侧向规划，且同时考虑倾侧角的正负号。

另一方面，基于最小阻力加速度剖面，获得了最大航程点的解析计算方法。由于速度倾角在全程飞行中为小量，最小阻力加速度剖面对应的航程可由下式获得：

$$S^* = - \int_{E_c}^{E_f} \frac{1}{D(E)} dE \quad (5.31)$$

假设航向角变化量为小量，飞行弹道端点位置可通过球面三角理论获得，如图 5.13 所示。

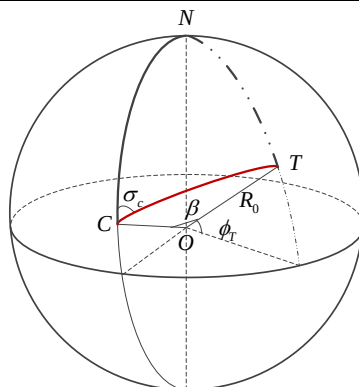


图 5.13 终端落点位置求解

其中, C 为初始点, T 为终端落点。在球面三角形 $O-NTC$ 中, 有

$$\begin{aligned}\cos(\pi/2 - \phi_T) &= \cos \beta \cos(\pi/2 - \phi_c) + \sin \beta \sin(\pi/2 - \phi_c) \cos \sigma_c \\ \cos \beta &= \cos(\pi/2 - \phi_T) \cos(\pi/2 - \phi_c) + \sin(\pi/2 - \phi_T) \sin(\pi/2 - \phi_c) \cos(\lambda_T - \lambda_c)\end{aligned}\quad (5.32)$$

于是

$$\begin{aligned}\phi_T &= \sin^{-1}(\cos \beta \sin \phi_c + \sin \beta \cos \phi_c \cos \sigma_c) \\ \lambda_T &= \cos^{-1}[(\cos \beta - \sin \phi^* \sin \phi_c) / (\cos \phi^* \cos \phi_c)] + \lambda_c\end{aligned}\quad (5.33)$$

其中, β 为公式(5.31)所得到的球心角, λ_c 和 ϕ_c 为初始点的经纬度。覆盖区域即连接所有可达边界和最远点获得的区域。

5.3.4 仿真分析

CAV-H 为典型大升阻比无动力滑翔飞行器。由于该高超声速飞行器的强机动性, 通常将其作为弹道规划和覆盖区域计算的检测模型。其质量约 907kg, 参考面积为 0.4839m²。最大升阻比为攻角 11°时, 其数值为 3.5, 且在攻角[11°, 20°] 范围内升阻比单调递减。此外, 典型过程约束条件, 包括热流密度、动压以及过载设置为 $\dot{Q}_{\max} = 2000 \text{kw/m}^2$, $q_{\max} = 80 \text{kpa}$, $n_{\max} = 3g$ 。初始条件设置为 $h_0 = 80 \text{km}$, $v_0 = 6500 \text{m/s}$, $\theta_0 = 0^\circ$, 以及 $\sigma_0 = 60^\circ$ 。初始经纬度均为 0° , 终端能量交班点设置为 $h_f = 30 \text{km}$, $v_f = 2500 \text{m/s}$ 。

在覆盖区域求解中, 采用的是纵向剖面 and 侧向剖面同时遍历的方式, 并利用剖面跟踪算法来实现其对应的三维轨迹, 获得可达的覆盖区域。首先, 对剖面跟踪算法的有效性进行了验证。其次, 在给定初始条件和终端约束条件下, 对标准状态下、偏差随机组合条件下以及保守边界条件下的覆盖区域求解进行了仿真验证, 并开展了必要的对比分析。

如图 5.14 和图 5.15 所示, 对 5.3.2 节提出的剖面跟踪算法进行了有效性验证, 在不同插值系数的条件下同时对纵向和侧向参考剖面进行了跟踪, 跟踪精度较高,

最大误差值分别为 0.07 m/s^2 和 2° ，此外，整个跟踪过程中无指令跳跃。

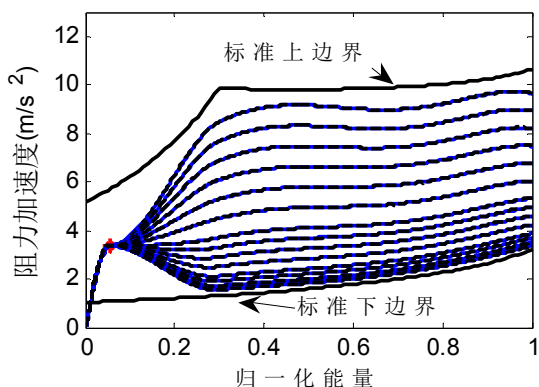


图 5.14 纵向剖面跟踪结果

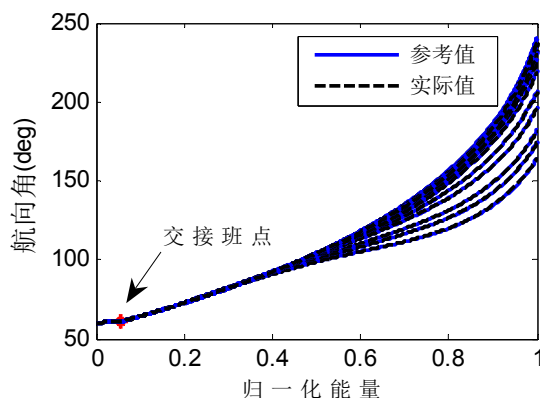


图 5.15 航向角跟踪结果

标准条件下的覆盖区域是在纵向和侧向可规划空间内进行反复遍历获得的。纵向平面内，剖面从低到高对应的是航程由大到小，同理，在侧向平面内，剖面的高低影响的是侧向运动的大小，剖面越高，侧向运动越明显。图 5.16 (a)表明，整个飞行过程中攻角连续可调整，极大的增加了飞行器机动调整能力。三维加速度剖面在走廊内进行规划，且利用 PID 跟踪器进行了跟踪实现。图 5.16 (b)为倾侧角控制曲线，通过飞行初期的大倾侧角保证了准平衡滑翔条件的实现。虽然控制量形式上受到一定的限制，该方法保证了飞行弹道高度的平滑过渡。如图 5.16 (c)所示，所有的飞行弹道均平滑无跳跃。连接所有的可达点以及最远航程点，即可获得当前状态下的可达覆盖区域，如图 5.16 (d)所示。

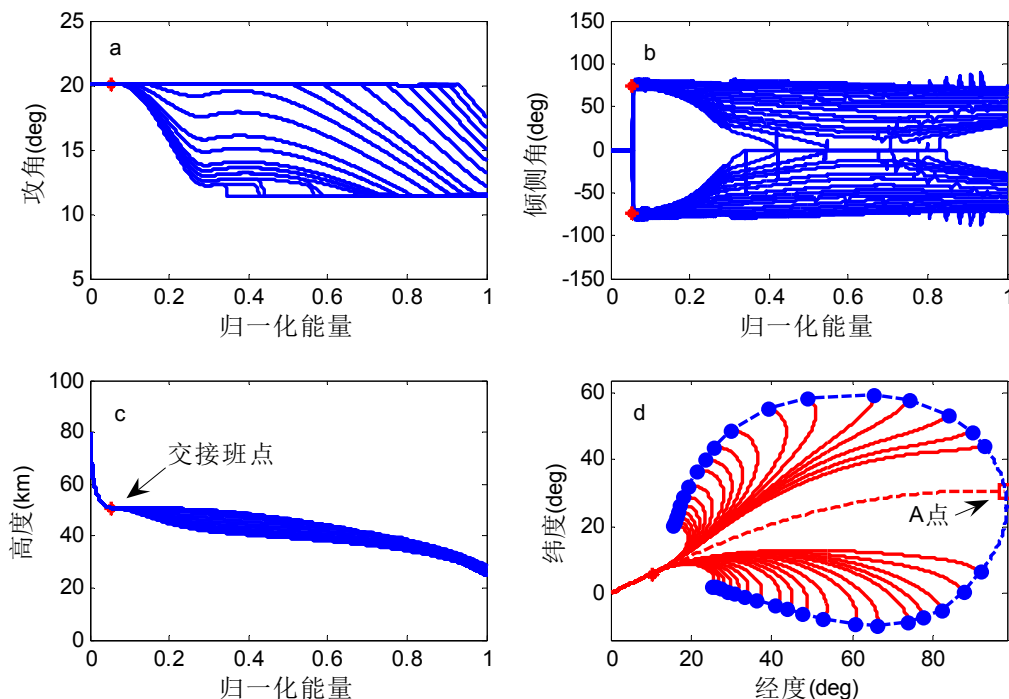


图 5.16 标准走廊条件下覆盖区域

进一步，在给定的不确定条件分布情况下，任意选取一种随机组合，采用 5.3.1

节所描述的三维剖面规划方法, 获得随机条件下的覆盖区域, 该区域更接近于实际情况。如图 5.17 所示, 与标准边界相比, 偏差条件下的上下走廊边界均发生了一定程度的随机偏移, 这种偏移会影响到实际条件下的覆盖区域大小。也就是说, 由于多种偏差条件的随机组合, 导致约束条件下的剖面可规划空间发生了随机偏移, 覆盖区域也会相应的进行变化。

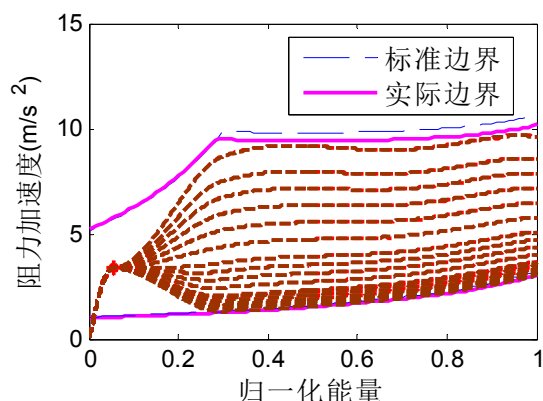


图 5.17 不确定条件下实际走廊边界

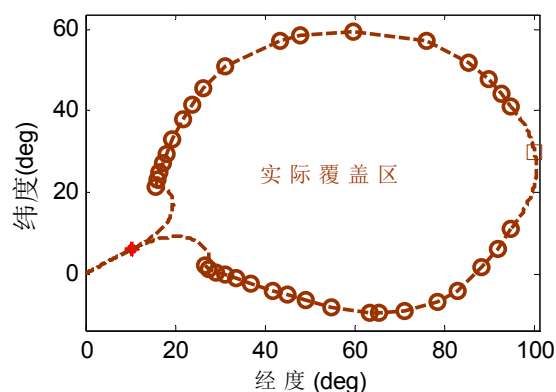


图 5.18 不确定条件下实际覆盖区

当考虑偏差条件的最差组合形式时, 我们可以在阻力加速度走廊空间内获得最为保守的边界条件。以该保守边界为依据, 通过空间内的剖面遍历以及前一部分已验证的跟踪算法, 可获得最为保守的覆盖区域, 如图 5.20 所示。虽然这种最差组合形式在实际中很少发生, 但为了安全性考虑, 在任务规划即目标点选取时应尽量在该保守区域内进行选择。保守覆盖区的求解过程如下: 首先, 利用图 5.19 中给出的最差组合形式下走廊边界, 插值获得纵平面内所有可用阻力加速度剖面。然后, 对应于每一条纵向阻力加速度剖面, 分析侧向剖面的最大边界, 反应的是当前条件下的最大侧向飞行能力。最后, 采用剖面跟踪算法实现每一条三维剖面对应的三维轨迹, 并将最终的落点连接, 获得最差组合形式下的覆盖区域, 如图 5.20 所示。

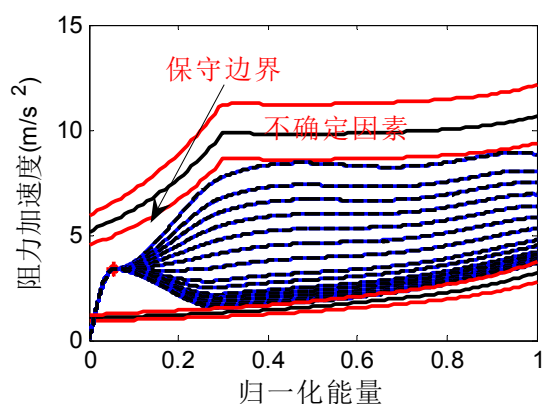


图 5.19 不确定条件下阻力加速度剖面

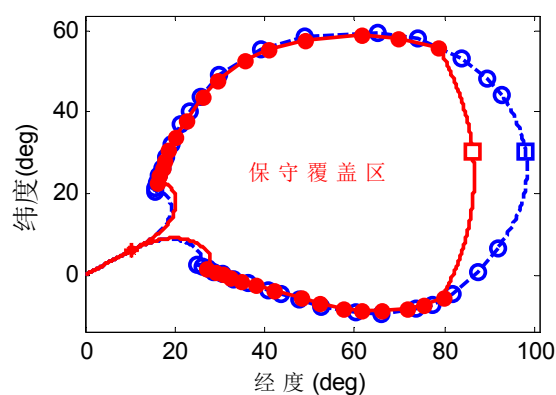


图 5.20 不确定条件下保守覆盖区

当考虑偏差条件的最差组合形式时, 我们可以在阻力加速度走廊空间内获得

最为保守的边界条件。以该保守边界为依据,可获得最为保守的覆盖区域,如图 5.20 所示。虽然这种最差组合形式在实际中很少发生,但为了安全性考虑,在任务规划即目标点选取时应尽量在该保守区域内进行。

5.4 基于 RPM 的分段弹道优化

5.4.1 助推段弹道优化

本节采用 RPM 直接优化法对助推段弹道进行优化。首先,为方便对控制量进行过程控制,将控制量扩展进助推段运动方程:

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v} \\ m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{P} + \mathbf{R} + \mathbf{F}_c + \mathbf{G} + \mathbf{F}_k' - m\boldsymbol{\omega}_e \times (\boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{r}) - 2m\boldsymbol{\omega}_e \times \frac{\delta \mathbf{r}}{\delta t} \\ \frac{dm}{dt} = \dot{m} \\ \frac{d\mathbf{U}}{dt} = \mathbf{u} \end{cases} \quad (5.34)$$

其中, $\mathbf{U} = [\varphi, \psi]^T$ 为助推段控制变量,真正的控制变量为俯仰角和偏航角的变化率。

对于火箭助推段,在满足终端高度和速度倾角约束的前提下,期望飞行器终端速度最大,即飞行过程中的能量消耗最小。优化性能指标选取为

$$J = \min\{-v(t_f)\} \quad (5.35)$$

其中, v 表示给定装药量条件下的助推段终端速度。

考虑的主要约束条件包括控制量幅值约束和变化率约束:

$$\begin{cases} |\mathbf{U}| < |\mathbf{U}_{\max}| \\ |\dot{\mathbf{U}}| < |\dot{\mathbf{U}}_{\max}| \end{cases} \quad (5.36)$$

动压攻角乘积约束:

$$|q\alpha(t)| < n_{q_{\max}} \quad (5.37)$$

考虑到滑翔飞行器载荷运送需求,该助推段终端约束条件设置为:

$$\begin{cases} \theta(t_f) = \theta_f \\ h(t_f) = h_f \end{cases} \quad (5.38)$$

即在助推段终端,将滑翔飞行器以一定的高度和速度倾角进行载荷释放,完成助推段运载任务。

为验证上述弹道优化方法的有效性,采用三级串联火箭进行仿真验证。将终端高度设置为 89km,终端速度倾角设置为 0° 。动压攻角乘积项约束设置为

200kpa·deg。图 5.21 (a)和(b)分别给出了助推段攻角和侧滑角的变化曲线。由于 RPM 给出的最优控制量均为 LAR 离散节点处数值,因此,在实际的动力学积分过程中,需要对其进行插值求解,然后再将状态量数值积分结果与离散节点处状态量进行对比,如图 5.21 (c)和(d)所示。

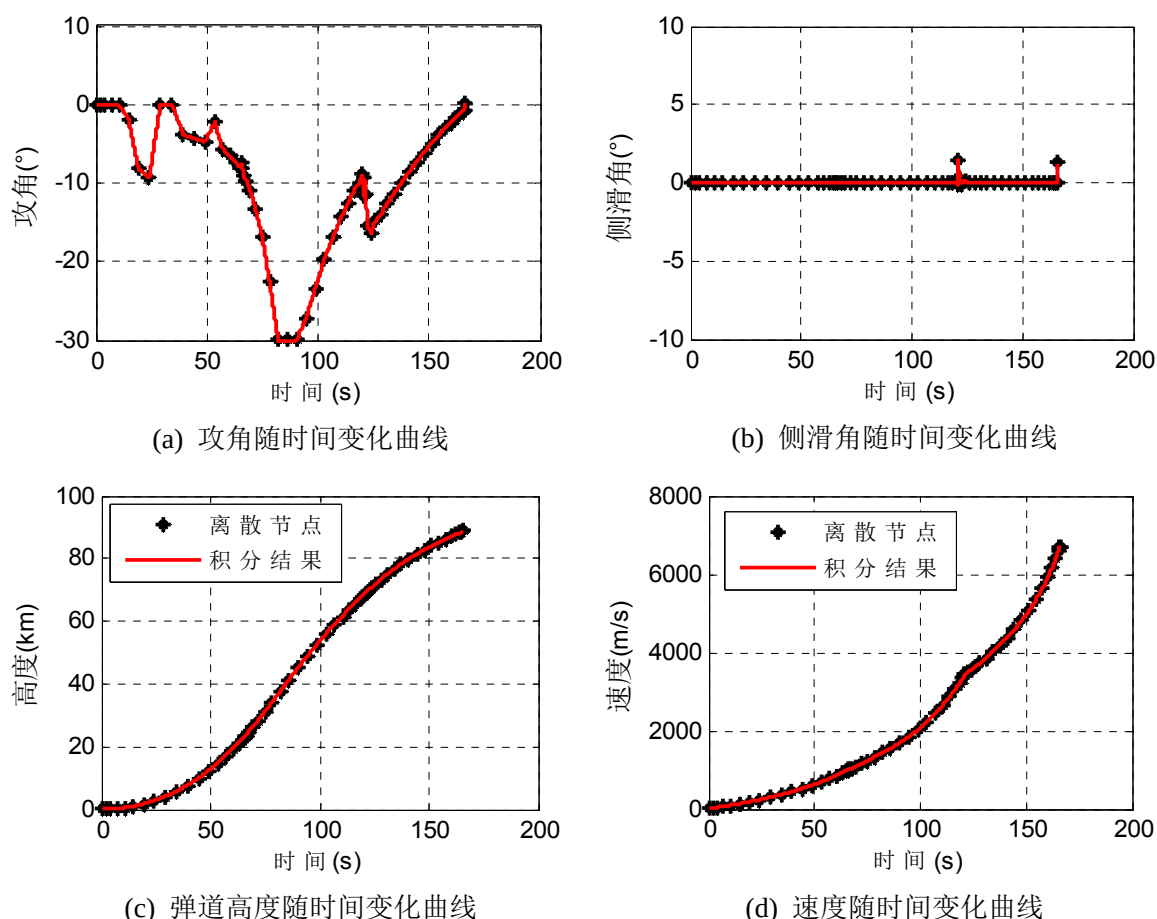


图 5.21 助推段 RPM 弹道优化结果

可以看到,采用这种控制量离散点插值方式获得的助推段弹道与 RPM 优化结果相一致。但是,由于在 RPM 优化过程中对动力学方程约束进行了多项式转化,且离散节点插值引入了一定的过程误差,导致实际的助推段弹道终端高度偏差 0.37km,终端速度偏差 19m/s。从攻角曲线和倾侧角曲线来看,通过多次负攻角转弯,使得助推段弹道有效压低,满足终端高度和速度倾角约束条件。侧滑角仅作为微调量,在助推段飞行过程中均保持在 0° 左右。其物理意义即尽量避免侧向运动导致的速度损失,提高燃料能量的利用率,以此获得终端速度最大的助推段弹道。

进一步,对助推段约束条件满足情况进行分析,如图 5.22 所示。在约束条件设置中,最大动压攻角乘积项设置为 200kpa·deg。可以看到,在 RPM 优化节点中,该过程约束项严格满足设计要求。然而,由于前面提到的误差项引入,在实际的

动力学积分结果中,存在超过约束条件的时刻,实际的最大动压攻角乘积达到 208 kpa·deg。

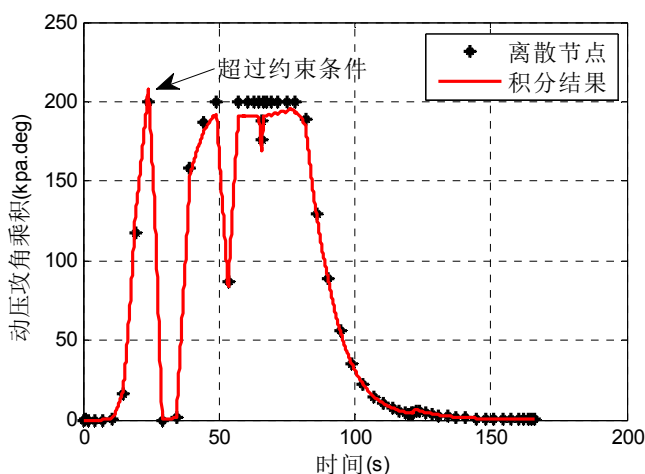


图 5.22 助推段动压攻角乘积项对比

5.4.2 无动力飞行段弹道优化

无动力飞行段主要包括初始下降段、滑翔段和俯冲段,在 BTT 控制模式下,飞行器利用攻角和倾侧角的联合调整,实现长时间、远航程的无动力飞行。

对于初始下降段和滑翔段,其飞行轨迹相对平缓,是助推滑翔飞行器主要的飞行阶段,通常期望该阶段弹道平滑无跳跃,因此,该阶段的优化指标可选取为如下形式:

$$J = \int_{t_0}^{t_f} \dot{\theta} dt \quad (5.39)$$

其中, t_0 和 t_f 分别为飞行起始时间和结束时间, $\dot{\theta}$ 为飞行过程中速度倾角的变化率。

当该性能指标取到极小值时,可认为飞行过程中弹道跳跃引起的速度倾角变化最小,即弹道最为平滑。

进一步,考虑到该飞行阶段的复杂过程约束和终端约束条件,该优化问题中的约束建模较为复杂,禁飞区和航路点约束也是需要重点考虑的过程约束条件。在本节中,航路点认为是弹下点经纬度约束,而禁飞区则被认为是无限高度的圆柱型区域,该约束条件可描述为

$$(\lambda - \lambda_i)^2 + (\phi - \phi_i)^2 > R_i^2 \quad (5.40)$$

其中, λ_i 和 ϕ_i 为第 i 个禁飞区中心点经纬度, R_i 为其对应的半径。终端约束条件则选取为位置和速度约束,且满足终端能量交班条件。

为验证上述基于 RPM 优化的弹道优化方法有效性,以 CAV-H 仿真模型为例,开展了相关的仿真验证。初始条件设置如下:初始高度 100km,初始速度 7400m/s,

初始点经纬度为 $(255^{\circ}, 65^{\circ})$ ，速度倾角为 0° 。共选取了三个禁飞区约束和一个航路点约束条件，设置如表 5.2 所示。过程约束条件设置为最大热流 1500kw/m^2 ，最大动压 70kpa ，最大过载 $3g$ 。终端位置约束为 $(120.3^{\circ}, 20.227^{\circ})$ ，能量交班点条件设置为高度 40km ，速度 3000m/s 。

表 5.2 禁飞区及航路点约束条件设置

	中心点位置	威胁半径
禁飞区 1	$(116.37^{\circ}, 39.69^{\circ})$	1000km
禁飞区 2	$(140.03^{\circ}, 35.53^{\circ})$	600km
禁飞区 3	$(123.91^{\circ}, 53.98^{\circ})$	500km
航路点	$(133.11^{\circ}, 46.74^{\circ})$	---

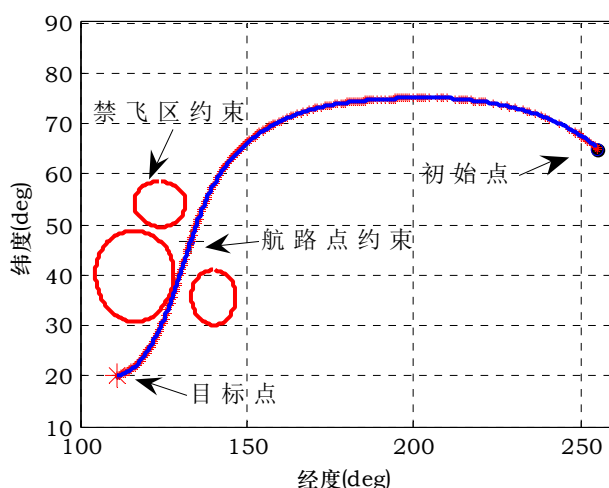


图 5.23 基于 RPM 的无动力飞行段弹道地面投影

在上述仿真条件下，同时对攻角和倾侧角进行优化设计，获得离散点下的最优控制指令，再利用控制量插值进行动力学积分验证。仿真结果表明，动力学积分结果与 RPM 优化节点处结果一致。飞行器成功对三个禁飞区进行规避，且满足航路点约束条件，在航路点穿越时，实际位置误差约为 10km 。考虑到无动力飞行段轨迹特性复杂且面临着较为苛刻的禁飞区和航路点约束，在进行弹道优化过程中，人为的根据航路点位置进行分段，使得离散节点分布更为合理。在 RPM 优化过程中，无动力飞行段共采用了 353 个离散节点进行计算，计算时间约 20 分钟。

进一步，对无动力飞行段的控制量形式和高度、速度倾角等状态量进行分析，如下所示。

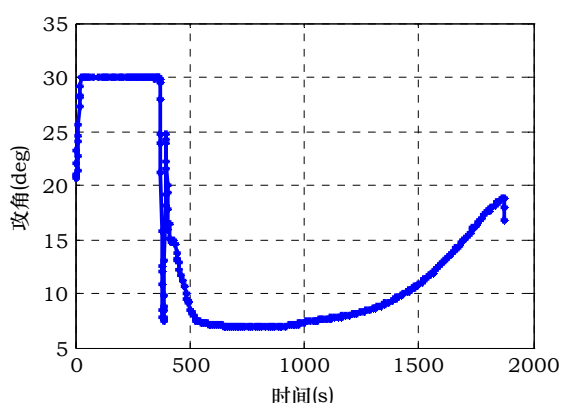


图 5.24 无动力飞行段攻角优化结果

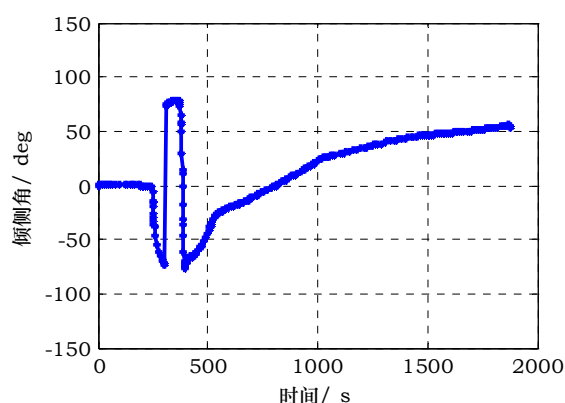


图 5.25 无动力飞行段倾侧角优化结果

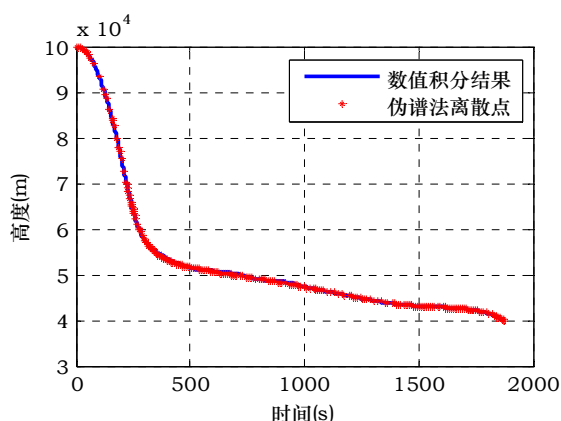


图 5.26 无动力飞行段高度优化结果

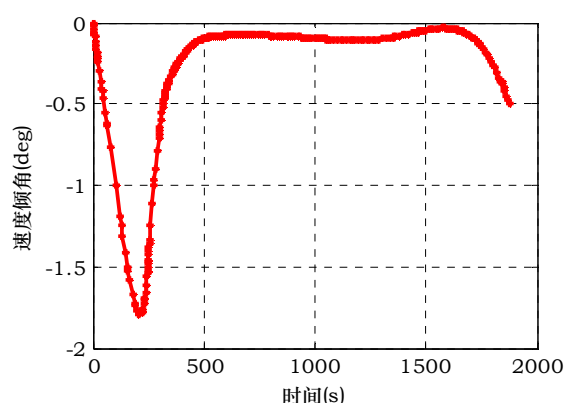


图 5.27 无动力飞行段速度倾角优化结果

仿真结果图可以看出，飞行过程中的攻角和倾侧角均满足控制量约束条件。在无动力飞行初期，采用大攻角飞行，以避免高度的快速下降，使得飞行器尽快完成状态量调整，进入滑翔飞行阶段。通过倾侧角的翻转，实现了对航向的初步调整以适应后期航路点和禁飞区约束条件。从高度图可以看到，从 100km 初始高度出发，飞行弹道平滑无跳跃，终端实际高度为 40km，满足任务需求。进一步，考虑到速度倾角项对后续弹道影响较大，终端速度倾角也作为一个终端约束，其值设置为 -0.5° 。

无动力飞行中飞行器受到的过程约束与当前速度和高度紧密相关。随着飞行高度的逐渐下降，大气密度增加，飞行器受到的气动热和过载均急剧增大。整个飞行过程中的速度曲线如图 5.28 所示，可以看到，当飞行器进入低层稠密大气层后，速度开始逐渐下降。图 5.29 为热流密度曲线图，该约束在进入滑翔飞行的初期达到峰值，严格限制在 1500kw 约束条件以内，后随着速度的逐渐下降，该项约束条件也逐渐下降。动压约束则表现为先增加后减小的趋势，这是大气密度和速度项共同作用的结果。图 5.31 为飞行过程中的过载曲线，在飞行器进行侧向轨迹调整时，即 400s 左右处，出现了一个过载峰值，然后随着高度的逐渐下降，过载也逐步增加，终端过载约束达到最大值 1.6g。

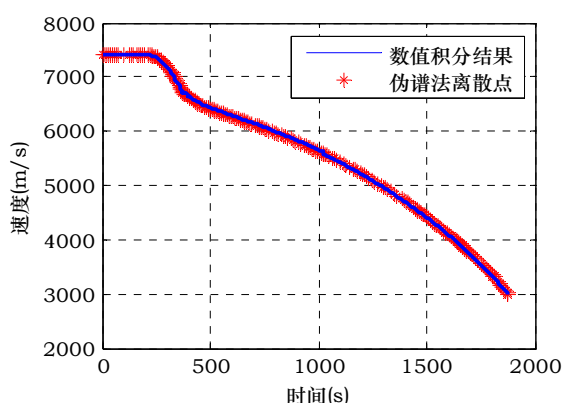


图 5.28 无动力飞行段速度优化结果

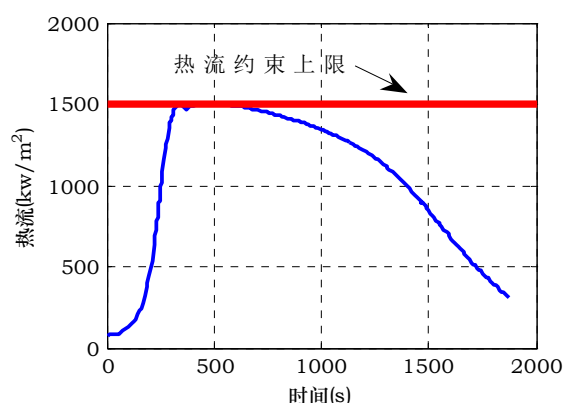


图 5.29 无动力飞行段热流优化结果

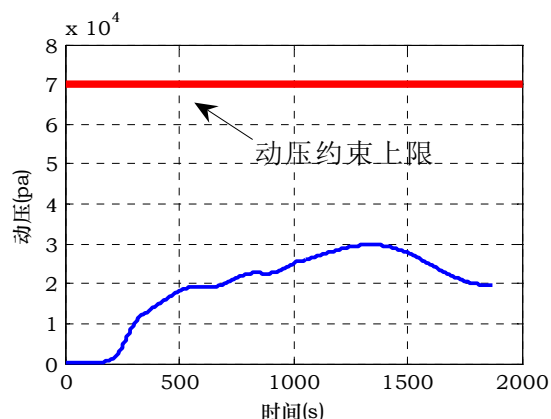


图 5.30 无动力飞行段动压优化结果

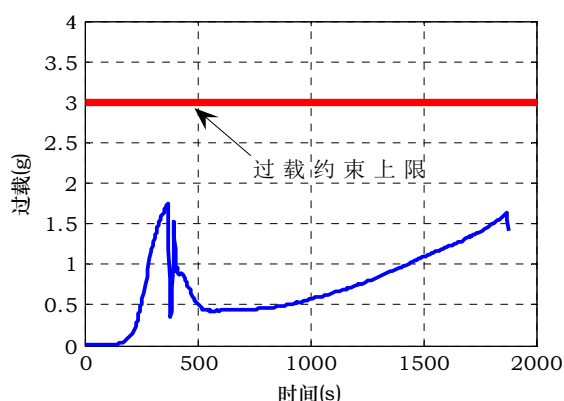


图 5.31 无动力飞行段过载优化结果

俯冲段为全程弹道飞行的最终阶段，为保证终端打击效能，通常希望在该飞行阶段的速度损失最小，即在相同的初始条件下，期望终端速度达到极大值。因此，该飞行阶段的优化指标可以列写为：

$$J = \min\{-v(t_f)\} \quad (5.41)$$

其中， $v(t_f)$ 为俯冲段终端落地速度。

俯冲段终端约束条件主要为位置约束及角度约束，即

$$\begin{aligned} \lim_{\tau \rightarrow t_f} \lambda_\tau &= \lambda^* \\ \lim_{\tau \rightarrow t_f} \phi_\tau &= \phi^* \\ \lim_{\tau \rightarrow t_f} \theta_\tau &= \theta^* \end{aligned} \quad (5.42)$$

其中， λ^*, ϕ^* 为预设目标点经纬度， θ^* 为预设终端速度倾角。

同样，以 CAV-H 仿真模型为例，采用 RPM 直接优化方法，对多约束条件下的俯冲段弹道进行优化。初始高度为 30km，初始速度 2800m/s，初始速度倾角 0° 。终端目标点设置为 $(119.2^\circ, 19.6^\circ)$ ，总航程约 134km。终端速度倾角为 -60° 。由于俯冲段飞行中高度下降较快，将过载项作为主要约束条件进行考虑，最大过载设

置为 $20g$ 。

区别于滑翔飞行段复杂的过程约束条件，在俯冲段弹道飞行中，面临的约束相对简单。因此，在俯冲段 RPM 优化过程中不进行分段，离散点数目为 142 个。计算时间相对较短，在 1 分钟之内即可完成。三维仿真结果如图 5.32 所示。

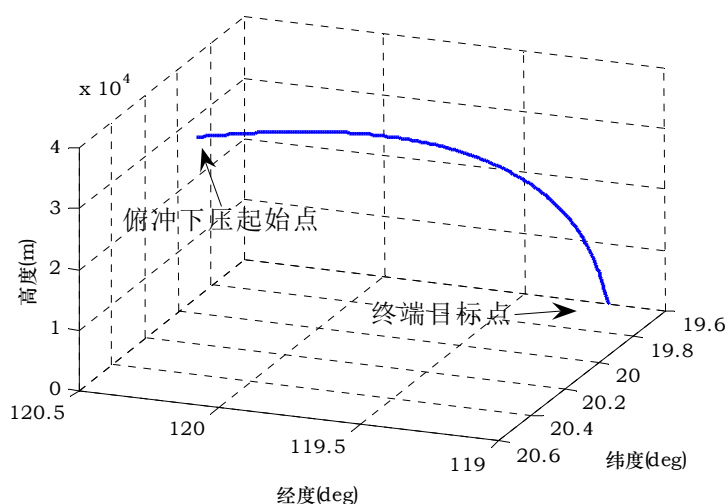


图 5.32 基于 RPM 的俯冲段三维弹道

俯冲段主要通过倾侧角的大范围调整，实现弹道的快速下压。攻角和倾侧角均作为俯冲段弹道设计中的待求解变量，采用在三维平面内的角度控制量联合调整策略，实现了终端的经纬度约束以及速度倾角约束条件。从三维弹道形式来看，落速最大弹道较为平缓，无高度跳跃。

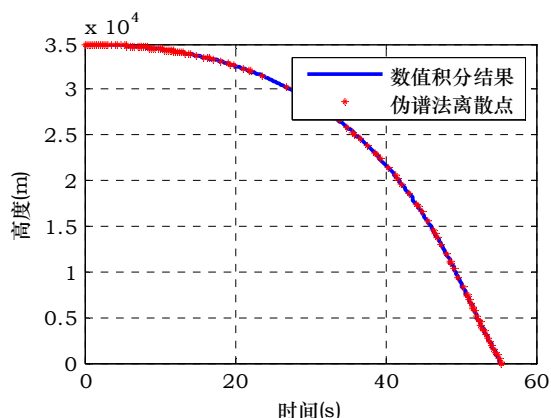


图 5.33 俯冲段高度优化结果

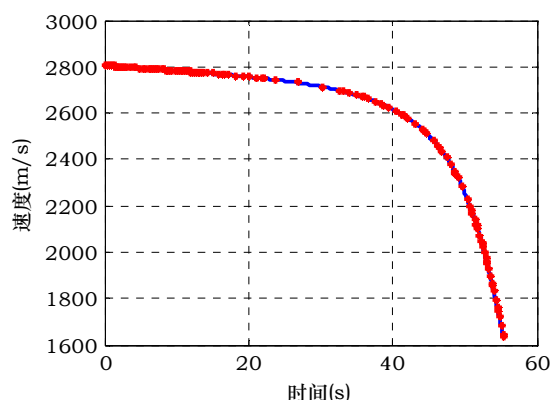


图 5.34 俯冲段速度优化结果

采用离散点插值方式获得控制量，后进行弹道积分。从数值积分结果和优化方法离散点对比来看，验证了 RPM 优化方法的正确性，如图 5.33 和图 5.34 所示。在当前仿真条件下，俯冲段终端速度为 1633m/s ，速度损失量为 1175m/s 。

5.5 最小能耗全程弹道优化仿真验证

为进一步验证基于直接法优化策略的全程最优弹道可实现性，本节以最小能

耗为优化指标,对高超声速助推滑翔飞行器全程弹道优化进行仿真分析。考虑到不同飞行阶段的飞行特性,对各交班点部分状态进行初步定义,然后开展相关的弹道优化研究。在助推段,为满足终端滑翔飞行器运送任务,固定终端高度和终端速度倾角,以终端速度最大为优化指标,获得助推段最小能耗弹道。在无动力飞行段,同样以终端速度最大为优化指标进行弹道优化求解。值得注意的是,为保证俯冲段下压攻击能力需求,俯冲下压起始点高度应当限制在一定范围内,同时对俯冲段剩余航程进行固定。

5.5.1 仿真条件设置

发射点选取为经度 $\lambda_0 = 257^\circ$,纬度 $\phi_0 = 63^\circ$,初始速度 $v_0 = 10\text{m/s}$ 。采用垂直发射方式,在考虑禁飞区和航路点约束的前提下,对远程目标点进行打击。终端目标点位置为 $(119.2^\circ, 19.6^\circ)$,终端速度倾角约束 -60° ,总航程约 10122km 。三个禁飞区中心点位置、半径以及航路点位置设置如表 5.2 所示。此外,对全程飞行过程中的交班点状态约束如下:箭器分离点高度 100km ,速度倾角为 0° 。俯冲下压起始点高度在 $30\text{--}40\text{km}$ 之间,待飞航程为 135km 。

5.5.2 结果分析

采用文中 5.4 节所提出的 RPM 优化方法,对高超声速助推滑翔飞行器最小能耗全程弹道进行仿真分析,包括火箭助推段、初始下降段、滑翔段以及俯冲下压段。三维弹道优化结果如图 5.35 所示。

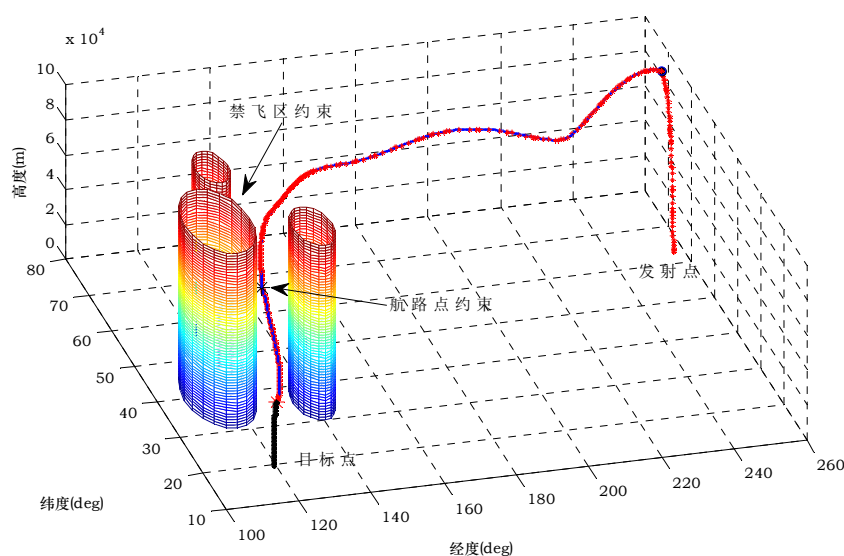


图 5.35 最小能耗全程弹道优化结果

在满足从发射点至目标点飞行任务的基础上,考虑复杂过程约束条件,实现

了以能量损耗最小为优化指标的全程弹道优化设计。从仿真结果来看,三个禁飞区均得到有效规避,且对航路点进行了有效穿越。在优化过程中,为保证计算精度和结果的可实现性,当面临复杂的禁飞区约束和航路点约束条件时,离散节点数增加。对于飞行弹道平缓,状态量变化较小的飞行阶段,可适当减少计算节点数。

图 5.36 和图 5.37 描述的是全程飞行过程中的弹道高度曲线和速度变化曲线。可以看出,箭器分离点高度和俯冲下压起始点高度均满足设计要求,在助推段终端飞行器速度达到最大值,约为 6500m/s,俯冲段终端落地速度为 1633m/s。由于在优化设计过程中选取的优化指标为能量消耗最小,整个滑翔飞行过程中高度项有小幅度的跳跃,且由于航路点和禁飞区相对位置的特殊性,飞行轨迹具有一定的侧向转弯,以满足航路点和禁飞区相对位置的特殊需求。

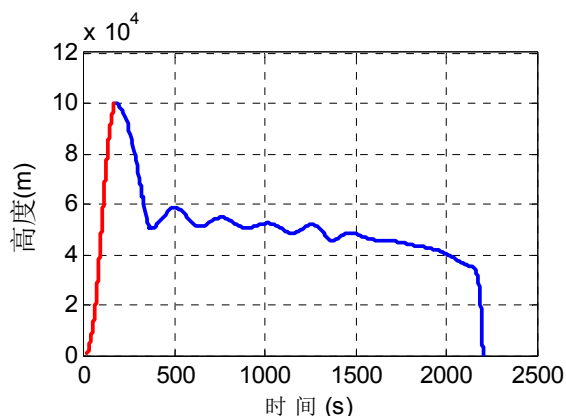


图 5.36 最小能耗全程弹道高度图

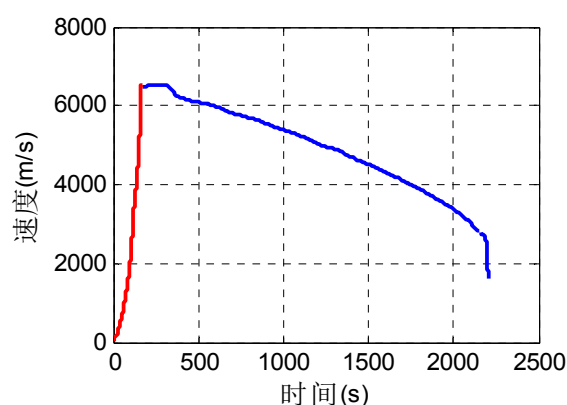


图 5.37 最小能耗全程弹道速度图

上述仿真结果验证了 RPM 在全程弹道优化中的可行性。弹道优化过程中考虑了复杂的过程约束条件和交班点状态,获得了当前初始条件下的最小能耗全程弹道,终端速度达到最大值。

5.6 小结

本章研究了高超声速助推滑翔飞行器覆盖能力判别及全程弹道优化设计方法,包括基于间接法优化的覆盖能力判别、基于三维加速度剖面的覆盖区求解、基于 RPM 的分段弹道优化以及最小能耗全程弹道优化仿真验证。

针对给定初始条件下的覆盖能力判别问题,首先,通过定义若干个不可达虚拟目标点,将覆盖能力判别转化为目标点最优抵近问题。然后,在定攻角剖面的前提下,基于极大值原理对最优倾侧角控制量进行解析求解。最后,考虑过程约束条件,对最优轨迹进行遍历,获得其对应的覆盖区。

采用攻角和倾侧角联合调整的思路,提出了在三维加速度空间内对覆盖区域进行快速求解的规划方法。阻力加速度剖面 and 侧向升阻比剖面被用来对纵向运动

和侧向运动进行表征。采用联合 PID 轨迹跟踪控制器，对约束空间内可达覆盖区进行了快速求解。

在覆盖区域规划和能力表征的基础上，利用 RPM 优化方法，针对不同飞行阶段特性，采用分段优化的思路，对助推段、初始下降段、滑翔段以及俯冲段弹道进行了优化。

最后，考虑交班条件需求，以最小能耗为统一优化指标，对全程弹道进行了优化仿真。仿真结果表明，采用 RPM 直接优化方法对助推滑翔飞行器全程弹道进行离线优化是可行的，在满足复杂约束条件的同时，性能指标达到最优。

第六章 结束语

6.1 主要研究成果与创新点

弹道规划是助推滑翔飞行器研究发展的关键核心技术。论文以高超声速助推滑翔飞行器为研究对象,针对全程弹道不同飞行阶段特性及其任务需求,研究了机动发射条件下快速弹道规划问题、禁飞区及航路点约束下可行弹道规划问题、以及覆盖能力判别和全程弹道优化问题。具体取得了如下研究成果:

1) 建立了复杂约束条件下全程弹道规划问题的数学模型

(1) 为简化复杂多约束条件下的全程弹道规划问题,在统一坐标系定义、转序以及模型合理简化的前提下,建立了高超声速助推滑翔飞行器全程运动模型。

(2) 深入分析了高超声速助推滑翔飞行器全程弹道不同飞行阶段的弹道特性,对不同飞行阶段所面临的主要约束条件进行了数学建模,并考虑环境及状态不确定性,对约束条件的影响特性进行了研究。

(3) 针对箭器分离点、起滑点以及俯冲下压起始点特性,研究了不同交班点状态对全程弹道的影响,为后续交班点条件设置奠定了基础。

2) 研究了机动发射条件下全程弹道快速规划方法

(1) 针对助推段弹道诸元快速求解需求,设计了适应于助推滑翔飞行器飞行任务的助推段程序角,选取了关键诸元参数,并提出了相对应的诸元快速求解算法。

(2) 在初始下降段弹道特性分析的基础上,以准平滑滑翔起点为设计需求,提出了满足终端高度约束的初始下降段弹道规划方法。并考虑偏差条件,基于 LQR 调节器对偏差条件下的弹道可实现性进行了验证。

(3) 针对滑翔段弹道快速求解问题,在约束走廊内选取二次曲线形式阻力加速度剖面,结合剖面跟踪算法,实现航程可解析预测的滑翔段弹道快速规划。

(4) 考虑俯冲段能力需求,将攻角和倾侧角同时作为待设计变量,基于序列二次规划方法,研究了俯冲段三维弹道快速规划问题。

(5) 考虑交班点条件设置,在全程诸元解算模式和部分诸元解算模式下,对全程弹道快速规划的有效性进行了验证。

3) 提出了禁飞区及航路点约束下可行弹道规划方法

(1) 以速度为自变量构建助推段程序角,并考虑绕飞能力需求,引入侧滑角控制下的能量调节策略,实现能量大范围可调的助推段弹道规划方法。

(2) 为实现控制量平滑过渡的初始下降段弹道,提出了倾侧角参数化模型,在满足起滑点状态的前提下,基于梯度对控制量参数进行求解,实现了满足任务要求的初始下降段弹道。

(3) 考虑禁飞区及航路点约束条件,提出了基于准平衡滑翔条件和基于三维加速度剖面的滑翔段弹道规划方法。基于准平衡滑翔条件的弹道规划方法首先将滑翔段弹道按航路点和禁飞区进行弹道划分,假设每段弹道均进行一次倾侧翻转,通过迭代翻转点位置和幅值,实现复杂约束条件下的滑翔弹道。基于三维加速度剖面的弹道规划方法在三维走廊内,同时对纵向和侧向剖面进行设计,获得攻角和倾侧角同时调整的滑翔弹道。

(4) 针对终端拦截区规避以及地形约束条件,提出了满足三维落角约束的俯冲段弹道规划方法。基于相对视线距离、飞行速度、角度等信息,对俯冲平面和转弯平面内弹道进行设计,同时满足速度倾角和航向角约束条件。

(5) 在全程交班条件设置以及禁飞区、航路点约束条件下,对全程弹道规划可行性进行了验证。

4) 研究了覆盖能力判别及全程弹道优化设计方法

(1) 将覆盖能力判别问题转化为虚拟目标点最优抵达的弹道优化问题,在定攻角剖面的前提下,基于间接优化方法,获得了倾侧角最优控制指令,并对当前条件下的覆盖区域进行了仿真分析。

(2) 考虑三维走廊空间,同时将攻角和倾侧角作为控制调节变量,基于三维加速度剖面规划和跟踪方法,对不定攻角剖面下的覆盖区域求解问题进行了研究。

(3) 基于 RPM 优化方法,将状态量和控制量同时离散化,采用分段优化的思路,对助推段和无动力段分开进行优化,获得了弹道形式最为平滑的助推滑翔飞行器全程弹道。

(4) 以最小能耗为优化指标,基于不同交班点条件设置,采用 RPM 优化方法对全程弹道进行了优化设计,满足全程弹道的连续性和最优性需求。

论文研究取得的创新点包括:

1) 机动发射条件下全程弹道快速规划方法

首次提出针对高超声速助推滑翔飞行器的全程弹道诸元及求解算法,采用助推段沿用中心弹道诸元,其它射击诸元进行重计算的部分诸元重计算模式,显著提高了机动发射条件下的快速响应能力。

2) 基于准平衡滑翔条件的滑翔段弹道规划方法

基于准平衡滑翔条件,首次采用几何规划和动力学规划相结合的方式,对禁飞区、航路点等特殊约束条件进行了有效处理,为助推滑翔飞行器特殊任务的执行奠定理论基础。

3) 基于三维加速度剖面的覆盖区域求解方法

基于改进的三维加速度剖面,提出了一种新的考虑不确定条件的覆盖区域求解算法。考虑可调攻角,将纵向阻力加速度剖面设计为安全走廊上下边界的插值

结果, 并基于准平衡滑翔条件对侧向升阻比走廊进行了分析, 获得考虑不确定条件的可达覆盖区域, 对实际覆盖能力表征以及再入制导具有重要意义。

6.2 进一步研究的展望

论文针对高超声速助推滑翔飞行器全程弹道规划中的关键技术和难点问题开展了研究, 取得了一定的进展, 但在以下几个方面还值得继续研究:

- 1) 全程弹道的统一规划。将交班点条件作为一个约束范围, 从任务实现的角度, 进行统一的、全程的弹道设计、弹道优化;
- 2) 弹道规划与智能自主的结合。在决策层, 通过大样本学习、态势感知, 对突发威胁进行快速处置和决策。在算法层, 提出适用于智能自主规划的模型框架以及快速收敛的在线计算方法;
- 3) 助推段程序设计与非程序设计。研究以状态为自变量的程序设计方法以及以期望终端为目标的大气层内非程序在线解算方法。

致 谢

在博士学位论文完成之际，谨向多年来给予我关心和帮助的师长、亲人、同学和朋友表示最诚挚的谢意。感谢他们的一路陪伴和支持！

衷心感谢我的两位导师包为民院士和汤国建教授，导师严谨的治学态度、渊博的专业知识以及强烈的事业心和责任感都深深地影响着我。每一次学术研讨、每一次交流汇报，无不深刻感受到导师对我的殷切希望，时刻提醒着我要努力向前。导师在学术和工作上，是严厉的，一丝不苟。在生活中又是那么和蔼可亲，平易近人。真的非常庆幸能得到两位导师的细心指导，使我从一个稚嫩、青涩的篮球少年逐渐成长成熟，接触学术科研前沿，承担型号工程任务，在一个又一个平台上锻炼自我，展示自我。谨向两位导师表达由衷的感激之情。

感谢陈克俊教授、吴杰教授、郑伟教授、刘鲁华副教授、张洪波副教授、孟云鹤副教授、安雪滢副教授、邹东升讲师、王鹏讲师以及王奕迪讲师在学习、工作和生活方面对我的指导，每次遇到疑惑和困难的时候，各位老师总是能耐心解答，甚至亲自给我画流程图，半夜从家里赶来帮助我进行文件导出。这一点一滴，学生定当铭记在心，涌泉相报。

不管在外遇到再大的风浪，家永远是我温暖的避风港。每周三、周六都会跟父母打一个长长的电话，要他们注意身体，也说一说自己最近的处境。在他们眼里我还一直是那个七八岁的男孩，可是，我毕竟长大了，回家少了。不知道我不在家的日子，他们到底过得好不好。都说男儿有泪不轻弹，在父母面前，可以哭得毫不掩饰，只为所有的委屈和难受。愿他们健康、快乐、平安。

六年的陪伴、等待和默默支持，这是我的恋人，陶娟。相识在湘江之畔，一起走过无数的风风雨雨，不离不弃。在我彷徨犹豫的时候，她总是说，没事，不要有后顾之忧，她绝对支持我。正是这种支持给了我动力和勇气，让我放开手脚去拼搏。

感谢共同战斗过的兄弟们。趁着年轻，一起在球场上拼搏，一起欢呼，一起任性。沮丧的时候，是他们告诉我，没什么大不了，大家都一样。高兴的时候，是他们第一时间跟我一起分享，一起继续前进。这一段青春岁月，感谢遇到他们，志趣相投。愿大家都能实现自己当初的那个梦想，远离世俗。

厚德博学，强军兴国。学生定当牢记嘱托，在新的起点，新的阶段，继续砥砺前行。再次向所有关心、陪伴和帮助我的人表达最诚挚的谢意。

参考文献

- [1] 包为民. 航天飞行器控制技术研究现状与发展趋势[J]. 自动化学报, 2013, 39(6): 697~702.
- [2] 徐明亮. 高超声速滑翔飞行器制导方法研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学研究生院, 2012, 1~20.
- [3] 谢愈. 复杂约束条件下高超声速滑翔飞行器弹道规划方法研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学研究生院, 2012, 1~21.
- [4] Moses P L. NASA hypersonic flight demonstrators——overview,status and future plans[OL]. [http: www.elsevier.com](http://www.elsevier.com) . 2004.5.
- [5] HTV-2 的来龙去脉[J]. 太空探索,2011(3): 12~13.
- [6] 李广华, 张洪波, 汤国建. 高超声速滑翔飞行器典型弹道特性分析[J]. 宇航学报, 2015,36(4): 397~403.
- [7] 周敏, 周军, 郭建国. RLV 末端能量管理段轨迹在线规划与制导[J]. 宇航学报, 2015,36(2): 151~157.
- [8] 罗建军, 常江, 王章磊等. 滑翔式高超声速飞行器大包线状态反馈控制[J]. 宇航学报, 2014,35(2): 192~199.
- [9] 王祝, 刘莉, 龙腾等. 基于罚函数序列凸规划的多无人机轨迹规划[J]. 航空学报, 2016,37(10): 3149~3158.
- [10] 陈思远, 夏群利, 李强. 反时敏目标机动再入飞行器滑翔制导方法[J]. 宇航学报, 2016,37(8): 984~991.
- [11] 周启航, 刘延芳, 齐乃明等. 基于反预警的反拦截中段规避突防策略[J]. 航空学报, 2017,38(1): 1~13.
- [12] 雍恩米, 钱炜祺, 唐伟, 冯毅. 考虑禁飞圆的滑翔式机动弹道与气动特性参数耦合设计[J]. 航空学报, 2013,34(1): 66~75.
- [13] 郭行, 符文星, 付斌等. 吸气式高超声速飞行器巡航段突防弹道规划[J]. 宇航学报, 2017,38(3): 287~295.
- [14] 龚春林, 朱政光, 陈兵等. 多段分支弹道的两级全局优化方法[J]. 宇航学报, 2017,38(9): 903~910.
- [15] 黄长强, 国海峰, 丁达理. 高超声速滑翔飞行器轨迹优化与制导综述[J]. 宇航学报, 2014,35(4): 369~379.
- [16] 邱文杰, 孟秀云. 基于 hp 自适应伪谱法的飞行器多阶段轨迹优化[J]. 北京理工大学学报, 2017,37(4): 412~417.
- [17] Sanger E,Hartmut E S,Alexandre D. From the Silverbird to Interstellar Voyages [C]. IAC-03-IAA.2.4.a.07.
- [18] 解发瑜, 李刚, 徐忠昌. 高超声速飞行器概念及发展动态[J]. 推进技

- 术,2004(5).27~32.
- [19] 钱学森. 工程控制论[M]. 北京:科学出版社,1958.1~50.
- [20] Hsue-sen Tsien. Engineering Cybernetics[M]. New York: McGraw-Hill Book Company,1954.1~30.
- [21] 钱学森. 星际航行概论[M]. 北京:科学出版社,1963.1~25.
- [22] 李瑜. 助推-滑翔导弹弹道优化与制导方法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学,2009.1~20.
- [23] 卢宝刚. 助推-滑翔导弹轨迹设计与制导方法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2015.1~25.
- [24] George Richie. The common Aero vehicle Space Delivery System of the future[J]. AIAA Space Technology Conference and Exposition, Albuquerque, NM, 1999.
- [25] Phillips T. H., A Common Aero Vehicle (CAV) Model, Description and Employment Guide[R]. Schafer Corporation for AFRL and AFSPC, 27 January 2003.
- [26] DARPA. FALCON: force application and launch from Conus[R]. 2004.1~10.
- [27] 牛文. 美国陆军先进高超声速武器(AHW)第二次试飞失败. 2014, 9: 28~30.
- [28] 李文杰, 臣墨. DARPA 与美国空军联合新启两个高超声速项目[J]. 飞航导弹, 2014, 5:1~2.
- [29] 于振江. 美俄高超音速助推-滑翔武器[J]. 兵器知识, 2014, 5: 19~21.
- [30] 张绍芳, 武坤琳, 张洪娜. 俄罗斯助推滑翔高超声速飞行器发展[J]. 飞航导弹, 2016, 3: 20~22.
- [31] 吕琳琳, 王慧. 俄罗斯 Yu-71 高超声速助推滑翔飞行器[J]. 现代军事, 2015, 11: 76~80.
- [32] D G Hull. Conversion of Optimal Control Problems into Parameter Optimization Problems [C]. AIAA-1996-3812.
- [33] T Jorris, R Cobb. Three-Dimensional Trajectory Optimization Satisfying Waypoint and No-Fly Zone Constraints[J]. Journal of Guidance Control and Dynamics, 2009, 32(2):551~572.
- [34] Reza Kamyar, Ehsan Taheri. Aircraft Optimal Terrain/Threat-Based Trajectory Planning and Control [J]. Journal of Guidance Control and Dynamics, 2014, 37(2):466~483.
- [35] Jorris Timothy R. Common Aero Vehicle autonomous reentry trajectory optimization satisfying waypoint and no-fly zone constraints[D]. AirUniversity, 2007.1~25.
- [36] E. Mooij, Adaptive Lateral Flight Control for a Winged Re-entry Vehicle, AIAA-2003-5322, 2003. 1~12.

-
- [37] Z. J. Shen, P. Lu, Dynamic Lateral Entry Guidance Logic, *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 27(2004) 949~959.
- [38] Z. F. Luo, H.B. Zhang, G.J. Tang, Patched Corridor: A Novel Lateral Logic for Skip Entry Guidance, *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 37(2014) 1651~1658.
- [39] Z.X. Liang, Z. Ren, Q.D. Li, J. Chen. Decoupled three-dimensional entry trajectory planning based on maneuver coefficient. *Proc IMechE, Part G: J Aerospace Engineering*, 231(7) (2017) 1281~1292.
- [40] 史丽楠, 李惠峰, 张冉. 滑翔再入飞行器横侧向耦合姿态控制策略[J]. 北京航空航天大学学报, 2016,42(1): 120~129.
- [41] T. Wang, H.B. Zhang, L. Zeng, G.J. Tang. A robust predictor-corrector entry guidance. *Aerosp Sci Technol*, 66 (2017) 103~111.
- [42] 宋晨, 周军, 郭建国, 王国庆. 高超声速飞行器基于路径跟踪的制导方法[J]. 宇航学报, 2016,37(4): 435~441.
- [43] 贾沛然, 陈克俊, 何力. 远程火箭弹道学[M]. 长沙: 国防科技大学出版社, 1993.1~35.
- [44] 钱山. 弹道导弹变点机动射击诸元快速计算方法研究[D]. 长沙:国防科学技术大学研究生院, 2006.1~25.
- [45] 郝佳新, 丁振国, 陈克俊. 弹道导弹基本诸元的快速装订算法研究[J]. 计算机仿真, 2008, 25(4): 25~29.
- [46] 雍恩米, 唐国金. 基于摄动制导的弹道导弹发射诸元的仿真算法[J]. 系统仿真学报, 2005, 17(5): 1048~1051.
- [47] 徐晓东, 赵建亭, 许春雷. 弹道导弹诸元与弹道并行计算方法[J]. 火力与指挥控制, 2014, 39(2): 166~172.
- [48] 郑伟, 汤国建. 弹道导弹自由段解算的等高约束解析解[J]. 宇航学报, 2007, 28(2): 269~272.
- [49] 韦文书, 荆武兴, 高长生. 机动发射的弹道导弹飞行诸元的快速计算[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2012, 44(11): 7~12.
- [50] 李惠峰, 李昭莹. 高超声速飞行器上升段最优制导间接法研究[J]. 宇航学报, 2011, 32(2): 297~302.
- [51] 傅瑜, 陈功, 卢宝刚. 基于最优解析解的运载火箭大气层外自适应迭代制导方法[J]. 航空学报, 2011, 32(9): 1696~1704.
- [52] Lu P, Pan B F. Highly Constrained Optimal Launch Ascent Guidance[J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2010, 33(2): 404~414.
- [53] P F Gath, A J Calise. Optimization of Launch Vehicle Ascent Trajectories with Path Constraints and Coast Arcs[J]. *Journal of Guidance Control and Dynamics*, 2001, 24(2):296~304.
- [54] 杨希祥, 张为华. 基于 Gauss 伪谱法的固体火箭上升段快速优化研究[J]. 宇
-

- 航学报, 2011, 32(1):15~21.
- [55] 闫晓东, 吕石, 贾晓娟等. 固体助推火箭助推段能量管理分析[J]. 西北工业大学学报, 2013, (4):584~589.
- [56] J.C. Harpold, C.A. Graves, Shuttle entry guidance, *J. Astronaut. Sci.* 27 (3) (1979) 239~268.
- [57] Roenneke, A. J., "Adaptive On-Board Guidance for Entry Vehicle, "AIAA Paper2001-37343, Aug. 2001.
- [58] Y.L. Zhang, K.J. Chen, L.H. Liu, et al. Entry trajectory planning based on three-dimensional acceleration profile guidance. *Aerosp Sci Technol*, 48 (2016) 131~139.
- [59] P. Lu, J. Hanson, Entry trajectory design for the X-33 vehicle, 22nd Atmospheric Flight Mechanics Conference, 1997, 10.2514/6.1997-3580.
- [60] Grimm, W., van der Meuller, J. G., and Roenneke, A. J., "Optimal Update Scheme for Drag Reference Profiles in an Entry Guidance, " *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 26(5), 2003, 695~701.
- [61] E. Mooij, Adaptive Heat-Flux Tracking for Re-entry Guidance, AIAA-2014-4142, 2014. 1~19.
- [62] K. Bollino, M. Ross, D. Doman, Optimal Nonlinear Feedback Guidance for Reentry Vehicles, AIAA-2006-6074, 2006.
- [63] M. Sagliano, E. Mooij, S. Theil. Adaptive Disturbance-Based High-Order Sliding-Mode Control for Hypersonic Entry Vehicles, *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 40 (2017) 521~536.
- [64] M. Sagliano, Development of a Novel Algorithm for High Performance Reentry Guidance. Ph.D. Dissertation, University of Bremen, 2016.
- [65] 廖宇新, 李惠峰, 包为民. 基于间接 Radau 伪谱法的滑翔段轨迹跟踪制导律[J]. 宇航学报, 2015, 36(12): 1398~1405.
- [66] K.D. Mease, D.T. Chen, P. Teufel, H. SchÖnenberger, Reduced-order entry trajectory planning for acceleration guidance, *J. Guidance, Control Dyn.* 25(2) (2002) 257~266.
- [67] A. Saraf, J.A. Leavitt, D.T. Chen, K.D. Mease, Design and evaluation of an acceleration guidance algorithm for entry, *J. Spacecraft, Rockets.* 41(6) (2004) 986~996.
- [68] S. Marco, M. Erwin, T. Stephan, Onboard trajectory generation for entry vehicles via adaptive multivariate pseudospectral interpolation. *J Guid Control Dynam*, 40(2) (2017) 465~475.
- [69] W.B. Yu, W.C. Chen, Z.G. Jiang, et al. Analytical entry guidance based on pseudo-aerodynamic profiles. *Aerosp Sci Technol*, 66 (2017) 315~331.
- [70] Li Q, Xia QL, Cui YY, Wen QQ. Reentry predicted guidance algorithm for reusable launch vehicles based on density estimation. *Transactions of Beijing Institute of Technology* 2013; 33(1): 84~88.

-
- [71] Zhu J. W., Liu. L. H., Tang G. J, Bao W. M., “Highly Constrained Optimal Gliding Guidance,” Proceedings of the institution of mechanical engineers part G: Journal of Aerospace Engineering. Vol. 229, No. 12, 2015, pp. 2321~2335.
- [72] Dionne D., Michalska H., and Shinar J., “Decision-Directed Adaptive Estimation and Guidance for an Interception Endgame,” Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 29, No. 4, 2006, pp. 970~980.
- [73] Lu P, Hanson J M. Entry Trajectory Design for the X-33 Vehicle, AIAA paper 1997~3580.
- [74] Shen Z J, Lu P. Onboard Generation of Three-Dimensional Constrained Entry Trajectories[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2003, 26(1): 111~121.
- [75] Yu Xie, Luhua Liu, Jun Liu, Guojian Tang, and Wei Zheng. Rapid Generation of Entry Trajectories with Waypoint and No-Fly Zone Constraints[J]. ACTA Astronautica, 2012, 77: 167~181.
- [76] 陈小庆. 高超声速滑翔飞行器机动技术研究[D]. 国防科学技术大学, 2011.
- [77] Yu Xie, Luhua Liu, Guojian Tang, and Wei Zheng. Highly Constrained Entry Trajectory Generation[J]. ACTA Astronautica.2013, 88: 44~60.
- [78] Yu wenbin, chen wanchun. Entry guidance with real-time planning of reference based on analytical solutions[J]. advances in space research, 2015, 55(9): 2325~2345.
- [79] Wang Junbo, Qu Xin, Ren Zhang, Hybrid reentry guidance based on the online trajectory planning. Journal of Astronautics. 33(9) (2012) 1217~1224.
- [80] Sun Y, Hou M Z, Duan G R, et al. On-line optimal autonomous reentry guidance based on improved Gauss pseudospectral method. Sci China Inf Sci, 2014, 57:052203(16), doi:10. 1007/ s11432-013-4922-6.
- [81] Ping Lu, Songbai Xue. Rapid Generation of Accurate Entry Landing Footprints[J]. Journal of Guidance Control and Dynamics. 2010, 33(3):756~767.
- [82] Lu, P., “Entry Trajectory Optimization with Analytical Feedback Bank Angle Law,” AIAA Paper 2008-7268, Aug. 2008.
- [83] Shuang Li, Xiuqiang Jiang, Review and prospect of guidance and control for Mars atmospheric entry, Progress in Aerospace Sciences. 69 (2014) 40~57.
- [84] Ping Lu, Predictor-Corrector Entry Guidance for Low-Lifting Vehicles, J. Guidance, Control Dyn. 31(4) (2008) 1067~1075.
- [85] Songbai Xue, Ping Lu, Constrained Predictor–Corrector Entry Guidance J. Guidance, Control Dyn. 33(4) (2010) 1273~1281.
- [86] Xu M L, Chen K J, Liu L H, et al. Quasi-equilibrium glide adaptive guidance for hypersonic vehicles. Sci China Tech Sci, 2012, 55: 856~866.
- [87] En-mi Yong, Wei-qi Qian, Kai-feng He, An adaptive predictor–corrector reentry guidance based on self-definition way-points. Aerospace Science and Technology 39 (2014) 211~221.
-

-
- [88] Zhang Z, Hu J. Prediction-based guidance algorithm for high-lift reentry vehicles. *Sci China Inf Sci*, 2011, 54: 498~510, doi: 10.1007/s11432-011-4187-x
- [89] USAF, "Air Force Handbook—109th Congress," Department of the Air Force, Washington, D.C, 2005.
- [90] M. Stewart Geyer, Eric N. Johnson, An Integrated Top-Down Approach to 3D Obstacle Avoidance for Unmanned Aerial Vehicles. AIAA Paper 2007-6825 August. 2007.
- [91] Yang Y. N., Wu J., Zheng W., "Attitude control for a station-keeping airship using feedback linearization and fuzzy sliding mode control". *International Journal of Innovative Computing, Information and Control*, Vol. 8, No. 12, 2012, pp. 8299~8310.
- [92] Z.X. Liang, Q.D. Li, Z. Ren, Waypoint constrained guidance for entry vehicles. *Aerosp Sci Technol*, 52 (2016) 52~61.
- [93] Z.X. Liang, S.Y. Liu, Q.D. Li, Z. Ren. Lateral entry guidance with no-fly zone constraint. *Aerosp Sci Technol*, 60 (2017) 39~47.
- [94] Timothy R. Jorris, Richard G. Cobb, Three-Dimensional Trajectory Optimization Satisfying Waypoint and No-Fly Zone Constraints. *J. Guidance, Control Dyn.* 32(2) (2009) 551~572.
- [95] Kenan Zhang, Wanchun Chen, Reentry Vehicle Constrained Trajectory Optimization. AIAA Paper 2011-2231 April. 2011.
- [96] Da zhang, Lei Liu, Yongji Wang, On-line reentry guidance algorithm with both path and no-fly zone constraints. *Acta Astronautica*. 117(2015) 243~253.
- [97] 酃苏丹, 任萱, 吴瑞林. 再入弹头的螺旋机动研究[J]. *宇航学报*, 2000, 21(4): 41~48.
- [98] 谢愈, 刘鲁华, 汤国建, 徐明亮. 高超声速滑翔飞行器摆动式机动突防弹道设计[J]. *航空学报*, 2011, 32(12): 2174~2181.
- [99] 国海峰, 黄长强, 丁达理, 等. 高超声速滑翔式飞行器突防轨迹优化研究[J]. 2014, 21(8): 42~46.
- [100] 顾文锦, 赵红超, 王凤莲, 等. 导弹末端机动的一体化控制模型[J]. *宇航学报*, 2004, 25(6): 677~680.
- [101] 曾家有, 赵红超, 潘长鹏. 反舰导弹基于虚拟目标的大空域变轨弹道设计[J]. *航天控制*, 2005, 23(1): 69~71.
- [102] 魏鹏鑫, 荆武兴, 高长生. 攻防对抗机动过载关系分析[J]. *宇航学报*, 2013, 34(2): 179~185.
- [103] 姜玉宪, 崔静. 导弹摆动式突防策略的有效性[J]. *北京航空航天大学学报*, 2002, 28(2): 133~136.
- [104] 雍恩米, 钱炜祺, 何开锋. 基于雷达跟踪仿真的滑翔式再入弹道突防性能分析[J]. *宇航学报*, 2012, 33(10): 1370~1376.
- [105] Remzi AKDAG,D. Turgay ALTILAR. A comparative study on practical evasive
-

- hr/>
-
- maneuvers against proportional navigation missiles[R]. AIAA-2005-6352
- [106] W.J. Gu, H.C. Zhao, F. L. Wang, Research on the penetration effect of terminal maneuver for anti-ship missiles. *Journal of Astronautics*, Vol.26, No.6, 758~761, 2005.
- [107] W.J. Gu, H.C. Zhao, F.L. Wang, Y.A. Hu, Integrative control model of missiles terminal maneuver. *Journal of Astronautics*, Vol.25, No.6, 677~680, 2004.
- [108] Y.C. Yang, Y.X. Jiang, Research of missile random maneuver strategy. *Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics*, Vol.30, No.12, 1191~1194, 2004.
- [109] S.D. Li, X. Ren, R.L. Wu, Research of spiral maneuver of reentrying missile. *Journal of Astronautics*, Vol.21, No.4, 41~48, 2000.
- [110] P. Zarchan, Proportional navigation and weaving targets. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*. Vol.18, No.5, 969~974, 1995.
- [111] A. Rahimi, K.D. Kumar, H. Alighanbari, Particle swarm optimization applied to spacecraft reentry trajectory. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol.36, No.1, 307~310, 2013.
- [112] J.W. Zhu, L.H. Liu, G.J. Tang, W.M. Bao, Three dimensional robust diving guidance for hypersonic vehicle. *Advances in Space Research*, Vol.57, 562~575, 2016.
- [113] J.W. Zhu, L.H. Liu, G.J. Tang, W.M. Bao, Optimal diving maneuver strategy considering guidance accuracy for hypersonic vehicle. *ACTA Astronautica*, Vol.4, No.1, 231~242, 2014.
- [114] B.Y. Jung, K.S. Kim, Y.D. Kim, Guidance law for evasive aircraft maneuvers using artificial intelligence. AIAA:2003- 5552.
- [115] K. Bollino, High-Fidelity Real-Time Trajectory Optimization for Reusable Launch Vehicles, Ph.D. Dissertation, Naval PostGraduate School, 2006.
- [116] 呼卫军, 卢青, 常晶, 周军. 特征趋势分区 Gauss 伪谱法解再入轨迹规划问题[J]. *航空学报*, 2015,36(10): 3338~3348.
- [117] 杨希祥, 杨慧欣, 王鹏. 伪谱法及其在飞行器轨迹优化设计领域的应用综述[J]. *国防科技大学学报*, 2015,37(4): 1~8.
- [118] 明超, 孙瑞胜, 白宏阳, 严大卫. 吸气式超声速导弹爬升段多约束轨迹优化[J]. *宇航学报*, 2016,37(9): 1063~1071.
- [119] 雍恩米. 高超声速滑翔式再入飞行器轨迹优化与制导方法研究[D]. 国防科学技术大学, 2008.
- [120] A. Saraf, J. Leavitt, M. Ferch, K. D. Mease, Landing Footprint Computation for Entry Vehicles, AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit, AIAA-2004-4774, 2004. 1~14.
- [121] 雍恩米, 唐国金, 陈磊. 助推-滑翔式导弹中段弹道方案的初步分析[J]. *国防科技大学学报*, 2006, 28 (6) : 6~10.

- [122] Ping Lu. Entry Trajectory Optimization with Analytical Feedback Bank Angle Law[C]. AIAA-2008-7268.
- [123] N X Vinh. Optimal Trajectories in Atmospheric Flight[M]. New York: Elsevier Scientific Pub Co, 1981.1~30.
- [124] R L Barron, C M Chick III. Improved Indirect Method for Air-Vehicle Trajectory Optimization [J]. Journal of Guidance Control and Dynamics, 2006, 29(3): 643~652.
- [125] Rao A V, Benson D A, Huntington G T. Algorithm 902: GPOPS, A MATLAB Software for Solving Multiple-Phase Optimal Control Problems Using the Gauss Pseudospectral Method[J]. ACM Transactions on Mathematical Software, 2010, 37(2).
- [126] D G Hull. Conversion of Optimal Control Problems into Parameter Optimization Problems [C]. AIAA-1996-3812.
- [127] 谢愈, 刘鲁华, 汤国建, 等. 多约束条件下高超声速滑翔飞行器轨迹优化[J]. 宇航学报, 2011, 32(12): 2499~2504.
- [128] 姚雯. 飞行器总体不确定性多学科设计优化研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学研究生院, 2011, 1~25.
- [129] Ping Lu, Binfeng Pan. Highly Constrained Optimal Launch Ascent Guidance [J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2010, 33(2): 404~414.
- [130] D Garg, M A Patterson, C L Darby. Direct Trajectory Optimization and Costate Estimation of Finite-Horizon and Infinite- Horizon Optimal Control Problems Using a Radau Pseudospectral Method[J]. Computational Optimization and Applications, 2011, 49(2): 335~358.

作者在学期间取得的学术成果

1. 发表的学术论文

SCI 论文

- [1] **He Ruizhi**, Liu Luhua, Tang Guojian, Bao Weimin. Rapid generation of entry trajectory with multiple no-fly zone constraints[J]. Advances in Space Research, 2017, 60: 1430-1442. (SCI: 10.1016/j.asr.2017.06.046).
- [2] **He Ruizhi**, Zhang Yuanlong, Liu Luhua, Tang Guojian, Bao Weimin. Feasible footprint generation with uncertainty effects[J]. Part G: Journal of Aerospace Engineering, 2017, 0(0): 1-13. (SCI: 10.1177/0954410017728971).
- [3] **He Ruizhi**, Liu Luhua, Tang Guojian, Bao Weimin. Entry trajectory generation without reversal of bank angle[J]. Aerospace Science and Technology, 2017, 71C: 627-635. (SCI: 10.1016/j.ast.2017.10.019).

EI 论文

- [1] **He Ruizhi**, Liu Luhua, Tang Guojian, Bao Weimin. Rapid generation of multi-target entry trajectory for hypersonic glide vehicles[C]. Chinese control conference, 2016. (EI: 20163802828418)
- [2] **He Ruizhi**, Liu Luhua, Tang Guojian, Bao Weimin. Maneuver trajectory design for hypersonic glide vehicles in dive phase[C]. Chinese control and decision conference, 2017. (EI: 20173504090268)
- [3] **He Ruizhi**, Liu Luhua, Tang Guojian, Bao Weimin. Footprint determination for entry vehicles based on three-dimensional acceleration profile[C]. Chinese control conference, 2017. (EI: 20174404320234)
- [4] **何睿智**, 刘鲁华, 汤国建, 包为民. 高超声速滑翔飞行器变轨段自适应跟踪制导方法[J]. 国防科技大学学报, 2016. (EI: 20164703037112)
- [5] **何睿智**, 刘鲁华, 汤国建, 包为民. 机动发射条件下助推滑翔导弹射击诸元快速解算[J]. 国防科技大学学报, 2017. (EI: 20173904217691)